

计划的第二维度

学术

2026 年 9 月

前言

导论：科斯之问与中国之答

1932年，22岁的罗纳德·科斯（Ronald Coase）在伦敦经济学院毕业后，赴邓迪经济与商业学校讲授一门课程。备课时他碰到一个问题：既然市场通过价格机制就能协调一切生产活动，为什么还会存在企业这种通过管理命令来组织生产的实体。这个问题困扰了他几年。1937年，他在《经济学》（Economica）杂志发表《企业的性质》（The Nature of the Firm），给出的回答改变了一门学科走向：使用价格机制有成本，企业通过内部权威协调来内化这些成本，两者的边界在于成本的比较。计划与市场，在科斯笔下，第一次被还原为工具。五十四年后，科斯因此获得诺贝尔经济学奖。

本章要回答的问题

科斯在1937年把计划与市场还原为工具，给出了规模维度的判定：小规模适合计划，大规模适合市场。本书提出，计划合理性还有第二个判据：能否克服局部困境、实现市场无法自发达成的卡尔多改善（Kaldor improvement）。中国的新型举国体制事实上运用了这一逻辑，却缺乏理论自觉。本书要做的事，是把这层窗户纸捅破。

科斯的规模维度遗漏了什么？

为什么长周期、高风险、技术路线不明的场景下，计划比市场更有优势？

中国的新型举国体制，在理论上到底站不站得住？

如果第二维度成立，未来的产业组织与人才吸纳机制该怎么设计？

一、科斯之问：企业为什么存在

1937年的科斯面对的经济学界，是一个被价格机制教条笼罩的世界。亚当·斯密以来，主流经济学讲述的故事是：看不见的手通过价格信号协调千千万万的生产者和消费者，市场出清，资源优化配置。在这个故事里，企业只是一个黑箱，把投入变成产出，内部如何运转不重要，价格机制才是主角。

科斯的问题恰恰指向这个黑箱。如果价格机制如此完美，为什么生产不在一个个独立的生产者之间通过市场交易来完成，而要组织成企业、由一个管理者用命令来调配资源？拧螺丝的工人为什么不每次都去市场上竞标拧螺丝的服务，而要接受工厂管理者的指令？答案是，使用价格机制有成本。

科斯把这种成本称为使用价格机制的成本，后世经济学家统称为交易成本（transaction cost）。它包括发现相对价格的成本、谈判签约的成本、监督履约的成本、违约风险的成本。每一次市场交易都要付出这些成本。企业之所以存在，是因为把这些本该通过市场完成的交易内化到组织内部，由管理者用权威和计划来调配，可以省掉一部分交易成本。

但企业不是免费的。内部组织也有成本：管理者的信息处理能力有限，组织规模越大，资源配置失误的概率越高，内部协调的官僚成本越高。科斯指出，企业会扩张到这样一个边界：内部化一单位交易的边际组织成本，恰好等于通过市场完成这单位交易的边际交易成本。越过这个边界，再内化就不划算了。

这个论证的深层含义在于：计划与市场都是协调经济的工具，没有先验的优劣。企业内部是计划（权威协调），企业外部是市场（价格协调），选择哪种工具，取决于在特定场景下哪种成本更低。这是经济学思想史上一次重要的去意识形态化。计划不是某种体制的专利，市场也不是另一种体制的专属，它们都是工具箱里的扳手和螺丝刀。

【边栏：科斯其人与中国情结】

科斯1910年生于英国伦敦郊区，1951年移居美国，任教于芝加哥大学法学院。他一生著述不多，但两篇论文改变了经济学：1937年的《企业的性质》开创了交易成本经济学，1960年的《社会成本问题》开创了法经济学。1991年获奖时他已81岁。

科斯从未到过中国，却对中国经济改革抱有异乎寻常的热情。2012年，他与助手王宁出版《变革中国：市场经济的中国之路》（How China Became Capitalist），称中国的经济转型是“历史上最伟大的经济改革之一”。他特别强调，中国人自己尚未充分理解这场变革的理论意义。2013年9月2日，科斯在芝加哥去世，享年102岁。

出处：Coase & Wang, How China Became Capitalist, Palgrave Macmillan, 2012。

二、规模维度：科斯的第一判据

科斯的论证自然引出一个推论：企业不会无限扩大。随着企业规模增长，内部组织的边际成本递增。原因有几条：一是企业家的资源配置能力有限，管理幅度越宽，决策失误概率越高；二是企业内部交易越多，内部价格信号越扭曲，资源配置效率越低；三是组织越大，官僚惰性越强，对变化的反应越慢。

这个推论可以推广。如果把企业理解为计划机制的载体，把企业外部理解为社会机制的载体，那么科斯实际上给出了一个关于计划与市场边界的判定：小规模的经济活动适合用计划（企业内权威协调），大规模的经济活动适合用市场（价格协调）。企业规模受限于内部组织成本的递增，超过一定规模，市场交易反而更便宜。

这个判定可以称为计划合理性的第一维度：规模维度。它的数学直觉很简单。设企业内化一单位交易的组织成本为

$$C_P$$

，通过市场完成的交易成本为

$$C_M$$

。企业扩张到

$$C_P = C_M$$

时达到最优边界。小规模场景下

$$C_P < C_M$$

，计划更优；大规模场景下

$$C_P > C_M$$

，市场更优。

$C_P(s)$ 随规模 s 递增，当 $C_P(s^*) = C_M$ 时， s^* 为计划与市场的最优边界

这个公式说的是：计划的组织成本随规模增大而上升，当它涨到和市场交易成本一样高的时候，那个规模就是计划该让位给市场的临界点。

科斯的规模维度是一个强有力的分析框架。它解释了为什么企业不会吞掉整个经济（苏联式全面计划在规模维度上不成立，因为

$$C_P$$

在超大规模下远超

$$C_M$$

），也解释了为什么企业内部始终保留一定程度的计划（小规模场景下

$$C_P < C_M$$

）。市场经济的拥护者和计划经济的拥护者都能从中找到安慰：市场在大规模上胜出，计划在小规模上有理。

但规模维度有一个隐含的假设：计划与市场是同一件事的两种做法，差别只在于成本。企业内化交易和市场上完成交易，产出是一样的，只是组织方式不同。选择哪种，看谁更便宜。

这个假设在大多数日常经济活动中成立。拧螺丝、造汽车、开餐馆，用计划还是用市场，产出差别不大，主要比成本。但在某些特殊场景下，这个假设崩了。

三、遗漏的维度：局部困境与卡尔多改善

问题出在这里：市场并非总能达到最优均衡。

主流经济学的福利经济学第一定理证明，在完全竞争、无外部性、信息完全的条件下，市场均衡是帕累托最优的，没有任何人可以在不损害他人的前提下变得更好。但这个定理的假设条件极其严格，现实经济几乎从不满足。当假设不满足时，市场均衡可能锁定在一个次优状态：所有人都尽力了，但结果对所有人都不够好。这就是局部困境。

局部困境有几种典型形态。

一是协调失败（coordination failure）。经济中存在多重均衡，市场可能停在低水平均衡上。一个产业集群的形成需要上下游企业同时进入，但没有一家企业愿意先进入（因为单独进入没有配套，会亏损），市场就停在没有人进入的低水平均衡。政府牵头规划产业园区、引入

配套企业，可以把经济从低水平均衡推到高水平均衡。这是一个卡尔多改善：受益者的收益足以补偿先行者的亏损。

二是正外部性内化不足。基础研究的成果惠及全社会，但研发者无法完全占有收益，市场投入必然不足。半导体、互联网、GPS这些改变世界的技术，最初都来自政府资助的科研项目，不是偶然。市场不会自发投入正外部性极高的领域，计划可以集中资源补上这个缺口。

三是时间不一致（time inconsistency）。企业面对短期生存压力时，会放弃长期最优投资。一家企业知道十年后某项技术会爆发，但它的现金流撑不到十年，只能先做短期项目。计划机制可以提供耐心资本，承诺长期目标，帮助企业穿越短期困境。

四是现金约束引致的短期行为。高潜力项目在早期往往现金流为负，市场化的投资者因期限错配或风险偏好而退出。即使项目的长期期望收益很高，市场也会因为现金约束而错失。计划机制通过政府引导基金、政策性贷款等工具，可以缓解现金约束。

五是技术路线分散试错成本高。当技术路线高度不确定时，市场通过分散试错来探索，但试错成本可能极其高昂。核聚变、先进制程半导体、原创新药，每条路线的试错成本以百亿计，纯市场分散探索的总成本可能超过集中攻关。计划机制可以选择性地集中资源攻关关键路线，同时保留对替代路线的有限探索。

这五种形态有一个共同特征：市场停在局部均衡

$$x^*$$

，但存在一个更优状态

$$x'$$

，

$$W(x') > W(x^*)$$

，市场无法自发达到

$$x'$$

。计划机制

$$P$$

可以引导经济从

$$x^*$$

到

$$x'$$

。这个改善是否值得，取决于改善的收益是否超过计划的组织成本。

$$\Delta K = W(x') - W(x^*) - C_P$$

其中

$$W(\cdot)$$

是社会福利函数，

$$C_P$$

是计划的组织成本。当

$$\Delta K > 0$$

，计划在第二维度上具有合理性。这个判据可以称为计划合理性的第二维度：卡尔多改善维度。

这个公式说的是：计划带来的社会福利提升，减去计划本身的组织成本，如果还大于零，计划就是值得的。它和规模维度不同：规模维度比较的是做同一件事的成本，第二维度比较的是能不能做成市场做不成的事。

第二维度的本质，在于计划不以价格和利润作为单一追踪目标，而专注于特定战略目标的达成。市场追踪价格信号，每个主体追求自身利润最大化，这在大多数场景下是高效的。但在局部困境场景下，价格信号本身是失真的，追踪失真的信号只会强化次优均衡。计划机制允许决策者设定一个不以短期利润为指标的战略目标，集中资源去实现它。这正是新型举国体制的底层逻辑。

需要强调，第二维度不是对市场的否定，而是对市场的补充。

$$\Delta K > 0$$

的成立有严格条件：只有在市场无法自发达成卡尔多改善时，第二维度才激活。在市场能高效运转的领域，

$$W(x') \approx W(x^*)$$

，

$$\Delta K < 0$$

（因为

$$C_P > 0$$

），计划没有合理性。第二维度和第一维度是互补的两个判据，共同界定了计划合理性的边界。

【边栏：卡尔多其人与卡尔多改善】

尼古拉斯·卡尔多（Nicholas Kaldor, 1908-1986），匈牙利裔英国经济学家，剑桥大学教授。他在1939年的一篇论文中提出了后来被称为“卡尔多改善”的补偿检验：一种改变如果使受益者的收益足以补偿受损者的损失后仍有剩余，就是一种潜在的帕累托改进。

卡尔多改善与帕累托改善的区别在于：帕累托改善要求没有人受损，标准极严，现实中几乎不可能满足；卡尔多改善允许有人受损，只要求补偿潜力存在，即使补偿没有实际发生。这使得卡尔多改善成为评估公共政策的有用工具，政策往往有人受损有人受益，关键看收益是否大于损失。

出处：Kaldor, N., “Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility,” Economic Journal, 1939。

四、中国实践：新型举国体制的事实逻辑

中国在新型举国体制的实践中，事实上运用了第二维度的逻辑，尽管很少用这套理论语言来表述。

2020年10月，十九届五中全会通过关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议，明确提出“健全社会主义市场经济条件下新型举国体制”。这是新型举国体制首次在中央全会文件中定格。此后，这一表述进入历次重大政策文件，成为科技体制改革与产业政策的核心框架。

新型举国体制与传统举国体制的区别在于市场经济条件下这个限定词。传统举国体制（以两弹一星为代表）依靠行政命令和资源动员，在第一维度和第二维度上都站得住：项目规模相对可控（

$$C_P$$

可管理），局部困境极大（市场完全失灵），

$$\Delta K$$

极大。新型举国体制面对的场景更复杂：项目往往嵌入全球产业链，市场机制已经部分运转，计划需要在市场环境中发挥作用。

光伏产业是一个典型案例。2000年代初，中国光伏面临三头在外的困境：多晶硅原材料依赖进口，核心设备依赖进口，终端市场在国外。市场无法自发突破这个困境，因为没有任何一家企业愿意单独承担打通全产业链的成本和风险。政府通过金太阳工程（2009年）、光伏发电标杆上网电价（2011年）、领跑者计划（2015年）、平价上网政策（2019年）等一整套政策序列，逐步克服了协调失败和现金约束，将光伏产业从三头在外推到全球产能占比超过80%的位置。这是一个典型的卡尔多改善：全社会的收益远超政策成本和补贴投入。

但中国的实践也有教训。光伏产业经历了两轮严重产能过剩，补贴欺诈案件频发，尚德、赛维等头部企业先后破产重组。这些教训指向第二维度的一个关键变量：计划的组织成本

$$C_P$$

。如果

$$C_P$$

失控（补贴效率低下、政策寻租、资源配置失误），

$$\Delta K$$

可能由正转负，计划就失去了合理性。第二维度不是计划万能论，它有严格的成本约束。

新能源汽车、集成电路、北斗导航、高铁等领域也有类似的故事。每个领域都可以用第二维度的框架来检验：市场在哪个环节失灵（局部困境是什么），计划如何介入（政策工具是什么），卡尔多改善有多大（

$$\Delta K$$

是否为正)，组织成本有多高（

$$C_P$$

是否可控)。本书第二编将逐一展开。

中国做了正确的事，但没有说清楚为什么是对的。政策文件里常见的表述是“集中力量办大事”“发挥制度优势”，这些口号有动员效果，但缺乏理论穿透力。面对国际上对产业政策的质疑，面对国内对政府干预边界的争论，口号不够用。需要一套经得起推敲的理论框架，说清楚计划在什么条件下合理、在什么条件下该退场。第二维度就是这样一个框架。

第二维度的政策含义，可以浓缩为几条判断。

一是计划要聚焦。第二维度只在局部困境严重的领域成立。在市场运转良好的领域介入，只会增加

$$C_P$$

，使

$$\Delta K$$

转负。政策的聚焦点应该是市场做不了、做不好的环节，而非市场已经做得不错的环节。

二是计划要可控。

$$C_P$$

的控制是第二维度的生命线。补贴欺诈、产能过剩、政策寻租，都是

$$C_P$$

失控的表现。控制

$$C_P$$

要求政策工具的代际演进（从直补到基金到规则），要求透明度和问责制，要求退出机制。

三是计划要可退出。当局部困境缓解、市场能够自发运转时，计划应及时退出。光伏从补贴驱动到平价上网的过渡，就是计划退出的范例。不退出的计划会持续累积

$$C_P$$

，最终侵蚀

$$\Delta K$$

。

四是计划要可论证。每一项重大产业政策的出台，都应该论证其第二维度的合理性：市场在哪里失灵，计划的改善收益有多大，组织成本有多高，

$$\Delta K$$

是否为正。论证不是形式主义，它迫使决策者想清楚为什么要做这件事。

五、全书框架：从理论到机制

本书分为四编。

第一编理论，用三章建立计划合理性两维判定框架。第一章梳理科斯的企业本质与计划-市场边界，把规模维度讲清楚。第二章提出第二维度，从卡尔多改善出发，分析市场局部困境的五种形态，给出数学表述。第三章在两维坐标系中定位新型举国体制，与日韩产业政策、美国DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency）模式做比较。

第二编产业，用四个案例检验第二维度。第四章光伏新能源，一个已经走完周期的产业，政策序列如何克服协调失败，产能过剩如何暴露组织成本。第五章生物医药，三高一长场景下耐心治理的逻辑，集采的争议与平衡。第六章可控核聚变，技术路线极度不确定的极致场景，计划合理性达到极值。第七章具身智能，未来产业的提前布局，在第二维度合理但技术路线不明时如何平衡集中攻关与分散探索。

第三编机制，讨论计划的组织实施。第八章民营企业作为创新策源主体，一切真正的创新从民间策源，政府如何引导而非替代。第九章长期主义投融资关系，中国式耐心资本的逻辑，投后强控制关系的合理性。第十章大型企业联合体的现代再造，从苏联联合体到日本经团联再到

韩国财阀的经验与教训。第十一章新型公私深度合作关系，超越传统PPP（Public-Private Partnership）的机制设计。

第四编精英，讨论人的问题。第十二章科技精英的政治吸纳，如何把来自科技企业而非高校的技术精英纳入治理体系。第十三章机制创新的方向与展望，企业联合体、新型PPP、精英吸纳的系统集成。结语回到计划的限度，第二维度有适用边界，新型举国体制的未来取决于能否管住组织成本。

全书的判断可以概括为一句话：计划不是信仰，也不是禁忌，它是一个在特定条件下有效的工具。科斯给了我们第一把尺子（规模），本书补上第二把尺子（卡尔多改善）。两把尺子一起用，才能量出计划的合理边界。

这本书写给那些需要在市场与计划之间做判断的人。如果你是经济口的干部，需要在产业政策上拍板；如果你是科技企业的决策者，需要在国家战略与市场机会之间找定位；如果你是政策研究者，需要给决策者提供经得起推敲的方案，这本书为你提供一套分析工具。工具不能替你决定，但能让你的决定有据可依。

本章判断

科斯在1937年把计划与市场还原为工具，给出规模维度的判定。这个判定是去意识形态化的基石，但它遗漏了一个事实：市场并非总能达到最优均衡，局部困境是常态。计划有一种独立于规模的合理性，即克服局部困境、实现卡尔多改善。中国的新型举国体制事实上运用了这一逻辑，在光伏、新能源车、集成电路等领域实现了市场无法自发达成的跨越，但缺乏理论自觉，也付出了产能过剩和补贴低效的代价。本书的任务，是用二维判定框架把这套逻辑讲清楚，让计划的合理性可论证、计划的边界可检验、计划的成本可控制。

结语

计划的限度与未来的考题

1937年，27岁的科斯在《经济学》杂志上发表了一篇文章，提出了一个看似简单的问题：企业为什么存在。这个问题花了他五年时间酝酿，答案只有一句话：使用价格机制有成本。这篇文章被遗忘了近四十年，最终成为新制度经济学的奠基文献。科斯在1991年获得诺贝尔奖时说，他的思想萌芽于21岁那年的一次讲课。本书的全部努力，可以视为对科斯那个21岁疑问的一次延伸：科斯给了我们第一把尺子，本书补上第二把。

一、两把尺子

科斯把计划与市场还原为工具，给出了规模维度的判定：小规模适合计划，大规模适合市场。这是第一把尺子，它去意识形态化了计划与市场之争，把两者都还原为协调经济的工具，选择哪种取决于成本比较。

本书提出第二把尺子：卡尔多改善维度。当市场陷入局部困境、停在次优均衡时，计划可以引导经济到达更优状态，如果改善收益超过计划的组织成本，计划在第二维度上具有合理性。

$$\Delta K = W(x') - W(x^*) - C_P > 0$$

，这是第二维度的数学表述。

两把尺子一起用，才能量出计划的合理边界。只用第一把尺子，会遗漏市场失灵的场景，得出“市场总是更优”的错误结论。只用第二把尺子，会忽视规模对组织成本的影响，得出“计划总能改善”的过度推论。两维结合，形成四种情形，新型举国体制定位在仅第二维度合理的混合机制象限。

二、中国实践的检验

本书用四个产业案例检验了第二维度。

光伏是已经走完全周期的产业。政策序列从金太阳到平价上网，逐步克服了协调失败和现金约束，把中国光伏从三头在外推到全球产能占比超过80%。这是一个正的

$$\Delta K$$

。但补贴欺诈和产能过剩暴露了

$$C_P$$

控制的难题，两轮过剩的代价提醒我们，第二维度不是计划万能论。光伏的经验还揭示了一个规律：政策工具的代际演进本身就是在控制

$$C_P$$

。从财政直补（寻租成本高）到上网电价（行政成本低但扭曲仍在）再到平价上网（

$$C_P$$

大幅下降），工具的迭代方向是让市场机制承担更多协调功能，计划的介入越来越精准。

生物医药是三高一长的典型场景。集采以量换价克服信息不对称，耐心资本缓解现金约束，ADC和CGT的技术突破展现了产业潜力。但集采的争议和CAR-T的支付困境说明，第二维度的平衡点极其微妙：过强的计划扼杀创新激励，过弱的计划无法克服短期行为。生物医药案例的独特价值在于，它展示了

$$\Delta K$$

与

$$C_P$$

之间的动态博弈：集采压低了药价（

$$C_P$$

的扭曲成本上升），但释放的医保资金可以覆盖更多患者（社会收益上升），两者之间的净额决定

$$\Delta K$$

的正负。

核聚变是第二维度的极值场景。技术路线极度不确定，研发周期跨越三代人，市场几乎完全失灵。ITER的国际合作、NIF的净能量增益、CFETR的中国规划、民营聚变公司的兴起，共同构成了国家耐心的完整图谱。在这里，计划的合理性达到极值，

$$C_P$$

虽高但

$$\Delta K$$

极大。核聚变还展示了第二维度的一个特殊形态：国际合作的组织成本可以通过多国分摊来降低，这是单边计划无法实现的。ITER七方合作的低效提示我们，即使

$$C_P$$

高，只要

$$\Delta K$$

足够大，计划仍有合理性，但

$$C_P$$

的控制空间值得持续探索。

具身智能是未来产业的提前布局。技术路线分化、资本狂热与技术现实并存。第二维度在这里提供了一个平衡原则：计划应聚焦公共品（基础设施、标准、人才），而非选技术路线。路线不明时，

$$C_P$$

中的路线选择成本极高，分散探索比集中攻关更优。具身智能案例的理论意义在于，它把第二维度的边界条件推到了极限：当技术路线极度不确定时，计划的最优形态不是集中攻关，而是提供公共基础设施（算力、数据集、测试场），让市场分散探索路线。

四个案例的共同结论是：第二维度在中国实践中反复成立，

$$\Delta K$$

在这些领域确实为正。但每个案例也都暴露了

$$C_P$$

控制的挑战：光伏的补贴欺诈、医药的集采争议、核聚变的国际合作困境、具身智能的路线不确定性。第二维度给计划的合理性开了入场券，

$$C_P$$

的控制决定计划能不能留在场上。更深层看，四个案例还揭示了一个规律：第二维度的合理性不是静态的，它随技术成熟度变化。光伏在成熟后，局部困境缓解，

$$\Delta K$$

递减，计划应逐步退出。核聚变在突破前，局部困境极端严重，

$$\Delta K$$

极大，计划应持续投入。具身智能在早期，路线不明，计划的合理形态是轻触式的公共品提供。动态调整，是第二维度落地的关键。

三、机制与人的考题

计划的组织实施，是机制设计的问题。本书第三编讨论了四个机制要素：民营企业作为创新策源主体、长期主义投融资关系、大型企业联合体、新型公私深度合作。四个要素的组合方式决定系统的整体效能，每个要素都有它的

$$C_P$$

风险。机制创新的红线是政府替代市场、垄断固化、行政化回潮、寻租扩张，每一条都对应一种

$$C_P$$

失控形态。

但机制最终要靠人来运转。第四编讨论了科技精英的政治吸纳。当最有影响力的技术突破来自科技企业而非高校时，治理体系如何与这些技术精英建立制度化连接，是一个时代性的命题。从外挂式吸纳向嵌入式吸纳的转型，需要在技术决策深度参与、人才双向流动、创新联合体治理、技术战略对话四个方向上探索。吸纳的边界在于活力与秩序的平衡：领域差异化、分层参与、动态调整是三个原则。

机制和人，最终都指向一个目标：在增大改善收益

$$W(x') - W(x^*)$$

的同时，控制住组织成本

$$C_P$$

。这是新型举国体制的核心考题，也是中国治理现代化在科技领域的关键挑战。

四、计划的限度

本书以计划的合理性立论，但必须以计划的限度收束。

第二维度有严格的适用条件。它只在市场存在局部困境时激活，在市场能高效运转的领域，

$$\Delta K \leq 0$$

，计划没有合理性。这意味着计划的范围是有限的，它不能覆盖整个经济，只能在特定领域、特定环节发挥作用。超出这个范围，计划就退化成了对市场的替代，

$$C_P$$

爆炸，

$$\Delta K$$

转负。

$$C_P$$

的控制是第二维度的生命线。本书反复强调，

$$C_P$$

不是一个常数，它随行政效率、信息能力、制度设计、寻租环境变化。一个好的制度设计可以使

$$C_P$$

可控，一个差的制度设计可以使

$$C_P$$

爆炸。中国光伏的成功和挫折、日本VLSI组合的成功和失误、韩国重化工业的成就和代价，都说明

$$C_P$$

的控制是计划合理性的关键变量。

技术路线的不确定性是第二维度的最大风险。

$$C_P$$

中最难量化也最致命的部分是路线选择失误的机会成本。在技术路线收敛的领域（追赶阶段的钢铁、石化、DRAM），集中攻关的方向判断较准，

$$C_P$$

中的路线成本可控。在技术路线分化的领域（前沿探索阶段的逻辑芯片、人工智能、具身智能），集中决策选错路线的概率高，分散探索可能更优。第二维度不等于集中攻关，在路线不明时，计划的合理形态是提供公共品而非选路线。

五、给决策者的判断

本书写给那些需要在市场与计划之间做判断的人。最后，把几个核心判断浓缩如下。

第一，计划不是信仰，也不是禁忌，它是特定条件下有效的工具。科斯给了规模维度的判据，本书补上卡尔多改善维度的判据。两把尺子一起用，量出计划的合理边界。

第二，新型举国体制的合理性在第二维度。它不是传统举国体制的复刻（规模维度不支持），也不是市场原教旨主义的放弃（第二维度支持介入）。它是市场经济条件下的混合机制，在市场陷入局部困境的特定领域，用计划克服失灵，实现卡尔多改善。

第三，计划的合理性有边界，边界在

$$C_P$$

的控制。改善收益

$$W(x') - W(x^*)$$

再大，如果

$$C_P$$

失控，

$$\Delta K$$

也会转负。控制

$$C_P$$

的五条原则是补充性、市场化运作、透明度、可退出、可评估。

第四，机制创新的方向是系统集成。创新主体、投融资关系、组织形式、人才基础四个要素的组合决定系统效能。红线是政府替代、垄断固化、行政化回潮、寻租扩张。

第五，科技精英的吸纳是面向未来的考题。来自企业的技术精英是新世代创新的主力，治理体系需要从外挂式吸纳转向嵌入式吸纳，在活力与秩序之间找平衡。

第六，技术路线的不确定性是最大风险。路线不明时，计划应聚焦公共品而非选路线。分散探索在此时可能比集中攻关更优。DARPA模式的启示在此尤为珍贵。

六、未竟之业

科斯在2012年的《变革中国》中写道，中国的经济转型是“人类历史上最伟大的经济改革之一”，但中国人自己尚未充分理解这场变革的理论意义。他去世前一直计划访华，终未成行。

本书的努力，是沿着科斯开启的方向往前走一步。科斯把计划与市场还原为工具，给出了规模维度。我们补上卡尔多改善维度，说清楚计划在什么条件下能做成市场做不成的事。这不只是理论上的完善，它对中国的政策实践有直接含义：新型举国体制不是向计划经济的倒退，而是在市场基础上针对特定领域的精准介入。精准，是关键词。

精准的边界在哪里，精准的工具怎么设计，精准的成本如何控制，这些问题的答案不是一次能给定的。它们需要在实践中不断试探、评估、修正。本书提供的是一个分析框架，不是一份现成的政策方案。框架的价值在于，它让讨论有了共同的语言，让判断有了可检验的依据。

未来的考题已经写在了技术前沿的每一条战线上。核聚变能否在2050年前实现商业化，取决于国家耐心能否跨越三代人。具身智能能否从资本泡沫中长出真正的产业，取决于分散探索与公共平台的平衡。创新药能否从跟跑到并跑再到领跑，取决于耐心资本与监管智慧的配合。集成电路能否突破封锁，取决于创新联合体的组织效率和人才吸纳的深度。

每一个考题，都需要用两把尺子来量。每一把尺子，都需要在实践中校准。计划能做的事有限，但在这有限的范围内，它有可能做成市场做不成的事。这就是第二维度的承诺，也是它的限度。

科斯在1937年捅破了计划与市场的意识形态窗户纸。我们在2026年补上第二维度。窗户纸捅破了，光照进来了，但窗外的风景，还需要一代人一代人去看清。

风格配方：《计划的第二维度》

基底（主料，占80%以上基因）

SLH # 三里河（发改委公文）。启用环：行文句式全环、用数、引据、校对

佐料（辅料，各≤15%，点名启用条目）

MCK-架构.01 # 框架命名：一章≤2个（受去AI味专则R3约束） MCK-架构.02 # Exhibit编号：图表统一“图X-Y/表X-Y” MCK-结构.03 # 金字塔结论先行：节首给判断 TECH-术语.01 # 术语首现斜体外文：Coase、Kaldor improvement、DARPA等 TECH-图示.02 # 架构图/数据流图SVG

禁用（红线，优先级最高）

XUE-叙事.04 # 文艺腔、思想史漫游（本书禁） 去AI味专则 R1-R7 全部生效

冲突仲裁

SLH “一是二是” vs MCK “bullet” → 正文一律一是二是；表格与图注内可用bullet
SLH “无句不数” vs MCK “executive summary” → 导语可只留结论，正文严格无句不数
MCK “框架命名” vs R3命名配额 → R3优先，每章≤2个
TECH “英文术语” vs SLH “全中文” → 术语首现括注外文一次，后文全中文
本书特有：可用“计划”“计划机制”（科斯工具论语境），但禁“计划经济体制”“计划的复活”等体制性表述

第一编 理论

第01章 科斯的企业本质与计划-市场边界（1937→2026）

1991年12月9日，斯德哥尔摩音乐厅，81岁的罗纳德·科斯从瑞典国王手中接过诺贝尔经济学奖。授奖词称他“发现并澄清了交易成本和产权在经济制度运行中的意义”。科斯在获奖演讲中说，他的思想萌芽于五十多年前在邓迪经济与商业学校教书时碰到的一个疑问：如果价格机制能协调一切生产，为什么还会有企业。这个疑问花了他五年时间酝酿，最终在1937年写成《企业的性质》。那篇论文发表时几乎无人问津，被遗忘了近四十年，直到1960年代才被重新发现，成为制度经济学和新制度经济学的奠基文献。

本章要回答的问题

科斯在1937年把计划与市场还原为工具，给出了规模维度的判定：小规模适合计划，大规模适合市场。这个判定是去意识形态化的基石，把计划从某种体制的专属还原为中性的协调工具。本章梳理科斯的论证逻辑、规模维度的形成、以及这一思想从企业内部扩展到国家层面的理论谱系。

科斯是如何从企业存在的疑问推导出计划-市场边界的？

规模维度的数学表述和经济含义是什么？

科斯之后，威廉姆森和阿尔钦-德姆塞茨如何发展了企业理论？

计划与市场的工具属性，如何祛除了意识形态的魅惑？

一、1937年的问题：企业为什么存在

1930年代的经济学界，价格机制是主角。自亚当·斯密以来，主流经济学讲述的核心故事是看不见的手：千千万万的生产者和消费者通过价格信号协调各自的行为，市场出清，资源配置达到最优。在这个故事里，生产在理论模型中可以由一个个原子化的生产者通过市场交易完成，企业只是一个把投入变成产出的技术黑箱，内部如何组织不影响价格机制的主导地位。

1930年代的主流经济学对企业内部组织的忽视有两个源头。一是阿尔弗雷德·马歇尔（Alfred Marshall）在1890年的《经济学原理》（Principles of Economics）中把代表性企业（representative firm）定义为生产函数的载体，研究投入产出的技术关系，企业内部的组织结构被简化为生产函数的参数。马歇尔关注的是长期均衡下代表性企业的规模调整，对企业内部如何用权威配置资源几乎不置一词。二是瓦尔拉斯（Léon Walras）在1874年的《纯粹经济学要义》（Éléments d'économie politique pure）中建立的一般均衡体系，把经济看作无数原子化生产者和消费者的集合，通过价格向量同时出清所有市场。在这个体系里，企业被还原为追求利润最大化的生产计划，内部组织不在方程中出现。瓦尔拉斯本人也承认，他的模型描述的是理论上完全竞争的均衡状态，现实中的企业组织如何运行是另一个问题。到1930年代，希克斯（John Hicks）在《价值与资本》（Value and Capital, 1939年）中进一步将企业简化为约束条件下的利润函数，企业理论彻底变成了价格理论的一个分支。科斯在邓迪教书时面对的就是这样的理论景观：精密的市场均衡理论之下，企业本身没有位置。这也是科斯问题的革命性所在。他追问的是框架本身的盲点：如果价格机制如此完美，为什么还会有企业。

科斯在邓迪教书时碰到的疑问直指这个黑箱。如果价格机制如此完美，为什么生产不全部由独立的生产者通过市场交易来完成，而要组织成企业、由管理者用命令来调配资源。拧螺丝的工人为什么不每次都去市场上竞标拧螺丝的服务，而要接受工厂管理者的指令。一个工厂内部，从原材料采购到零件加工到组装到质检，为什么不每一步都通过市场交易衔接，而要纳入一个企业的统一管理之下。

这个问题在今天看来理所当然，但在1930年代的主流经济学框架里，它是一个盲点。当时的微观经济学把企业视为给定的生产函数，研究的是市场均衡如何决定价格和产量，企业内部的组织结构不在分析视野内。经济学有一套精密的市场理论，却没有一套企业理论。科斯要做的，是给企业一个经济学解释。

科斯在《企业的性质》开篇就点明了这个盲点。他写道，以往的经济学家把企业视为一个由价格机制协调其资源配置的体系之外的存在，企业被假定为市场体系中的一个给定节点，而非一个需要解释的制度。科斯认为，既然企业内部不通过价格机制协调资源，那么企业的存在本身就说明价格机制不是无成本的。如果使用价格机制是免费的，企业就没有存在的理由，所有生产都可以通过市场交易完成。企业的存在，反证了价格机制有成本。

【边栏：《企业的性质》的发表波折】

科斯在1932年前后形成论文初稿，但直到1937年才在《经济学》（Economica）杂志第4卷第16期正式发表。据科斯后来回忆，他在1934年就已基本完成论文写作，但因赴利物浦大学任教等事务耽搁了投稿。论文发表后反响寥寥，被引用次数极少。科斯本人说，这篇论

文在发表后的近三十年里“处于休眠状态”。

转折发生在1960年代。科斯的另一篇论文《社会成本问题》（1960年）引发广泛讨论，学者们在追溯其思想渊源时重新发现了《企业的性质》。1969年，奥利弗·威廉姆森在论文中引用了科斯1937年的文章，此后引用量逐年攀升。到1980年代，交易成本经济学已成为一门成熟的分支学科。1991年科斯获奖，这篇被遗忘三十年的论文成为授奖的核心依据之一。

出处：Coase, R. H., “The Nature of the Firm,” *Economica*, Vol. 4, No. 16, 1937, pp. 386-405；科斯1991年诺奖演讲。

二、交易成本：科斯的回答

科斯的回答可以概括为一句话：企业存在是因为使用价格机制有成本。他把这种成本称为使用价格机制的成本（the cost of using the price mechanism），后世经济学家统称为交易成本（transaction cost）。

科斯列举了几类具体的交易成本。一是发现相对价格的成本。市场交易的前提是知道价格，但价格信息不是免费的，需要搜寻、比较、核实。二是谈判签约的成本。每笔交易都需要议定价格、数量、质量、交货条件，这些谈判耗费时间和精力。三是监督履约的成本。签约之后需要监督对方是否按约履行，违约时需要追究责任。四是不确定性和风险带来的成本。长期合约面临未来的不确定性，短期合约则需要频繁重新签约。

这些成本在每一次市场交易中都会发生。如果一个生产过程被拆分成十步，每步都通过市场交易衔接，就要发生十次交易成本。如果把这十步纳入一个企业内部，由管理者用命令调配，就不用发生十次市场交易，只需要一次雇佣合约（雇佣管理者）加上内部管理的成本。当内部管理成本低于十次市场交易成本之和时，企业就有存在的经济理由。

科斯特别强调企业内部协调与市场协调的本质区别。在企业外部，资源配置由价格机制决定，通过一系列市场交易实现。在企业内部，资源配置由企业家-协调者（entrepreneur-coordinator）决定，通过命令和计划实现。这是两种根本不同的协调机制。企业的存在，意味着某些本可以通过市场完成的交易，被内化到组织内部，改用权威协调来替代价格协调。

科斯在《企业的性质》第三节专门论述了雇佣合约（employment contract）的特征。他引用罗伯逊（D. H. Robertson）的比喻，把企业比作无意识合作的海洋中的有意识权力的岛屿。科斯指出，雇佣合约与普通市场合约的关键区别在于：普通市场合约约定的是交易的具体内容（价格、数量、质量），雇佣合约约定的则是雇员在一定范围内服从雇主的指令。雇员一旦签约，在合约限度内，资源配置的具体方式由雇主决定，而非由价格信号决定。科斯原文写道，雇佣合约的特征是要素所有者为了获得报酬，同意在一定限度内服从企业家的指挥。管理者通过指令而非价格来配置资源，体现在三个层面。一是任务分派。企业内部谁做什么、做多少、什么时候做，由管理者根据生产需要直接安排，不通过工人之间的市场竞价。二是资源调度。设备、原材料、半成品在企业内部各车间、各工序之间流转，由生产计划统一调配，不通过车间之间的即时交易。三是质量管控。产品标准、工艺流程、检验规则由管理者制定并执行，不通过买卖双方的议价博弈。科斯强调，这种权威协调的边界就是企业的边界。当指令调配的边际成本超过市场交易的边际成本时，企业就停止扩张，把这部分生产交还市场。

【边栏：罗伯逊的岛屿比喻】

英国经济学家罗伯逊（D. H. Robertson）在1928年的《工业结构变迁论》（*The Control of Industry*）中写道，企业像无意识合作的海洋中的有意识权力的岛屿，它们像一桶黄油中的凝血块那样凝结在一起。这个比喻被科斯在1937年论文中引用，成为描述企业本质的经典意象。

罗伯逊的比喻精妙地捕捉了企业内外的对照。海洋是市场，价格信号像潮汐一样无形地协调着无数原子化的生产者和消费者。岛屿是企业，管理者用有意识的权力（authority）替代价格信号来协调内部生产。海洋是无意识的，岛屿是有意识的。两者并存，构成现代经济的双轨结构。

科斯在引用这个比喻后进一步追问：岛屿为什么存在？海洋既然能协调一切，为什么还需要凝结出岛屿？科斯的回答是交易成本。海洋虽大，但每一次波浪（市场交易）都有成本，当波浪的成本超过岛屿内部的调度成本时，岛屿就长出来了。

出处：Robertson, D. H., *The Control of Industry*, Harcourt Brace, 1928；Coase, “The Nature of the Firm,” 1937。

【边栏：科斯与马克思的企业观对照】

科斯并非第一个关注企业内部组织结构的经济学家。马克思在《资本论》中详细分析了工场手工业内部的分工协作，指出工场内部的计划性分工与工场外部的市场交换构成对照。马克思写道，工场内部的分工以资本家对工人的权威为前提，社会内部的分工以商品交换为媒介。两种分工的界限，在马克思这里已经隐含了计划与市场的对立。

科斯的贡献在于给出权威协调存在的经济理由：交易成本。马克思把企业内部的权威归因于生产关系和阶级结构，科斯把它归因于效率。两者的分析层次不同，但都指向同一个事实：企业内部是计划协调，企业外部是市场协调。

出处：马克思《资本论》第一卷第十二章；Coase, “The Nature of the Firm,” 1937。

三、企业边界与规模维度

企业内化交易节省了市场交易成本，但企业本身不是免费的。科斯指出，随着企业规模扩大，内部组织的管理成本递增，企业不会无限扩张。这个论证是规模维度的核心。

内部管理成本递增有几条原因。一是企业家的配置能力有限。一个人的管理幅度有上限，管理的事务越多，决策质量越可能下降。科斯原文用的表述是“企业管理者未能将生产要素配置到价值最高的用途”。二是内部资源配置的效率随规模递减。企业越大，内部价格信号越扭曲，资源可能被分配到低效用途。三是组织惰性随规模增长。大企业对新机会的反应速度慢于市场中的小企业，官僚化的管理流程会抑制创新。

科斯给出企业边界的判定：企业会扩张到这样一点，内部化一单位交易的边际组织成本等于通过市场完成该交易的边际交易成本。超过这一点，再内化就不划算。

$C_P(s)$ 随规模 s 递增，当 $C_P(s^*) = C_M$ 时， s^* 为最优企业规模

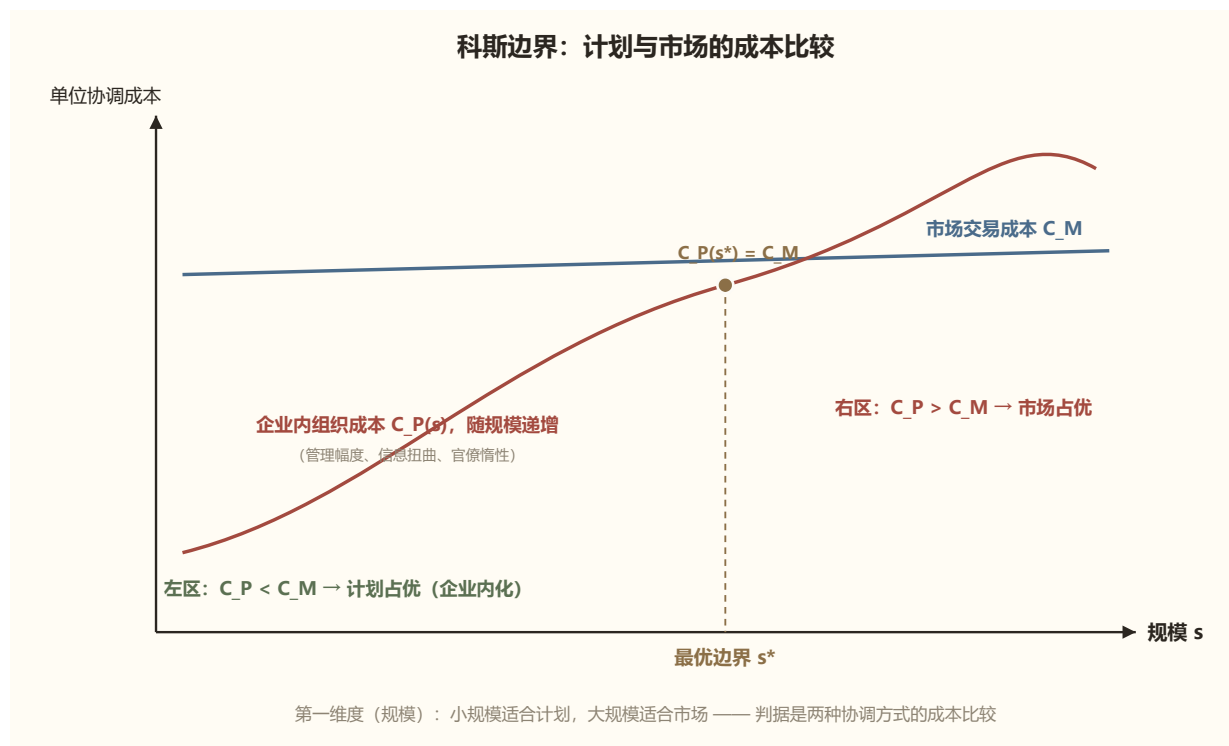
这个公式的意思是：企业内部组织一单位交易的成本

C_P

随着企业规模增大而上升，当它涨到和市场交易成本

C_M

一样高的时候，企业就到了最优边界，不该再大了。小于这个规模，内部组织比市场便宜，企业应该扩张；大于这个规模，内部组织比市场贵，企业应该收缩或拆分。



)

图1-1中，红色曲线是企业内部组织成本 C_Ps ，随规模递增；蓝色水平线是市场交易成本 C_M 。两线相交处即最优边界 s^* ：左侧计划占优（交易被企业内化），右侧市场占优。

这个判定可以推广。如果把企业理解为计划机制的载体，企业外部理解为市场机制的载体，那么科斯实际上给出了关于计划与市场边界的判据：小规模的经济活动，内部组织成本低，适合用计划；大规模的经济活动，内部组织成本高过市场交易成本，适合用市场。这就是计划合理性的第一维度：规模维度。

科斯在论文中还讨论了企业可能不扩张到最优规模的原因。一是其他企业可能已经占据了某些生产环节，内部化需要收购这些企业，收购有成本。二是政府管制可能限制企业扩张（反垄断法）。三是企业家的管理能力参差不齐，有的企业家能管理更大规模的组织。这些因素使现实中企业的规模分布呈现多样性，但边际等式的逻辑不变。

科斯的企业边界理论在20世纪后期有一项重要发展，来自张五常（Steven Cheung）。张五常在1983年的《企业的合约性质》（The Contractual Nature of the Firm）中重新解读了科斯1937年的论文。他指出，科斯原文的核心命题不是企业替代市场，而是企业用一种合约形式替代另一种合约形式。市场交易依赖产品合约（product contract），约定的是交易标的物。企业内部依赖要素合约（factor contract），约定的是要素所有者服从指挥的权利让渡。企业的出现，是要素合约对产品合约的替代。

张五常的这一修正来自他对佃农理论（sharecropping theory）的研究。他在1969年的《佃农理论》（The Theory of Share Tenancy）中分析了中国台湾和东南亚的分成租佃制度。传统观点认为分成租佃不如固定租金有效率，因为佃农的边际收益低于边际产出。张五常论证，在交易成本为正的条件下，地主和佃农可以选择分成合约、固定租金合约或工资合约，选择哪种取决于交易成本和对风险的规避。佃农理论的启示是，不同的合约形式对应不同的交易成本结构，合约选择本身是有效率的。张五常把这套逻辑移用到企业问题上：企业内外是不同合约形式的替代。企业内化交易，实质上是把一系列短期的产品合约合并为一份长期的要素合约。

这个修正深化了科斯框架。科斯说企业替代市场，张五常说企业替代的是市场交易背后的合约形式。这意味着计划与市场的边界，可以理解为不同合约形式的边界。哪种合约形式交易成本更低，哪种就占优。

【边栏：张五常与科斯的学术关联】

张五常1960年代在加州大学洛杉矶分校（UCLA）师从阿尔钦，1967年获博士学位。他的博士论文后来改写为《佃农理论》，1969年由华盛顿大学出版社出版。张五常回忆，他在1968年读到科斯1937年的《企业的性质》后深受启发，意识到佃农理论中的合约选择逻辑可以推广到企业问题上。

张五常与科斯保持了长期学术通信。科斯在1991年诺奖演讲中提到，张五常对企业合约性质的解读是对《企业的性质》最深刻的重新阐释之一。张五常则认为，科斯原文实际上已经隐含了合约替代的意思，只是表述上用了企业替代市场的简略说法。

张五常对中国改革的合约视角解读也颇具洞见。他认为，中国农村的家庭联产承包责任制，本质上是把人民公社内部的要素合约（集体劳动、统一分配）改回了产品合约（农户承包土地、按产量上交）。合约形式的改变，降低了交易成本，释放了生产力。

出处：张五常《佃农理论》，华盛顿大学出版社1969年版；Cheung, S., “The Contractual Nature of the Firm,” Journal of Law and Economics, Vol. 26, No. 1, 1983.

【边栏：科斯原文的关键段落】

科斯在《企业的性质》第五节写道：“企业将倾向于扩张，直到企业内部组织一笔额外交易的成本，等于通过在公开市场上完成同一笔交易的成本，或者等于由另一个企业组织这笔交易的成本为止。”

这段话是交易成本经济学的核心命题。它首次明确地把企业边界问题转化为成本比较问题，为后来威廉姆森的资产专用性理论、格罗斯曼-哈特-摩尔的 incomplete contract 理论奠定了基础。科斯在1991年诺奖演讲中回忆，这个想法的核心在他21岁那年就已成形，但用精确的经济学语言表达出来花了数年。

出处：Coase, “The Nature of the Firm,” 1937, Section V; Coase, “The Institutional Structure of Production,” Nobel Prize Lecture, 1991.

四、从企业到国家：规模维度的推广

科斯1937年的论文讨论的是企业边界，但其中的逻辑可以推广到更大的范围。如果企业内部是计划（权威协调），企业外部是市场（价格协调），那么国家层面的经济体制也可以放在这个框架下分析。一个全面计划的经济体，相当于把整个经济内化为一个超级企业；一个纯粹市场化的经济体，相当于没有企业内部计划，所有生产都通过市场交易衔接。现实中，所有经济体都是两者的混合。

这个推广的逻辑链条是：企业内部用权威协调替代价格协调，是因为交易成本。国家层面的计划，用行政命令替代市场交易，其经济理由同样可以归结为交易成本。区别在于规模：企业规模有限，内部组织成本在可控范围内；国家层面的全面计划，规模极大，内部组织成本随规模递增到不可承受。这正是哈耶克批评计划经济的核心论点。

弗里德里希·哈耶克（Friedrich Hayek）在1945年的《美国经济评论》（American Economic Review）发表《知识在社会中的运用》（The Use of Knowledge in Society），指出价格机制的核心功能是传递分散在千万人头脑中的局部知识。任何中央计划机构都不可能收集和这些分散的知识，因此计划在超大规模上注定失败。哈耶克的论证，从信息角度补充了科斯的交易成本论证：国家层面计划的

C_P

之所以高到不可承受，不仅因为管理能力有限，更因为信息收集和处理成本在超大规模上爆炸式增长。

哈耶克在《知识在社会中的运用》中的论证比中央计划机构收集不到信息这层意思更为精深。他区分了两类知识。一是科学知识（scientific knowledge），即可以编码、传输、集中处理的通用理论知识，如工程技术参数、统计数据。二是特定时空环境下的知识（knowledge of the particular circumstances of time and place），即分散在千万个体头脑中的局部知识，如某地某种材料的便宜货源、某台机器的闲置产能、某个客户的特殊偏好。这类知识无法集中，因为它本身是情境化的，离开具体的人和环境就失去意义。

哈耶克论证，价格机制的核心功能是把分散的局部知识压缩为可操作的价格信号。某地锡矿发现新矿脉，锡的价格上涨，这个价格信号传递给了所有用锡的人，他们无需知道矿脉在哪里、储量多大，只需根据价格调整自己的用量。价格是知识的压缩机制（information compression mechanism），把千万人的局部知识浓缩为单一数字，使每个人只需盯住价格就能做出合理决策。

哈耶克由此推出一个对比。科学知识可以集中，因为它是通用的、可编码的。局部知识不可集中，因为它是情境化的、依附于个体的。中央计划机构可以收集科学知识，却无法收集局部知识。如果硬要把局部知识也集中到中央，信息收集和处理的成本会随规模爆炸式增长，且时效滞后导致信息失效。这正是全面计划在规模维度上不可行的根本原因。

哈耶克的论文有明确的论辩对象。1930年代，波兰经济学家奥斯卡·兰格（Oskar Lange）在《经济研究评论》（Review of Economic Studies）1936年和1937年连载的《社会主义经济理论》（On the Economic Theory of Socialism）中提出，中央计划局可以通过试错法模拟市场均衡：若供过于求就降价，若供不应求就提价，反复迭代直至出清。兰格论证，计划经济在理论上可以实现与市场均衡相同的资源配置效率。这被称为兰格模式（Lange model）。哈耶克1935年在《集体主义经济计划》（Collectivist Economic Planning）文集中已对兰格的方案提出质疑，1945年的《知识在社会中的运用》是其系统回应。哈耶克的关键在于：兰格模式假设中央计划局能获得全部供需信息，但局部知识根本无法上传，试错所依据的数据本身就是残缺的。

这个论证与科斯的交易成本论证互补。科斯从协调成本角度论证计划的边界，哈耶克从信息角度论证计划的边界。两者共同指向：国家层面的全面计划，

C_P

不仅因为管理能力有限而递增，更因为局部知识不可集中而递增到不可承受。哈耶克1945年的论文因此成为与科斯1937年论文并列的制度经济学经典。

$C_P^{\text{国家}}(s) \gg C_P^{\text{企业}}(s), \text{ 当 } s \rightarrow \text{经济总量时}$

这个公式的意思是：同样一个规模

s

，放在国家层面搞计划，组织成本远远高于放在企业层面。当规模接近整个经济总量时，国家层面的计划成本会爆炸到不可承受。这就是苏联式全面计划在规模维度上不成立的原因。

科斯之后，企业理论有两条重要发展。

第一条是奥利弗·威廉姆森（Oliver Williamson）的交易成本经济学。威廉姆森在1975年的《市场与层级》（Markets and Hierarchies）和1985年的《资本主义经济制度》（The Economic Institutions of Capitalism）中系统发展了科斯的思路。他提出资产专用性（asset specificity）概念：当一项投资是为特定交易关系定制的，转移到其他用途会贬值，交易双方就被锁定在关系中。资产专用性越高，市场交易的成本越高（因为机会主义行为的风险大），企业内化交易的动力越强。威廉姆森因此获得2009年诺贝尔经济学奖。

资产专用性类型	含义	内化倾向
场地专用性	为特定地点定制的投资（如矿山旁的选矿厂）	中
物质资产专用性	为特定交易方定制设备	中高
人力资产专用性	团队默契与专有技能	中
专用资产	为特定客户扩产	高
时间专用性	及时交付要求高	中

威廉姆森的贡献在于，他把科斯笼统的“交易成本”细化了。不是所有交易的成本都一样高，资产专用性高的交易成本最高，最可能被内化。这为分析哪些环节适合计划、哪些适合市场提供了更精确的工具。

第二条是阿门·阿尔钦（Armen Alchian）和哈罗德·德姆塞茨（Harold Demsetz）在1972年的团队生产理论。他们在《美国经济评论》发表《生产、信息成本与经济组织》（Production, Information Costs, and Economic Organization），提出企业存在的另一个理由：团队生产中的计量困难。团队生产中，每个人的贡献难以单独计量，搭便车问题严重。企业的功能是安排一个监督者来计量每个人的贡献并给予报酬，监督者享有剩余索取权，有动力有效监督。阿尔钦-德姆塞茨把科斯的交易成本视角补充了一个生产视角：企业不仅是因为交易成本而内化交易，还因为团队生产需要监督而创造价值。

这两条发展丰富了企业理论，但都没有改变科斯框架的核心：计划与市场的边界取决于成本比较，规模是核心变量。

【边栏：威廉姆森与科斯的学术传承】

威廉姆森在1960年代是卡内基梅隆大学的学生，导师是赫伯特·西蒙（Herbert Simon）。他后来回忆，是西蒙建议他读科斯1937年的论文，“那篇论文改变了我的一生”。威廉姆森把科斯的交易成本思想系统化、模型化，发展出资产专用性、机会主义、有限理性等概念，形成了交易成本经济学（Transaction Cost Economics, TCE）这一完整分支。

有趣的是，威廉姆森和科斯的关注点后来有所分化。科斯更关注制度的整体比较（法律、产权、市场结构），威廉姆森更关注微观的交易治理结构（市场、混合、层级）。但两人都坚持科斯1937年的核心命题：制度选择取决于成本比较。

出处：Williamson, O., Markets and Hierarchies, Free Press, 1975; Williamson, O., The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, 1985。

五、工具属性：计划与市场的去意识形态化

科斯框架最深远的影响，是把计划与市场从意识形态的牢笼中解放出来。在科斯之前，计划和市场往往被视为两种体制的旗帜：计划经济对应社会主义，市场经济对应资本主义，两者水火不容。冷战背景下，这种意识形态对峙尤为激烈。

科斯的论证打破了这个框架。企业内部用计划，企业外部用市场，这是任何经济体都存在的现象。美国的通用汽车内部是高度计划化的，苏联的国营农场也需要和市场打交道。计划和市场都是协调经济的工具，没有体制标签的含义。选择哪种工具，取决于在特定场景下哪种成本更低。

这个去意识形态化的洞见，对理解中国经济改革有直接意义。1978年以来，中国改革的核心逻辑是在不同领域、不同规模上重新划定计划与市场的边界。农村家庭联产承包责任制，是把农业生产的协调从人民公社的计划推向市场。价格双轨制，是计划与市场在同一领域的过渡性并存。国有企业改革，是把企业外部的计划（指令性计划）改为市场调节，同时保留企业内部的计划（管理协调）。

价格双轨制是中国在计划与市场边界移动上最具代表性的案例。1984年5月，国务院批转国家体改委《关于1956年以来经济体制改革的总结和今后改革设想》，首次提出生产资料价格实行双轨制的设想。1985年1月，国家物价局、国家物资局印发《关于放开工业生产资料价格和进入市场有关问题的通知》，正式推行生产资料价格双轨制。同一种生产资料，计划内部分执行国家统一定价，计划外部分执行市场调节价。1985年，钢材计划内价格每吨约600元，计划外市场价格每吨约1200元至1400元，价差超过一倍〔据《中国物价年鉴1986》〕。

双轨制的实质是在同一领域内同时保留计划协调和市场协调，让两者在过渡期内并存。计划内部分保障重点建设项目的物资供应，计划外部分为增量生产提供市场激励。这种安排降低了改革的冲击成本：存量走计划轨，维持稳定；增量走市场轨，释放活力。改革的推进过程，是计划轨逐步收缩、市场轨逐步扩大。以钢材为例，1985年计划内产量占总产量比重约60%，1990年降至约30%，1993年并轨完成，市场定价成为主导〔据《中国工业经济统计年鉴1994》〕。

双轨制也暴露了边界移动中的摩擦。同物不同价催生了倒买倒卖，计划内物资被转手以市场价卖出，形成寻租空间。1988年前后，生产资料价格双轨的价差租金估算占国民生产总值比重达10%左右〔据胡和立《1988年中国部分价格的租金估算》，载《经济社会体制比较》1989年第1期〕。这一摩擦促使决策层加速并轨。1988年8月，国务院印发《关于做好当前物价工作和稳定市场物价的通知》，启动价格闯关，但因通胀压力于当年秋季暂停。1992年邓小平南方谈话后，并轨重启。1992年底，国家物价局修订《价格管理目录》，中央管理的生产资料价格品种由1991年的737种减至1992年底的89种〔据《中国物价年鉴1993》〕。到1993年底，生产资料价格双轨基本并轨完成。

双轨制的案例印证了科斯框架的判断：计划与市场的边界取决于成本比较，与意识形态无关。双轨并存是过渡期的次优安排，并轨完成是边界移动到市场占优的均衡点。边界移动的速度和路径，取决于摩擦成本与改革收益的比较。

科斯本人对中国改革有浓厚兴趣。他在2012年与王宁合著的《变革中国：市场经济的中国之路》（How China Became Capitalist）中，系统梳理了中国改革的逻辑。他特别强调，中国的改革是“边缘革命”（marginal revolution）：改革不是从中央计划体制的核心开始，而是从边缘（农村、个体户、经济特区）开始，逐步蚕食计划体制的地盘。这个观察与科斯1937年的企业边界理论有呼应：边界的移动取决于成本比较，当市场协调的成本低于计划协调时，边界就向市场移动。

科斯在书中还指出一个常被忽视的事实：中国的市场化改革之所以成功，在于找到了计划与市场在特定条件下的正确组合。完全的计划（苏联模式）在规模维度上不成立，完全的市场（休克疗法）在转轨条件下也会失灵。中国的渐进改革，实质上是在不断试探计划与市场的最优边界。

这个判断对本书的论题有直接意义。如果计划与市场只是成本比较的工具选择，那么新型举国体制就不是向计划经济的倒退，而是在特定领域重新划定边界：在市场能高效运转的领域让市场发挥决定性作用，在市场陷入局部困境的领域引入计划克服失灵。这个边界的划定，需要第一维度（规模）和第二维度（卡尔多改善）共同判定。

科斯框架的局限，在于它主要处理“做同一件事的成本比较”，而没有充分处理“做不同的事”的场景。当市场停在次优均衡、计划能引导经济到达更优状态时，两者的产出不同，单纯比成本没有意义。这个局限，正是本书第二维度要补上的。科斯给了我们第一把尺子，本书补上第二把。两把尺子一起用，才能量出计划的合理边界。

【边栏：科斯定理与中国改革】

科斯在1960年的《社会成本问题》中提出了后来被称为“科斯定理”的命题：在交易成本为零的条件下，无论产权如何界定，市场交易都能实现资源的最优配置。这个命题的逆否命题更有实践意义：当交易成本为正时，产权界定影响资源配置效率。

中国改革的一个核心线索正是产权界定。农村土地承包经营权从集体所有权中分离出来，使农民有了可交易的使用权。国有企业从国营工厂改为独立法人，有了自主经营的权利。这些产权改革降低了交易成本，扩大了市场协调的范围。

科斯2012年在《变革中国》中写道，中国经济转型是“人类历史上最伟大的经济改革之一”，但中国人自己尚未充分理解这场变革的理论意义。他在去世前一直计划访华，终未成行。2013年9月2日，科斯在芝加哥去世，享年102岁。

出处：Coase, R., “The Problem of Social Cost,” *Journal of Law and Economics*, Vol. 3, 1960; Coase & Wang, *How China Became Capitalist*, 2012。

本章判断

科斯在1937年把企业存在的理由归结为交易成本，把计划与市场还原为协调经济的两种工具，给出了规模维度的判定：小规模适合计划，大规模适合市场。威廉姆森的资产专用性理论和阿尔钦-德姆塞茨的团队生产理论丰富了企业理论，但没有改变科斯框架的核心命题。科斯框架最深远的影响是去意识形态化：计划与市场都是成本比较的工具选择，没有体制标签的含义。中国改革的核心逻辑是在不同领域重新划定计划与市场的边界。但科斯的规模维度有一个隐含假设：计划和市场做同一件事，差别在成本。当市场陷入局部困境、计划能引导经济到达更优状态时，这个假设崩塌，规模维度失效。下一章提出第二维度，补上这把尺子。

第一编 理论

第02章 规模之外：卡尔多改善与第二维度

1939年，卡尔多在《经济学杂志》(Economic Journal)发表一篇短文，讨论福利经济学的一个基本困难：如何判断一种经济改变是否增进了社会福利。帕累托改善的标准太严，要求没有任何人受损，现实中几乎不存在满足此条件的政策。卡尔多提出了一个替代方案：只要受益者的收益足以补偿受损者的损失后仍有剩余，这种改变就是一种潜在的帕累托改进，即使补偿没有实际发生。这个标准后来被称为卡尔多改善。八十七年后，它成为本书第二维度的理论支点。

本章要回答的问题

科斯的规模维度把计划与市场的选择还原为成本比较，但隐含假设是：计划和市场做同一件事，产出相同，差别只在成本。这个假设在市场能高效运转的领域成立，在市场陷入局部困境时崩塌。本章提出计划合理性的第二维度：当市场停在次优均衡、计划能引导经济到达更优状态且改善收益超过计划组织成本时，计划具有独立于规模的合理性。

市场在什么条件下会陷入局部困境？

局部困境有几种典型形态，各自的经济学机制是什么？

卡尔多改善如何成为判定计划合理性的第二把尺子？

第二维度与规模维度如何组合，共同界定计划的合理边界？

一、规模维度的隐含假设

科斯的规模维度是一个精巧的论证。它把计划与市场的选择转化为一个成本比较问题：在特定规模下，哪种协调方式的成本更低，就用哪种。企业内化交易，是因为内部组织成本低于市场交易成本；企业停止扩张，是因为内部组织成本随规模递增，最终追上市场交易成本。计划的合理性，在科斯框架下，完全取决于成本。

这个论证有一个隐含前提：计划和市场做的是同一件事，产出相同。企业内化一单位交易，和通过市场完成一单位交易，这单位交易本身没有区别，只是组织方式不同。拧螺丝的工人，在企业内接受管理者指令拧螺丝，和在市场上竞标拧螺丝的服务，拧出来的螺丝是一样的。选择哪种方式，比的是谁的交易成本低。

这个前提在大多数日常经济活动中成立。制造、贸易、服务，用计划还是用市场组织，产出差别不大，差别在成本。规模维度的成本比较，在这些场景下是充分的判据。

但当市场无法达到最优均衡时，这个前提就不成立了。市场停在次优状态

$$x^*$$

，计划可以把经济推到更优状态

$$x'$$

，两者的产出不同。此时单纯比较成本没有意义，因为计划和市场做的事情不一样。规模维度失效了，需要另一个判据。

这个判据就是第二维度：计划能否克服局部困境、实现市场无法自发达成的卡尔多改善。第二维度不是替代规模维度，而是补充它。两个维度一起，才能完整判定计划的合理性。

【边栏：市场失灵理论的谱系】

市场无法达到最优均衡的现象，经济学称之为市场失灵 (market failure)。这个词最早由弗朗西斯·巴托 (Francis Bator) 在1958年的《经济学季刊》(Quarterly Journal of Economics) 上系统使用，但相关思想可以追溯到马歇尔的外部经济 (external economy) 和庇古的外部性 (externality)。

传统教科书把市场失灵归为四类：垄断、外部性、公共物品、信息不对称。本书讨论的局部困境比传统市场失灵更宽，它还包括协调失败、时间不一致、现金约束引致的短期行为、技术路线分散试错成本高。这些形态在产业政策实践中极为常见，但标准教科书的四分法没有充分覆盖。

出处：Bator, F. M., "The Anatomy of Market Failure," Quarterly Journal of Economics, 1958。

二、局部困境的五种形态

局部困境是指市场停在次优均衡、无法自发到达更优状态的情形。它不是市场“不够努力”，而是市场机制的内在限制。在局部困境下，每个市场主体都在追求自身利益最大化，但个体理性的加总不等于集体最优。计划机制的价值，在于它能跳出个体视角，从系统层面引导经济到达更优均衡。

（一）协调失败

协调失败是局部困境最基础的形态。经济中存在多重均衡，市场可能停在低水平均衡上，所有人都知道高水平均衡更好，但没有人有动力单独改变行动。

产业集群的形成是一个典型场景。一个半导体产业园需要晶圆厂、封装测试厂、材料供应商、设备厂商同时进入，形成完整的产业生态。但没有一家企业愿意单独先进入，因为单独进入没有配套，会亏损。所有企业都在等别人先动，结果谁也不动，市场停在产业园空置的低水平均衡。

政府牵头规划产业园区、引入配套企业、提供基础设施，可以把经济从低水平均衡推到高水平均衡。这是一个卡尔多改善：先进入的企业可能初期亏损（受损者），但产业集群形成后，全产业链的收益远超初期投入（受益者的收益足以补偿）。

协调失败的数学本质是博弈论中的多重纳什均衡。设两个企业A和B决定是否进入某产业，收益矩阵如下：

	B进入	B不进入
A进入	5, 5	-2, 0
A不进入	0, -2	0, 0

这个矩阵有两个纳什均衡：（进入，进入）和（不进入，不进入）。（进入，进入）对双方都更好，但（不进入，不进入）是一个风险占优均衡，如果对方不进入，自己单独进入会亏损2，所以不进入更安全。市场可能停在（不进入，不进入），尽管（进入，进入）更优。计划机制的作用，是协调双方同时进入，从低水平均衡跳到高水平均衡。

【边栏：协调失败理论的起源】

协调失败作为正式的经济理论，由罗素·库珀（Russell Cooper）和安德鲁·约翰（Andrew John）在1988年的《博弈论与经济学杂志》（Journal of Economic Theory）上系统阐述。他们证明，在存在策略互补性（strategic complementarity）的博弈中，多重均衡是常态，市场均衡的选择没有唯一确定解。

凯文·墨菲（Kevin Murphy）、安德烈·施莱弗（Andrei Shleifer）和罗伯特·维什尼（Robert Vishny）在1989年的《工业化与大推进》（Industrialization and the Big Push）中，把协调失败应用于产业发展：如果多个产业之间存在需求溢出，单独一个产业无法实现工业化，但多个产业同时启动可以创造足够大的市场，实现“大推进”（big push）。这是产业政策克服协调失败的经典理论依据。

出处：Cooper & John, “Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models,” Journal of Economic Theory, 1988；Murphy, Shleifer & Vishny, “Industrialization and the Big Push,” Journal of Political Economy, 1989。

（二）正外部性内化不足

正外部性是指一种经济活动的收益没有完全由活动者占有，部分收益溢出给了他人。基础研究是正外部性最显著的领域：一项基础科学发现惠及全社会，但发现者只能通过专利、论文引用等有限方式占有收益，大量收益成为公共品。

市场对正外部性领域的投入必然不足。一个理性的投资者在决定是否投入基础研究时，只计算自己能占有的那部分收益，溢出给社会的部分不计入他的决策。结果是基础研究的私人投入低于社会最优水平。

半导体、互联网、GPS、触摸屏、mRNA疫苗，这些改变世界的技术，最初都来自政府资助的科研项目。美国国防高级研究计划局（DARPA）在1960年代资助了阿帕网（ARPANET）的研发，这是互联网的前身。美国国家科学基金会（NSF）资助了谷歌搜索引擎的早期算法研究。中国科技重大专项资助了北斗导航、大飞机、核高基等关键领域。这些投入不是因为市场不愿意做，而是市场做不了，正外部性使得私人投入无法回收成本。

计划机制通过财政资助、税收优惠、政府采购等工具，可以把正外部性领域的投入提升到社会最优水平。这是一个卡尔多改善：全社会从技术突破中获得的收益，远超财政投入的成本。

【边栏：DARPA模式与正外部性】

DARPA成立于1958年，初衷是应对苏联卫星危机，确保美国在国防技术上的领先。它的独特之处在于：不设实验室，通过项目资助大学和企业进行研究；资助方向高风险高回报，容忍失败；项目官员有较大自主权，决策周期短。

DARPA的成果清单令人震撼：互联网（ARPANET）、GPS、隐形技术、无人机、mRNA疫苗技术、自动语音识别、图形用户界面。这些技术最初都是正外部性极高的基础研究，市场不愿投入，DARPA用公共资金填补了缺口，随后技术成熟并向市场溢出，创造了万亿美元级的产业。

经济学家玛利亚娜·马祖卡托（Mariana Mazzucato）在《创业型国家》（The Entrepreneurial State, 2013）中系统梳理了美国政府在不同技术领域的早期投入，指出许多被归功于企业家精神的技术突破，其源头是政府的耐心资本。

出处：Mazzucato, M., The Entrepreneurial State, Anthem Press, 2013。

（三）时间不一致

时间不一致是宏观经济学的经典难题，由芬恩·基德兰德（Finn Kydland）和爱德华·普雷斯科特（Edward Prescott）在1977年的论文中正式提出。它的核心是：一个在今天看来最优的长期计划，到了明天可能不再是最优的，因为决策者的激励随时间变化。

企业面对的典型时间不一致是：知道某项技术十年后会爆发，但短期现金流压力迫使它放弃长期投资。十年后的收益对今天的决策者有价值，但十年太远，中间有太多不确定性，而短期生存是硬约束。结果是企业反复推迟长期投资，错过了技术窗口。

市场本身难以解决时间不一致，因为市场激励是短期的。上市公司的季度财报压力、VC基金的存续期限限制、银行贷款的期限错配，都在强化短期行为。即使所有参与者都知道长期投资更优，短期激励结构也会把决策拉回短期。

计划机制可以通过承诺长期目标来缓解时间不一致。政府设定十年或更长的技术路线图，通过持续的政策信号和资金支持，帮助企业锁定长期目标。中国的高铁、北斗、载人航天，都是跨多个五年规划的长期工程，市场机制无法支撑如此长周期的持续投入。计划机制提供了长期承诺，让企业敢于在十年尺度上投资。

时间不一致的数学表述可以用动态博弈的子博弈完美均衡来说明。设

$$t$$

期的最优政策为

$$\pi_t^*$$

，但到了

$$t + 1$$

期，激励变化使

$$\pi_{t+1}^* \neq \pi_t^*$$

。如果政策承诺不可信，市场会预期政策将偏离，提前调整行为，导致长期计划失效。计划机制的价值在于提供可信承诺（credible commitment），使

$$\pi_t$$

在各期保持一致。

$$\text{时间不一致: } \arg \max_{\pi} W(\pi, t) \neq \arg \max_{\pi} W(\pi, t + 1) \text{ 当承诺不可信时}$$

这个公式的意思是：在

$$t$$

时刻制定的最优政策，到了

$$t + 1$$

时刻可能不再最优，因为激励变了。如果政策承诺不可信，市场主体预期政策要变，提前调整行为，长期计划就泡汤了。计划机制的作用是让承诺可信，使政策在各期保持一致。

【边栏：基德兰德与普雷斯科特】

芬恩·基德兰德和爱德华·普雷斯科特在1977年的《政治经济学杂志》(Journal of Political Economy)发表《规则而非相机抉择：最优计划的非一致性》(Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans)，开创了时间不一致性理论。两人因此获得2004年诺贝尔经济学奖。

这篇论文最初的政策含义是货币政策：央行宣布控制通胀，但到了执行时面对就业压力可能放松，公众预期到这一点会提前推高通胀预期，使央行承诺失效。解决方案是建立规则约束央行，而非相机抉择。这个逻辑推广到产业政策同样成立：长期产业规划需要制度化的承诺机制，而非随时可调整的相机政策。

出处：Kydland & Prescott, “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans,” JPE, 1977。

（四）现金约束引致的短期行为

许多高潜力项目在早期现金流为负，需要长期投入才能产生回报。市场化的投资者受期限错配和风险偏好限制，往往在项目尚未成熟时退出。这不是项目不好，而是现金约束使市场无法持有足够久。

创新药研发是典型。一款新药从靶点发现到上市，平均需要10至15年，投入超过10亿美元，成功率不足10%。在漫长的研发周期中，药企持续烧钱，没有收入。上市药企面临季度财报压力，VC基金有存续期限制（通常8至10年），银行不会给没有现金流的项目放贷。许多有潜力的管线在临床二期或三期因为资金断裂而终止。

计划机制通过政府引导基金、政策性贷款、上市许可持有人制度等工具，可以缓解现金约束。政府引导基金的存续期可达15至20年，远长于市场化基金，能够陪伴企业穿越研发周期。这是一个卡尔多改善：全社会从新药中获得的健康收益，超过引导基金的投入和风险。

现金约束的数学表述可以用信贷约束模型来说明。设企业有一个净现值为正的项目，需要投入

$$I$$

，但企业自有资金

$$A < I$$

，需要外部融资

$$I - A$$

。如果信贷市场不完全（信息不对称、抵押不足），企业无法借到足够的钱，项目无法启动，尽管项目的净现值

$$NPV > 0$$

。这是市场失灵，不是项目不好。

$$NPV > 0 \text{ 但 } A < I \text{ 且信贷约束使外部融资不足} \Rightarrow \text{市场失灵}$$

这个公式说的是：项目本身是赚钱的（净现值大于零），但企业钱不够，又借不到，项目就只能搁置。市场在这里失灵了，不是项目不好，是钱的问题。计划机制通过公共资金填补融资缺口，让好项目能落地。

（五）技术路线分散试错成本高

当技术路线高度不确定时，市场通过分散试错来探索，多家企业各走一条路，谁走通了谁赢。分散试错的优势是覆盖面广，劣势是总成本高。当每条路线的试错成本以百亿计时，分散探索的总成本可能极其高昂。

核聚变是极致场景。磁约束（托卡马克）、惯性约束（激光聚变）、仿星器三条主要路线，每条的建设成本以百亿计。如果完全由市场分散探索，总投入可能超过任何一个主体的承受能力。国际合作（ITER）和政府主导（CFETR）是更优的组织方式：集中资源攻关主路线，同时保留对替代路线的有限探索。

先进制程半导体也类似。从7纳米到3纳米再到2纳米，每一代的研发投入以百亿计，试错成本极高。台积电、三星、英特尔三家竞争，每家都在烧钱，总投入是天文数字。如果通过某种形式的国际协调或政府引导，减少重复投入，卡尔多改善可能很显著。当然，这涉及复杂的国际政治和技术竞争，实际操作难度极大，但理论上的改善空间是存在的。

技术路线分散试错的数学表述：设有

$$n$$

条技术路线，每条路线的探索成本为

$$c_i$$

，成功概率为

$$p_i$$

。市场分散探索的总成本为

$$\sum c_i$$

。计划机制可以选择性地集中资源攻关

$$k$$

条最有希望的路线，总成本为

$$\sum_{j \in S} c_j$$

(

$$S$$

为选中路线集合，

$$|S| = k < n$$

)。如果集中攻关的成功概率与分散探索接近，则计划的总成本更低。

$$\text{分散探索总成本} = \sum_{i=1}^n c_i > \sum_{j \in S} c_j = \text{集中攻关总成本} \quad (\text{当 } |S| < n)$$

这个公式的意思是：市场让所有路线都试一遍，总成本是所有路线成本之和。计划只挑几条最有希望的集中攻关，总成本更低。前提是计划选得准，选错了代价更大。这是第二维度的一个关键风险：计划的组织成本不仅是行政费用，还包括选错路线的机会成本。

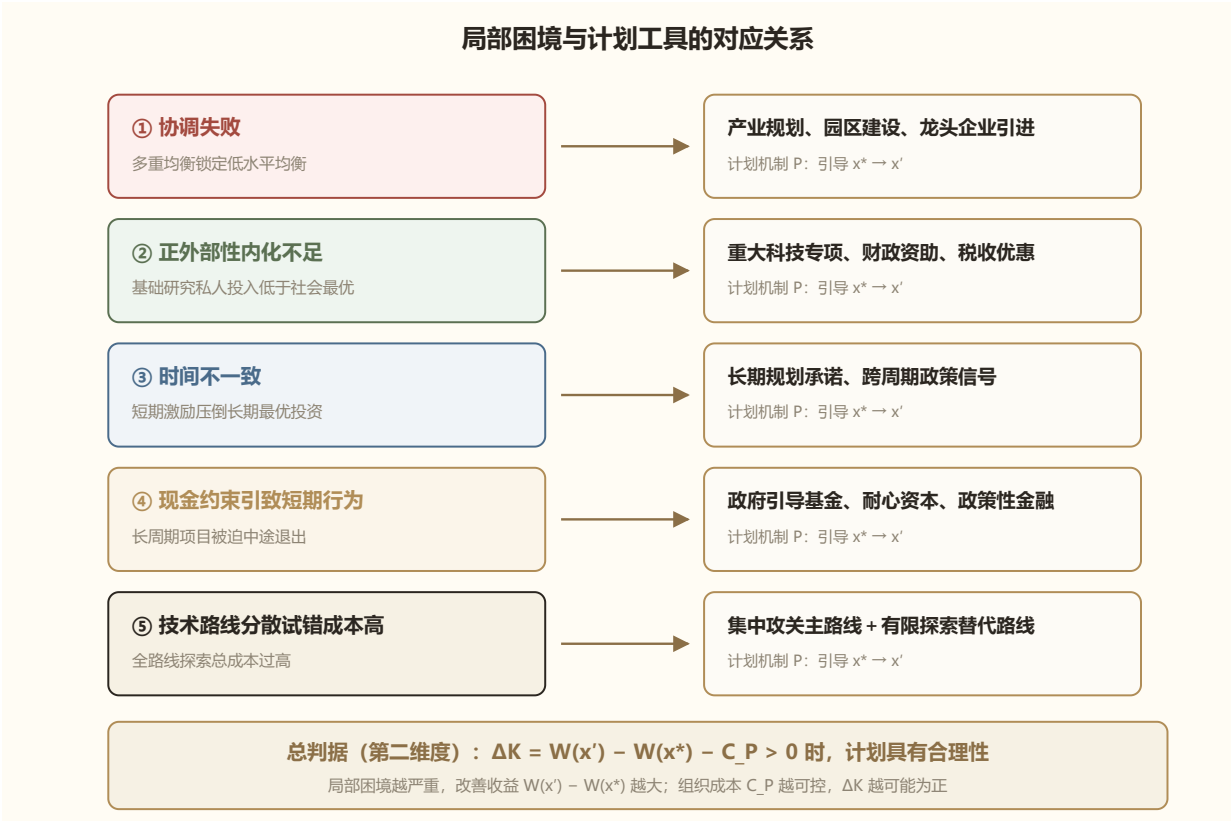


图2-3把五种局部困境与对应的计划工具一一映射。每一种困境都是市场机制的内生限制，每一件工具都对应一次卡尔多改善的机会。

三、卡尔多改善：第二把尺子

五种局部困境形态有一个共同结构：市场停在局部均衡

$$x^*$$

，存在更优状态

$$x'$$

，

$$W(x') > W(x^*)$$

，市场无法自发达到

$$x'$$

。计划机制

$$P$$

可以引导经济从

$$x^*$$

到

$$x'$$

。判断这个计划是否值得，需要一个福利判据。

帕累托改善太严，要求没有人受损。现实中几乎没有满足此条件的政策，产业政策总有人受损（被淘汰的企业、被挤出的资本）。卡尔多改善提供了一个更实用的判据：受益者的收益足以补偿受损者的损失后有剩余。

$$\Delta K = \underbrace{W(x') - W(x^*)}_{\text{改善收益}} - \underbrace{C_P}_{\text{计划组织成本}}$$

其中：

$$W(\cdot)$$

是社会福利函数，

$$x^*$$

是市场局部均衡，

$$x'$$

是计划引导达到的状态

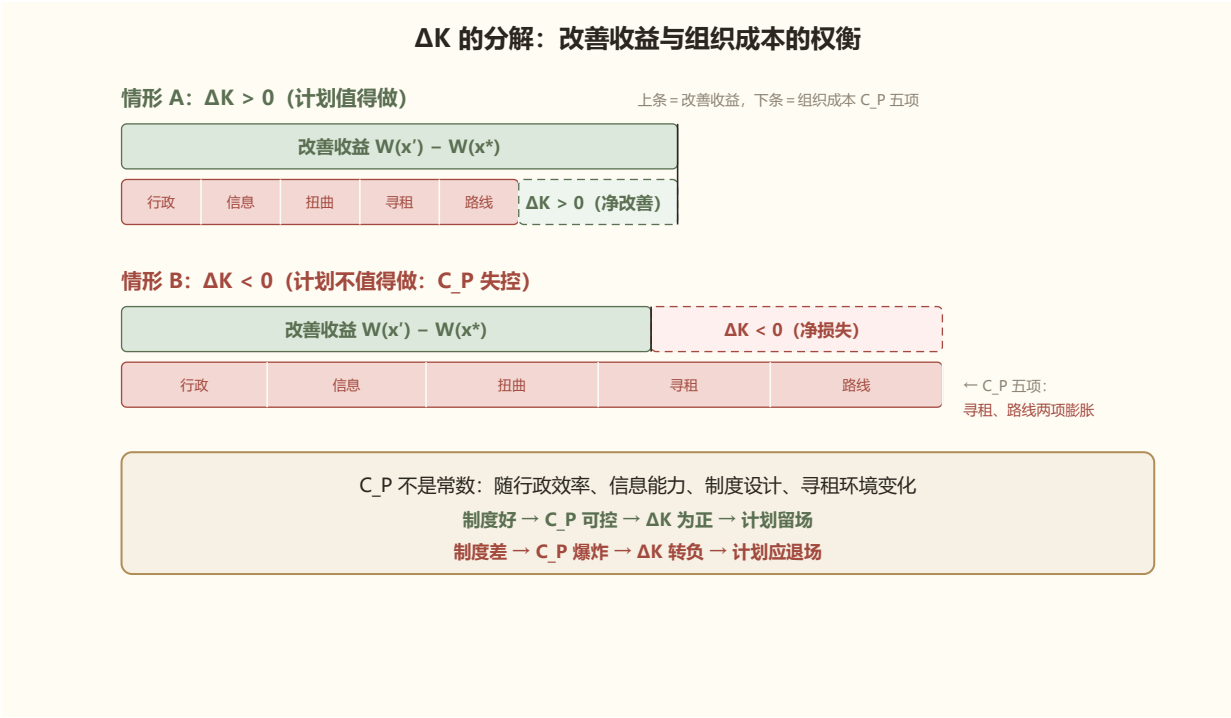
$$C_P$$

是计划的组织成本，包括行政费用、信息收集成本、政策扭曲成本、寻租损失、路线选择失误的机会成本

$$\Delta K > 0$$

时，计划在第二维度上具有合理性

这个公式的意思是：计划带来的社会福利提升，减去计划本身的组织成本，如果还大于零，计划就值得做。它和规模维度不同：规模维度比的是做同一件事的成本，第二维度比的是能不能做成市场做不成的事。



)

图2-4给出 ΔK 的图解。情形A中改善收益大于组织成本，计划值得做；情形B中寻租扩张与路线选择失误使C_P膨胀超过改善收益， ΔK 转负，计划应退场。

$$C_P$$

的构成比表面看起来复杂。它不只是财政支出，还包括：

一是行政费用。政策制定、执行、监督的人力物力成本。这部分相对可控。

二是信息成本。计划需要知道哪些路线值得攻关、哪些企业值得扶持、多少补贴合适。信息不完全导致的决策失误，是

C_P

的重要组成部分。哈耶克对计划经济的批评，核心就是信息成本在超大规模下高到不可承受。

三是政策扭曲成本。补贴可能扭曲价格信号，引导资源流向低效用途。关税保护可能削弱竞争压力，降低企业创新动力。这些扭曲是计划的副作用。

四是寻租损失。补贴和政策倾斜创造了寻租空间，企业可能把精力花在争取补贴而非技术创新上。光伏产业的骗补、新能源汽车的骗补，都是寻租损失的实例。

五是路线选择失误的机会成本。如果计划选错了技术路线，不仅浪费了投入，还错过了正确路线的时间窗口。这是

$$C_P$$

中最难量化也最致命的部分。

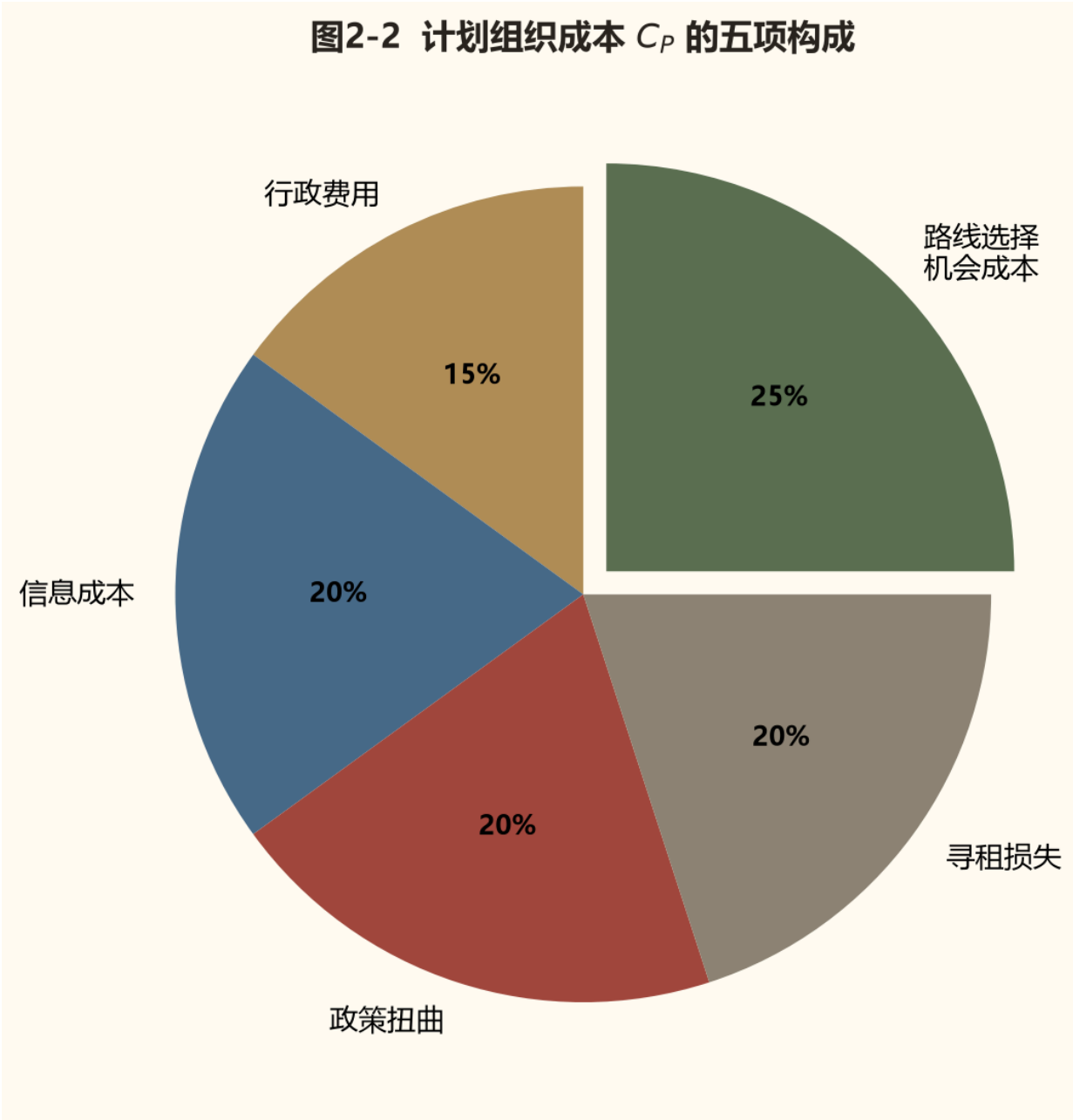


图2-2展示了 C_P 的五项构成。行政费用和路线选择机会成本占比最大，后者尤其致命，选错技术路线的代价，往往远超行政浪费和寻租损失。

$\Delta K > 0$ 的成立，取决于改善收益 $W(x') - W(x^*)$ 足够大，且 C_P 足够小。在长周期、高风险、技术路线不明的场景下，局部困境严重， $W(x') - W(x^*)$ 大，第二维度更容易成立。但同样在这些场景下，信息不完全和路线不确定性高，

$$C_P$$

也可能很大。第二维度的判定，不是简单的“市场失灵就上计划”，而是要具体衡量改善收益与组织成本的差额。

【边栏：希克斯改善与西托夫斯基检验】

卡尔多改善有一个技术上的漏洞，由约翰·希克斯（John Hicks）和蒂博尔·西托夫斯基（Tibor Scitovsky）先后指出。卡尔多的补偿检验只看改变后的状态能否补偿受损者，但改变前也可能存在另一种补偿方案使改变不发生。西托夫斯基提出双重检验：改变后受益者能补偿受损者（卡尔多条件），且改变前受损者不能补偿受益者使改变不发生（希克斯条件），两个条件同时满足才是真正的改善。

在产业政策评估中，双重检验提醒我们：不仅要看政策实施后的收益是否超过成本，还要看政策实施前是否有更好的替代方案。如果存在不实施政策也能达到类似效果的办法，政策的合理性就要打折扣。

出处：Hicks, J. R., “The Foundations of Welfare Economics,” *Economic Journal*, 1939; Scitovsky, T., “A Note on Welfare Propositions in Economics,” *Review of Economic Studies*, 1941。

四、两维组合：计划的完整边界

规模维度和第二维度是互补的两个判据，共同界定计划的合理边界。

规模维度（第一维度）回答：在给定产出下，计划与市场哪种协调方式成本更低。它的判据是

$$C_P$$

与

$$C_M$$

的比较，核心变量是规模

$$s$$

。小规模

$$C_P < C_M$$

，计划更优；大规模

$$C_P > C_M$$

，市场更优。

第二维度回答：在市场陷入局部困境时，计划能否引导经济到达更优均衡且改善收益超过组织成本。它的判据是

$$\Delta K$$

的正负，核心变量是局部困境的严重程度和计划组织成本的可控性。

两个维度组合，形成四种情形：

|| 第二维度合理（

$$\Delta K > 0$$

）| 第二维度不合理（

$$\Delta K \leq 0$$

）|| ---|---|---|| 规模维度合理（

$$C_P < C_M$$

）| 两维皆合理：纯计划最优 | 仅规模合理：小范围权威协调 || 规模维度不合理（

$$C_P \geq C_M$$

）| 仅第二维度合理：混合机制 | 两维皆不合理：市场最优 |

第一种情形，两维皆合理。项目规模可控，

$$C_P < C_M$$

，同时市场严重失灵，

$$\Delta K$$

很大。传统举国体制的两弹一星工程属于此类：项目规模相对可控（行政体系能够有效组织），市场完全失灵（没有市场愿意投入原子弹研发），两维都支持计划。纯计划是最优选择。

第二种情形，仅规模合理。市场没有严重失灵，

$$\Delta K \leq 0$$

，但小规模活动用计划协调比用市场便宜。日常的企业内部管理属于此类：企业内部用权威协调比每件事都去市场上招标便宜。这是科斯框架的标准场景，不需要第二维度介入。

第三种情形，仅第二维度合理。项目规模大，

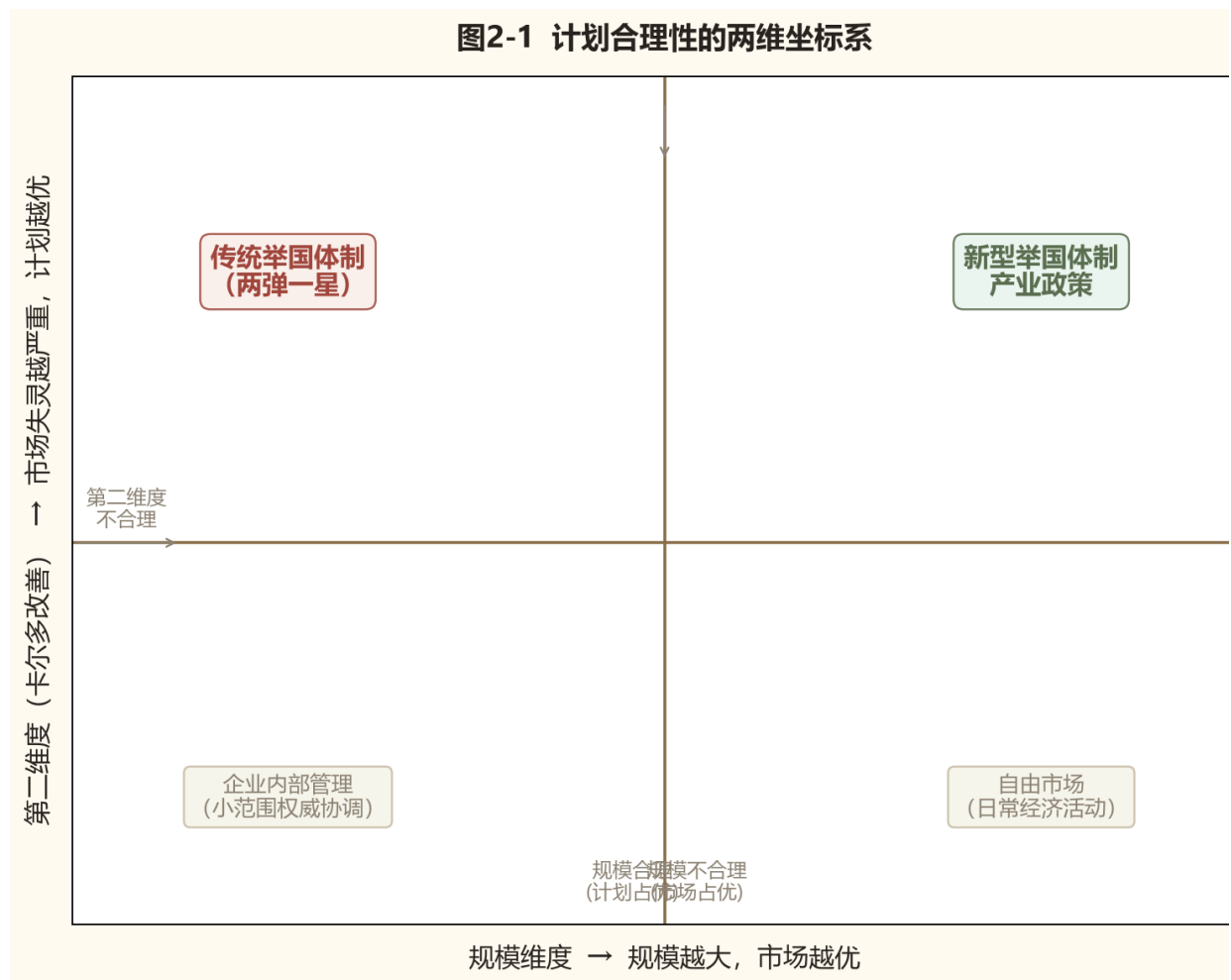
$$C_P > C_M$$

，纯计划的规模成本太高，但市场存在严重局部困境，

$$\Delta K > 0$$

。新型举国体制、产业政策大多属于此类：不能搞全面计划（规模维度不支持），但需要计划介入克服局部困境（第二维度支持）。混合机制是最优选择，计划与市场各司其职。

第四种情形，两维皆不合理。市场规模维度上更优，也不存在严重局部困境。大多数日常经济活动属于此类，市场是最优选择，计划介入只会增加成本。



)

图2-1把四种情形可视化。横轴是规模维度，纵轴是第二维度。新型举国体制处于右上象限：规模维度不支持全面计划，但第二维度支持计划介入克服局部困境。

新型举国体制的定位在第三种情形。它不是传统举国体制的复刻（规模维度不支持全面计划），也不是市场原教旨主义的放弃（第二维度支持计划介入）。它的本质是：在市场已经发挥基础性配置作用的条件下，针对特定战略领域，用计划机制克服市场无法自发达成的局部困境，实现卡尔多改善。计划的范围受规模维度约束（不能无限扩张），计划的合理性受第二维度约束（必须有正的

$$\Delta K$$

）。

这个定位对政策实践有直接含义。一是计划要聚焦，不能铺摊子。第二维度只在局部困境严重的领域成立，在市场运转良好的领域介入只会增加

$$C_P$$

。二是计划要可控，特别是

$$C_P$$

中的寻租和扭曲部分。补贴欺诈、产能过剩、政策寻租，都是

$$C_P$$

失控的表现，会侵蚀

$$\Delta K$$

直至转负。三是计划要可退出。当局部困境缓解、市场能够自发运转时，计划应及时退出，否则

$$C_P$$

会持续累积而

$$\Delta K$$

递减。

本章判断

科斯的规模维度把计划与市场还原为工具，给出了成本比较的判据。但规模维度隐含假设计划和市场做同一件事，这在市场陷入局部困境时不成立。市场局部困境有五种典型形态：协调失败、正外部性内化不足、时间不一致、现金约束引致的短期行为、技术路线分散试错成本高。计划机制可以引导经济从次优均衡到达更优状态，判断这种计划是否值得的判据是卡尔多改善：

$$\Delta K = W(x') - W(x^*) - C_P$$

，当

$$\Delta K > 0$$

时计划在第二维度上具有合理性。规模维度与第二维度组合，形成四种情形，新型举国体制定位在仅第二维度合理的混合机制象限。第二维度不是计划万能论，它有严格的成本约束，

$$C_P$$

失控会使

$$\Delta K$$

由正转负。下一章将在两维坐标系中定位新型举国体制，与日韩产业政策、美国DARPA模式做比较。

第一编 理论

第03章 新型举国体制的理论坐标（1950→2026）

2020年10月29日，十九届五中全会通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和建议》，其中一句表述引发国内外广泛关注：“健全社会主义市场经济条件下新型举国体制，打好关键核心技术攻坚战。”这是新型举国体制首次在中央全会文件中定格。此前这一提法已在科技政策界讨论多年，但写入全会文件意味着它从学术话语升格为国家战略框架。问题随之而来：新型举国体制新在哪里，它与传统举国体制是什么关系，在计划与市场的光谱上它处于什么位置。

本章要回答的问题

第一、二章建立了计划合理性的两维判定框架：规模维度（科斯）和第二维度（卡尔多改善）。本章把这一框架用于实践，在两维坐标系中定位几种主要的科技-产业组织模式：传统举国体制、新型举国体制、日本通产省模式、韩国财阀模式、美国DARPA模式。通过比较，说清楚新型举国体制的理论坐标和制度特征。

传统举国体制和新型举国体制在两维坐标系中各自处于什么位置？

日本、韩国、美国的国家介入模式，与新型举国体制有何异同？

新型举国体制在第二维度上的合理性，取决于哪些条件？

新型举国体制的组织成本C_P如何控制，有哪些国际经验可循？

一、两维坐标系

把规模维度作为横轴，第二维度作为纵轴，可以把不同的科技-产业组织模式放进一个坐标系。

横轴是规模维度的合理性。左边是规模维度合理（

$$C_P < C_M$$

），计划在规模上有优势），右边是规模维度不合理（

$$C_P > C_M$$

），市场在规模上有优势）。纵轴是第二维度的合理性。下端是第二维度不合理（

$$\Delta K \leq 0$$

），市场没有严重失灵，计划没有改善空间），上端是第二维度合理（

$$\Delta K > 0$$

），市场陷入局部困境，计划能实现卡尔多改善）。

四个象限对应四种模式：

象限	规模维度	第二维度	典型模式
左上	规模合理	第二维度合理	传统举国体制（两弹一星）
左下	规模合理	第二维度不合理	企业内部管理
右上	规模不合理	第二维度合理	新型举国体制、产业政策
右下	规模不合理	第二维度不合理	自由市场

左上象限是传统举国体制的位置。两弹一星工程的项目规模相对可控，行政体系能够有效组织（规模维度合理），同时市场完全失灵，没有任何市场主体愿意投入原子弹或人造卫星研发（第二维度极度合理）。两维都支持计划，纯计划是最优选择。

右上象限是新型举国体制和产业政策的位置。项目嵌入全球产业链，规模大，纯计划的规模成本太高（规模维度不支持全面计划），但特定环节存在严重局部困境，市场无法自发突破（第二维度支持计划介入）。混合机制是最优选择。

右下象限是自由市场的位置。市场规模维度上更优，也不存在严重局部困境。大多数日常经济活动在此象限。

新型举国体制与传统举国体制的关键区别，在于从左上象限移动到右上象限。这个移动是由规模维度的变化驱动的：新型举国体制面对的产业（光伏、芯片、新能源车、生物医药）规模远大于两弹一星时代的军工项目，纯计划的规模成本不可承受。新型举国体制必须市场环境

中运作，计划聚焦于克服局部困境，而非全面替代市场。

【边栏：两弹一星的组织学】

两弹一星工程（1955至1970年）是传统举国体制的典范。原子弹研制（代号596工程）集中了全国顶尖科学家和工程技术人员，在青海金银滩建立221基地，高峰期驻场人员逾三万。氢弹研制从1960年启动，1967年试验成功，于敏团队的“于敏构型”是世界独创。人造卫星东方红一号1970年4月24日发射。

从组织学看，两弹一星有几个特征：一是目标极其明确（造出原子弹），技术路线虽有争议但收敛较快；二是规模相对可控，核心科研团队数百人，加上配套工程人员数万人，行政体系能够有效协调；三是市场完全失灵，没有市场主体愿意或能够投入；四是外部封锁倒逼自力更生，减少了路线选择的干扰。

这些特征使两弹一星在二维坐标系中稳居左上象限。规模维度上，

$$C_P$$

可控；第二维度上，

$$\Delta K$$

极大。纯计划是最优解。

出处：刘西尧《攀峰与揽月》原子能出版社1999年；《当代中国的核工业》中国社会科学出版社1987年。

二、传统举国体制：左上象限

传统举国体制的核心特征是行政动员。国家通过行政体系调动人力、物力、财力，集中攻关特定战略目标。决策高度集中，资源配置依靠指令而非价格，企业（国营单位）是行政体系的延伸而非独立市场主体。

在二维坐标系中，传统举国体制处于左上象限。规模维度上，项目规模相对可控，行政体系的组织成本

$$C_P$$

在可承受范围内。第二维度上，战略目标（国防安全）的市场价值无法用价格衡量，市场完全失灵，

$$\Delta K$$

极大。

传统举国体制的适用条件比较严格。一是目标单一且明确。两弹一星的目标是造出核武器和人造卫星，定义清晰，没有歧义。二是技术路线相对收敛。虽然具体方案有争论（如原子弹的内爆法与枪法、氢弹的构型），但物理学原理是确定的，收敛较快。三是规模可控。核心团队数百到数千人，加上配套人员数万人，行政协调可行。四是外部环境封闭。国际封锁减少了路线选择的外部干扰，自力更生是唯一选项。

当这些条件不满足时，传统举国体制就遇到困难。目标多元且相互冲突时，行政协调的效率下降。技术路线高度不确定时，集中决策可能选错路线。规模过大时，信息成本和官僚成本爆炸。外部环境开放时，自力更生的代价过高。这些困难正是新型举国体制要面对的。

中国航天领域是传统举国体制延续至今的成功案例。载人航天工程（921工程）从1992年立项，按三步走战略推进，历经三十余年仍保持集中管理体制。北斗导航系统从1994年启动，2020年完成全球组网。这些工程保留了传统举国体制的核心特征：目标明确、行政动员、集中管理。它们之所以仍然有效，是因为航天领域的条件与传统举国体制的适用条件高度匹配：目标明确、技术路线相对收敛、规模可控、国家战略需求。

三、新型举国体制：右上象限

新型举国体制与传统举国体制的区别在于市场经济条件下这个限定词。它不是在计划经济体制下运作，而是在市场已经发挥基础性配置作用的环境中，针对特定关键领域引入计划机制克服局部困境。

在二维坐标系中，新型举国体制处于右上象限。规模维度上，目标产业（光伏、芯片、新能源车、生物医药）规模极大，纯计划的规模成本

$$C_P$$

不可承受，不能搞全面计划。第二维度上，这些产业存在严重局部困境（协调失败、正外部性、现金约束、技术路线不确定性），市场无法自发突破，

$$\Delta K > 0$$

。混合机制是最优选择。

新型举国体制的制度特征可以从四个方面刻画。

一是市场基础。新型举国体制运作的市场经济环境中，企业是独立市场主体，价格机制在大多数领域发挥配置作用。计划的介入是针对性的，不是全面的。这与传统举国体制下企业是行政体系延伸、价格机制被全面替代有本质区别。

二是聚焦关键。新型举国体制聚焦于“卡脖子”和战略性领域，而非全面覆盖。2020年以来，政策文件反复强调“关键核心技术攻坚战”，聚焦点明确。集成电路、人工智能、生物医药、新能源、新材料等领域是重点。在市场能高效运转的领域，计划不介入。

三是多元主体。传统举国体制以国营单位为执行主体，新型举国体制的执行主体是多元的，包括国有企业、民营企业、高校院所、新型研发机构。民营企业在许多领域（光伏、新能源车、人工智能）扮演主力角色。政府的角色是引导和协调，而非直接执行。

四是工具创新。传统举国体制的工具以行政指令和财政拨款为主，新型举国体制的工具更加多元，包括政府引导基金、税收优惠、政府采购、标准制定、创新平台、知识产权保护等市场化或半市场化工具。这些工具的特点是利用市场机制来传导政策意图，而非用行政指令替代市场。

【边栏：新型举国体制的政策沿革】

新型举国体制的提法经历了从学术讨论到政策定型的过程。2011年，科技部有关报告首次提出“新型举国体制”概念，用于描述在市场经济条件下集中力量攻关重大科技项目的组织模式。2012年，国务院印发《“十二五”国家自主创新能力建设规划》，提出“探索社会主义市场经济条件下的新型举国体制”。

2016年，国务院印发《“十三五”国家科技创新规划》（国发〔2016〕43号），正式写入“探索社会主义市场经济条件下新型举国体制”。2019年，党的十九届四中全会决定提出“构建社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制”。2020年，十九届五中全会建议将表述从构建调整为健全，标志着从制度建设转向制度完善。

这一政策沿革反映了一个认识深化过程：新型举国体制不是临时措施，而是面向关键核心技术攻关的长期制度安排。

出处：国发〔2016〕43号；十九届四中全会决定（2019年10月）；十九届五中全会建议（2020年10月）。

四、日本通产省模式：产业政策的古典形态

日本的产业政策是新型举国体制的重要参照系。1950年代至1980年代，日本通商产业省（Ministry of International Trade and Industry, MITI，2001年改组为经济产业省 METI）主导了日本的产业追赶，被查默斯·约翰逊（Chalmers Johnson）在1982年的《通产省与日本奇迹》（MITI and the Japanese Miracle）中称为“资本主义发展型国家”（capitalist developmental state）的典范。

通产省模式的核心是政府引导产业升级。通产省不直接经营企业，而是通过产业政策工具引导民间企业的投资方向。主要工具包括：外汇配额（1950至1960年代外汇短缺时期，通产省分配外汇用于进口关键技术）、行政指导（通产省通过非正式的行政建议引导企业行为）、产业振兴法（如1956年《机械工业振兴临时措施法》、1971年《特定电子工业振兴临时措施法》）、税制优惠和财政补贴。

通产省模式在两维坐标系中的位置与新型举国体制相近，处于右上象限。日本产业规模大，纯计划不可行（规模维度不支持）；但追赶阶段存在严重协调失败和信息不对称，市场无法自发实现产业升级（第二维度支持政府介入）。通产省的角色是克服协调失败：引导企业进入高附加值领域，协调产业链上下游投资，提供长期产业愿景。

通产省模式的成功有特定条件。一是追赶阶段的技术路线相对清晰。日本追赶欧美的过程中，目标技术（钢铁、石化、汽车、半导体）已经存在，不需要从零探索路线，政府引导的方向较容易判断。二是企业服从行政指导的文化基础。日本企业间存在系列企业（keiretsu）网络，对政府指导有较高的服从度。三是封闭的国内市场保护幼稚产业。四是高素质的官僚体系。通产省官僚以精英选拔和长期轮岗著称，专业能力强。

当这些条件变化后，通产省模式效力递减。1980年代以后，日本从追赶者变为领先者，技术路线不再清晰可循，政府引导的方向判断失误概率上升。半导体领域，通产省主导的VLSI（超大规模集成电路）项目在DRAM领域取得成功，但在逻辑芯片领域未能预见个人电脑和移动计算的转向，日本半导体产业由此衰落。这印证了第二维度的一个风险：技术路线不确定时，计划选错路线的

C_P

极高。

【边栏：VLSI研究组合的成功与局限】

1976至1980年，通产省主导的VLSI技术研究组合（超大规模集成电路技术研究组合）是日本产业政策的标志性项目。组合由日立、富士通、三菱、日本电气、东芝五家企业联合，政府补贴约1300亿日元（约占项目总经费四成），目标是追赶美国IBM在半导体制造技术上的领先。

VLSI组合在DRAM制造设备上取得突破，特别是尼康和佳能的步进式光刻机，使日本在1980年代中期占据全球DRAM市场约80%份额。但组合的成果集中在制造工艺，对逻辑芯片设计和芯片架构涉及较少。1990年代个人电脑兴起后，DRAM需求转向逻辑芯片和存储器的新型架构，日本企业未能及时转型，份额被韩国和台湾地区赶超。

VLSI组合的经验是双面的：在技术路线清晰的追赶阶段，政府协调的联合攻关有效；在技术路线分化的前沿阶段，集中决策可能错过新的方向。

出处：Johnson, C., MITI and the Japanese Miracle, Stanford University Press, 1982；安藤晴彦《「VLSI技術研究組合」の軌跡》日本經濟新聞社2006年。

五、韩国财阀模式：国家与企业的深度绑定

韩国的产业组织模式是另一种参照系。1960年代以来，韩国政府与财阀（chaebol）深度绑定，通过国家信用分配和产业政策引导财阀进入战略产业，实现了从贫穷农业国到发达工业国的跨越。

韩国模式的核心是国家引导下的财阀扩张。政府通过国家控制的银行体系，向选定的财阀提供优惠贷款，引导其进入重化工业（1970年代的重化工业驱动计划）和半导体（1980年代的半导体产业培育）。财阀以家族控制为核心，交叉持股形成庞大的企业集团，在集团内部协调产业链上下游。

韩国模式在两维坐标系中同样处于右上象限。韩国产业规模大，纯计划不可行；但追赶阶段协调失败严重，政府通过财阀体系克服协调失败，实现产业升级。与日本通产省模式相比，韩国模式的特色在于执行主体高度集中：日本通过行政指导引导分散的系列企业，韩国通过信用分配驱动集中的财阀。

三星在半导体领域的崛起是韩国模式的典型案例。1983年，三星集团创始人李秉喆决定进入DRAM（动态随机存取存储器）业务，这是一次高风险决策：半导体行业资本密集、技术迭代快、周期波动剧烈，没有任何一家韩国企业有相关经验。韩国政府通过国家投资和税收优惠支持三星，三星在持续亏损中坚持投入，1980年代末实现技术突破，1992年研发出全球首款64M DRAM，此后逐步占据全球DRAM市场领先地位。

韩国模式的优势在于执行力和耐心资本。财阀的家族控制结构使决策快速、执行力强；国家信用支持使财阀能够承受长期亏损，穿越技术周期。劣势在于财阀垄断带来的经济集中和创新的路径依赖。韩国前五大财阀占GDP比重超过半数，中小企业生存空间受限，新产业生态难以孕育。

【边栏：韩国重化工业驱动计划】

1973年1月，韩国总统朴正熙发布《重化工业宣言》，启动第三个五年计划期间的重化工业驱动计划。计划选定六个战略产业：钢铁、石化、有色金属、造船、机械、电子。政府通过国家投资基金提供优惠贷款，在蔚山、昌原、丽水、龟尾等地建设专业化工业园区。

计划的实施过程充满争议。大规模信贷投放导致通胀和债务累积，1979年第二次石油危机使韩国经济承受重压，重化工业产能过剩严重。但计划奠定了韩国重工业的基础：浦项制铁（POSCO）成为世界级钢铁企业，现代重工业成为全球最大造船企业，三星和现代进入半导体和汽车领域。

韩国模式的教训在于：国家引导的产业升级可以克服协调失败（

$$\Delta K > 0$$

），但

$$C_P$$

的控制极其关键。重化工业驱动计划的产能过剩和债务问题，是

$$C_P$$

失控的典型表现。

出处：Amsden, A., Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization, Oxford University Press, 1989。

六、美国DARPA模式：耐心资本与分散探索的平衡

美国的DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency，国防高级研究计划局）模式是另一种参照。DARPA成立于1958年，是苏联卫星危机后美国为保持国防技术领先而设立的机构。它的运作方式与通产省和韩国模式截然不同。

DARPA模式的核心是使命导向的耐心资本。DARPA不设实验室，不直接做研究，而是通过项目资助大学和企业开展研究。它的几个特征需要注意：一是资助方向由项目官员判断，决策权下放，DARPA的项目官员通常是短期聘任的技术专家，有较大的自主权；二是容忍失败，DARPA明确知道高风险项目成功率低，不因个别项目失败而改变资助策略；三是聚焦基础性、通用性技术，DARPA资助的技术往往是正外部性极高的领域（互联网、GPS、人工智能基础），市场不愿投入但突破后影响巨大；四是成果向市场溢出，DARPA不占有知识产权，资助的技术成果向全社会开放。

DARPA模式在两维坐标系中处于右上象限偏下。DARPA面对的领域规模大（国防科技嵌入整个军工产业链），纯计划不可行。第二维度上，DARPA聚焦的领域确实存在正外部性内化不足（基础研究），

$$\Delta K > 0$$

。但DARPA的介入方式比通产省和韩国模式更轻：它不直接引导产业升级，而是通过资助基础研究来创造技术溢出，让市场来决定哪些技术商业化。

DARPA模式的成功有特定条件。一是美国拥有全球最活跃的创业资本市场和知识产权保护体系，DARPA资助的技术能够迅速被市场接手商业化。二是美国的国防采购规模巨大，为新兴技术提供了早期市场。三是美国高校科研体系强大，DARPA的资助有高质量的执行主体。四是DARPA的组织设计独特，小而精，避免了大型官僚机构的惰性。

DARPA模式也有局限。它对市场环境的依赖度高：如果缺乏活跃的创业资本和知识产权保护，DARPA资助的技术可能无法商业化。它对基础研究的聚焦也意味着，在需要产业链协同的领域（如先进制造），DARPA模式的效果有限。

【边栏：DARPA的组织设计】

DARPA的组织设计在政府机构中独树一帜。它只有约240名员工（2020年代数据），其中约120名项目官员，却管理着每年约35至40亿美元的预算。项目官员来自学术界和产业界，通常任期三至五年，目的是保持技术敏感度和避免官僚化。

DARPA的决策机制高度扁平。项目官员有权自主决定资助方向和受资助者，无需经过层层审批。这种设计使DARPA能够快速响应技术机会，但也对项目官员的判断力要求极高。

DARPA历任局长中有多位后来成为产业领袖或学术权威，如Vinton Cerf（互联网之父，DARPA信息技术办公室主任）、Regina Dugan（后任Google先进科技与项目部门负责人）。这种人才流动保持了DARPA与产业界的紧密联系。

出处：Weinberger, S., The Imagineers of War: The Untold Story of DARPA, the Pentagon Agency That Changed the World, PublicAffairs, 2017。

七、新型举国体制的比较定位

把四种模式放在两维坐标系中比较，可以看出新型举国体制的制度特征和挑战。

维度	传统举国体制	新型举国体制	通产省模式	韩国财阀模式	DARPA模式
规模维度	合理	不合理（混合）	不合理（混合）	不合理（混合）	不合理（混合）
第二维度	极度合理	合理	合理	合理	合理（偏轻）
执行主体	国营单位	多元（含民企）	民营企业	财阀	大学和企业
核心工具	行政指令	多元工具	行政指导	信用分配	项目资助
计划深度	全面	聚焦关键	中等	深	浅

从这个比较中可以得出几个判断。

第一，新型举国体制在两维坐标系中的位置与通产省模式、韩国模式相近，都属于右上象限的混合机制。区别在于执行主体和工具：新型举国体制强调多元主体（包括民营企业）和多元工具（市场化与行政化并用），通产省依赖行政指导，韩国依赖信用分配。

第二，新型举国体制比DARPA模式的计划深度更高。DARPA聚焦基础研究资助，不直接引导产业升级；新型举国体制不仅资助研发，还涉及产业化、市场培育、产业链协调。这与中国的追赶阶段有关：中国需要在多个环节同时突破，DARPA式的轻介入不足以解决产业链整体协调问题。

第三，新型举国体制面临的

$$C_P$$

控制挑战，与日本和韩国的经验教训相通。日本VLSI组合在DRAM成功但在逻辑芯片失误，韩国重化工业驱动计划伴随产能过剩和债务问题，都说明

$$C_P$$

失控是混合机制的核心风险。中国光伏产业的产能过剩和补贴欺诈，是同样的教训。

第四，新型举国体制的优势在于市场规模和产业链完整性。中国拥有全球最大的单一市场和最完整的工业体系，这为产业政策的实施提供了独特条件：国内市场足以支撑规模化生产摊薄成本，产业链完整使协调失败的克服更可行。这是日本和韩国在追赶阶段不具备的优势。

新型举国体制的理论坐标，可以概括为：右上象限的混合机制，以多元主体和多元工具克服局部困境，计划深度介于通产省模式和DARPA模式之间。它的合理性在第二维度（

$$\Delta K > 0$$

），它的挑战在

$$C_P$$

的控制。接下来的产业案例将逐一检验这个判断。

本章判断

二维坐标系把四种科技-产业组织模式定位清楚。传统举国体制处于左上象限（规模合理、第二维度极度合理），适用于目标明确、技术路线收敛、规模可控的场景。新型举国体制处于右上象限（规模不合理、第二维度合理），是市场经济条件下的混合机制，以多元主体和多元工具克服局部困境。通产省模式和韩国财阀模式同处右上象限，分别以行政指导和信用分配为特色。DARPA模式处于右上象限偏下，以耐心资本和分散探索平衡基础研究的正外部性。新型举国体制的制度特征是多元主体（含民营企业）、多元工具（市场化与行政化并用）、聚焦关键（不全面覆盖）。它的合理性在第二维度，它的风险在组织成本控制。日本VLSI组合在逻辑芯片上的失误、韩国重化工业的产能过剩、中国光伏的补贴欺诈，都是

$$C_P$$

失控的教训。第二编将用光伏、生物医药、核聚变、具身智能四个案例，逐一检验新型举国体制在第二维度上的实际表现。

第二编 产业

第04章 光伏新能源：穿越周期的产业政策（2000→2026）

2005年12月14日，无锡尚德太阳能电力有限公司（Suntech Power Holdings Co., Ltd.）在美国纽约证券交易所挂牌上市，股票代码STP。创始人施正荣凭借所持股份，以约23亿美元身家位列次年《新财富》500富人榜首位。彼时这家2001年才注册成立的企业，已签约北京奥运会主体育馆光伏项目，被视为中国新能源走向世界的标志。八年后的2013年3月20日，江苏省无锡市中级人民法院依法裁定对无锡尚德实施破产重整。直接原因是无法按期偿还70亿元银行贷款。一家曾位列全球四大光伏企业之一的龙头，从纽交所上市到破产重整，仅走过不到八个年头。尚德电力的过山车轨迹，浓缩了中国光伏产业二十余年从无到有、从乱到治的全部张力。

本章要回答的问题

本章的核心判断是，中国光伏产业从三头在外到全球霸主的跃迁，是计划在第二维度上合理性的完整实证。政策序列（金太阳工程、上网电价、领跑者计划、平价上网）先后克服了市场无法自发解决的协调失败与现金约束，实现了卡尔多改善（Kaldor improvement）。但补贴欺诈与产能过剩也暴露了组织成本（organizational cost）控制这一计划工具的固有难题。

由此引出四个追问：一是市场为何无法自发突破三头在外格局，二是政策序列每一步分别克服了哪种局部困境，三是组织成本失控的具体表现与成因，四是技术路线选择中计划与市场的边界究竟在何处。

一、三头在外：中国光伏的起点（2000至2008）

所谓三头在外，特指中国光伏产业发展初期，产业链在原材料、关键设备、产品销售三个核心环节高度依赖国外市场的困境。具体表现为多晶硅（polysilicon）原料依赖进口，全自动丝网印刷机等关键设备购自国外，绝大部分光伏产品销往海外市场〔参见百度百科三头在外词条〕。

2000年前后，全球光伏制造格局由美、德、日三国主导。美国掌握多晶硅提纯技术，要求纯度达到99.999999%（9N级），德国把控光伏玻璃配方，日本垄断逆变器核心元件。中国企业只能承接来料加工环节，处于产业链最低端。据行业公开资料，2000年中国光伏组件产能仅约3兆瓦（MW），不足日本夏普同期产能的百分之一，全球市场份额近乎为零〔来源：行业综述文章，原始数据待核〕。多晶硅原料约95%依靠进口，生产设备约70%依靠进口，90%以上产品销往欧美市场。这一组数据构成了三头在外判断的事实基础。

市场为何无法自发突破这一格局，需要从协调失败（coordination failure）角度理解。光伏产业链的各环节之间存在强互补性：上游多晶硅提纯需要巨额资本投入和长建设周期，中游硅片、电池、组件制造需要稳定的硅料供应，下游电站投资需要可靠的上网保障与电价预期。当任何单一环节的企业单独投资时，都面临上下游不配套的风险。多晶硅厂商不敢扩产，因为下游需求不确定；组件厂商不敢扩产，因为上游硅料价格被外方操纵。2008年国际金融危机前夕，多晶硅现货价格一度冲高至约400美元/公斤，而中国硅料进口方议价能力极弱，价格被外方随意操纵。这是一种典型的协调失败，即多重均衡中市场停留在低水平均衡，无法自发跃迁至高水平均衡。

【边栏：多晶硅价格的周期性剧烈波动】

多晶硅作为光伏产业链最上游原料，其价格波动幅度远超一般大宗商品。2008年金融危机前，多晶硅现货价格从约40美元/公斤一路攀升至约400美元/公斤的历史高点，涨幅近10倍。此后受金融危机冲击，价格断崖式下跌，2009年一度跌破50美元/公斤。这种剧烈波动使得中下游企业投资决策面临极大的不确定性，任何一个环节单独投资都可能因上下游价格倒挂而亏损。正是这种周期性价格风险，使得仅凭市场价格信号无法引导产业链各环节协同扩产，协调失败由此固化。

出处：行业综述资料，原始价格数据待核，参见中国光伏行业协会（CPIA）历年报告。

现金约束（cash constraint）是另一个市场无法自发突破的关键因素。光伏产业具有重资产、长周期的特征，从硅料提纯到电站建设，单条产线投资动辄数亿元至数十亿元，投资回收期长达五至十年。在产业发展初期，产品成本远高于常规电力，终端市场尚未形成规模，私人资本缺乏投资激励。即便有企业愿意投入制造端，下游电站投资方也因电价倒挂（光伏发电成本高于火电）而缺乏装机动力。这是一条典型的鸡生蛋蛋生鸡困境：没有装机就没有需求，没有需求就没有投资，没有投资就没有技术进步和成本下降。

由此可以引出第二维度的初步判断。在2000至2008年的初始阶段，光伏产业同时面临协调失败和现金约束两重困境，市场自发力量无法实现从低水平均衡向高水平均衡的跃迁。这正是计划工具具有卡尔多改善潜力的场景。下一步的问题是，政策序列如何分步克服这两重困境。

二、政策序列与协调失败克服（2009至2019）

中国光伏产业的政策介入并非一步到位，而是一个历时十余年的序列化推进过程。从2009年金太阳示范工程启动，到2011年上网电价标杆化，到2015年领跑者计划推出，再到2019年平价上网机制确立，每一步都针对当时产业链面临的具体局部困境，形成了层层递进的政策接力。

一是金太阳示范工程启动国内应用市场。2009年7月16日，财政部、科技部、国家能源局联合印发《关于实施金太阳示范工程的通知》（财建〔2009〕397号），决定在2009至2011年间实施金太阳示范工程。该文件规定，对光伏建筑一体化等示范项目按项目总投资的一定比例给予财政补助，补贴标准最高可达项目总投资的50%，偏远无电地区地区的补助标准更高〔来源：财政部官网，财建〔2009〕397号原文；补贴比例参见澎湃新闻《我国光伏产业财政补贴研究》〕。补助资金采取提前预拨方式，以缓解项目建设的现金约束。

这一政策直接针对的是市场启动困境。当时国内光伏装机量极低，终端市场尚未形成，制造企业产品几乎全部外销欧美。金太阳工程通过财政补贴降低了项目投资门槛，为国内应用市场提供了初始需求。同时，提前预拨的现金安排缓解了项目建设的资金周转压力，克服了现金约束对装机投资的抑制。这是计划在第二维度上的第一次发力，其卡尔多改善的逻辑在于：受益方（光伏企业、施工方、设备供应商）的收益足以补偿受损方（财政资金支出）的成本后有剩余，因为补贴撬动的产业投资和技术进步带来的长期收益远大于当期财政支出。

【边栏：金太阳工程的补贴机制设计】

金太阳工程的一个突出特征是补助资金的提前预拨。与事后据实结算的补贴方式不同，提前预拨意味着项目立项后财政资金即可到位，项目建设方无需先行垫付大额资金。这一安排对于当时现金流紧张、融资渠道有限的光伏企业至关重要。但这一机制也埋下了隐患：提前预拨降低了项目方的资金压力，同时也降低了套现骗补的门槛。部分项目方在获取补助资金后并未按约完成项目建设，甚至出现以低质组件充数、建成后即闲置的现象。这是组织成本失控的早期信号，后文将专门讨论。

出处：财政部官网，财建〔2009〕397号；澎湃新闻，《光伏融资系列（二）：我国光伏产业财政补贴研究》。

二是上网电价标杆化撬开国内光电市场。2011年7月24日，国家发展改革委印发《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》（发改价格〔2011〕1594号），确立了全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价。文件规定，2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产的光伏发电项目，上网电价统一核定为每千瓦时1.15元（含税）；2011年7月1日及以后核准的项目，除西藏仍执行每千瓦时1.15元外，其余省（区、市）均按每千瓦时1元执行〔来源：国家发展改革委官网，发改价格〔2011〕1594号原文〕。

这一政策解决的核心困境是收益预期的确定性。在金太阳工程阶段，补贴以初装补贴形式发放，但项目建成后的发电收益仍不确定，因为上网电价尚未统一，各地执行标准不一。发改价格〔2011〕1594号文件根本意义在于，为光伏发电项目提供了一个长达20年的固定电价承诺，使投资方可以据此测算内部收益率（IRR），形成稳定的收益预期。这是从补贴驱动向电价驱动的关键一跃。固定电价承诺实质上是一种政府信用背书，它将光伏发电从需要财政补贴的特殊产业，转变为具有稳定收益预期的公用事业类投资，由此吸引了大量社会资本进入电站投资领域。

三是领跑者计划以技术标准倒逼产业升级。2015年6月1日，国家能源局、工业和信息化部、国家认监委联合印发《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》（国能新能〔2015〕194号），正式实施光伏发电领跑者计划。文件要求，领跑者先进技术产品应达到规定指标，其中单晶硅光伏电池组件转换效率应达到17%以上，多晶硅光伏电池组件转换效率应达到16%以上〔来源：中国政府网，国能新能〔2015〕194号；转换效率指标参见人民网、电池中国网相关报道〕。领跑者基地2015年首批计划开发建设装机容量100万千瓦，此后共完成3批19个领跑者基地〔来源：搜狐，《第一、二、三批光伏领跑者基地情况梳理》〕。

领跑者计划解决的是技术路线锁定（technology lock-in）困境。在补贴驱动阶段，部分企业为追求短期补贴收益，倾向于使用低质低价组件，技术升级动力不足。领跑者计划将补贴与先进技术指标挂钩，通过设定准入门槛，倒逼企业采用高效电池技术，加速淘汰落后产能。这一政策的设计精巧之处在于，它没有由政府指定具体技术路线，而是设定效率门槛，由企业通过市场竞争实现技术达标。这为后续单晶硅路线的胜出创造了制度条件。

四是平价上网机制实现补贴退出。2019年4月，国家发展改革委印发《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》（发改价格〔2019〕761号），对光伏发电上网电价机制作出重大调整。文件规定，纳入2019年财政补贴规模的户用分布式光伏，采用自发自用余量上网模式和全额上网模式的，全发电量补贴标准调整为每千瓦时0.18元；并鼓励各地出台针对性扶持政策支持光伏产业发展，自2019年7月1日起执行〔来源：国家发展改革委官网，发改价格〔2019〕761号原文〕。

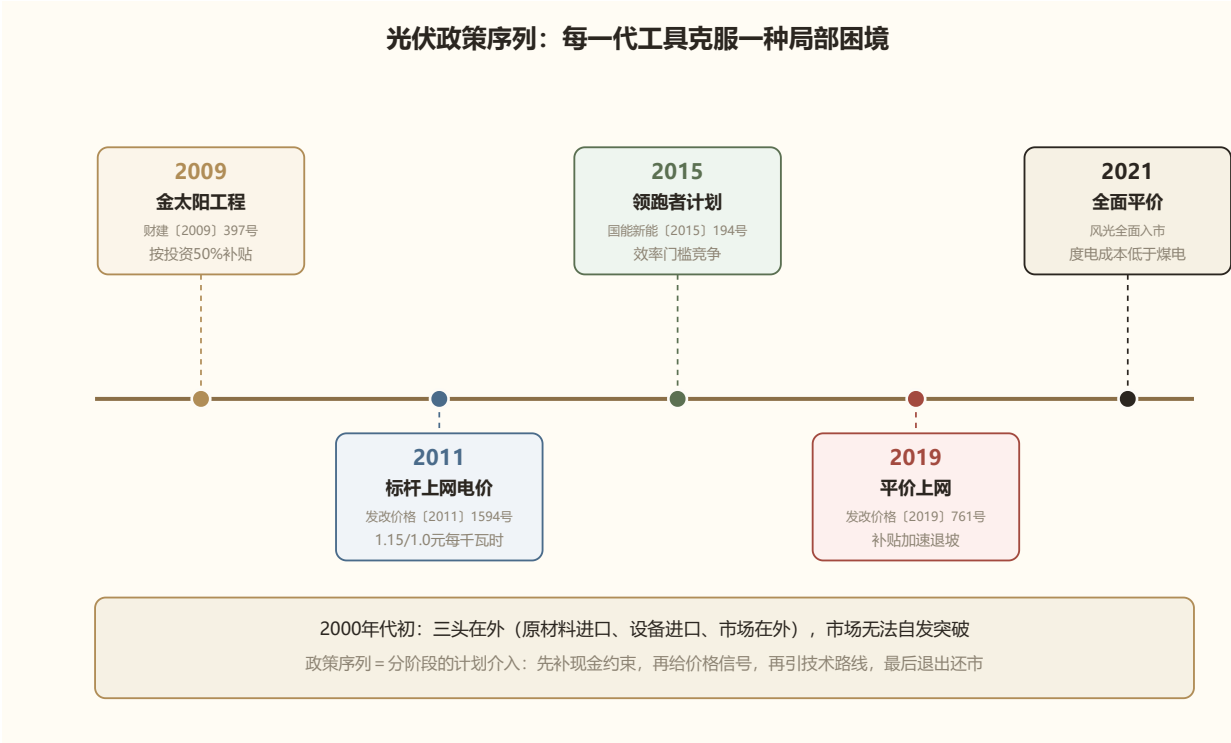
这一政策的里程碑意义在于，它标志着光伏发电从补贴依赖向平价上网的实质过渡。补贴标准的持续下调，反映的是光伏发电成本的大幅下降。当光伏发电度电成本接近甚至低于火电时，补贴的卡尔多改善空间随之收窄，计划的退出条件趋于成熟。发改价格〔2019〕761号文件的逻辑在于，在补贴逐步退坡的同时，为产业提供一个可预期的退出时间表，使企业有充分时间适应无补贴环境。

下表汇总了上述四项政策的核心要素与所克服的困境。

表1 中国光伏产业政策序列（2009至2019）

政策名称	文号	发布时间	发布部门	核心内容	所克服的困境
金太阳示范工程	财建〔2009〕397号	2009年7月	财政部、科技部、国家能源局	对示范项目按总投资最高50%给予财政补助，提前预拨	市场启动困境、现金约束
光伏上网电价标杆化	发改价格〔2011〕1594号	2011年7月	国家发展改革委	1.15元、1元/千瓦时两档标杆电价	收益预期不确定性
光伏领跑者计划	国能新能〔2015〕194号	2015年6月	国家能源局、工信部、国家认监委	设定转换效率准入门槛，分批建设领跑者基地	技术路线锁定、低端产能固化
光伏平价上网机制	发改价格〔2019〕761号	2019年4月	国家发展改革委	补贴退坡至0.18元/千瓦时，引导平价上网	补贴依赖、退出路径不明确

出处：各文件原文，分别来源于财政部官网、国家发展改革委官网、中国政府网。



)

图4-1梳理了光伏政策的时间轴。从金太阳到全面平价，政策工具的代际演进本身就是C_P的控制史：先补现金约束，再给价格信号，再引技术路线，最后退出还市。

三、补贴欺诈与产能过剩：组织成本的代价

政策序列的卡尔多改善潜力是显著的，但组织成本的控制却成为贯穿始终的难题。组织成本（organizational cost，记为C_P）是指计划工具在信息收集、决策执行、监督考核、纠错调整等环节所消耗的资源。当组织成本失控时，即使政策方向正确，其净效益也可能被侵蚀。

补贴欺诈是组织成本失控最直接的表征。金太阳工程采取提前预拨方式发放补助资金，这一机制在缓解企业现金约束的同时，也降低了骗补的门槛。部分项目方在获取补助资金后，出现以低质组件充数、建成后即闲置、甚至虚报装机规模等套取财政资金的行为。据媒体后续梳理，金太阳工程期间曝出的骗补涉案金额累计达约20亿元规模，多个项目烂尾闲置〔来源：搜狐，《骗补20亿、多项目烂尾，光伏电站10年旧账曝光》〕。提前预拨加事后难以核验装机实际运行情况，构成了骗补的制度土壤。

【边栏：金太阳工程骗补的典型手法】

金太阳工程骗补的典型手法包括以下几类。一是虚报装机规模，项目方按申报规模获取补助后，实际安装容量低于申报值。二是以次充好，使用转换效率不达标的低价组件，降低项目建设成本，将补助资金与实际投资的差额套现。三是建成后闲置，项目通过验收获取补

助后即停止运行，组件拆除转卖或任其报废。四是关联交易，项目方与设备供应商存在关联关系，通过虚高设备采购价格套取补助。这些手法的共同基础，是财政部门对分布式光伏项目实际运行情况的核查能力不足，组织成本中的监督考核环节缺失。

出处：搜狐，《骗补20亿、多项目烂尾，光伏电站10年旧账曝光》；澎湃新闻，《我国光伏产业财政补贴研究》。

产能过剩是组织成本失控的另一表征。在补贴政策驱动下，各地政府出于GDP和就业考量，竞相上马光伏制造项目，尤其多晶硅环节成为投资热点。2010至2012年间，国内多晶硅产能急剧扩张，大量资本涌入，行业产能迅速超过市场需求。2012年，国内多晶硅企业产能排名显示，多家上市企业产能已居全球前列，但产能利用率严重不足，价格战导致全行业大面积亏损〔来源：OFweek太阳能光伏网，2012年度多晶硅企业产能排名〕。

产能过剩的直接后果之一，是国际市场的贸易救济措施。2011年起，欧美光伏企业相继对中国光伏产品发起反倾销反补贴（anti-dumping and anti-subsidy，业界通称双反）调查。2012年5月17日，美国商务部公布反倾销调查初裁结果，应诉企业将被征收最高31.22%的关税，不应诉企业将被征收250%的惩罚性关税。同年10月10日，美国商务部终裁认定中国出口的晶体硅光伏电池及组件存在倾销和补贴行为。11月7日，美国国际贸易委员会认定从中国进口的晶体硅光伏电池及组件对美国产业构成实质性损害〔来源：人民网、共产党员网、中国能源网相关报道〕。

2012年7月24日，以德国SolarWorld为首的欧洲光伏制造商联盟（EUProSun）向欧盟委员会正式提交对中国光伏产品反倾销立案调查的申请。9月6日，欧盟委员会对从中国进口的光伏板、光伏电池及其他光伏组件发起反倾销调查。据商务部国际贸易谈判副代表当时披露，该案涉及中国企业约200多亿美元出口，占2012年欧盟对华贸易救济调查案件涉案金额的70%以上〔来源：光明日报、中新网相关报道〕。2018年8月31日，欧盟委员会决定在对华太阳能板双反措施到期后不再延长，该措施于2018年9月3日正式终止〔来源：百度百科，欧盟对华光伏反倾销案词条〕。

【边栏：欧美双反对中国光伏的冲击】

欧美双反对中国光伏产业的冲击是多重叠加的。一是直接市场冲击。当时中国光伏产品约90%销往海外，其中欧美是最大市场，双反关税直接抬高了出口成本，压缩了市场份额。二是资金链冲击。双反预期导致海外订单萎缩，企业应收账款回收困难，本就高杠杆运营的制造企业资金链骤然紧张。三是信用冲击。多家在美上市的光伏企业股价暴跌，市值大幅缩水，海外融资渠道收窄。这三重冲击叠加2012年国内产能过剩和宏观资金面收紧，使中国光伏产业在2012至2013年间经历了行业性的生存危机。

出处：人民网，2012年11月12日；光明日报，2013年3月29日；中新网，2013年7月29日。

正是在双反冲击和产能过剩的双重挤压下，光伏行业龙头相继陷入危机。无锡尚德于2013年3月20日由无锡市中级人民法院裁定破产重整，直接原因是无法按期偿还70亿元银行贷款。这家2005年12月14日在纽交所上市、2011年3月产能达到2吉瓦（GW）的企业，从市值巅峰到破产重整仅数年时间〔来源：维基百科尚德电力词条、新华社经济参考报2013年3月25日报道、搜狐《尚德电力覆灭记》〕。

江西赛维LDK太阳能高科技有限公司的困境更为复杂。该公司2005年7月注册成立，主营多晶硅铸锭和硅片生产，2007年6月11日在纽交所上市，融资4.86亿美元，是中国新能源领域在美上市的第一家企业。2015年11月17日，江西省新余市中级人民法院裁定赛维集团旗下光伏硅、多晶硅、高科技、高科技（新余）四家公司实施破产重整。该案涉及12家债权银行，据测算债权银行或面临约230亿元损失。此后重整方案两度被债权银行否决，最终由法院强制裁决执行〔来源：澎湃新闻、第一财经、全国企业破产重整案件信息网〕。

【边栏：尚德与赛维破产的制度背景】

尚德和赛维的破产重整，表面是企业经营失误，深层反映的是产业政策组织成本的失控。两家企业均在补贴政策和海外市场红利期高速扩张，以高杠杆融资支撑产能膨胀。当双反冲击叠加国内产能过剩时，资金链断裂成为必然。需要注意的是，两家企业的破产重整过程中，地方政府深度介入。无锡市政府在尚德重整中协调引入战略投资者，新余市政府在赛维重整中成立破产清算组担任管理人。地方政府的介入一方面有助于维护就业和金融稳定，另一方面也反映出，在产业政策推动期地方政府与企业形成了利益绑定，这种绑定在政策退潮期转化为财政和金融负担，是组织成本的隐性组成部分。

出处：新华社经济参考报，2013年3月25日；澎湃新闻，江西赛维破产重整案报道；第一财经，赛维重整终遭法院强裁。

上述补贴欺诈、产能过剩和龙头企业破产三重现象，共同指向一个判断：政策序列在克服协调失败和现金约束方面是有效的，但在组织成本控制方面存在系统性短板。补贴发放环节的监督不足、地方投资冲动缺乏约束、产能扩张与市场需求之间的信息失灵，都是组织成本C_P居高不下的具体成因。用第二维度的框架表述，当C_P持续放大时，即便 Wx' 即政策实施后的社会总福利显著高于 Wx^* 即政策实施前， ΔK 即净卡尔多改善也可能被侵蚀。

四、单晶硅路线胜出：技术路线选择中的计划与市场

单晶硅（monocrystalline silicon）与多晶硅（polycrystalline silicon）的技术路线之争，是观察计划与市场边界的典型案例。两者同属晶硅电池技术，但晶体生长工艺不同。单晶硅采用直拉法（Czochralski method，简称CZ法）生长单晶硅棒，晶体结构完整，转换效率高，但生长成本也高。多晶硅采用铸锭法（directional solidification）生长多晶硅锭，工艺简单、成本低，但晶界缺陷导致转换效率略低。

在光伏产业发展的大部分时间里，多晶硅凭借成本优势占据市场主流。2006年前后，光伏电池以薄膜电池和多晶硅电池为主，单晶硅市场份额较低。这一格局的形成有其合理性：在补贴驱动阶段，降低单瓦成本是首要目标，多晶硅的低成本优势正好契合这一需求。但多晶硅的转换效率天花板较低，随着装机规模扩大，单位面积发电效率的重要性逐渐上升。

隆基绿能科技股份有限公司（证券代码SH601012，原名隆基股份）在这一技术路线选择中扮演了关键角色。该公司2000年成立，2006年在深入研判各类技术路线后，坚定选择单晶硅路线，集中资源聚焦单晶硅片业务。这一决策在当时并不被市场看好，因为单晶硅成本明显高于多晶硅，下游组件厂和电站投资方缺乏采用单晶硅的动力〔来源：搜狐，《光伏龙头隆基绿能》；中国粉体网，《隆基单晶硅片的发展之路》〕。

隆基的关键突破在于金刚线切割（diamond wire sawing）技术的产业化应用。传统硅片切割采用砂线切割工艺，切割损耗大、效率低。金刚线切割以镀金刚石颗粒的钢线替代砂浆线，切割速度快、硅耗低、出片率高。2014年，隆基率先将金刚线切割技术用于光伏单晶硅片生产，2015年实现100%金刚线切片〔来源：知乎专栏《一文读懂隆基改变行业的关键技术》；索比光伏网2014年9月报道〕。据隆基公布的数据，将切片厚度从190微米缩小至110微米，每公斤出片率增加36%，在设备不增加的情况下产能大幅提高，单片成本下降约26%〔来源：世纪新能源网，隆基股份金刚线切片数据报道〕。

【边栏：金刚线切割技术的三重效应】

隆基推广金刚线切割技术，产生了三重效应。一是成本效应，金刚线切割使单晶硅片单片成本下降约26%，大幅缩小了单多晶硅片价差，使单晶硅在性价比上具备了与多晶硅竞争的条件。二是效率效应，单晶硅本身转换效率高于多晶硅，成本下降后效率优势得以释放，单瓦发电成本实现反超。三是连锁效应，金刚线切割技术成熟后，其配套的金刚线、电镀设备等上游产业随之发展，进一步降低技术使用成本，形成正反馈循环。三重效应叠加，构成了单晶硅对多晶硅的替代势能。

出处：世纪新能源网，隆基股份金刚线切片数据；知乎专栏《一文读懂隆基改变行业的关键技术》。

2012年4月，隆基股份在上海证券交易所上市，按下了提升中国单晶硅市场份额的快进键。2013年，隆基发展成为全球最大的单晶硅片供应商，并引领和推动行业完成了单晶对多晶的替代〔来源：中国粉体网，《隆基单晶硅片的发展之路》〕。此后单晶硅市场份额持续攀升，2021年单晶硅片市场占比高达94.5%，多晶硅基本退出主流市场〔来源：搜狐，《光伏龙头隆基绿能》〕。隆基市值一度突破5000亿元，被市场称为光伏茅〔来源：凤凰网，巡礼2012隆基绿能上市报道〕。

这一案例对计划与市场关系的启示在于以下三层。

第一，技术路线的最终选择由市场竞争完成，而非政府指定。隆基选择单晶硅路线时，主流市场仍以多晶硅为主，政府并未对单多晶路线作出倾向性表态。隆基的判断基于对技术潜力和成本下降空间的研判，而非政策导向。金刚线切割技术的产业化也是企业自主投入研发的结果。这表明，在技术路线选择这一高度不确定性的领域，市场竞争具有政府计划所不具备的试错优势。

第二，政策为技术升级创造了制度环境。虽然政府未指定具体技术路线，但领跑者计划设定的效率门槛客观上有利于高效率的单晶硅路线。国能新能〔2015〕194号文件要求单晶硅电池组件转换效率达到17%以上，多晶硅达到16%以上，这一门槛设计使效率更高的单晶硅在领跑者基地招标中获得竞争优势。政策没有指定赢家，但通过设定技术标尺，为市场选择提供了加速器。

第三，计划与市场在同一产业中可以分层互补。在装机规模、电价水平、补贴退坡等可预期、可量化的领域，计划工具具有优势。在技术路线选择、工艺创新、成本控制等高度不确定性领域，市场竞争更具效率。光伏产业的经验是，计划管总量和节奏，市场管技术和效率，两者各守其位，产业方能良性发展。

五、从第二维度重新解读光伏

至此可以用本书的核心理论装置，即第二维度框架，对中国光伏产业政策作出系统评判。

按本书提出的判断标准，计划的合理性不在于其规模大小，而在于其能否克服市场无法自发达成的局部困境，实现卡尔多改善。所谓卡尔多改善，是指受益者的收益足以补偿受损者的损失后有剩余。数学表述为：

$$\Delta K = W(x') - W(x^*) - C_P$$

其中， Wx' 为政策实施后的社会总福利， Wx^* 为政策实施前的社会总福利， C_P 为计划的组织成本。 ΔK 大于零时，表示政策带来的福利增量在扣除组织成本后仍有剩余，计划在第二维度上合理。白话解释：政策让全社会得到的总好处，减去政策推行过程中花掉的各种成本（包括补贴支出、监督费用、纠错代价等），如果还有净盈余，这个政策就是合理的。如果组织成本太高，把好处都吃掉了，政策就不合理。

将这一框架应用于光伏产业，可以从三个层面作出判断。

第一层面，关于卡尔多改善的实现。光伏产业政策的受益方极为广泛。制造端企业获得了市场准入和规模扩张机会，下游电站投资方获得了稳定收益预期，电力消费者获得了清洁能源供给，全社会获得了减排效益和能源结构优化。受损方主要是财政资金（用于补贴支出）和被替代的传统能源产业。从结果看，2024年中国光伏新增装机量达到277.57吉瓦，同比增长28.3%，相当于2010至2020年11年的累计装机量；累计装机规模延续两年翻倍的增长速度〔来源：中国光伏行业协会（CPIA），《2024年光伏产业发展整体情况》〕。截至2024年8月底，全国光伏累计并网容量达到72361万千瓦（约724吉瓦），超越水电装机量，成为第二大电源〔来源：国家能源局数据，新浪财经报道〕。制造端方面，2024年多晶硅产量达182万吨，组件产量达627.5吉瓦，各环节产量同比增长均超过10%，行业产值保持万亿规模〔来源：中国光伏行业协会；中商产业研究院；工业和信息化部2025年2月27日发布〕。中国多晶硅产量占全球比重超过85%，光伏各制造环节全球产能占比居于绝对主导地位〔来源：全球及中国多晶硅产业发展研究报告2025年；行业综述资料〕。这些数据表明， Wx' 即政策实施后的社会总福利，远超 Wx^* 即政策实施前的水平，福利增量极为可观。

表2 中国光伏装机量增长（2013至2024年）

年份	新增装机（GW）	累计装机（GW）	备注
2013	约12.92	约18	政策驱动下国内市场起步
2015	约15.1	约43	领跑者计划启动年
2017	约53	约130	分布式光伏快速增长
2020	约48	约253	平价上网过渡期
2023	约216	约609	年度新增首破200GW
2024	277.57	约886.66	相当于2010至2020年累计装机

出处：国家能源局数据，经国际能源网、中国光伏行业协会整理。部分年份数据为推算值，标注约。

第二层面，关于组织成本的构成与失控。光伏产业政策组织成本 C_P 的构成，至少包括以下几项。一是补贴支出，金太阳工程、上网电价补贴等直接财政支出构成组织成本的显性部分。二是监督成本，包括项目核查、装机验收、发电量监测等环节的行政成本。三是纠错成本，包括对骗补案件的查处、对产能过剩的调控、对破产企业的善后处置等。四是扭曲成本，包括补贴政策对市场价格的扭曲、地方投资冲动导致的资源配置失当等。

组织成本的失控集中体现在三个时段。一是金太阳工程期间的骗补问题，反映的是监督环节的失灵，提前预拨加事后核查能力不足，使补助资金未能全部转化为有效装机。二是2010至2012年的产能过剩，反映的是地方投资冲动缺乏约束，各地竞相上马多晶硅项目，产能扩张远超市场需求。三是2012至2013年的龙头破产潮，反映的是政策红利期高杠杆扩张的风险未能得到前瞻性识别和预警。

【边栏：组织成本的可控与不可控】

光伏产业政策组织成本的构成中，有一部分是结构性的、难以避免的。新兴产业在技术路线不明、市场未开的阶段，补贴支出和试错成本具有不可避免性，这是计划工具克服协调失败的必要代价。但另一部分是制度性的、可以控制的。骗补源于监督机制设计缺陷，产能过剩源于地方投资冲动缺乏约束，龙头破产源于风险预警机制缺失。区分这两类成本的意义在于：不能因结构性成本的存在而否定计划的合理性，但必须通过制度改进压缩制度性成本。金太阳工程后期加强项目核查、领跑者计划引入招标竞争、平价上网设定退坡时间表，都是对制度性成本的压缩努力。

出处：综合各政策文件及行业报道整理。

第三层面，关于净卡尔多改善的判断。综合上述两层面的分析，可以作出如下判断。光伏产业政策的 Wx' 减 Wx^* 即福利增量极为可观，这一点由装机规模、制造产能、成本下降、减排效益等多维数据支撑，不存在争议。组织成本 C_P 确实显著，补贴欺诈、产能过剩、龙头破产等造成的资源浪费不可忽视。但将两者相减， ΔK 仍然显著为正。理由在于，光伏产业政策撬动的产业规模已达万亿量级，创造的就业、税收、技术进步和减排效益远超补贴支出和组织损耗。据行业数据，光伏组件价格十余年间下降超过90%，度电成本已接近甚至低于火电，这一成本下降的红利由全社会分享〔来源：知乎专栏，透过2013至2024光伏历年装机数据看行业趋势〕。从2015年累计装机37.12吉瓦到2024年累计886.66吉瓦，十年增长约23倍，这一增长曲线背后是政策与市场的协同发力〔来源：国际能源网，引国家能源局数据〕。

因此，中国光伏产业政策在第二维度上是合理的。这一合理性不意味着政策完美无缺，骗补、过剩、破产等组织成本失控现象是真实的教训。合理的政策不等于零成本的政策，关键在于净效益为正，且制度性成本在持续压缩。光伏产业政策的演进过程，正是组织成本从高位向低位收敛的过程：从金太阳的提前预拨到领跑者的招标竞争，从上网电价的固定补贴到平价上网的补贴退坡，政策工具的设计精度在提升，组织成本的控制能力在增强。

【边栏：光伏成本下降的学习曲线】

光伏产业成本下降的幅度，在国际能源学界被称为学习曲线（learning curve）效应。学习曲线描述的是，累计产量每翻一番，单位成本下降固定比例。光伏组件的学习率约为20%至24%，即累计产量翻番，组件价格下降约20%至24%。中国制造端的大规模扩产，通过规模效应大幅加速了这一学习曲线的实现。十余年间光伏组件价格下降超过90%，度电成本从数元降至数角，使光伏从最贵的电源之一变为最便宜的电源之一。这一成本下降使得补贴退坡具备了物质基础，也使得计划的退出条件趋于成熟。当市场力量可以自发维持产业运转时，计划工具的卡尔多改善空间收窄，适时退出是第二维度合理性的内在要求。

出处：知乎专栏，透过2013至2024光伏历年装机数据看行业趋势；中国光伏行业协会历年报告。

本章判断

本章的判断可以归纳为以下四点。

第一，中国光伏产业从三头在外到全球霸主的跃迁，是计划在第二维度上合理性的完整实证。政策序列依次克服了市场启动、收益预期、技术锁定、补贴退出四重困境，每一重困境都是市场无法自发解决的协调失败或现金约束。按ΔK框架，光伏产业政策的福利增量远超组织成本，净卡尔多改善显著为正，计划在第二维度上合理。

第二，组织成本的控制是计划工具的固有难题。光伏产业政策在克服协调失败的同时，也产生了补贴欺诈、产能过剩、龙头破产等组织成本失控现象。这些现象不否定政策的合理性，但提示必须区分结构性成本和制度性成本，通过监督机制、招标竞争、退坡时间表等制度改进持续压缩制度性成本。

第三，计划与市场在同一产业中可以分层互补。在装机规模、电价水平、补贴退坡等可量化的领域，计划工具具有克服协调失败的优势。在技术路线选择、工艺创新、成本控制等高度不确定性领域，市场竞争具有试错优势。光伏产业的经验是，计划管总量和节奏，市场管技术和效率，两者各守其位。

第四，计划的合理性是动态的、有边界的。当产业成本下降至市场可自发维持的水平时，补贴的卡尔多改善空间收窄，计划的退出条件趋于成熟。发改价格〔2019〕761号文件启动的平价上网进程，正是对这一退出条件的回应。计划是工具，不是信仰。第二维度的合理性要求，计划在该进入时进入，在该退出时退出。

第二编 产业

第05章 生物医药：长周期与高风险的耐心治理（2015→2026）

2019年11月，美国食品药品监督管理局（FDA）批准百济神州自主研发的BTK抑制剂泽布替尼（zanubrutinib）上市，用于治疗经治的套细胞淋巴瘤。这是中国首个在海外获批上市的本土研发抗癌新药。从2012年立项到2019年获批，研发历时7年零5个月，其间全球尚无同类药物上市，技术路线高度不确定。百济神州此后又以头对头临床试验击败跨国药企的伊布替尼，改写了全球BTK抑制剂竞争格局（百济神州2019年FDA批准公告；界面新闻2019年11月15日报道）。一款新药从立项到上市要穿越漫长的不确定隧道，这个事实构成本章讨论的起点。创新药研发的高投入、高风险、长周期特征，使得纯市场机制在配置资源时面临系统性失灵，而药品集采、耐心资本、技术路线统筹等治理工具的介入，恰好提供了观察计划第二维度合理性的典型场景。本章以2015年至2026年为观察窗口，梳理这些治理工具的演进轨迹、内在逻辑与争议焦点。

本章要回答的核心问题是：在生物医药这样一个技术路线不明、现金约束紧张、回报周期超长的领域，计划性治理如何在不扼杀创新的前提下克服短期行为。围绕这一问题，本章追问三组子问题。其一，创新药研发的市场失灵究竟发生在哪个环节，纯市场投入为何不足。其二，药品集采以量换价的政策逻辑在第二维度上是否成立，对创新激励的副作用如何控制。其三，耐心资本与前沿技术路线突破中，计划性力量与市场力量各自承担了什么角色，平衡点在哪里。

一、三高一长：创新药研发的市场失灵

全球新药研发素有双十定律之称，即平均研发周期10至15年，平均投入约10亿美元，整体成功率不足10%。塔夫茨药物开发研究中心（Tufts CSDD）DiMasi等人2016年发表于《Journal of Health Economics》的研究测算，一款成功获批的新处方药平均成本高达25.58亿美元（按2013年美元价值计算），其中自付成本13.95亿美元，资本化时间成本11.63亿美元，若计入上市后研发费用则全生命周期成本达28.7亿美元，较该中心2003年研究的同类指标上升145%（DiMasi et al., 2016, Journal of Health Economics; Nature, 2016, nrd4507）。2025年2月《Drug Discovery Today》在线发表的一项研究追踪了2006至2022年间18家顶级制药公司的临床试验数据，测算整体研发成功率为14.3%，高于此前业界流传的不足10%的估计，但绝对水平仍然很低（《Drug Discovery Today》，2025年2月）。周期方面，全球新药从实验室到上市的平均周期为10至15年，临床前研究约3至6年，临床试验约6至7年，审批阶段约1至2年，临床试验阶段耗时占总周期60%以上（东方财富网2025年3月29日综合报告）。

这一组数据揭示的市场失灵发生在三个层面。

一是信息不对称导致的投资不足。创新药研发的核心环节是临床试验，而临床试验面临严重的信息不对称：药企无法在投入前确知候选分子的安全性与其有效性，投资者无法在尽调时确知管线的真实概率。每一期临床试验都是一次信息揭示，但揭示结果高度随机。对于追求确定回报的市场资本而言，这种结构意味着极大的逆向选择风险。在风险厌恶假设下，市场均衡投资量必然低于社会最优水平。以成功率不足15%计，14条管线中仅1条能走到上市，其余13条的投入属于沉没成本。分散的私人资本缺乏机制将这13条管线的失败成本内部化，只有具备长期补偿能力的大型药企或专业基金才可能持续投入。

二是正外部性导致的投资不足。创新药研发的成果具有显著的公共产品属性。一款新药上市后，其靶点验证、临床方案设计、监管路径等信息会通过论文发表、专利公开、人员流动等方式外溢给全行业。跟随者可以借鉴先行者的经验显著降低自身研发成本。这种正外部性使得先行者的私人收益低于社会收益，市场均衡下先行性创新的供给量低于社会最优。在罕见病用药、儿童用药等市场规模有限的领域，这一失灵尤为突出。美国1983年出台《孤儿药法案》（Orphan Drug Act）以独占期等手段补偿正外部性，正是市场失灵的制度回应。

三是现金约束导致的短期行为。创新药企业尤其是初创期Biotech公司，现金流高度依赖外部融资。研发周期长达10年以上，而基金存续期通常7至10年，两者之间存在结构性错配。当融资环境收紧或临床数据不及预期时，企业被迫砍管线、裁人员、追短期可变现资产，以维持现金流。这种行为偏离了长期价值最大化的轨道，是典型的现金约束引致的短期主义。2022年至2023年全球生物医药融资寒冬中，据不完全统计，超过30家中国Biotech公司缩减或终止早期研发管线（〔待核，行业综合报道〕），部分企业被迫出售核心资产以求生存。

上述三层失灵共同指向一个结论：创新药研发是第二维度理论的典型场景。它具备长周期、高风险、技术路线不明、现金约束紧张的全部特征。在这些条件下，市场自发力量难以达成卡尔多改善（Kaldor improvement），因为受益者（未来患者）与受损者（当期投资者）之间不存在市场化的补偿通道，短期投资者无法从远期患者的获益中获得回报。计划性力量的介入，有可能降低交易成本、内化外部性、缓解现金约束，从而实现市场无法自发达成的福利改进。

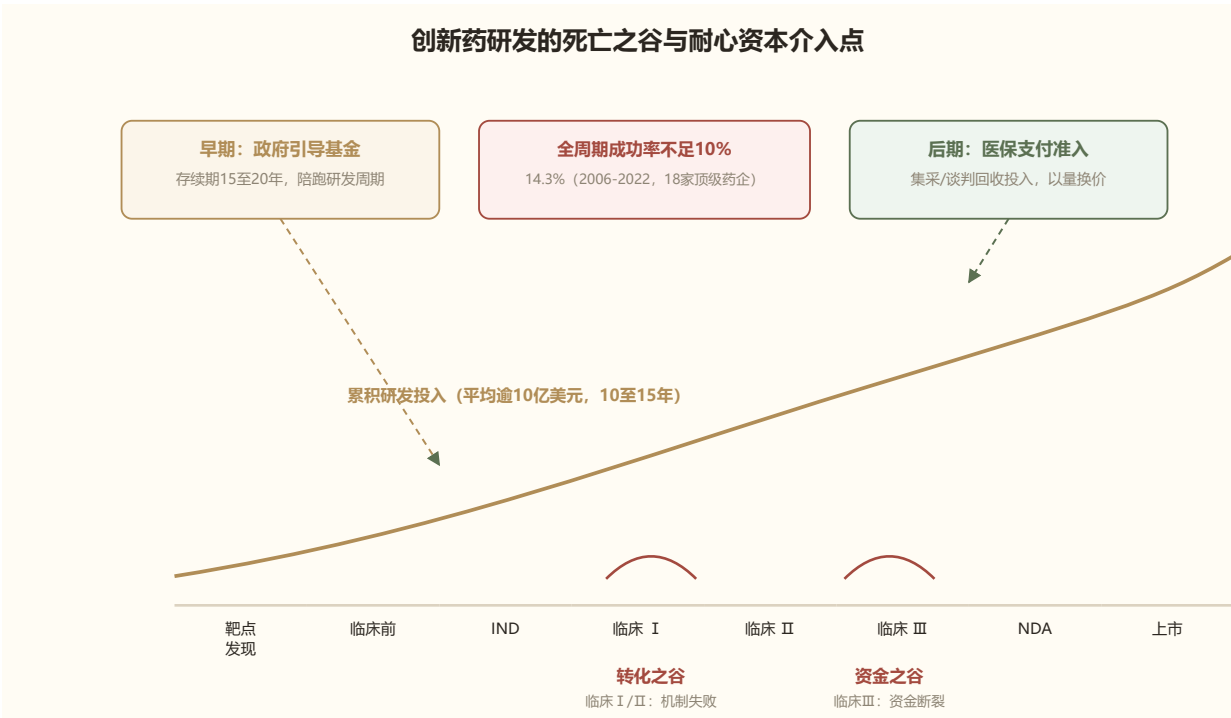
需要进一步追问的是，上述失灵为何在生物医药领域尤为严重。一个关键因素是研发产出物的不可专利性程度。在化学仿制药领域，专利到期后跟随者可迅速复制，先行创新者的超额回报期有限。但在前沿治疗领域，如CGT的活体细胞产品、ADC的复杂连接子技术，其制造工

艺和质量控制构成天然壁垒，专利保护的有效性高于化学药。这一差异意味着，前沿领域的正外部性相对较小，市场激励的不足更多来自前述信息不对称和现金约束，而非知识产权制度的缺陷。因此，计划性力量的介入在前沿治疗领域应侧重于缓解信息不对称和现金约束，而非强化知识产权。这一判断与CDE连发技术指南、政府引导基金拉长存续期等制度安排的方向是一致的。

【边栏：泽布替尼研发历程与不确定隧道】

2012年百济神州立项研发BTK（Bruton酪氨酸激酶）抑制剂时，全球尚无批准上市的BTK药物，已有两款候选药物处于临床试验阶段，技术路线高度不确定。百济神州选择的是共价不可逆抑制路线，靶点为BTK蛋白481位点半胱氨酸。研发过程中，团队在全球开展多项临床试验，以头对头设计直接对比已上市的伊布替尼。2019年11月，泽布替尼获FDA加速批准用于治疗经治一次的套细胞淋巴瘤，成为中国首个出海的本土研发抗癌新药。此后该药又获FDA批准用于边缘区淋巴瘤、慢性淋巴细胞白血病等多项适应症。这一历程说明，在技术路线不明的领域，研发每推进一期临床都是一次风险下注，只有具备足够资金耐心和战略定力的主体才能穿越不确定隧道。

出处：百济神州2019年FDA批准公告；界面新闻2019年11月15日报道；知乎“百济神州8年研发对垒国际巨头”专栏。



)

图5-1展示创新药研发的累积投入曲线与两个死亡之谷。政府引导基金在早期填补资金缺口，医保支付在后期回收投入，两端接力构成耐心治理的闭环。

二、药品集采：以量换价的政策逻辑与争议

2018年12月，经国务院同意，国家组织药品集中采购试点在11个城市（即“4+7”集采）启动，首批纳入25个品种，中选药品价格平均降幅52%（国家医保局2018年12月公告）。此后国家层面相继开展多批药品带量采购。据摩熵咨询《国家药品集采跟踪报告》统计，自2018年试点至2024年底，我国共开展十轮全国范围药品集采，中选品种涉及435种通用名品种，其中注射剂品种约172个，占比约40%（摩熵咨询，2024年12月）。到2025年集采已推进至第十二批，该批纳入62个品种，521个产品拟中选，平均降幅63.44%（healthcarechn.com 2025年集采报道）。

集采的政策逻辑可以从第二维度框架加以理解。药品市场存在显著的信息不对称与买方垄断问题。一方面，医生与患者对药品的疗效、质量、真实成本缺乏充分信息，药企有动机通过营销费用维持高价；另一方面，分散的医疗机构缺乏议价能力，无法形成有效买方竞争。集采以国家医保的庞大采购量为筹码，通过“招采合一、量价挂钩”机制压缩信息租金与营销费用，将药价引导至接近边际成本的水平。据国家医保局公开数据，截至2024年集采累计节省医保基金和患者支出超4400亿元（百度健康2024年综合报道）。这构成一种卡尔多改善的尝试：受益者（广大患者和医保基金）的收益足以补偿受损者（降价药企）的损失后有剩余。

但集采对创新激励的副作用不容回避，争议集中体现在以下方面。

一是药企利润压缩影响研发再投入。仿制药是多数中国药企的现金流来源，集采将其利润率大幅压缩后，企业可用于创新研发的内部资金减少。有分析指出，集采让制药行业缺乏了“未来的眼光”，部分本该进入临床的创新药管线因母公司现金流紧张而停滞（知乎“集采逼死创新药”专栏，行业评论）。这是一个真实的两难：压低仿制药价格有利于患者当期福利，但削弱了企业支撑长周期创新研发的现金流基础。

二是中选药品质量争议。2025年地方两会期间，上海、北京等地医疗界政协委员反映，部分集采中选的国产麻药、降压药、泻药存在药效不稳定的问题，呼吁给原研药留出通道。国家医保局对此快速回应，于2025年1月19日发布调研通报，并组织赴上海调研质量保障问题（phirda.com集采争议专题报道）。这场争议暴露了集采在价格与质量之间需要持续平衡的张力：当价格被压至接近边际成本时，部分企业可能通过降低原料质量或工艺标准维持利润，监管须同步强化质量一致性评价与飞行检查。

三是断供风险。部分中选企业在原材料涨价或产能不足时出现断供，影响临床用药连续性。集采制度通过约定采购量和中选企业履约要求对此加以约束，但极端情况下仍需启动备选企业或临时采购机制。

下表汇总了国家组织药品集采主要批次的关键数据。

表5-1 国家组织药品集中采购主要批次概况

批次	时间	中选品种数（通用名）	平均价格降幅	执行周期
第一批（4+7试点）	2018年12月	25	52%	12个月
第二批	2020年8月	32	53%	3年
第三批	2020年8月	56	53%	3年
第四批	2021年2月	45	52%	3年
第五批	2021年6月	61	56%	3年
第六批（胰岛素专项）	2021年11月	16	41%	2年
第七批	2022年7月	60	48%	3年
第八批	2023年3月	39	56%	3年
第九批	2023年11月	41	58%	4年
第十批	2024年12月	62	约70%	4年

数据来源：国家医保局各批次中选结果通知；摩熵咨询《国家药品集采跟踪报告》（2024年12月）；小牛行研行业研究数据（2024年12月）。部分批次降幅为官方公布平均降幅，第十批降幅为行业测算值。

集采制度的演进方向体现了在第二维度上控制C_P（计划组织成本）的努力。早期批次以最低价中标为主，竞争激烈时出现“地板价”现象；后期批次逐步引入反内卷规则，增加企业数量要求、采购额门槛（第十一批首次要求品种2024年各省采购额超1亿元），强调稳临床、保供应（人民网2025年10月20日人民时评）。这些规则调整的核心思路是：在维持以量换价基本逻辑的同时，设置质量与履约的约束条件，防止价格竞争演变为质量竞底。这正是第二维度框架所要求的平衡点控制。

从制度演进的时间线看，集采规则经历了三个阶段的迭代。第一阶段为2018年至2020年的探索期，以最低价中标和单一中标企业为主，价格信号剧烈但供给集中度高，断供风险较大。第二阶段为2021年至2023年的完善期，引入多家中标、备选企业机制和带量合同周期延长至3至4年，供给稳定性显著改善。第三阶段为2024年至今的精调期，引入采购额门槛、反内卷规则和更灵活的联盟采购机制，规则设计开始精细区分品种竞争格局。这一迭代过程本身就是

$$C_P$$

动态优化的实践：每一轮集采的规则缺陷在下一轮被修正，制度成本逐步收敛。国家医保局2025年1月针对集采药品质量争议的快速调研和回应，也体现了对

$$C_P$$

中质量竞底风险的即时控制机制。

【边栏：集采节省的4400亿元去了哪里】

国家医保局公开数据显示，截至2024年集采累计节省医保基金和患者支出超4400亿元。这笔资金的去向是观察集采卡尔多改善能否实现的关键。从实际运行看，节省的资金一部分回流医保基金池用于支付创新药（通过医保谈判纳入目录），一部分转为患者减负。国家医保局组织的“中国医保助力医药产业高质量发展”调研显示，创新药通过医保谈判加速进入目录后放量，部分品种谈判后销售额不降反升

（中国食品药品网2026年8月26日报道）。这意味着集采与国谈形成了某种制度闭环：仿制药端压缩的信息租金，部分转化为创新药端的支付能力。但这一闭环能否真正补偿创新药企的研发投入，尚需更长周期的数据验证。

出处：国家医保局公开数据；中国食品药品网2026年8月26日报道；百度健康2024年综合报道。

三、耐心资本与长期主义投融资

生物医药领域的资本形态有其特殊性。与互联网、消费等行业的快进快出型风险投资不同，生物医药VC（venture capital，风险投资）/PE（private equity，私募股权）面临的是超长退出周期与高度不确定的临床结果。一款新药从立项到上市动辄10年以上，而基金存续期通常7至10年，这一结构性错配是现金约束引致短期行为的根源。

近年来，中国生物医药领域的耐心资本机制正在成型，其主要载体是政府引导基金与产业基金。

一是政府引导基金拉长存续期。2024年至2025年间，多地设立长存续期生物医药产业基金。苏州工业园区生命健康产业基金规模10亿元，存续期长达11年，在医药产业和投资界引发关注。上海市推出的未来产业基金规模100亿元，存续期15年，覆盖医药健康与前沿科技领域。国务院办公厅于2025年1月印发《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》，提出7方面25条措施，构建更加科学高效的政府投资基金管理体系（人民网2025年1月14日报道；雪球2025年耐心资本专题）。这些制度安排的核心功能是：以政府信用和财政资金为底层支撑，将基金的存续期拉长至与药物研发周期匹配的水平，使基金管理人不必在存续期临近结束时被迫折价退出。

二是投后管理的强控制关系。生物医药投资中的投后管理远比一般行业深入。基金管理人通常深度介入被投企业的管线决策、临床试验设计、团队搭建乃至融资节奏。这种强控制关系既是风险控制手段，也是克服短期行为的制度安排。当企业面临临床数据不及预期、融资环境收紧等压力时，具备耐心的股东可以选择追加投资、调整管线优先级而非折价清仓。2025年10月上海国际生物医药周上，上海国投公司签约浦东中生、凯辉赛诺菲基金、泰福资本、比邻星创投、千骥资本等10家机构，推进全生命周期基金矩阵建设（上海市国资委2025年10月15日通报）。全生命周期基金矩阵意味着从早期孵化到商业化阶段均有对应资本层级覆盖，避免了单一基金期限与研发周期的错配。

三是政策性融资工具的补充。国家层面通过重大新药创制科技重大专项等渠道为创新药研发提供拨款支持。地方层面，多地设立生物医药专项贷款、知识产权质押融资等工具，缓解企业在临床关键阶段的现金流压力。2024年7月，上海设立生物医药产业并购基金，培育中长期投资者和耐心资本（界面新闻2024年7月30日报道）。这些工具与市场化基金形成互补，在市场化资本因风险厌恶而退出的环节提供托底。

从投融资数据看，中国生物医药领域的资本供给在2015年至2021年间经历了一轮高速扩张，随后在2022年至2023年间进入融资寒冬。据行业综合统计，2021年中国生物医药领域一级市场融资额处于历史高位，2022年同比大幅下降，部分细分领域融资额腰斩。融资环境的周期性波动对创新药企业的管线连续性构成直接冲击。当市场化资本因宏观环境收紧而收缩时，研发周期尚未走完的企业面临“断粮”风险。政府引导基金的逆周期介入功能在此刻尤为关键：它不追求短期回报，可以在市场恐慌时提供接续资金，避免优质管线因融资寒冬而非科学原因被终止。这构成第二维度上的一种逆周期平滑机制，其福利增量在于保全了市场寒冬中本会夭折的长期资产。

【边栏：政府引导基金如何重塑风险资本的耐心】

《经济评论》2026年第3期刊发付辉、徐志恒、孔东民的研究《政府引导基金与风险资本的耐心投资》。该研究发现，政府引导基金通过参股子基金的方式介入风险投资后，显著改变了子基金的投资行为：一是投资阶段前移，更多投向早期项目；二是持有期延长，退出时间显著后推；三是投后介入加深，对企业经营决策的参与度提高。这些行为变化源于引导基金对返投比例、存续期、地域投向等条款的设定。该研究为耐心资本机制提供了实证支撑：政府资本不仅是资金供给方，更通过契约条款重塑了市场化资本的时间偏好，使其从追求短期变现转向匹配长周期资产。

出处：《经济评论》2026年第3期，付辉等。

耐心资本机制在第二维度上的合理性可以这样理解：它降低了现金约束引致的短期行为对长期价值的损害。在纯市场均衡下，基金管理人因存续期约束被迫在临床关键阶段折价退出，损害的是药物管线的连续性和投资者的长期收益。耐心资本通过拉长存续期、强化投后控制，使资本的时间偏好与研发周期对齐，从而有可能实现市场无法自发达成的福利改进。但C_P同样存在：政府引导基金的杠杆放大效应、财政资金的保值要求、行政化配置可能带来的效率损失，都需要在制度设计中加以约束。

四、技术路线突破：ADC、CGT与AI制药

中国生物医药产业在2015年至2026年间最引人注目的变化，是在若干前沿技术路线上从跟随者转变为引领者。这一转变的背后，既有市场力量的自发演进，也有政策性力量在技术路线选择与资源配置中的深度介入。本节聚焦三个代表性方向。

（一）ADC：从跟跑到领跑

抗体偶联药物（antibody-drug conjugate, ADC）是将单克隆抗体的靶向性与小分子细胞毒药物的杀伤性结合的新型药物，近年来成为肿瘤治疗的热门领域。根据Frost & Sullivan预测，全球ADC市场规模有望从2022年的79亿美元增长至2030年的647亿美元，年复合增长率约30%（Frost & Sullivan，转引自医药魔方、雪球ADC行业报告）。中国企业在这一赛道上的崛起速度超出预期。据行业数据，中国ADC管线占全球临床管线的54%，从规模上已居全球前列（知乎“中国ADC疗法领跑全球”专栏，2025年）。在ClinicalTrials.gov全量数据中，全球1381项ADC临床试验中中国实体申办175项，占比12%，荣昌生物以14项领跑中国工业界（chinamedglobal.com ADC临床试验数据拆解）。

中国ADC的全球价值在国际授权交易中得到验证。2021年8月，荣昌生物将HER2靶向ADC维迪西妥单抗以2亿美元首付款、24亿美元里程碑付款授权给Seagen（后被辉瑞收购），开启了中国ADC出海的先河。2023年12月，百利天恒将EGFR×HER3双抗ADC药物BL-B01D1授权给百时美施贵宝（BMS），首付款8亿美元，里程碑付款76亿美元，交易总额84亿美元，创下中国创新药单笔授权最高记录（知乎“国内ADC产品海外交易盘点”；药时代2025年1月数据）。2023年中国创新药出海交易共计69笔，披露总金额303.235亿美元。2024年出海交易达98笔，总金额超600亿美元（drugtimes.cn 2025年1月统计）。其中ADC是最大的交易热点，两年多时间国内ADC海外交易已达成20项，总金额超过385亿美元（知乎2024年ADC交易盘点）。

【边栏：百利天恒84亿美元交易背后的技术路线选择】

百利天恒BL-B01D1是一款EGFR×HER3双抗ADC，同时靶向两个表皮生长因子受体家族成员，旨在克服单靶点ADC的耐药问题。2023年12月，百时美施贵宝以8亿美元首付款加76亿美元里程碑付款获得该药的全球（除中国外）权益。这笔交易之所以引发全球关注，在于它代表了中国Biotech从“卖管线”到“卖平台”的跃迁：跨国药企愿意支付84亿美元，买的不是单一品种的商业化收益，而是中国企业在双抗ADC连接器技术上的系统能力。从第二维度看，百利天恒的技术路线选择并非纯市场博弈的结果。双抗ADC路线在立项时属于高风险前沿方向，市场资本对该路线的估值偏低，企业曾面临资金压力。国家重大新药创制专项和地方产业基金的支持，为这一路线的持续推进提供了托底。这体现了计划性力量在技术路线不明阶段的风险分担功能。

出处：知乎“总额超2800亿国内ADC产品海外交易盘点”；药时代2025年1月统计。

（二）CGT：监管科学驱动的前沿突破

细胞和基因治疗（cell and gene therapy, CGT）代表了药物形态从化学小分子、生物大分子向活体细胞和基因载体演进的第三代变革。中国CGT研发呈现爆发式增长。国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）发布的《中国新药注册临床试验进展年度报告（2024年）》显示，2024年CGT类产品临床试验数量达115项，较2023年激增42.0%，成为创新药研发领域增长最快的赛道（CDE 2025年6月19日发布；bydrug.pharmcube.com报道）。截至2024年3月，中国CGT临床三期以上产品已达30款，其中5款国产CAR-T（chimeric antigen receptor T-cell，嵌合抗原受体T细胞）产品获批上市（药融云数据库，转引自药融咨询）。2017年至2025年第二季度，中国CGT领域共提交771件IND（investigational new drug，新药临床试验申请）（知乎“CDE文章中国CGT药物研发趋势”）。全球CGT市场规模从2016年至2020年年复合增长率达153.3%，2020年为20.75亿美元，预计2025年达305.4亿美元（药融咨询/摩熵医药数据）。

CGT领域的一个显著特征是监管科学的深度介入。国家药监局开展“药品监管科学行动计划”专门研究CGT产品的技术评估，CDE在过去5年连发多项技术指南，覆盖免疫细胞治疗、体内基因治疗的生产控制（CMC，chemistry, manufacturing and controls）等关键环节（搜狐“中国CGT发展趋势”专栏）。2024年8月单月即有17款CGT疗法获批IND（摩熵医药2024年8月盘点）。这种密集的监管指引在第二维度上扮演的角色是降低技术路线的不确定性：当企业面对全新的治疗形态时，监管机构提前发布技术指南，实质上是给出了临床设计和质量控制的标准路径，减少了企业在黑暗中摸索的试错成本。

中国CGT领域最具代表性的突破是CAR-T疗法的产业化。截至2024年3月，5款国产CAR-T获批上市，覆盖CD19、BCMA等靶点，用于治疗淋巴瘤和多发性骨髓瘤。全球范围内CAR-T疗法长期由诺华、吉利德等跨国药企主导，中国企业的跟进速度在全球居前。从IND数量看，2017年至2025年第二季度累计771件的规模，意味着中国CGT研发已从个案突破进入管线密集布局阶段。监管科学在其中扮演了关键的降低不确定性的角色：CDE在2022年发布免疫细胞治疗CMC指南后，企业IND申报的规范性显著提升，一次性获批率较此前改善。这一数据虽缺乏精确统计，但行业普遍反映指南发布后申报沟通效率提高。从第二维度看，监管科学属于

C_P

中负向贡献最小的制度形态之一：它以信息公共产品的方式降低全行业的试错成本，本身几乎不扭曲市场激励。

表5-2 中国CGT领域关键数据（截至2024-2025年）

指标	数据	时间节点
CGT临床试验数量	115项	2024年（同比增42%）
累计IND申请	771件	2017年至2025年第二季度
临床三期以上产品	30款	截至2024年3月
国产CAR-T获批上市	5款	截至2024年3月
全球CGT市场规模	20.75亿美元	2020年
全球CGT市场规模预测	305.4亿美元	2025年
单月IND获批	17款	2024年8月

数据来源：CDE《中国新药注册临床试验进展年度报告（2024年）》；药融云数据库；药融咨询；摩熵医药。

（三）AI制药：缩短不确定隧道的新工具

人工智能在药物研发中的应用正在改变双十定律的成本结构。中国AI制药领域已形成以晶泰科技（XtalPi）、英矽智能（Insilico Medicine）为代表的头部企业矩阵。晶泰科技在2025年8月获得总额达60亿美元的框架性合作订单，订单规模进入全球头部服务商量级（新浪科技“AI制药双杰的下半场”报道）。英矽智能自主研发的INS018_055是全球首款进入二期临床试验的AI设计药物，用于治疗特发性肺纤维化（idiopathic pulmonary fibrosis, IPF），靶点TNIK由AI发现，分子结构由AI设计，研发历程发表于《Nature Biotechnology》（英矽智能2024年6月27日公告；福布斯中国2024年报道）。

AI制药的价值在第二维度框架中体现为对技术路线不确定性的压缩。传统新药研发中，靶点发现和分子优化是试错成本最高的环节，高度依赖经验和偶然性。AI通过大数据挖掘和生成式模型，可以在数周内完成传统需数年才能完成的虚拟筛选和结构生成，将早期研发阶段的成本和时间大幅压缩。英矽智能从AI算法开发到INS018_055进入二期临床仅用了约3年，远低于传统模式的平均周期（华尔街见闻Nature子刊解读）。这一工具降低了创新药研发的门槛，使更多中小型Biotech有望参与前沿管线，间接缓解了资金门槛导致的进入不足。

需要注意的是，AI制药领域同样存在计划与市场的协同。张江AI新药研发联盟于2021年10月成立，是国内首个聚焦AI新药研发的联盟，由陈凯先院士、饶子和院士等倡议发起，集聚了中科院上海药物所、浙江大学上海高等研究院等科研院所，以及晶泰科技、英矽智能等企业（晶泰科技官网）。这一联盟本质上是政府引导下产学研协同的技术路线协调机制，通过共享数据、标准和平台降低重复试错。

AI制药行业2024年的整体成绩单呈现出分化态势。据行业梳理，2024年AI加蛋白质工程拿下诺贝尔奖，成为AI生命科学的里程碑事件。但部分AI制药上市公司仍处于亏损状态，行业经历了首笔大型并购、管线波折和转型阵痛（新浪财经2024年AI制药成绩单报道）。晶泰科技2024年财报显示其在商业化合作上取得突破，但盈利尚需时日。这种分化说明，AI制药作为压缩技术路线不确定性的工具已获验证，但作为独立商业模式仍处于验证期。从第二维度看，AI制药降低了早期研发的

$$C_P$$

，使计划性力量以更低成本介入技术路线统筹，但其自身的商业化不确定性意味着市场力量在其中仍扮演主导角色。

【边栏：英矽智能INS018_055，全球首款AI设计药物进入临床二期】

INS018_055是英矽智能利用其Pharma.AI平台发现和设计的潜在全球首创（first-in-class）抗纤维化候选药物。该药靶点TNIK（TRAF2和NCK相互作用激酶）由AI从海量数据中挖掘发现，分子结构由生成式AI设计。自2021年启动研发，到2024年6月完成二期临床试验首例患者给药，历时约3年。该药已获中美两地临床试验许可，在北京协和医院等中国29个研究中心开展国际多中心二期试验，完成71名患者入组（美通社2024年报道）。这是全球首款由AI完成靶点发现和分子设计并推进至二期临床的候选药物，发表于《Nature Biotechnology》。从第二维度看，AI制药工具压缩了研发早期的技术路线不确定性，但二期及三期临床仍面临人体有效性与安全性的根本性风险，AI尚无法消除这一层不确定性。因此AI制药降低了计划的 C_P ，但不改变创新药研发的高风险本质。

出处：英矽智能2024年6月27日公告；福布斯中国2024年报道；Nature Biotechnology研究论文。

五、从第二维度重新解读生物医药

本章核心理论装置为第二维度判定公式：

$$\Delta K = W(x') - W(x^*) - C_P$$

其中，

$$x^*$$

为市场自发均衡下的资源配置状态,

$$x'$$

为计划性力量介入后的资源配置状态,

$$W(\cdot)$$

为社会福利函数,

$$C_P$$

为计划的组织成本。

$$\Delta K > 0$$

时, 计划在第二维度上合理, 即受益者的收益足以补偿受损者的损失后仍有剩余。

用白话解释这一公式: 计划介入是否值得, 取决于三个量。第一个量是计划介入后社会福利提升了多少, 即

$$W(x') - W(x^*)$$

。第二个量是计划本身花掉的组织成本

$$C_P$$

, 包括行政运转成本、信息收集成本、寻租损耗、对市场激励的扭曲等。第三个量是两者之差

$$\Delta K$$

。只有当提升的社会福利大于组织成本, 差值为正, 计划的介入才算合理。这个判据的关键之处在于: 它不问计划是否完美, 只问计划净增的福利是否为正。这意味着即使计划有种种瑕疵, 只要它净增了市场无法自发实现的福利, 第二维度上就是站得住的。

以下将这一框架分别应用于集采、耐心资本和技术路线统筹三个场景。

(一) 集采的第二维度解读

集采的

$$W(x') - W(x^*)$$

来自两方面。一是压缩信息租金和营销费用后, 患者和医保基金支出的减少, 规模超4400亿元。二是以量换价机制降低了药企的销售费用和渠道成本, 部分企业实际利润率未必大幅下降。集采的

$$C_P$$

则包括: 行政招标与监管的运转成本, 对创新激励的副作用(药企现金流压缩后研发再投入下降), 质量竞底风险及相应的监管成本, 断供导致的临床用药中断成本。集采是否合理, 取决于4400亿元量级的福利增量是否大于上述组织成本。

从目前的制度演进看, 集采正在向降低

$$C_P$$

的方向调整。后期批次引入反内卷规则、质量一致性评价强化、备选企业机制等, 都是在控制计划的组织成本, 使之不致因价格竞底和质量下滑而吞噬福利增量。集采与医保谈判的制度闭环, 即仿制药端节省的资金部分转化为创新药端的支付能力, 构成了一种补偿机制, 将受损者(降价药企)的部分损失向受益者(创新药企)转移。如果这一闭环运转有效,

$$\Delta K$$

为正的概率较大。

但风险同样真实。当集采价格被压至接近边际成本, 部分品种可能出现企业停产、长期断供, 此时

$$C_P$$

将急剧上升。2025年集采药品质量争议表明, 当价格信号失真导致质量下降, 患者福利可能在统计上(药价下降)改善而在实质上(疗效不足)受损。

$$\Delta K$$

的符号取决于何种效应占优, 需要持续的临床结局数据支撑判断。

(二) 耐心资本的第二维度解读

耐心资本机制的

$$W(x') - W(x^*)$$

来自缓解现金约束引致的短期行为所保全的长期价值。当基金管理人因存续期约束被迫折价退出时，药物管线的连续性受损，投资者长期收益受损，未来患者的治疗选择减少。耐心资本通过拉长存续期、强化投后控制，使资本时间偏好与研发周期对齐，保全了这部分长期价值。

$$C_P$$

则包括：政府引导基金的杠杆放大和财政保值要求对基金配置的约束，行政化配置可能带来的效率损失（如返投比例过高导致资金扎堆本地企业而非全国择优），以及长存续期基金的治理成本和代理人风险。

耐心资本是否合理，关键在于

$$C_P$$

的控制。苏州工业园区11年存续期基金和上海15年存续期基金的设计，本质上是将存续期拉长到与药物周期匹配，同时以专业化GP（general partner，普通合伙人）管理和市场化考核约束代理人风险。国务院办公厅《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》7方面25条措施，正是从制度层面系统控制政府引导基金的

$$C_P$$

。如果这些制度安排有效约束了行政化配置的效率损失，

$$\Delta K$$

为正的较大。

耐心资本机制的一个隐含前提是，基金管理人的专业能力足以支撑长周期决策。生物医药投后管理不同于一般行业，GP需要具备靶点评估、临床方案审查、监管沟通等专业能力，否则拉长存续期只会延长错误决策的持续时间。上海国投公司构建的全生命周期基金矩阵，从早期孵化到商业化各阶段匹配不同专业背景的GP，正是对这一前提的制度回应。若GP能力不足，耐心资本可能沦为对低效资产的长期补贴，

$$C_P$$

反而上升。因此耐心资本的合理性不仅取决于存续期长度，更取决于专业治理结构的有效性。

（三）技术路线统筹的第二维度解读

技术路线统筹的

$$W(x') - W(x^*)$$

来自降低重复试错和协同攻关所节省的资源。在ADC、CGT、AI制药等前沿领域，技术路线高度不明，单个企业独立摸索的试错成本极高。CDE连发技术指南、张江AI新药联盟共享数据和标准、国家重大新药创制专项支持高风险前沿管线，这些安排实质上是在行业层面协调技术路线选择，减少N个企业各做一遍的重复投入。

$$C_P$$

则包括：行政化技术路线选择可能误判方向（政府选中的路线未必是最优的），资源向特定企业集中可能挤占其他路线的空间，以及产学研协同中的协调成本。

这一场景下

$$\Delta K$$

的符号高度依赖于技术路线判断的准确性。如果计划性力量支持的方向恰好被后续临床数据验证为有效（如双抗ADC路线被跨国药企以84亿美元验证），

$$\Delta K$$

为正。如果判断失误，沉没成本将由财政和行业共同承担。因此技术路线统筹的合理性，不在于计划永远判断正确，而在于它承担了市场不愿承担的早期风险，即便部分判断失误，只要成功的案例所创造的剩余足以覆盖失败的损失，

$$\Delta K$$

仍可能为正。中国ADC管线占全球54%、出海交易超385亿美元的事实，为这一判断提供了正向证据。

这里需要补充一个方法论层面的提醒。技术路线统筹的

$$C_P$$

中，最大的隐性成本是机会成本。当财政和产业资源向ADC、CGT、AI制药等热门方向集中时，冷门但可能同样重要的方向（如罕见病用药、抗菌药物、儿童用药）可能面临资源挤出。在全球抗菌素耐药性加剧的背景下，大型药企因商业回报有限已纷纷退出抗菌药物研发领域，这一方向恰恰需要计划性力量填补空白。如果计划性力量的资源分配过度跟随市场热点，其与市场的区别将仅在于规模而非方向，第二维度上的合理性就会打折扣。真正的挑战在于，计划性力量是否敢于在市场不看好的方向上配置资源，这才是对

$$\Delta K$$

符号的真正考验。

本章判断

生物医药领域的三高一长特征，使其成为计划第二维度合理性的典型场景。创新药研发在信息不对称、正外部性、现金约束三重失灵下，纯市场投入系统性不足。计划性力量的介入，通过集采压缩信息租金、通过耐心资本缓解现金约束、通过技术路线统筹降低重复试错，有可能实现市场无法自发达成的卡尔多改善。

集采的逻辑在第二维度上基本成立，4400亿元量级的福利增量提供了正向证据，但其对创新激励的副作用和质量竞底风险要求持续控制

$$C_P$$

。耐心资本机制通过拉长存续期使资本时间偏好与研发周期对齐，净增的长期价值取决于行政化配置效率损失能否被制度约束有效控制。技术路线统筹在ADC、CGT、AI制药等方向上已产生显著正向证据，但合理性高度依赖判断准确性，需保留对路线误判的容错空间。

核心命题在于：计划在生物医药领域要克服的不是市场本身，而是市场在长周期、高风险、技术路线不明条件下的短期主义倾向。平衡点的位置不在计划与市场的二选一，而在

$$C_P$$

的最小化。集采的规则迭代、耐心资本的制度设计、技术路线统筹的容错安排，都是这一最小化努力的具体形态。判断计划在生物医药领域是否合理，最终标准只有一个：它是否在不扼杀创新的前提下，实现了受益者收益足以补偿受损者损失后有剩余的卡尔多改善。截至2026年，中国ADC管线占全球54%、创新药出海交易超600亿美元、CGT临床试验年增42%、全球首款AI设计药物进入临床二期等数据，为这一判断提供了阶段性正向证据，但最终结论有待更长周期的临床结局和市场检验。

回溯2015年至2026年这一时段，中国生物医药产业的制度变迁可以概括为一条主线：在承认市场是创新主引擎的前提下，以计划性力量修补市场在时间维度上的短板。集采修补的是当期价格信号对未来创新投入的扭曲，耐心资本修补的是基金存续期与研发周期的错配，技术路线统筹修补的是分散试错的资源浪费，监管科学修补的是技术标准缺位下的信息不对称。这些修补手段各有边界，其合理性不来自计划本身的优越性，而来自市场失灵的具体形态与修补工具的匹配程度。当修补工具过度扩张，侵蚀市场激励的基本运转时，

$$C_P$$

将吞噬福利增量，

$$\Delta K$$

可能转负。集采药品质量争议、政府引导基金的区域化配置偏差、技术路线误判的沉没成本，都是这一风险的预警信号。制度设计的核心任务，在于建立

$$\Delta K$$

的动态监测与纠偏机制，使计划性力量的介入始终保持在经济合理的区间内。

【边栏：科创板第五套标准与未盈利Biotech的融资通道】

2019年科创板开板时设置第五套上市标准，允许尚未盈利或无收入的创新药企业上市，为Biotech提供了公募市场融资通道。此前中国未盈利药企高度依赖港股18A规则（2018年生效）赴港上市。科创板第五套标准实质上是创新药研发这条长周期、高不确定的价值链提供了一个流动性出口，使得耐心资本有了退出预期。这一制度安排在第二维度上的作用是：它不直接投资，但通过提供退出通道降低了耐心资本的持有成本，间接提高了基金管理人承担长期风险的意愿。当退出通道存在时，

$$C_P$$

中的流动性约束部分被缓解。需要注意的是，2023年至2024年间，部分科创板第五套上市企业因管线进展不及预期而股价大幅回撤，引发了关于该标准是否过于宽松的讨论。这反映了计划性制度安排同样需要动态校准。

出处：上海证券交易所科创板上市规则；行业综合报道。

【边栏：医保谈判与集采的制度闭环】

药品集采与医保目录谈判构成中国药品市场的两套价格机制。集采针对过专利期仿制药，以量换价；国谈针对创新药，以医保准入换取降价。两者的制度闭环在于：集采节省的医保基金，部分用于支付国谈纳入的创新药。2024年至2026年间，多款创新药通过国谈加速进入医保目录后实现放量，部分品种谈判后因销量扩大，销售额不降反升（中国食品药品网2026年8月26日报道）。这一闭环在第二维度上的意义是：它构建了一种从仿制药端到创新药端的福利转移通道，集采的受损者（降价药企）与创新药的受益者（创新药企、未来患者）之间通过医保基金的再分配实现了部分补偿。闭环能否有效运转，取决于国谈降价幅度是否留足了创新药企的研发再投入空间。

出处：中国食品药品网2026年8月26日报道；国家医保局国谈公告。

【边栏：CAR-T疗法的可及性与支付困境】

截至2024年3月，中国已有5款国产CAR-T产品获批上市，覆盖淋巴瘤、白血病等血液肿瘤。CAR-T作为个体化定制疗法，单次治疗成本高达百万元级别，医保覆盖有限，可及性面临挑战。这构成了第二维度的一个边界案例：计划性力量在推动CGT研发突破上成效显著，但在支付端面临新的困境。当创新药价格远超医保和患者承受能力时，研发成功并不等于可及性达成。多地正在探索CAR-T的惠民保险、分期支付、疗效对赌等创新支付模式。这些探索本质上是

$$C_P$$

的延伸：在研发端的计划性支持已经将管线推至上市后，支付端的制度创新需要跟进，否则研发端的卡尔多改善无法在患者端兑现。

出处：药融云数据库；药融咨询CGT报告；行业综合报道。

第二编 产业

第06章 可控核聚变：超级科技的国家耐心（1950→2026）

2022年12月5日凌晨1时03分，美国加利福尼亚州利弗莫尔市劳伦斯利弗莫尔国家实验室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）的国家点火装置（National Ignition Facility, NIF）打出第57560发实验。192束紫外激光在十亿分之一秒内将2.05兆焦耳能量聚焦到一颗胡椒大小的氘氚靶丸上，靶丸内爆、聚变、释能，产出3.15兆焦耳聚变能量，超出激光输入约54%。这是人类在实验室首次实现可控聚变点火，即聚变反应自身释放的能量超过外部驱动能量。美国能源部当月13日宣布这一结果，称其“酝酿数十年”。聚变科学界追逐这一目标已逾七十年。一发射程，跨过门槛，距离并网发电仍以数十年计。这一夜的意义不在技术终点的临近，而在国家耐心终于换来一道物理验证。

本章要回答的问题

核聚变是计划合理性达到极值的场景。技术路线长期未定（托卡马克约束、激光惯性约束、仿星器三条路径并存），研发周期跨越三代科研工作者，市场在七十余年里几乎完全失灵，私人资本直到2020年代才以体量介入。政府角色在此处不是可选项，是唯一可行路径。本章用计划的第二维度框架，即 $\Delta K = Wx' - Wx^* - C_P$ ，论证核聚变场景下计划组织成本 C_P 虽居各产业之首，但计划带来的卡尔多改善（Kaldor improvement）潜力 ΔK 亦达到产业极值，计划合理性由此成立。追问有三：一是七十余年国家投入如何避免沦为沉没成本；二是国际合作的组织形式如何在延期与超支中维持不溃；三是民营聚变公司兴起后，政府与市场的边界应划在何处。

一、技术路线的分野：三种约束路径

核聚变的物理基础简单到一句话：让两个轻原子核克服库仑势垒融合，释放结合能。氢的同位素氘（D）与氚（T）反应截面在约10至20千电子伏特（keV）温度区间最大，单次反应释放17.6兆电子伏特（MeV）能量，燃料可取自海水与锂矿，一升海水提取的氘聚变相当于300升汽油。难处在于：等离子体须被加热到上亿摄氏度，同时被约束足够长时间，使聚变功率密度超过能量损失率。1957年英国物理学家约翰·劳森（John Lawson）给出临界条件，后经推广为三重积形式：等离子体密度 n 、温度 T 、能量约束时间 τ_E 的乘积须达到约 3×10^{21} 米⁻³·keV·秒（D-T燃料，10至20 keV 区间），聚变反应方能自持。

【边栏：劳森判据与三重积】

劳森1957年原初判据表述为：在给定温度下，等离子体密度与约束时间的乘积 $n \cdot \tau$ 须超过某临界值，聚变功率方可覆盖能量损失。后世将其推广为三重积 $n \cdot T \cdot \tau_E$ ，把温度一并纳入单一指标。对氘氚燃料，温度约10至20 keV（折合约1.2亿至2.3亿摄氏度）时，三重积门槛约为 3×10^{21} 米⁻³·keV·秒。这个数字的意思是：要把一团上亿度的气体，按每立方米 10^{20} 量级的粒子密度，关住一秒以上，聚变才“划算”。三者缺一不可。温度低了反应截面断崖式下跌，密度稀了功率上不去，时间短了热量散尽。半个多世纪的聚变工程，本质就是把这三个乘数同时往门槛推。

出处：Lawson, J. D. 1957, “Some Criteria for a Power Producing Thermonuclear Reactor”, *Proceedings of the Physical Society B*, 701, 6–10；三重积推广见 Wesson, J., *Tokamaks*, 4th ed., Oxford University Press, 2011, ch. 1。门槛值取自 Fusion Energy News, “Lawson Criterion”, thefusionrecord.com。

围绕这道门槛，世界走出三条工程路径，对应三种磁拓扑与三种约束哲学。

其一，磁约束托卡马克。原理是用环形磁场线把带电粒子“穿”在环面上，外加极向磁场形成螺旋磁面，粒子沿磁面回旋而不撞壁。环形真空室中央穿一根变压器铁芯，感应电流驱动等离子体环，既加热又产生极向磁场。苏联物理学家列夫·阿齐莫维奇（Lev Artsimovich）1960年代在库尔恰托夫研究所主导研制T-3装置，1968年测得电子温度约1 keV，远超西方预期，托卡马克由此成为磁约束主流。难点有四：一是环形磁场线圈须承受巨大电磁力，超导化是工程必然；二是等离子体电流由变压器驱动，本质是脉冲器件，稳态运行要靠射频波与自举电流补充；三是边缘局域模（ELM）与破裂（disruption）会瞬时损坏第一壁；四是氘氚反应需氦增殖包层自持。ITER、中国EAST与BEST、CFETR、民营CFS的SPARC均属此路。

托卡马克成为主流背后有一段历史细节需要记录。1968年苏联库尔恰托夫研究所在新西伯利亚召开国际会议，公布T-3装置测得电子温度约1 keV、能量约束时间数毫秒的结果。西方对此存疑，英国科学家次年对莫斯科复测，确认数据可靠。这一刻起，美国普林斯顿等离子体物理实验室、欧洲伽兴等离子体物理研究所、日本原子能研究所等机构先后转向托卡马克路线，磁约束研究从多路并进收束为托卡马克主导。阿

齐莫维奇1973年去世前留下名言：“托卡马克是磁约束的最终答案，但聚变能源永远还需三十年。”这句被反复引用的话，半世纪后仍被视作聚变时间表的经典注脚，也提示这项技术的代际长度。

托卡马克的工程难点不止于磁场。其一，第一壁材料须承受上亿度等离子体长期辐照与中子轰击，常用候选材料包括钨、铜合金、低活化铁素体钢，其在中子注量下的脆化、起泡、裂纹行为需长期考验。其二，氦增殖包层以含锂陶瓷或液态锂铅为材料，紧贴第一壁布置，既产氦又导热，工程接口极复杂。其三，稳态运行需射频波驱动电流、自举电流、粒子束加热等多套系统协同，脉冲器件的脉冲本性须被这些稳态手段“压住”。ITER、EAST、BEST、CFETR的共同任务就是把这三套工程难题在一台装置上同时验证，这正是托卡马克路线成本高昂的物理根源。

其二，惯性约束激光聚变。原理是用高功率激光短时间内（纳秒级）辐照毫米级燃料靶丸，靶丸表面烧蚀向内喷射形成内爆，压缩氘氚至密度数百克每立方厘米、温度数千电子伏特，聚变在飞散前完成。美国利弗莫尔LLNL的NIF走此路，192束钨玻璃激光器总输出约2兆焦耳。法国兆焦耳激光器（Laser Mégajoule, LMJ）、中国神光系列亦属此路。难点在于：一是激光光电转换效率低（约1%），增益要够大才能覆盖；二是靶丸对称性与混料控制精度要求极高；三是从单发实验到工程级重复频率（每秒若干发）跨度极大；四是惯性约束最初服务核武器物理（库存管理），民用能源路径尚未走通。

其三，仿星器。原理与托卡马克同为磁约束，区别在于磁场完全由外部复杂三维线圈产生，不需要等离子体内部电流，因此天然可稳态运行、无破裂风险。德国马克斯·普朗克等离子体物理研究所（Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, IPP）的Wendelstein 7-X为其代表。难点是线圈几何极端复杂、制造与装配精度苛刻，早期粒子输运损失较大，直到优化设计后才接近托卡马克约束水平。Wendelstein 7-X 2015年12月10日实现首等离子体，其后完成多个运行周期（campaign），2023年前后实现高温高密度等离子体稳态运行，验证了仿星器位形在反应堆级参数下的可行性，是仿星器路线迄今最重要的工程证据。该装置位于德国格赖夫斯瓦尔德（Greifswald），由欧洲聚变联盟（EUROfusion）支持运行。

【边栏：托卡马克的环形磁场与“稳态”难题】

托卡马克靠两套磁场约束等离子体：一套由环形线圈产生，沿大环方向；另一套由等离子体内部感应电流产生，沿小环方向。两套叠加成螺旋磁面，粒子沿磁面回旋。内部电流靠中央变压器铁芯感应驱动，铁芯磁通一旦饱和，电流就得断开重新充磁。这是托卡马克的脉冲本性。要实现稳态运行，得用射频波驱动电流、靠压强梯度产生“自举电流”，或加设中心螺管以外的驱动方案。EAST 2021年实现1056秒高约束模运行，靠的就是这套稳态驱动组合。仿星器之所以被视为托卡马克的互补路线，正因为它不需要内部电流，稳态是其天性。

出处：Wesson, J., *Tokamaks*, 4th ed., 2011, ch. 3-4; EAST 1056秒纪录见新华社2021年12月31日电。

三条路径并非势均力敌。截至2026年，托卡马克占主导，惯性约束因NIF点火获得战略验证，仿星器稳居补充路线。表1给出三者关键参数对比。

表1 三种约束路径关键参数对比

维度	托卡马克	惯性约束激光聚变	仿星器
约束介质	磁场（环向+极向）	激光内爆	磁场（三维外线圈）
代表装置	ITER、EAST、BEST、CFS-SPARC	NIF、LMJ、神光	Wendelstein 7-X
稳态能力	需射频+自举电流	脉冲（重复频率）	天然稳态
破裂风险	高	低（每次重起）	极低
工程成熟度	最高（数十台运行）	中（单发实验为主）	较低（少数装置）
净能量增益演示	否（Q>1未达，ITER目标Q=10）	是（NIF 2022年12月，增益1.54）	否
商用预期	2030-2050年代	不确定	2050年后

数据来源：Fusion Energy News，“Lawson Criterion”及“Triple Product”；NIF数据见LLNL官方与《科学》杂志2022年12月报道；Wendelstein 7-X见IPP官网；ITER Q=10目标见ITER组织基准文件。商用预期为各方公开口径综合判断。

三条路径之前有一段更早的历史脉络。1950年代起，美、苏、英各国相继启动受控聚变研究，美国洛斯阿拉莫斯的Scyllac、英国哈韦尔的ZETA、苏联的Ogra等装置相继建成，路线包括磁镜、箍缩、仿星器等多种位形，托卡马克尚未成形。1960年代末T-3的结果改变格局。1970至1980年代，美国普林斯顿等离子体物理实验室的TFTR（Tokamak Fusion Test Reactor，1982至1997年运行）、英国卡拉姆实验室的JET（Joint European Torus，1983年至今）、日本原子能研究所的JT-60（1985至2008年运行）三大托卡马克并行，演示了可控聚变反应，但均未达净能量增益。JET 1997年实现Q值约0.67，聚变功率16兆瓦对加热功率24兆瓦，这是ITER之前磁约束托卡马克达到的最高增益。这

些装置积累的定律，正是ITER参数包络的物理基础。这段近四十年的前置投入，是ITER之前的国家耐心早期演示，也是第二维度 C_P 在ITER立项前已积累可观存量的证据。

三条路径之外尚有磁靶聚变、场反位形、Z箍缩等小众路线，由民营公司探索，后文第四节述及。技术路线长期未定本身，即是核聚变计划合理性第二维度的第一个特征：不确定性极高，市场无法在路线未明时给出定价，唯有国家以耐心的财政承担试错成本。

二、国际竞赛：ITER与NIF

国际聚变竞赛有两条主线，一是七方合作的ITER，二是美国单干的NIF。两条主线代表两种组织哲学，也分别演示了计划合理性的两个侧面。

ITER（International Thermonuclear Experimental Reactor，国际热核聚变实验堆，拉丁文意为“道路”）的故事始于冷战。1985年11月19日至21日，美苏首脑在日内瓦举行峰会，联合声明倡导“在最广泛可行范围内发展国际聚变合作”。这是一道政治推动，其后十年为概念设计与工程研发阶段。1998年至2003年美国一度退出，又于2003年回归。2006年11月21日，七方在巴黎爱丽舍宫签署《ITER协定》，七方为欧盟（以欧洲原子能共同体Euratom名义）、日本、俄罗斯、美国、中国、韩国、印度。装置选址法国南部卡达拉什（Cadarache），欧盟为东道方，承担约45%造价，其余六方各承担约9%。

【边栏：ITER的七方博弈与选址】

1985年日内瓦峰会给了聚变合作一道政治推动，但真正的工程化走了21年。选址之争尤为漫长：日本六所村、法国卡达拉什、西班牙范德略斯、加拿大克林顿均曾角逐，2005年最终花落卡达拉什，日本作为合作方接受补偿安排（包括一台聚变中子源与一台卫星托卡马克）。七方中，欧盟以Euratom名义出资并承担东道责任，美国一度退出又回归，俄罗斯在2022年乌克兰危机后仍在协定框架内参与技术交付。七方按实物分摊，各自承担本国的部件制造（中国承担超导磁体馈线、校正场线圈等，韩国承担真空室扇区，日本承担超导磁体绕组等），实物运至卡达拉什总装。这种“实物分摊”模式降低了现金争议，却埋下了部件接口不一致、运输与总装协调成本极高的隐患。

出处：ITER组织官方历史页；Fusion Energy News，“ITER Construction History”；欧洲议会2023年简报 IPOL_BRI2023 756469。

ITER的物理目标有二。一是在氦气运行中实现能量增益因子 $Q = 10$ ，即聚变产出的能量达到外部加热输入能量的10倍，这是磁约束路线从未达到的工程级增益。二是演示燃烧等离子体状态，即聚变反应自身产生的氦核（ α 粒子）自加热主导等离子体温度的状态，这是未来DEMO示范堆自持运行的前提。这两项目标决定了ITER的设计参数：大半径6.2米、小半径2米、等离子体电流15兆安、纵场磁场5.3特斯拉、聚变功率500兆瓦。这些数字背后是数十年的托卡马克定律积累，从T-3到TFTR到JET，每一代装置都在为ITER的参数包络做验证。

ITER原计划2025年实现首等离子体，2035年开展氦气运行。实际进展远不及预期。2024年6月ITER理事会批准新基线方案：首等离子体推迟至2034年，氦气运行推迟至2039年。这是ITER历史上第六次重大延期。延期主因是真空容器扇区制造偏差与热屏蔽修复、部件运输与总装接口协调、超导磁体测试中发现的缺陷返工。成本方面，截至2025年欧盟议会简报口径，ITER总成本预计约200亿欧元，其中欧盟2021至2027年承担约70亿欧元；2026年部分行业机构估算累计建设成本已超过250亿欧元，较1985年初始50亿欧元估算翻五倍。

【边栏：ITER的延期账与超支账】

ITER从2005年奠基到2024年新基线，首等离子体从2025年推迟到2034年，累计推迟约9年。氦气运行从2035年推迟到2039年。延期主因不是物理未通，而是工程接口：真空容器扇区由多方分别制造，尺寸公差控制不严，到现场无法对齐，返工与加固耗费大量工期；热屏蔽组件发现缺陷，拆卸重装。组织成本 C_P 在此处显化为部件接口协调、跨国运输、总装精度校核。需要注意的是，2026年ITER组织对外称项目“按预算按进度”运行，这一表述对应的是新基线本身，不改变相对原始基线的延期事实。客观讲，ITER是国际合作组织成本超预期的典型样本，恰是第二维度 C_P 居高的实例。

出处：Fusion Energy News，“ITER First Plasma Timeline Officially Shifted to 2034”及“ITER Announces D-T Operations Slip to 2039”；Physics World 2024年报道；《自然》2024年评论 d41586-024-02247-2。

NIF走了另一条路。NIF位于加州利弗莫尔，1997年5月动工，2009年建成，造价35亿美元，192束钕玻璃激光，总输出约2兆焦耳紫外激光，建筑十层楼高、占地约三个足球场。NIF初始使命之一是核武器库存管理（stockpile stewardship），聚变能源是延伸目标。NIF的点火之路漫长：2021年8月首次接近点火，产出1.37兆焦耳，约为激光能量的70%；2022年12月5日1时03分那发实验突破阈值，2.05兆焦耳激光输入，3.15兆焦耳聚变输出，能量增益（gain）约1.54，即聚变产出超出激光输入约54%。美国能源部与国家核安全局（NNSA）当日宣布“实验室聚变点火首次实现”。

【边栏：NIF点火的最后一公里】

NIF点火不是一击中的。2021年8月8日，NIF一发射程产出1.37兆焦耳聚变能量，约为2.05兆焦耳激光输入的70%，这是当时最接近点火的一次。其后约16个月反复调试靶丸对称性、激光波形、混料控制，2022年12月5日凌晨打出3.15兆焦耳。物理评论快报（Physical Review Letters）2024年2月5日封面文章详述了这一发实验的细节。需要点明的是，NIF的“净能量增益”是相对激光输入而言，未计及激光器整体电光转换效率（约1%）与设备能耗。从激光器墙插功率算起，NIF远未达到工程净能量。这一限制不影响其作为物理验证的里程碑意义，但提示距离发电仍有数量级差距。

出处：LLNL，“Achieving Fusion Ignition”及Ignition官方页；《科学》杂志2022年12月报道；Physical Review Letters 2024年2月5日封面文章；美国能源部2022年12月13日公告。

表2给出ITER与NIF关键参数对比。

表2 ITER与NIF关键参数对比（截至2026年）

参数	ITER	NIF
路径	磁约束托卡马克	惯性约束激光聚变
选址	法国卡达拉什	美国加州利弗莫尔
启动	2005年奠基，2006年协定	1997年动工，2009年建成
投资	约200亿欧元（2025口径）	35亿美元
组织	七方国际合作	美国能源部+NNSA单国
净能量增益	未达（目标Q=10）	已达（增益1.54，2022年12月）
首等离子体	推迟至2034年	2009年投运
氦氖运行	推迟至2039年	2022年单发点火
商用并网	2050年代	不确定

数据来源：ITER组织与LLNL官方；欧洲议会简报IPOL_BRI2023756469；Megaprojects.pub，“NIF: How a \$ 3.5 Billion Laser Achieved Fusion Ignition”。

两条主线放在一起看，可见第二维度的两个侧面。一是ITER的跨国合作组织成本极高，但分散了单一国家的财政风险，且在物理上为全人类积累托卡马克燃烧等离子体数据，这一数据外溢是任何单国项目无法实现的卡尔多改善。二是NIF的国内集中投入换来了物理突破，但工程化路径未明，其投入由美国核武器库存预算承托，本身即是国家多重目标的复合安排。两相比较，核聚变场景下计划的合理性不在于“是否要政府”，而在于“政府以何种组织形式承担”。

三、中国聚变：从跟跑到CFETR

中国聚变研究始于1950年代。1970年代在四川乐山建成中国环流一号（HL-1），1984年投运，标志中国进入托卡马克实验。HL-1是中国第一台中型托卡马克，其后经HL-1M升级，1990年代持续运行，积累了边界等离子体、杂质控制、破裂 mitigm 等基础数据库。成都核工业西南物理研究院的HL-2A（2002年投运）与HL-2M（2020年起，即HL-3前身）承接HL系列，2025年3月HL-3实现“双亿度”运行，原子核温度约1.17亿摄氏度、电子温度约1.6亿摄氏度，进入聚变燃烧实验阶段。HL系列属核工业系统主干，EAST及后续BEST、CFETR属科学院系统主干，两条主干在托卡马克稳态运行（科学院路线）与边界等离子体物理及堆芯约束（核工业路线）上各有专长，构成中国聚变“双主干”布局，避免单线依赖。合肥中科院等离子体物理研究所（ASIPP）的全超导托卡马克EAST（Experimental Advanced Superconducting Tokamak，又称HT-7U）则代表中国聚变的另一条主干。

EAST的关键纪录有三。2021年5月28日，EAST实现1.2亿摄氏度等离子体运行101秒，同时实现1.6亿摄氏度运行20秒，将上一年1亿度20秒的纪录提升五倍。2021年12月30日，EAST实现高能等离子体连续运行1056秒，为同类装置世界最长。2025年1月，EAST进一步实现1亿摄氏度稳态运行1066秒，刷新长脉冲高约束模（H模）世界纪录。这三组数字不是孤立的工程表演，其指向是托卡马克稳态运行能力，正是后ITER时代DEMO示范堆的必备条件。

【边栏：EAST的“稳态长脉冲”为何重要】

聚变堆要并网发电，等离子体不能只跑几十秒。EAST的1056秒与1066秒纪录，本质是把射频波驱动、自举电流、高约束模稳态运行这几项技术叠加到一台装置上同时演示。1056秒约17分多钟，已接近电力系统调峰工况的时间尺度。更重要的是，EAST是全超导托卡马克，

磁体线圈无电阻发热，理论上可长时间运行，与ITER同属一类。EAST因此成为ITER稳态运行物理的预研平台，中国科研团队借此积累了大量长脉冲高约束模数据库，这些数据是ITER运行期中国发言权的基础。

出处：新华社2021年12月31日电；中国科学院英文官网2021年5月31日报道；百度百科“EAST”条目。

EAST之后是BEST。BEST（Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak，紧凑型聚变实验装置，又称燃烧等离子体实验超导托卡马克）由ASIPP研制，落地合肥未来大科学城，2023年1月正式开工，由聚变新能（安徽）有限公司建设。BEST采用紧凑型高场超导托卡马克路线，设计开展氘氦（D-T）聚变实验，研究燃烧等离子体状态，即聚变产生的氦核自加热主导等离子体温度的状态。2026年1月新华社报道，BEST建设加速，目标2030年前后演示净聚变功率增益与发电，被外界描述为“点亮人类第一盏核聚变灯”。2026年4月15日新华社航拍图显示BEST建设工地持续进展。

CFETR（China Fusion Engineering Test Reactor，中国聚变工程实验堆）则是衔接ITER与商用示范堆（DEMO）的下一阶段装置。CFETR旨在补足ITER未解决的两项关键能力：一是氦自持（聚变堆消耗的氦锂增殖包层自行补充），二是稳态等离子体工程化运行。2026年6月27日，CFETR两台国产超导磁体完成全参数测试并通过技术验收，这是CFETR主机关键部件国产化的里程碑。多家行业媒体据此报道，中国已将核聚变商业发电时间表更新为2030年发出首度聚变电。

表3给出中国聚变装置谱系。

表3 中国聚变装置谱系（截至2026年）

装置	类型	选址	主体	关键纪录/目标
HL-1/HL-3	托卡马克	成都	核西物院	2025年3月双亿度运行
EAST	全超导托卡马克	合肥	ASIPP	1.2亿度101秒、1056秒、1066秒
BEST	紧凑型高场超导托卡马克	合肥	ASIPP/聚变新能	2030年净功率增益与发电
CFETR	聚变工程实验堆	待定	ASIPP	氦自持、稳态、衔接DEMO
CRAFT	关键系统综合研究设施	合肥	ASIPP	部件与材料预研

数据来源：ASIPP官网CRAFT页；Wikipedia，“China Fusion Engineering Test Reactor”及“Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak”；新华社2026年1月16日及4月15日电；Pandaily，“China Updates Artificial Sun Timeline”。

政策支撑是清晰的。国家能源局、科技部2021年印发《十四五能源领域科技创新规划》（国能发科技〔2021〕58号），将先进核能列入集中攻关任务。CRAFT（聚变堆主机关键系统综合研究设施）作为国家重大科技基础设施，承担超导磁体、氦增殖包层、第一壁材料等关键部件预研。EAST、BEST、CFETR、CRAFT在合肥科学岛形成“基础研究—工程验证—关键技术攻关”三段接力，构成中国聚变研究的体系化布局。这一布局的特征是装置代际衔接清晰，每一代装置承担明确物理与工程目标，国家投入持续而稳定，不因单台装置短期未产出商业回报而中断。

中国在ITER七方实物分摊中承担的部件需要单独列出。一是校正场线圈，用于补偿主磁体绕组的装配偏差，共18组，中国承担其中部分制造与测试。二是超导磁体馈线系统，承担向超导磁体输送液氦冷却、电流与诊断信号的功能，数量逾百根，中国是主要承担方之一。三是脉冲（极向场）超导磁体的部分绕组。四是部分诊断系统与电源系统部件。这些部件虽非ITER主机最显眼的部分，却是装置能否运行的关键接口件。合肥ASIPP借助这一分摊过程，把超导磁体绕制、低温测试、磁体接口等工程能力本土化，CRAFT项目的立项正是为承接这批工程经验并继续向CFETR延伸。这一链条说明，国际合作不仅是技术分工，更是国家工程能力的代际积累机制，其收益远超项目本身账面回报。

中国聚变人才与产业链的形成同样需要记录。ASIPP、核西物院长期承担聚变硕博博士培养，毕业生流向民营公司（能量奇点、星环聚能等创始团队多有ASIPP或相关机构背景）、上游超导带材制造商（上海超导、东部超导等）、低温设备与真空设备厂商。这一人才与供应链的外溢是民营公司得以在2020年代迅速起跑的底座。民营聚变公司的兴起，本质是国家数十年投入的工程能力在市场机制下的二次释放，其市场独立生长的成分有限。

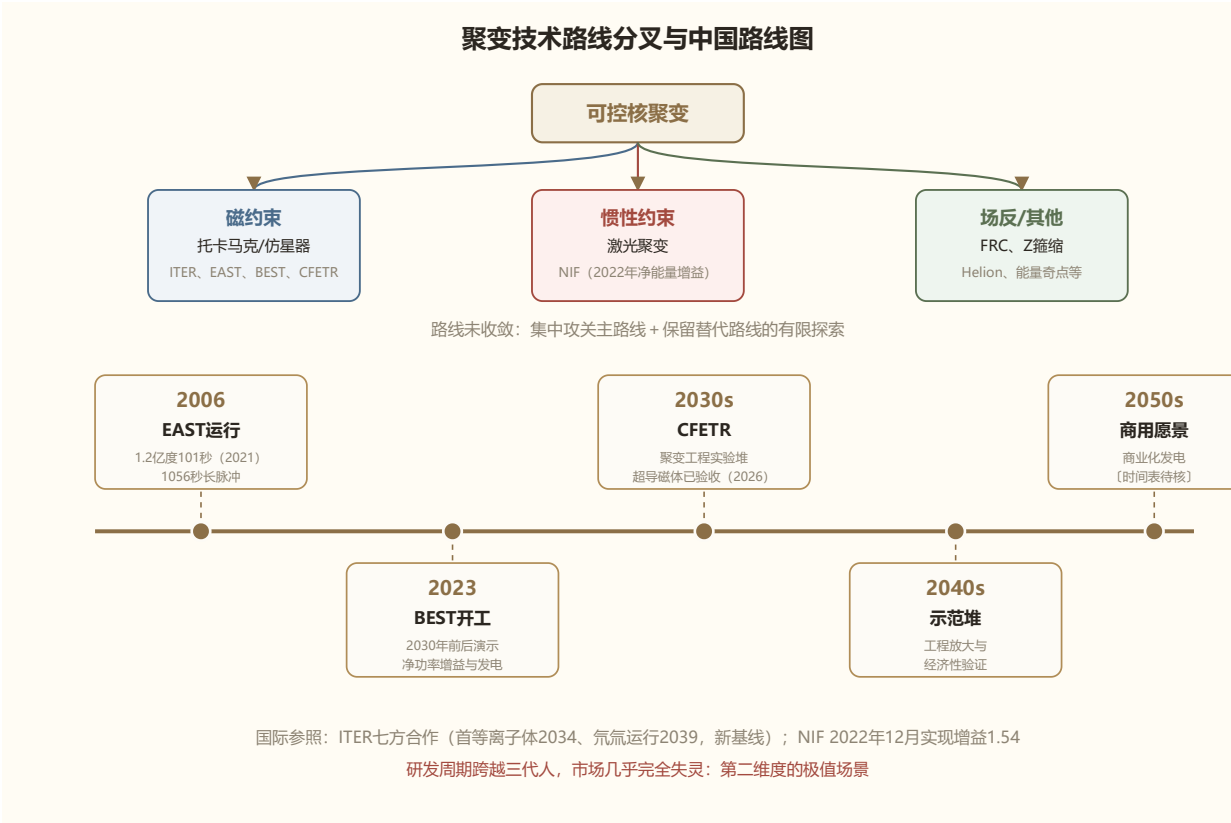


图6-1上半部分是三条技术路线的分叉（磁约束、惯性约束、场反及其他），下半部分是中国磁约束路线图：从EAST到BEST、CFETR再到示范堆与商用愿景。

四、民营聚变公司的兴起与政府角色

民营聚变公司在2014年前后兴起，2020年代进入融资高峰。最具代表性的是美国Commonwealth Fusion Systems（CFS）与Helion Energy，中国能量奇点与星环聚能。

CFS 2018年自美国麻省理工学院（MIT）等原子核科学中心孵化，旗舰项目SPARC（Sooner/Smaller ARC），目标是借助高温超导磁体（HTS）以紧凑体积实现净能量聚变。CFS的融资规模在民营聚变公司中居首：2021年B轮18亿美元，2025年8月30日B2轮8.63亿美元，2026年7月30日再融10亿美元，截至2026年累计融资约40亿美元，约占全球民营聚变公司总融资额的30%。2026年初CFS宣布SPARC首台磁体安装完成，并与西门子、英伟达合作建设数字孪生平台。CFS在弗吉尼亚州规划ARC商用示范堆。

【边栏：高温超导磁体为何是民营聚变的技术杠杆】

托卡马克的磁场强度决定等离子体约束性能。低温超导磁体（如ITER的铌三锡 Nb3Sn）上限约11至12特斯拉。高温超导带材（主要是钇钡铜氧 REBCO）可在更高磁场下工作，磁场上限推到20特斯拉以上。磁场翻倍，装置体积可缩到约二分之一，造价随之下降一个量级。这是CFS的SPARC、中国能量奇点洪荒70、星环聚能等民营公司敢于以民营体量进场的技术前提。高温超导把托卡马克从百亿欧元级国家队游戏拉到了亿美元级民营公司可行的门槛。门槛降低不等于难题解决：稳态运行、氦自持、第一壁材料仍是国家层面的长周期任务。

出处：CFS官网新闻稿2025年8月及2026年7月；The Fusion Report, “Commonwealth Fusion Systems — A Hot Start for 2026”。

Helion Energy走另一条路。Helion 2021年11月融资22亿美元，2023年5月10日宣布与微软（Microsoft）签订全球首份聚变购电协议（PPA），承诺2028年起向微软供电50兆瓦以上，星座能源（Constellation Energy）担任电力营销与输电管理方。2026年6月Helion完成G轮4.65亿美元，Thrive Capital领投，估值约155亿美元。Helion采用场反位形（Field-Reversed Configuration, FRC），不用托卡马克，不用氦，直接以氦氖-3或氦氖反应驱动直线发电机，跳过热能转换环节。这条路线物理验证尚不充分，2028年能否如期供电存疑，但其商业合同本身已把聚变从纯科研拉入电力市场议程。

场反位形的技术逻辑需要略作展开。场反位形是一种无需环形线圈的磁约束位形，等离子体自身电流产生反向磁场，在两端形成磁塞约束粒子。Helion的方案是用两束等离子体高速对撞，压缩后聚变，聚变产物的带电粒子动能直接被磁通量变化转化为电能，省去热机循环。这一直接能量转换若实现，理论上电效率高于传统托卡马克的热能、机械能、电能三段路径。但氦-3燃料中氦-3自然界稀少，需另行获取，这是路线的隐忧。Helion的工程进度依赖其已建成的第7代装置Polaris的反复验证，其2028年承诺的可信度最终取决于能否在两年内演示持续净能量输出。无论结果如何，这一商业合同把聚变从国家实验室何时交付拉到了企业能否按期履约的市场议程，这是民营体量对国家耐心的补充价值。

聚变堆的监管框架是政府角色的另一面。聚变堆不同于裂变堆，不涉及长寿命放射性裂变产物，不存在链式反应失控风险，燃料装量极小，其监管逻辑应与裂变堆分离。国际原子能机构（IAEA）2022年起推动聚变监管框架国际协调，美国2023年至2024年间讨论将聚变堆与裂变堆监管分离的立法方案，中国国家核安全局的聚变监管体系尚在筹备。监管框架的迟滞将直接影响民营聚变电站的并网许可。这一项任务同样必须由国家承担，民营公司只能配合而非主导。

中国民营聚变公司同样在2021年前后密集成立。能量奇点（Energy Singularity）2021年6月在上海临港注册，聚焦高温超导托卡马克，核心装置洪荒70。2022年2月完成近4亿元人民币天使轮，2023年4月完成近4亿元Pre-A轮，投资方包括米哈游、蔚来资本、红杉中国种子基金、蓝驰创投等。2026年2月完成A轮，北京政府引导基金旗下北京大兴京国瑞股权投资基金参股。2026年4月，能量奇点宣布洪荒70在第5755次实验中实现1337秒稳态长脉冲等离子体运行，为全球首个由商业公司研发建造的核聚变装置实现千秒级运行。星环聚能2021年创立于陕西，后迁上海，走球形托卡马克路线，估值突破10亿美元，是国内民营聚变融资额最高的初创公司之一。诺瓦聚变等其他公司亦在上海布局。这些公司普遍计划在2030年代实现示范堆运行。

民营聚变的兴起不意味着政府退场，恰恰相反。其一，民营公司依赖的物理数据库来自国家数十年投入。CFS的技术根基是MIT数十年的托卡马克研究，SPARC的物理基础直接源于ITER时代积累的定标律。能量奇点的洪荒70在合肥科学岛周边落地，其稳态运行技术依赖ASIPP公开数据库与人才外溢。其二，民营公司无法独立解决的长周期任务仍由国家承担。氦自持是最典型的一项。

【边栏：氦自持：聚变堆最难的一环】

氦是氦氦聚变的燃料，但自然界氦储量极低（大气中约数千克），主要靠裂变堆副产。聚变堆要商用，必须自产氦：在第一壁外设氦增殖包层，用中子轰击锂-6生成氦，回收后循环使用。这一闭环要求氦增殖比（TBR）大于1，且包层材料在14兆电子伏特中子长期辐照下不失效。ITER不演示氦自持，CFETR将其列为核心目标。氦的管理涉及放射安全、计量经济、长周期辐照考验，民营公司无法独立承担，必须依托国家实验堆与监管体系。这是政府角色不可替代的物理底座。

出处：Wikipedia，“China Fusion Engineering Test Reactor”；Fusion Energy News，“CFETR”；ASIPP官网CRAFT页。

其三，政府以引导基金、用地、人才、监管框架而非直接替代的方式参与。北京政府引导基金参股能量奇点A轮、地方政府为CFS式的聚变产业园提供土地与基础设施、国家核安全局对聚变堆的监管框架正在筹备，这些是引导而非替代的实例。民营公司负责把高温超导、紧凑化、快速迭代这些市场擅长的工程环节做透，国家负责氦自持、长脉冲稳态、第一壁材料这些市场不愿做也做不了的长周期任务。边界清晰，分工互补。

五、第二维度的极值场景

回到全书的第二维度框架。计划在第二维度的合理性，判据是 $\Delta K = Wx' - W(x) - C_P$ 。其中 $W(x)$ 为市场自发均衡下的社会福利水平， Wx' 为计划介入后的福利水平， C_P 为计划组织成本， ΔK 为净卡尔多改善。 $\Delta K > 0$ ，计划在第二维度合理。

【边栏：科斯-卡尔多判据与国家耐心】

科斯1937年在《企业的性质》中把企业与市场还原为工具，判据是规模。本书的第二维度把计划与市场还原为工具，判据是能否克服局部困境、实现卡尔多改善。卡尔多改善的标准较帕累托改善为宽：允许有人受损，只要总收益在补偿受损者后仍有净余。核聚变的 ΔK 由两部分决定：一是 Wx' 与 Wx^* 之差，即计划带来的福利增量，在聚变场景下体现为可能彻底改变能源禀赋、降低碳排放、重塑地缘能源格局的远期收益；二是 C_P ，即计划组织成本，在聚变场景下体现为七十余年的财政投入、国际合作协调、技术路线试错。判据的逻辑是：只要 ΔK 为正，哪怕 C_P 极高、哪怕过程漫长，计划仍合理。核聚变场景的特殊性在于 ΔK 与 C_P 同时居各产业之首，国家耐心因此成为必要而非可选的公共品。

出处：Coase, R. H. 1937, “The Nature of the Firm”, *Economica*, 416, 386–405; Kaldor, N. 1939, “Welfare Comparisons of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility”, *Economic Journal*, 49195, 549–552。

这一公式落到核聚变场景，各项均需重新量度。

C_P 的构成。核聚变场景下计划组织成本极高，由三部分叠加。一是直接财政投入。ITER七方累计投入逾200亿欧元；NIF造价35亿美元；中国EAST、BEST、CFETR、CRAFT及环流系列累计投入以百亿元人民币量级计。二是国际合作协调成本。ITER的七方实物分摊、接口不一致、运输与总装精度校核、延期与超支的内部博弈，这部分成本在账面上不显，却消耗大量行政资源。三是技术路线试错成本。托卡马克、惯性约束、仿星器三条路径并行了数十年，每一路径下又有细分路线，试错本身就是 C_P 的一部分。粗略估算，截至2026年，全球核聚变累计直接投入（含ITER、NIF、各国国家装置与民营公司）已逾500亿美元量级，若计入七十余年的人力与基础设施机会成本，C_P 在万亿人民币量级以上。

$Wx' - W(x)$ 的构成。这是计划的卡尔多改善潜力。市场自发均衡 $W(x)$ 下，核聚变根本不会被推进到点火门槛：研发周期七十余年、技术路线不明、无短期商业回报，任何私人资本在正常折现率下都将这类项目净现值算为负数。计划介入后 Wx' 的增量有几层。第一层是能源禀赋的根本改善：一升海水提取的氘聚变相当于300升汽油，全球锂矿够用万年。第二层是碳减排：聚变零碳、近乎零长寿命放射性废料，对双碳目标的支撑作用不可替代。第三层是地缘能源格局的重塑：聚变一旦商用，能源禀赋的地理分布将彻底改变，化石能源出口国的地缘杠杆将大幅削弱。第四层是技术外溢：超导磁体、大功率激光、等离子体诊断、极端材料等技术向医疗、半导体、国防等领域外溢，这部分外溢收益难以计入项目本身收益，但是社会福利增量。第五层是人类知识增量：对等离子体物理、极端条件物质行为的基础认知，其价值不可折现为现期收益，但是长期社会收益的源头。

ΔK 的量级判断。 $Wx' - Wx^*$ 在核聚变场景下的量级，若按“零碳基荷电源+地缘能源杠杆+基础认知外溢”三项粗估，其现值在万亿美元以上。C_P 虽在万亿人民币量级，仍低一个数量级。 ΔK 显著为正。这是本书将核聚变称为计划合理性第二维度极值场景的依据。政府角色在此处不是可选项，是唯一可行路径，因为没有任何市场机制能在七十余年里把这套收益折现到当前决策。

这一极值场景有一个值得辨析的细节。核聚变的 ΔK 极大，并不意味着任何聚变投入都自动合理。判据给出的是合理性边界，不是无限投入的通行证。其一，技术路线选择需有阶段性收敛机制：当某一路线（如托卡马克）已演示明显领先，资源应向其集中，避免三条路径无限均分。其二，国际合作与单国投入的边界需动态调整：ITER承担物理验证，NIF承担点火演示，CFETR承担氘自持，BEST承担紧凑化工程，各有定位，互补而非重复。其三，民营公司的进入点应在工程杠杆环节而非物理基础环节，国家的退出点应在市场已能定价的环节而非长周期物理任务环节。这三条边界使 ΔK 极大的潜力真正转化为正的净改善，而非在路线纠缠与重复建设中消耗为沉没成本。

国家耐心在此处是一种公共品。它不是某届政府的意志，是跨届政府的承诺。EAST 1998年立项，2006年建成，2021年出1056秒纪录，2025年出1066秒纪录，前后近三十年。ITER 1985年发起，2024年新基线首等离子体2034年，跨度近五十年。CFETR从概念到2030年首度聚变，又是一个十数年量级。这种时间尺度超出任何一届政府的任期，也超出任何一代企业家的投资周期。国家耐心的供给机制有三。

市场失灵的折现率分析值得单列。一项研发项目的净现值取决于现金流折现，折现率越高，远期收益的现值越低。资本市场对普通技术项目常用10%至15%的折现率。在此折现率下，一项70年后才产生现金流的项目，其远期收益折现到当前的现值近乎为零。即使聚变商用后年收益以万亿美元计，按10%折现率折回当前，净现值也微乎其微。这是任何私人资本在正常市场折现率下都不会推进聚变到点火门槛的根本原因。国家以接近社会时间偏好率的低折现率（通常2%至4%）评估这类项目，远期收益方能显化为正现值。折现率的差异，不是会计口径之别，是市场与国家在时间尺度上的根本不对称。这一不对称正是第二维度 ΔK 公式中 $W(x)$ 与 Wx' 之差的来源：市场均衡下 $W(x)$ 把聚变视为零现值项目而搁置，国家介入后 Wx' 以社会折现率把远期福利收回决策视野，两者之差即是计划的福利增量。

国际比较给出耐心的政治推动样本。1985年里根与戈尔巴乔夫在日内瓦峰会的联合声明，是冷战高峰期两大国难得的合作姿态，其政治推动力使聚变合作在对抗格局下得以启动。这一推动的启示在于：当一项工程的代际长度超出常规政治周期，唯有以国际协议锁定承诺，方能跨届维持投入。日本的六所村与法国卡达拉什的选址之争，最终以法国胜出、日本接受补偿安排收场，这一博弈本身也演示了国际合作中妥协机制的必要性。

其一，立法与政策文件的代际锁定。《十四五能源领域科技创新规划》（国能发科技〔2021〕58号）将先进核能列入集中攻关任务，CRAFT作为国家重大科技基础设施。这类文件与国家重大科技基础设施的立项程序，把聚变投入锁定在跨届的政策框架内，不因短期财政波动而中断。

其二，国家实验室与研究所的稳定编制。ASIPP、核西物院、LLNL、IPP等机构是聚变研究的主力，其编制与预算来自国家长期拨款，不依赖项目周期回报。研究人员的职业周期与装置周期匹配，使人力资本积累得以连续。这是市场型企业无法提供的组织形式。

其三，国际合作的相互约束。ITER七方一旦退出，前期投入即沉没，这一相互锁定机制使任何一方在政治波动中难以单方面撤退。即使2022年乌克兰危机后，俄罗斯在ITER协定框架内的技术交付仍在继续。国际合作在此处不仅是技术分工，更是承诺的可信传导机制。第二维度判据在这里给出国际合作组织形式的合理性依据：当 C_P 过高、单国财政难以承担时，国际合作将 C_P 分摊到多方，同时通过相互锁定提高承诺可信度，使 Wx' 得以实现。

民营聚变公司的兴起不改变这一极值判断。民营公司承担的是技术杠杆（高温超导、紧凑化、快速迭代）在市场化工程环节的应用，其融资规模（CFS累计40亿美元、Helion累计约15亿美元、中国能量奇点累计约8亿元人民币）相对国家投入仍是少数。民营公司的真正价值在于

把聚变的预期时间表从“五十年后”拉到“数十年内可演示”，从而维持社会与资本对聚变的关注，间接降低国家耐心的政治成本。政府与民营公司的分工因此清晰：国家做氦自持、长脉冲稳态、第一壁材料、监管框架，民营公司做高温超导磁体、紧凑装置、快速工程迭代。前者是市场失灵的部分，后者是市场擅长的部分。

本章判断

核聚变是计划合理性第二维度的极值场景。技术路线七十余年未定，研发周期跨越三代，市场在正常折现率下将这类项目的净现值判为负数，私人资本直到2020年代才以体量介入且集中于工程杠杆环节而非长周期物理任务。计划的 ΔK 在此处达到产业极值：C_P 居各产业之首（全球累计直接投入逾500亿美元量级，计入机会成本则更高），但 $Wx' - Wx^*$ 的量级（零碳基荷电源、地缘能源杠杆、技术外溢、基础认知）在万亿美元以上， ΔK 显著为正。政府角色在核聚变场景下不是可选项，是唯一可行路径。

代际长度与组织形式的选择之间存在内在张力。一项工程的代际越长，组织形式越需要超越单一任期、单一企业、单一国家的框架。核聚变的代际长度（自1950年代起算逾七十年）远超任何企业生命周期，也超出国会与议会单届任期。国家实验室与研究所的稳定编制是第一层组织回应，国际协议的相互锁定是第二层，立法与政策文件的代际锁定是第三层。这三层叠加，方能把投入跨届维持。仅靠其中任何一层都不够：单靠实验室编制，易在财政紧缩期被裁；单靠国际协议，缺乏国内执行基础；单靠政策文件，无组织载体落地。ITER的延期与NIF的点火恰好演示了组织形式的两个侧面：跨国合作分散财政风险但协调成本高，单国集中投入换得突破但财政风险集中。两者并行而非互斥，是核聚变场景下计划组织形式的现实选择。

国家耐心是这一极值场景的核心公共品。其供给依赖立法与政策文件的代际锁定、国家实验室与研究所的稳定编制、国际合作的相互约束三种机制。ITER的延期与超支恰恰不是计划失败的证据，而是 C_P 极高的真实样本：当一项工程的物理验证需要七方协作、跨越半个世纪，组织成本必然超出初始估算，关键在于 ΔK 仍为正、合作不溃。NIF的点火则证明集中投入换得物理突破的可能性，提示在技术路线未定时，单国集中投入与多国合作分工可并行不悖。

中国聚变的判断由此清晰。EAST的稳态长脉冲纪录、BEST的紧凑化工程、CFETR的氦自持目标、HL-3的双亿度运行，构成衔接清晰的装置代际，每一代承担明确目标，国家投入持续稳定。民营公司的兴起提供了工程杠杆与时间表压缩，但不改变氦自持、长脉冲稳态、第一壁材料等长周期任务对国家的依赖。政府与市场的边界应划在“市场失灵处国家承担，市场擅长处民营承担”这一原则上。

从全球格局看，聚变竞赛正在从纯国家间项目演化为“国家主导长周期、民营主攻工程杠杆”的混合形态。美国的CFS与Helion、中国的能量奇点与星环聚能、欧洲的Tokamak Energy等民营体量进入，把聚变从实验室议题拉入电力市场议程。但氦自持、监管框架、第一壁长周期辐照考验、稳态运行物理这些任务仍由国家承担。混合形态不改变第二维度的极值判断，只是把 C_P 中可市场化的部分剥离给民营，把不可市场化的部分仍由国家锁定。这一分工若维持清晰， ΔK 的潜力可转化为净改善；若边界模糊（如让民营承担氦自持，或让国家接管高温超导磁体绕制），则分工互补失效，回到路线纠缠与重复建设。

财政比例的纵向对比进一步印证这一判断。截至2026年，全球民营聚变公司累计融资合计约70亿美元（CFS约40亿、Helion约15亿、其余公司合计约15亿），而ITER一项的七方投入即逾200亿欧元，NIF造价35亿美元，中国EAST、BEST、CFETR、CRAFT及环流系列累计以百亿元人民币量级计。民营体量相对国家投入仍是一个数量级以下的补充。这一比例关系说明，民营聚变的兴起是计划合理性第二维度的边际增强，不是对国家主导模式的替代。

核聚变的故事尚未结束。2022年12月5日凌晨NIF那一发射程，验证了物理可行性。从物理可行到工程可行到商业可行，仍有数十年。这道时间尺度上的耐心，只能由国家供给。这是计划的第二维度在产业场景中达到极值的根本依据，也是本书把核聚变列为超级科技国家耐心样本的依据。五十年的预算，百年的承诺，万亿级的投入，换一种近乎无尽的能源。这一账， ΔK 为正。

数据来源索引

本章关键数据出处如下，供读者按需核验。

ITER 1985年里根-戈尔巴乔夫日内瓦峰会发起、2006年11月21日巴黎爱丽舍宫签《ITER协定》、七方组成：ITER组织官方历史页 [iter.org/about/history](https://www.iter.org/about/history)；Fusion Energy News, “ITER Construction History”。

ITER 2024年6月理事会新基线，首等离子体推迟至2034年、氦运行推迟至2039年：Fusion Energy News, “ITER First Plasma Timeline Officially Shifted to 2034”；Physics World 2024年报道；Nature d41586-024-02247-2。

ITER总成本约200亿欧元（2025口径）、欧盟2021-2027年承担约70亿欧元：欧洲议会简报 IPOL_BRI2023756469；Fusion for Energy 2024年签约信息。

NIF 2022年12月5日1时实验，2.05兆焦耳激光输入，3.15兆焦耳聚变输出，增益约1.54：LLNL官方“Achieving Fusion Ignition”及 Ignition页；美国能源部2022年12月13日公告；《科学》杂志2022年12月报道；Physical Review Letters 2024年2月5日封面文章。

NIF造价35亿美元、192束激光、1997年动工2009年建成：LLNL官方FAQ；Megaprojects.pub专题；Arms Control Association 2009年5月报道。

EAST 2021年5月28日1.2亿度101秒、1.6亿度20秒：新华社2021年5月31日电；中国科学院英文官网。

EAST 2021年12月30日1056秒高能等离子体运行：新华社2021年12月31日电。

EAST 2025年1月1066秒稳态运行：行业报道综合。

HL-3 2025年3月双亿度运行（原子核1.17亿度、电子1.6亿度）：行业报道综合〔待核官方文件〕。

BEST 2023年1月开工、2030年净功率增益与发电目标：新华社2026年1月16日电及4月15日电；Wikipedia, “Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak”。

CFETR 2026年6月27日两台国产超导磁体完成全参数测试技术验收、2030年首度聚变电目标：Pandaily, “China Updates Artificial Sun Timeline”；Tech360.tv, “China Targets Fusion Power by 2030 After Magnet Breakthrough”。

中国民营聚变政策文件《十四五能源领域科技创新规划》（国能发科技〔2021〕58号）：国家能源局、科技部2021年印发，中国政府网。

CFS累计融资约40亿美元（2021年B轮18亿、2025年B2轮8.63亿、2026年7月再融10亿）：CFS官网新闻稿；The Fusion Report, “Commonwealth Fusion Systems — A Hot Start for 2026”及“Fusion Funding”。

Helion 2021年11月融资22亿美元、2023年5月10日与微软签PPA、2028年供电50兆瓦、2026年6月G轮4.65亿美元估值约155亿美元：

Helion官网新闻稿；TechCrunch 2023年5月10日报道；Androguider 2026年6月报道。

能量奇点2022年2月近4亿元天使轮、2023年4月近4亿元Pre-A轮、2026年2月A轮北京政府引导基金参股、洪荒70第5755次实验1337秒稳态长脉冲：上海证券报2026年2月6日；中国金融信息网2026年4月16日；搜狐科技。

星环聚能2021年创立、估值突破10亿美元、国内民营聚变融资额最高之一：澎湃新闻。

Wendelstein 7-X 2015年12月10日首等离子体、全球最大仿星器、IPP格赖夫斯瓦尔德：IPP官网；Wikipedia, “Wendelstein 7-X”。

劳森判据三重积约 $3 \times 10^{21} \text{ 米}^{-3} \cdot \text{keV} \cdot \text{秒}$ （D-T燃料，10-20 keV）：Wikipedia, “Lawson criterion”；Fusion Energy News；Stanford PH241 课程页。

核聚变累计全球直接投入逾500亿美元量级、C_P 万亿人民币量级：作者综合估算，含ITER（200亿欧元）、NIF（35亿美元）、各国国家装置与中国装置累计、民营公司融资（CFS 40亿美元、Helion 15亿美元等）。

一升海水提取氘聚变相当于300升汽油：聚变科普通用口径〔待核原始文献〕。

第07章 具身智能：未来产业的提前布局（2022→2026）

2025年2月，中央广播电视总台春节联欢晚会舞台上，杭州宇树科技有限公司（Unitree Robotics）旗下人形机器人H1方阵身着大红秧歌服，手持红手帕，伴随音乐完成整齐划一的舞蹈动作，这是人形机器人首次以方阵形式登上春晚舞台。一年后的2026年春晚，北京银河通用机器人有限公司（Galbot）的轮腿混合机器人再次亮相，与演员即兴互动，成为全场唯一未经彩排的节目。两场相隔一年的演出，将一个2022年前后尚属实验室概念的技术方向推入公众视野：具身智能（embodied AI）。从实验室到春晚舞台仅三年，从春晚舞台到百亿级估值仅一年。这一速度本身，构成了未来产业培育中一个值得严肃对待的样本。

本章要回答的问题是：当一项技术同时具备颠覆性前景与路线高度不确定双重特征时，产业政策应当在何时介入、以何种方式介入、又应当在何处克制。一是技术路线分化为人形、轮式、四足、机械臂等多条并行路径，政策应否押注其一；二是资本在2024至2025年间急剧涌入，估值与实际出货量之间存在显著落差，政策应否以及如何对冲泡沫风险；三是在国家层面已布局创新中心、开源平台等公共品的条件下，集中攻关与分散探索的边界应划在何处；四是从计划的第二维度看，路线不明时的计划组织成本结构有何特殊之处，何种公共品最值得由计划供给。

一、具身智能的技术路线分化

具身智能作为概念，强调智能体须通过物理身体与环境交互来获取感知、学习技能、完成任务，区别于仅处理文本或图像的离身智能。这一概念本身并不指向某一种特定形态。恰恰相反，围绕“何种身体”这一问题，产业界在2022年至2026年间分化出至少四条并行技术路线，每条路线对应不同的场景假设、技术瓶颈与商业化节奏。

一是人形机器人路线。其核心假设是：人类工作环境（楼梯、门把手、工具、操作台）均按人体尺度建造，采用人形形态可最大限度复用现有环境，无需改造场景即可部署。代表企业包括杭州宇树科技（H1、G1系列）、上海智元机器人（AgiBot，远征A2系列）、美国特斯拉（Optimus）、美国Figure AI（Figure 02）等。人形路线的技术难点集中于双足行走的能耗与稳定性、灵巧手（dexterous hand）的操作精度、长程任务（long-horizon task）的规划与执行三个方面。截至2026年上半年，人形机器人在运动控制层面已取得显著进展，智元机器人远征A2于2025年11月完成106公里自主步行穿越苏州至上海，以56小时创下吉尼斯世界纪录（据智元机器人公开发布）。但在面向真实工厂与家庭的长程操作任务上，仍处于示范阶段。

二是轮式及轮腿混合路线。其核心假设是：在大量结构化与半结构化场景（仓储、零售、医院、酒店）中，稳定可靠的移动能力比复刻人形形态更重要，轮式底盘在能效、负载、稳定性上显著优于双足。代表企业包括北京银河通用（Galbot G1，轮腿混合）、挪威IX Technologies（NEO，轮式人形）等。这一路线因省去双足平衡的工程难度，商业化落地节奏普遍快于纯人形路线。银河通用Galbot G1在某连锁咖啡馆连续五天为顾客取送咖啡数千次，成功率据称超过99.97%（据银河通用公开发布）。

三是四足机器人路线。其核心假设是：在巡检、救灾、特种作业等非结构化地形中，腿式移动优于轮式，而四足在稳定性与复杂度之间取得平衡。这一路线技术最为成熟，杭州宇树科技从四足机器狗起家，2017年推出消费级四足机器人Laikago，美国波士顿动力（Boston Dynamics）的Spot已在全球电站、油田、工地规模化部署。四足路线的局限在于缺乏上肢操作能力，应用场景相对集中于移动巡检，向通用操作拓展需叠加机械臂。

四是机械臂及复合机器人路线。其核心假设是：在工业制造、物流分拣等场景，操作能力是核心需求，移动能力可由导轨、AGV（automated guided vehicle）补充。这是最为成熟的路线，全球工业机器人保有量已超百万台，中国连续多年位居全球最大工业机器人市场。该路线的局限是场景专用性强，难以向通用具身智能拓展。

四条路线并非互相替代，而是在不同场景假设下并行演进。表1对四条路线作对比。

表1 具身智能主要技术路线对比

技术路线	典型形态	核心场景假设	代表企业/产品	技术成熟度
人形机器人	双足直立、双臂操作	复用人形尺度环境，通用部署	宇树H1/G1、智元远征A2、特斯拉Optimus、Figure 02	运动控制较成熟，长程操作待突破
轮式/轮腿混合	轮式底盘+上身操作	结构化场景优先，能效与稳定	银河通用Galbot、IX NEO	商业化落地较快
四足机器人	腿式移动	非结构化地形巡检、特种	宇树Go2、波士顿动力Spot	最为成熟，操作能力弱
机械臂/复合机器人	固定或移动操作臂	工业、物流专用操作	各工业机器人企业	高度成熟，通用性弱

【边栏：人形形态是否必然胜出】

人形路线的吸引力在于“环境复用”假设，即无需改造人类已建成的物理世界即可部署机器人。这一假设在逻辑上成立，但在工程上代价高昂：双足行走的能量远低于轮式，灵巧手的自由度与可靠性远难于夹爪，全身协调控制的计算与功耗负担沉重。一个被反复提出的反问是，若场景可改造，专用形态往往更经济。现实产业演进中，四条路线至今无一退出，恰恰说明不同场景对“身体”的需求不同。技术路线的最终收敛，取决于哪个场景率先跑通商业模式，而非哪种形态在原理上更优越。这一判断对产业政策具有直接含义：在路线收敛之前，押注单一形态的风险极高。

资料来源：据公开行业研报及企业发布整理。

技术路线分化的实质，是具身智能仍处于范式竞争阶段。所谓范式竞争，是指不仅具体技术方案未定，连“何种形态最适合何种场景”这一上层问题也未形成共识。这与新能源汽车发展早期纯电动、混合动力、氢燃料电池三条路线并行的局面有相似之处，但复杂程度更高：新能源汽车的最终产品形态相对确定（仍是车），而具身智能的最终产品形态本身尚在探索。路线分化不是产业不成熟的表现，而是前沿技术演进的正常状态。理解这一点，是判断产业政策介入方式的前提。

从国际竞争格局观察，四条路线的地理分布呈现明显差异。人形机器人路线由中美两国主导，美国以Figure AI、特斯拉为代表，侧重大规模驱动的通用智能能力；中国以宇树科技、智元机器人为代表，侧重硬件迭代速度与制造成本优势。四足机器人路线由中美两国企业引领，宇树科技在消费级四足机器人领域以性价比优势占据全球主要市场份额，美国波士顿动力（Boston Dynamics）在高端商用领域保持地位。轮式及轮腿混合路线由中欧企业探索，挪威IX Technologies面向家庭场景，中国银河通用面向工业与零售场景。机械臂路线则以日本发那科（FANUC）、安川电机（Yaskawa）、瑞士ABB、德国库卡（KUKA）等传统工业机器人巨头为代表，中国企业如埃斯顿、汇川技术在国产替代上持续追赶。路线分化的地理分布，实质是各国在制造业基础、人工智能能力、供应链禀赋上比较优势差异的投影。这一格局对我国产业政策的启示在于：硬件制造与供应链上的比较优势，应通过公共品供给转化为全行业共享的产业基础，而非固化为对某一形态的路径依赖。

二、资本狂热与技术现实

技术路线分化的同时，资本以前所未有的速度涌入。2024年至2025年，全球具身智能与人形机器人领域融资规模急剧攀升，头部企业估值在两年内跃升数倍乃至数十倍。

从国际看，美国Figure AI于2025年9月完成C轮融资，金额超过10亿美元，投后估值达390亿美元，投资方包括英伟达、微软、OpenAI初创基金等（据Figure AI 2025年9月16日新闻公告）。Figure AI在2024年2月的B轮估值为26亿美元，一年半内估值增长约15倍。特斯拉Optimus虽未独立融资，但其作为上市公司业务单元，被多家投行纳入特斯拉估值模型的核心增长假设。从融资总量看，2024年至2025年全球人形机器人与具身智能领域融资规模急剧攀升，单笔亿元以上融资频繁出现。Figure AI一家在2025年9月即完成超10亿美元C轮，中国头部企业单轮融资多在数亿元至数十亿元人民币之间，银河通用2025年12月单轮融资超3亿美元（约21亿元），创中国具身智能领域单轮融资纪录。特斯拉Optimus的量产计划被视为全行业成本下降的关键变量，特斯拉公开表示目标将Optimus售价降至2万美元以下，这一目标若实现将显著改变人形机器人的经济性基准。然而截至2026年上半年，Optimus仍主要在特斯拉工厂内部进行试点搬运作业，尚未对外销售，其成本目标与量产时间表均存在不确定性。全球融资的急剧涌入与技术兑现的缓慢推进之间，形成了鲜明的对照。

从国内看，头部企业的估值跃升同样迅猛。表2梳理了国内外代表性企业的融资与估值情况。

表2 国内外头部具身智能企业融资与估值（2024至2026年）

企业	国别	最近代表性轮次	融资额	估值	时点	来源
Figure AI	美国	C轮	超10亿美元	390亿美元（投后）	2025年9月	Figure AI公告
宇树科技	中国	IPO	募资约60.9亿元	约610亿元	2026年8月	纽约时报中文网
智元机器人	中国	累计多轮	累计超30亿元	150亿至180亿元	2025年底	公开报道
银河通用	中国	新一轮	超3亿美元（约21亿元）	约200亿元（30亿美元）	2025年12月	公开报道

【边栏：Figure AI的390亿美元估值从何而来】

Figure AI于2025年9月宣布C轮融资超过10亿美元，投后估值390亿美元。这一估值对应的是一家尚未实现规模化营收的企业。市场给予这一估值的核心逻辑，是将其定位为“通用劳动力”平台：若人形机器人最终能在制造业、物流、家政等领域替代人工，全球可寻址市场以万亿美元计。这一逻辑在原理上并非全无依据，但其隐含假设之多、兑现周期之长，使得估值中包含大量远期折现成分。对比而言，宇树科技在IPO时已实现年营收超10亿元、人形机器人年出货超5500台，估值约610亿元人民币（据纽约时报中文网2026年8月报道），其估值支撑的现实基础显著强于尚未规模出货的同行。估值的分化，反映的是市场对不同企业“技术现实”与“未来想象”权重的不同分配。

资料来源：Figure AI 2025年9月16日新闻公告；纽约时报中文网2026年8月7日报道。

资本狂热的另一面，是技术现实的严峻。估值跃升与出货量之间存在的落差，并非偶然，而是源于几项尚未跨越的技术瓶颈。

一是灵巧手瓶颈。人手拥有27个自由度，能完成从捏取到握持的连续力控操作，而当前主流灵巧手自由度多在6至20之间，且在触觉感知、力控精度、可靠性上与人手差距显著。灵巧手是具身智能从“能走能看”迈向“能干活”的关键部件，其硬件设计、感知系统与控制算法均处于攻坚阶段。更深层的问题在于数据：灵巧操作的训练需要大量真实物理交互数据，而这类数据的采集成本远高于文本或图像数据。

【边栏：灵巧手的数据困境】

大语言模型的训练数据可从互联网抓取，成本趋近于零。具身智能则不同，灵巧操作的训练数据必须来自物理世界中的真实交互，每一次抓取、放置、旋转都涉及接触力学、材料变形、摩擦系数等难以在仿真中精确复现的物理过程。学界与产业界正尝试用仿真生成数据弥补真实数据不足，但仿真与现实之间存在系统性偏差，即仿真到现实鸿沟（sim-to-real gap）。物理引擎难以完全模拟真实世界的接触力学与材料变形，导致在仿真中表现良好的策略迁移到真实机器人时性能下降。这一困境使得灵巧操作数据的获取成为整个领域的数据瓶颈，其解决路径尚不清晰。

资料来源：据具身研习社等行业资料整理。

二是长程任务瓶颈。当前具身智能系统在单一短程任务（如抓取特定物体、走到指定位置）上已能可靠完成，但在由数十个步骤组成、需跨场景推理的长程任务上（如在家庭中完成“收拾厨房”这类开放式指令）仍力不从心。长程任务要求系统具备任务分解、状态跟踪、异常恢复、常识推理等能力，这些能力与大模型的推理能力密切相关，但将语言推理能力转化为物理世界中的连续控制动作，仍存在根本性技术鸿沟。

三是仿真到现实鸿沟。具身智能的训练高度依赖仿真环境，因为真实机器人的试错成本高、周期长。但仿真环境无论多么精细，都无法完全复现真实世界的物理复杂性：光照变化、材质差异、传感器噪声、机械磨损等因素在仿真中只能近似。当在仿真中训练的策略部署到真实机器人时，性能往往显著下降。学界提出了域随机化（domain randomization）、域适应（domain adaptation）、系统辨识（system identification）等技术缓解这一问题，但至今无法根除。

四是成本与可靠性瓶颈。人形机器人整机成本居高不下，特斯拉Optimus目标售价2万美元，但截至2026年尚未实现；国内人形机器人整机价格多在数十万元人民币量级。在成本未能大幅下降之前，人形机器人在制造业的部署难以越过投资回报门槛。同时，连续工作的可靠性（平均无故障时间）仍远低于工业机器人的成熟标准。

上述四项瓶颈共同构成一个判断：具身智能在2026年仍处于技术验证与早期商业化阶段，距离规模化产业应用尚有可观距离。资本市场的估值跃升，相当程度上折现的是五年乃至十年后的预期，而非当下业绩。这一落差本身不构成否定产业前景的理由，但它对产业政策的含义是明确的：政策须对技术现实的严峻性有清醒认知，避免在估值泡沫中推波助澜。

综合四项瓶颈，可对产业化时间窗口作一初步判断。具身智能在2026年处于从技术验证向早期商业化过渡的阶段，运动控制能力已基本可用，操作智能能力尚不成熟。灵巧操作数据瓶颈与仿真到现实鸿沟的突破进度，是决定规模化时点的关键变量。乐观估计，规模化产业应用的时间窗口可能在2028年至2030年前后开启；保守估计则可能延后至2030年以后。这一时间判断的不确定性，恰恰是第二维度分析的切入点：在产业化时点不明时，政策既不能以“很快就能规模化”为前提过度投入产能补贴，也不能以“还很遥远”为理由延缓公共品供给。合理的节奏是，公共品供给走在产业化前面，产能补贴等待产业化信号明确后再跟进。

【边栏：估值与出货量的剪刀差】

以2025年底数据观察，国内头部具身智能企业估值均已突破百亿元，但实际出货量多在千台量级。宇树科技2025年人形机器人出货超5500台，已是全球出货量最大的纯人形机器人企业（据宇树科技IPO披露信息）；智元机器人远征系列累计出货约1000台（据智元机器人公开发布）。相比之下，全球工业机器人年装机量以数十万台计。具身智能的出货量与估值之间的剪刀差，反映的是市场对“通用性溢价”的定价。这一溢价是否合理，取决于通用具身智能能否在预期时间内实现。若技术瓶颈突破慢于市场预期，估值回调将不可避免。政策的角色，不在于判断估值高低，而在于确保产业在回调周期中仍能维持关键能力的持续投入，避免大起大落伤及产业根基。

资料来源：据宇树科技IPO材料、智元机器人公开发布整理。

三、中国的提前布局

面对具身智能这一未来产业新赛道，我国在2023年至2026年间形成了从国家政策到地方集群、从创新中心到代表企业的多层次布局。这一布局的显著特征是“提前介入”，即在技术路线尚未收敛、商业模式尚未跑通的早期阶段，政策即已系统性进场。

在国家政策层面，标志性文件是工业和信息化部2023年10月20日印发的《人形机器人创新发展指导意见》（工信部科〔2023〕193号）。该文件将人形机器人定位为“继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品”，提出“谋划三年、展望五年”的战略部署：到2025年，人形机器人创新体系初步建立，大脑、小脑、肢体等一批关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平并实现批量生产，培育2至3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2至3个产业发展集聚区；到2027年，综合实力达到世界先进水平，产业加速实现规模化发展（据工业和信息化部政策解读）。文件部署了关键技术突破、产品培育、场景拓展、生态营造、支撑能力五方面任务，并设立关键技术攻关、重点产品和部组件攻关、拓展场景应用三个专栏。

【边栏：工信部193号文的政策定位】

《人形机器人创新发展指导意见》是我国首个面向人形机器人产业的系统性政策文件。其政策定位有三个需要注意之处。一是时间提前：文件印发于2023年10月，此时全球人形机器人产业尚处极早期，国内头部企业多在初创阶段，政策在产业爆发前一年即已布局。二是目标分层：2025年与2027年两个节点分别对应“初步建立创新体系”与“规模化发展”，体现了对未来产业培育节奏的阶梯式安排。三是抓手明确：文件将大脑、小脑、肢体作为技术突破的抓手，将“培育2至3家生态型企业”“打造2至3个集聚区”作为产业组织的量化目标，使政策可执行、可考核。这一文件为后续地方政策与企业布局提供了顶层依据。

资料来源：工业和信息化部《人形机器人创新发展指导意见》及政策解读，工信部科〔2023〕193号。

在地方集群层面，北京、上海、深圳三地率先落子，形成各具特色的产业集群。

北京以经济技术开发区（亦庄）为核心载体。2023年6月，北京市政府办公厅印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》（京政办发〔2023〕17号）。2024年，北京经济技术开发区推出《建设全球一流具身智能机器人产业新城行动计划（2024-2026年）》，提出打造具身智能机器人产业新城。据北京市有关部门2026年发布的信息，2025年以来国内投向具身智能机器人领域的私募股权融资中，北京占比接近一半（据首都之窗2026年7月报道）。北京的优势在于人才与算法，依托清华、北大等高校及人工智能产业基础，在具身大模型层面布局领先，银河通用等企业即落户北京。

上海以浦东张江机器人谷为核心载体。2024年5月，工业和信息化部与上海市政府联合授牌设立国家地方共建人形机器人创新中心，注册资本10亿元，定位为共性关键技术研发与产业化应用的国家级公共平台。该中心于2024年6月推出全球首个人形机器人开源社区平台OpenLoong，并发布中国首个全尺寸开源通用人形机器人青龙。智元机器人总部位于上海临港新片区，是上海人形机器人产业的代表企业。

【边栏：国家地方共建创新中心的一南一北格局】

我国在具身智能领域布局了两个国家级创新中心，形成一南一北格局。一是2024年5月在上海浦东揭牌的国家地方共建人形机器人创新中心，由国资骨干企业联合行业头部企业组建，注册资本10亿元，发布开源通用人形机器人青龙及开源社区OpenLoong。二是2024年10月在北京经济技术开发区升级为国家地方共建具身智能机器人创新中心，由优必选、京城机电、小米机器人、亦庄机器人等企业联合组建，2023年11月即已成立，是我国首家聚焦具身智能机器人的创新机构。两个中心一南一北，分别依托长三角的制造业基础与京津冀的算法人才，承担共性技术攻关、开源平台建设、标准制定等公共品供给职能。这一布局的深意在于：在路线未明阶段，由国家层面供给公共品，而非由国家层面选定路线。

资料来源：据国家地方共建人形机器人创新中心、国家地方共建具身智能机器人创新中心公开发布整理。

深圳的优势在于硬件供应链与产业化能力。2022年6月，深圳市工业和信息化局、发展和改革委员会、科技创新委员会联合发布《深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划（2022-2025年）》，提出十四五期间智能机器人产业增加值达到160亿元。2025年2月，深圳市宣布将推出全球首个针对人形机器人的专项政策，通过揭榜挂帅机制支持关键技术攻关、应用场景开放及产业链整合，目标直指千亿级产业集群（据深圳市政府新闻办2025年2月23日新闻发布会）。深圳的硬件供应链优势使其在人形机器人零部件制造与整机集成上具备快速迭代能力。

表3梳理了国家及地方重点政策文件。

表3 国家及地方具身智能重点政策文件一览

文件名称	文号	印发单位	印发时间
《人形机器人创新发展指导意见》	工信部科〔2023〕193号	工业和信息化部	2023年10月
《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》	京政办发〔2023〕17号	北京市人民政府办公厅	2023年6月
《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》	京经信发〔2023〕46号	北京市经济和信息化局	2023年
《深圳市培育发展智能机器人产业集群行动计划（2022-2025年）》	—	深圳市三部门	2022年6月
《北京经济技术开发区建设全球一流具身智能机器人产业新城行动计划（2024-2026年）》	—	北京经济技术开发区	2024年

在代表企业层面，我国已形成一批估值百亿级、具备整机研制与量产能力的头部企业。

杭州宇树科技有限公司成立于2016年8月，从消费级四足机器人起家，逐步拓展至人形机器人。2025年2月，其人形机器人H1方阵登上春晚舞台。2025年6月完成C轮融资，投后估值127亿元；2025年人形机器人出货量超5500台，位列全球第一（据宇树科技IPO披露信息）。2026年8月，宇树科技在上海证券交易所完成首次公开募股，定价每股150.8元，募资约60.9亿元，公司估值约610亿元（据纽约时报中文网2026年8月7日报道）。宇树科技的路径特征是以四足机器人的电机与运动控制技术积累为根基，向人形机器人横向拓展，强调硬件迭代速度与成本控制。

上海智元机器人有限公司（AgiBot）成立于2023年2月，总部位于上海临港新片区。截至2025年12月，已完成10轮以上融资，累计融资额超30亿元，估值达150亿元人民币（据公开报道）。2025年11月，远征A2机器人完成106公里自主步行穿越苏州至上海，以56小时创吉尼斯世界纪录。2025年实现远征A2系列批量交付，多家制造企业成为首批商业化客户，远征A2工业版2026年第四季度目标1万台量产（据智元机器人公开发布）。智元机器人的路径特征是“硬件整机+具身大模型”双线推进，强调通用智能能力。

【边栏：宇树科技的跃迁路径】

宇树科技从四足机器人向人形机器人的跃迁，提供了一个技术路线横向迁移的典型案例。四足机器人与人形机器人在运动控制底层技术上高度同源：两者均依赖高功率密度电机、关节模组、运动控制算法。宇树科技在四足机器人领域积累的电机自研能力与运动控制经验，使其在拓展人形机器人时具备零部件复用优势，从而在成本与迭代速度上领先于从零起步的企业。这一案例的政策含义在于：技术路线之间并非完全割裂，公共品层面的技术积累（如电机、关节模组、控制算法）可在不同路线间迁移。政策若在公共品层面集中投入，其成果可惠及多条路线，而非绑定于单一形态。

资料来源：据宇树科技IPO材料及公开报道整理。

北京银河通用机器人有限公司（Galbot）成立于2024年，2024年6月完成7亿元天使轮融资，估值35亿元，创当年国内天使轮融资额之最。2025年12月19日完成新一轮超3亿美元融资（约21亿元人民币），估值达30亿美元（约200亿元人民币），由中国移动产业链领航基金领投，中金资本、中科院基金等跟投，创中国具身智能领域单轮融资纪录（据银河通用公开发布）。银河通用的路径特征是“具身大模型+轮腿混合”设计，避开双足平衡的工程难度，优先在工业、零售场景实现规模化落地。其Galbot G1在连锁咖啡馆连续五天取送咖啡数千次，成功率据称超过99.97%。

三家企业的路径选择各不相同：宇树从四足迁移至人形，强调硬件成本与出货量；智元以人形整机与具身大模型双线推进，强调通用智能；银河通用以轮腿混合优先落地商业化场景，强调场景闭环。三家企业的并存，本身就是技术路线分化的微观映射。

除上述三家企业外，深圳优必选科技作为国内最早布局人形机器人的企业之一，2023年12月在香港交易所主板上市，成为人形机器人领域首批上市公司，其Walker系列人形机器人已在多个公共服务场景部署。深圳还聚集了大疆创新（在无人机与移动机器人领域的技术积累可向具身智能迁移）、越疆科技（协作机器人与机械臂）等上下游企业，形成了从伺服电机、减速器、控制器到整机集成的较为完整的硬件供应链。三地集群的比较优势可概括为：北京长于算法与人才，上海长于整机研制与国际化资本，深圳长于硬件供应链与产业化速度。三地互补而非同构，这一格局本身具有分散探索的特征，与第二维度下“公共品集中供给、路线分散探索”的准则相契合。

四、产业政策的介入与克制

前三节描述了具身智能产业的三个基本事实：技术路线分化、资本狂热与技术现实并存、国家与地方已提前布局。在此基础上，本节讨论产业政策在“第二维度合理但技术路线不明”条件下的介入与克制之道。

本书提出的计划第二维度判定公式为：

$$\Delta K = Wx' - Wx^* - C_P$$

其中， x^* 为市场自发均衡状态， x' 为计划介入后的状态， W 为社会福利函数， C_P 为计划组织成本。当且仅当 $\Delta K > 0$ ，即计划带来的社会福利增量超过其组织成本时，计划介入具有第二维度上的合理性。

这一公式的白话含义是：计划值不值得搞，不搞计划时市场自己会走到一个状态，搞了计划后会走到另一个状态，两个状态的社会福利之差，就是计划带来的好处；但搞计划本身要花钱、要组织、要决策，这些是计划的组织成本。只有好处大于成本，计划才划算。这个道理看似平常，关键在于如何度量“好处”与“成本”，尤其在技术路线不明的未来产业中，这两项都高度不确定。

在具身智能领域，第二维度的合理性首先来自市场失灵的存在。具身智能具有显著的正面外部性：基础研究成果（如灵巧操作数据集、仿真平台、运动控制算法库）可被多家企业共享，单家企业缺乏足够激励全额投入；共性技术标准（如接口规范、安全规范）需要行业协同，市场自发形成周期长；人才培养周期长、溢出面广，企业投入易被搭便车。这些外部性意味着，纯市场均衡 x 下，具身智能基础研究、公共数据

集、标准体系等公共品的供给将系统性不足，社会福利 $W(x)$ 偏低。计划介入供给这些公共品，可提升社会福利至 Wx' ，若提升幅度超过组织成本 C_P ，则 $\Delta K > 0$ ，计划合理。

困难在于 C_P 的构成。在技术路线不明的条件下， C_P 中有一项常被忽视却极为高昂的成本，即路线选择成本。所谓路线选择成本，是指计划若试图选定某一条技术路线予以重点支持，一旦路线判断失误，所投入的资源将部分成为沉没成本，且可能扭曲市场对其他路线的探索激励。具身智能恰恰处于路线高度不明的阶段：人形、轮式、四足、机械臂四条路线各有场景假设，至今无一退出，最终收敛方向尚不可知。此时，计划若押注单一路线，路线选择成本将急剧上升， C_P 膨胀， ΔK 可能由正转负。

【边栏：DARPA的分散探索传统】

美国国防部高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）在颠覆性技术培育上积累了数十年经验，其核心做法之一是分散探索。DARPA通过资助竞合的多学科交叉团队，对同一技术方向并行支持多条技术路径，允许不同团队采用不同方案竞争，通过阶段性评审与淘汰筛选最优路径。DARPA大挑战（DARPA Grand Challenge）是这一传统的典型体现：以奖金竞赛形式向全社会开放，2004年首届无人驾驶越野赛中无车队完赛，2005年即有5支车队完成全程，斯坦福大学车队夺冠，这一竞赛直接催生了自动驾驶产业。DARPA模式的启示在于：在路线不明时，计划的价值不在于选定路线，而在于组织分散探索、设置竞争节点、加速路径筛选。其组织成本主要用于竞赛组织、评审机制与基础设施，而非押注某一方案。

资料来源：据DARPA公开资料及《美国国防部高级研究计划局实施有组织科研与创新实践的经验启示》（中国科技核心期刊，2024年）整理。

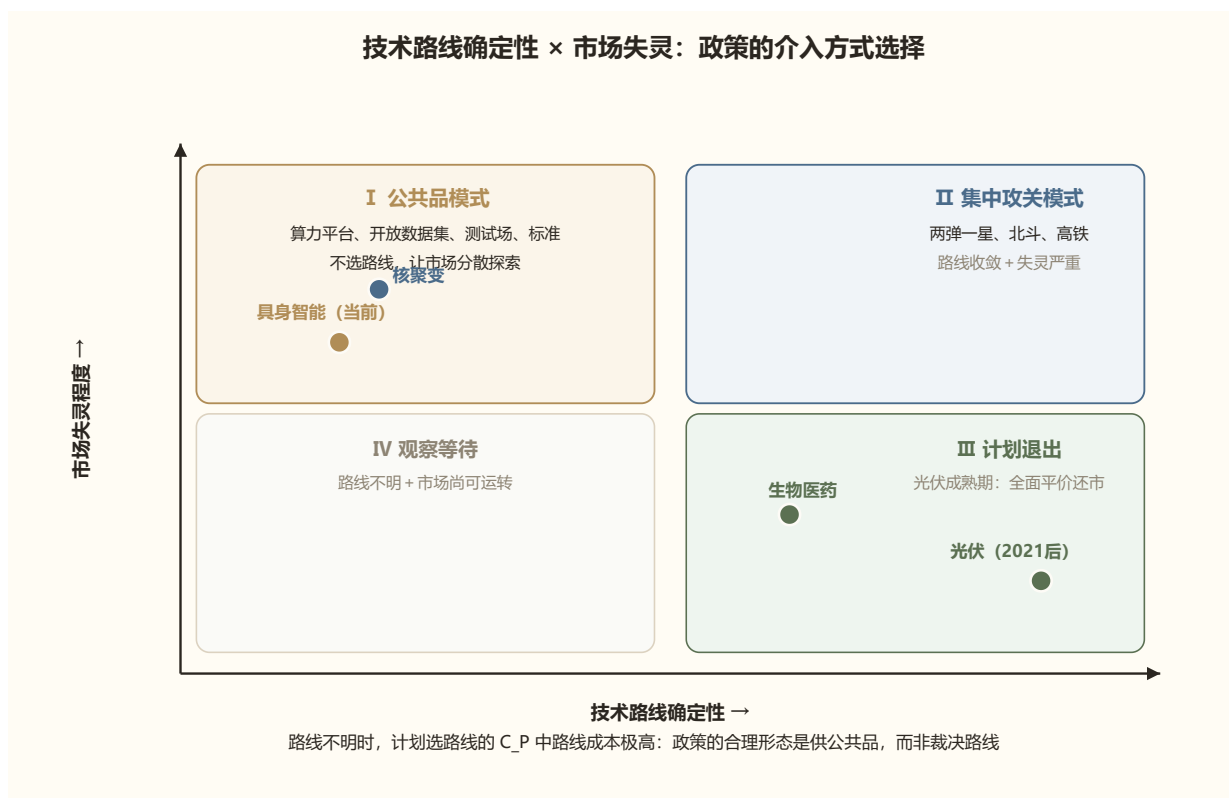
DARPA的分散探索传统对我国的启示是：在技术路线不明的未来产业中，产业政策应将集中攻关的边界划定在公共品层面，将分散探索的空间留给市场与企业。具体而言，可区分三个层次。

第一层次是公共品层面的集中攻关，适用于 ΔK 显著为正的领域。一是基础研究与共性关键技术。灵巧手触觉感知、高功率密度执行器、运动控制算法、具身大模型等共性技术，具有跨路线复用特征，由国家实验室、创新中心组织攻关，成果可惠及全行业。二是公共数据集与仿真平台。具身智能的训练依赖大规模高质量数据与高保真仿真环境，单一企业难以独立建设，由国家层面统筹建设数据集与开源仿真平台，可降低全行业研发门槛。上海国家地方共建人形机器人创新中心推出OpenLoong开源社区、发布青龙开源整机，即属此类。三是标准体系与安全规范。接口规范、测试方法、安全要求等标准的及时制定，可避免产业碎片化，降低企业间协作成本。四是检验检测与中试验证能力。具身智能整机与核心部件的可靠性测试、场景验证需要公共平台支撑，这正是工信部193号文“支撑能力”专栏的内容。

第二层次是路线层面的分散探索，适用于路线选择成本过高的领域。在整机形态、场景切入策略、商业模式等路线性问题上，应允许并鼓励多条路径并行试错。政策可通过揭榜挂帅、首台套保险、应用场景开放等机制，为不同路线提供公平竞争的起点，而非预设胜出者。深圳人形机器人专项政策采用揭榜挂帅机制支持关键技术攻关，其本质即是以竞争性方式分配资源，避免行政预先选定路线。分散探索的组织成本主要在于竞赛与评审机制设计，远低于押注单一路线的沉没成本风险。所谓揭榜挂帅，是指政府发布关键技术需求清单（即“张榜”），由企业或联合体自主揭榜竞标，以实际能力而非行政指定决定资助对象。这一机制的关键在于：政府只定义需求，不定义方案，从而在公共品供给（关键技术突破）与路线探索（由谁、以何种方案实现）之间划出清晰边界。与之配套的首台套保险机制，则通过对首批次应用的风险兜底，降低企业早期部署的市场风险，同样不预设胜出者的技术路线。两类工具的共同特征是需求牵引、竞争筛选、路线中立，恰好对应第二维度下分散探索的制度要求。

第三层次是应用推广层面的场景开放，适用于技术验证向规模化过渡的领域。政府可通过开放公共服务场景（如政务大厅、医院、学校、市政巡检）为具身智能提供早期应用机会，以真实场景反馈驱动技术迭代。北京提出人形机器人优先落地“4D”场景（即危险、繁重、肮脏、枯燥场景），即属此类。场景开放的优势在于：政府不选定技术路线，只提出场景需求，由企业以各自方案竞逐，既支持了产业，又保持了路线中立。

三个层次的核心区分在于：公共品层面的投入具有跨路线溢出性，集中攻关的社会福利增量大概率超过组织成本， ΔK 为正；路线层面的决策具有高度不确定性，集中押注的组织成本（含沉没成本与扭曲成本）可能超过收益， ΔK 可能为负，应以分散探索替代之；场景开放则以需求侧牵引供给侧，回避了路线选择，组织成本可控。需要警惕的另一种倾向是“以集中攻关之名行路线押注之实”。在实际操作中，公共品与路线的边界并非总是清晰：某项“关键技术攻关”可能隐含对特定整机形态的偏好，某项“首台套补贴”可能事实上偏向特定企业。政策的克制，要求在制度设计上确保公共品投入的中立性：数据集应对所有形态开放，标准应覆盖多路线，创新中心应定位为行业公器而非某一企业的延伸。一旦公共品投入丧失中立性，其性质即从“降低全行业门槛”退化为“补贴特定路线”，组织成本随之上升，第二维度的合理性即受侵蚀。



)

图7-1把各产业放进路线确定性-市场失灵的两维空间。具身智能当前处于左上区（路线不明且失灵渐显），政策的合理形态是提供公共品而非裁决路线。

五、第二维度重新解读

将具身智能产业置于计划第二维度的框架下审视，可得出若干超越个案的一般性判断。

第一，具身智能是“第二维度合理但技术路线不明”的典型场景。所谓第二维度合理，是指存在显著的市场失灵（公共品供给不足、外部性未内部化），计划介入有明确的社会福利提升空间， Wx' 显著高于 Wx^* 。所谓技术路线不明，是指不仅具体方案未定，连产品形态本身都在探索，路线选择成本极高。这两个特征同时存在，使得具身智能成为检验产业政策智慧的试金石：既不能因路线不明而消极观望，错失公共品供给窗口；也不能因前景广阔而盲目押注，承担路线失误的沉没成本。

第二，路线不明时 C_P 的结构发生根本变化。在路线明确的产业（如成熟制造业）中，计划组织成本 C_P 主要由行政协调成本、信息收集成本构成，相对可控。在路线不明的产业中， C_P 额外包含路线选择成本，且这一成本可能占据 C_P 的主要部分。路线选择成本包含三重：一是沉没成本，即押注错误路线后已投入资源无法回收的部分；二是机会成本，即因押注某一路线而错失其他路线更优方案的部分；三是扭曲成本，即政策偏向扭曲了市场探索激励，抑制了本可自发涌现的替代路线的部分。三重成本叠加，使得路线不明条件下的 C_P 对是否押注路线极为敏感：押注则 C_P 激增，不押注则 C_P 可控。

第三，路线不明时计划的最优策略是聚焦公共品而非选路线。用 ΔK 框架表述：当计划聚焦公共品供给时， Wx' 的提升来自外部性内部化，这部分收益相对确定且跨路线共享； C_P 主要为公共品建设与运营成本，不包含路线选择成本，相对可控；故 ΔK 较可能为正。当计划试图选定路线时， Wx' 的提升取决于路线判断是否正确，高度不确定； C_P 因纳入路线选择成本而激增；故 ΔK 可能为正亦可能为负，且为负的概率随路线不确定性上升而增大。两相比较，聚焦公共品的策略在期望意义上更优。第四，公共品的中立性是 ΔK 为正的关键保障。公共品投入要实现 ΔK 为正，前提是其成果可被各路线公平共享。若公共品投入事实上偏向某一形态（如数据集仅采集人形机器人操作数据、标准仅针对双足形态），则其性质退化为对特定路线的隐性补贴， C_P 中重新纳入路线选择成本， ΔK 的确定性下降。因此，公共品的中立性不是道德要求，而是维持 ΔK 为正的技术条件。国家地方共建创新中心以开源平台、开源整机形式供给公共品，正是中立性的制度安排：开源意味着所有企业均可使用，不预设使用者形态。

第五，分散探索本身就是一种公共品。在路线不明时，允许多条路线并行试错、通过竞争筛选最优路径，这一机制安排的产出（即“哪条路线更优”的信息）具有公共品性质：一旦某条路线被市场验证为更优，这一信息将扩散至全行业，所有企业均可据此调整方向。DARPA大挑战的价值不仅在于催生了冠军车队，更在于向全社会证明了无人驾驶越野的可行性，这一信息本身激发了整个自动驾驶产业。因此，组织分

散探索、设置竞争节点、公开竞赛结果，是计划在路线不明条件下可供给的一种特殊公共品，其C_P主要为机制设计与竞赛组织成本，远低于押注单一路线的风险。

从国际比较看，各国在具身智能产业政策上呈现出相似的公共品先行取向。美国通过国家科学基金会（National Science Foundation, NSF）资助具身智能基础研究，通过DARPA组织机器人挑战赛，通过国家标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology, NIST）推进机器人测试标准，而整机路线与企业选择则完全交给市场。欧盟通过“地平线欧洲”（Horizon Europe）计划资助机器人共性技术，同时以监管框架（如《人工智能法案》对高风险人工智能系统的分类管理）设定治理边界。日本依托产业技术综合研究所（AIST）与机器人革命推进协议会推进人机协作标准与示范应用。各国的共同特征是：政府在公共品层面积极作为，在路线层面保持中立或仅以竞赛方式间接引导。这一国际经验与本书第二维度的理论判断高度一致，也为我国产业政策的克制之道提供了参照。

将上述五点判断合并，可得出具身智能产业政策的第二维度准则：在路线不明阶段，计划应攻公共品之关、避路线之险、开场景之门、收探索之智。攻公共品之关，即集中投入基础研究、数据集、仿真平台、标准、检验检测等跨路线共性能力；避路线之险，即不在整机形态与商业模式上行政押注；开场景之门，即开放公共服务场景以需求牵引供给；收探索之智，即通过竞赛、揭榜等机制组织分散探索并公开筛选结果，使路线信息成为全行业共享的公共品。

本章判断

具身智能产业在2022年至2026年间的演进，为未来产业培育提供了一个信息丰富的样本。这一样本的核心张力，在于颠覆性前景与路线高度不确定之间的并存。

从第一维度（科斯意义上的工具选择）看，具身智能产业的规模经济特征尚未充分显现，整机量产规模仍小，此时讨论计划与市场在规模意义上的取舍为时尚早。但从第二维度看，计划介入的合理性已经成立：具身智能基础研究、公共数据集、标准体系等公共品具有显著外部性，市场自发供给不足，计划介入可提升社会福利。这一判断不依赖于技术路线是否收敛，因为公共品的跨路线溢出性使其价值不受单一路线成败影响。

真正需要审慎对待的，是计划介入的方式。在路线不明的条件下，计划组织成本C_P对是否押注路线极为敏感。押注单一路线将使C_P因路线选择成本而激增， ΔK 可能由正转负；聚焦公共品则可将C_P控制在公共品建设成本范围内， ΔK 较可能为正。我国在具身智能领域的布局，总体上遵循了聚焦公共品的逻辑：工信部193号文以大脑、小脑、肢体共性技术为抓手，国家地方共建创新中心以开源平台与开源整机供给公共品，地方政策以揭榜挂帅竞争性方式分配资源。这一路径选择在第二维度上是合理的。

需要持续警惕的风险有二。一是公共品中立性的侵蚀。随着产业竞争加剧，特定企业或路线可能试图将公共品投入导向自身偏好，若制度设计不能保障中立性，公共品将退化为隐性补贴，C_P中重新纳入路线选择成本。二是资本泡沫对政策定力的干扰。估值跃升可能制造产业已趋成熟的假象，诱导政策过早转向规模化推广或押注头部企业；估值回调又可能引发对产业前景的过度悲观，导致政策支持收缩。两种情形都会使政策偏离第二维度的最优策略。

具身智能产业的最终形态，在2026年仍不可预知。但这并不影响一个判断的成立：在未来产业培育中，计划的第二维度价值不在于预见未来，而在于为未来的涌现供给公共品、保留探索空间。预见未来是市场的职能，供给公共品是计划的职能，二者各守其界，未来产业方能在不确定中稳步前行。

第三编 机制：创新主体、组织形式与投融资关系

第08章 民营企业作为创新策源主体（2015→2026）

2023年4月，中国信息通信研究院发布《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2023年）》。报告显示，截至2022年12月31日，全球声明的5G标准必要专利（standard essential patent, SEP）超过8.49万件，有效全球专利族超过6.04万项，华为以约9000件标准必要专利位居全球第一，5家中国品牌进入前十。三年前的2020年3月29日，比亚迪在深圳发布刀片电池（blade battery），这种采用磷酸铁锂（lithium iron phosphate）正极材料、电芯呈扁平长条形结构的动力电池，在针刺穿透测试中表面温度仅30至60摄氏度，未出现起火冒烟，首次搭载于比亚迪汉车型。两项分属通信与新能源汽车领域的标志性创新，策源主体均为民营企业。这一现象并非孤例，而是中国创新版图的结构特征。

本章要回答的问题

本章的核心判断是，一切真正的技术创新从民营企业策源，政府的角色在于引导而非替代。第二维度框架下，政府补正外部性、克协调失败，企业做技术路线选择与商业化，组织成本控制（organizational cost control）的要义在于不越界。

由此引出四个追问：一是民营企业为何成为创新策源主体，其内在激励机制是什么；二是政府引导基金、定向税收优惠、三方创新平台三类举措分别取得了何种成效，边界又在何处；三是政府直接下场投资为何存在系统性风险；四是引导与替代的分工边界如何用计划合理性第二维度加以判定。

一、创新策源的民间性：数据与逻辑

创新策源的民间性，是指技术创新的源头主要来自民营企业这一经济组织形式。判断这一命题成立与否，须以数据为据。

第一组数据是企业数量与结构。据全国工商联发布的《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》，截至2023年3月底，全国登记在册民营企业数量超过4900万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%〔来源：第一财经2023年10月26日报道，引自全国工商联报告〕。民营企业构成中国企业群体的绝对主体，这是其成为创新策源载体的组织基础。

第二组数据是创新贡献的五个占比。同一报告显示，民营企业贡献了50%以上的研发投入和研发人员、70%以上的技术创新成果、80%以上的专精特新小巨人企业、90%以上的高新技术企业〔来源：全国工商联《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》〕。这五个占比从投入、人员、成果、企业四个维度刻画了民营企业在创新体系中的主体地位。50%的研发投入意味着全社会研发经费的半数以上由民营企业支出，90%以上的高新技术企业意味着高技术企业群体的绝大多数为民营性质。

第三组数据是头部民企的研发集中度。2022年，研发投入前1000家民营企业的研发费用总额1.24万亿元，占全国研发经费投入的40.14%，占全国企业研发经费支出的51.75%，同比增长14.37%，复合年均增长率23.41%〔来源：全国工商联《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》〕。1000家民营企业即贡献了全国研发经费的四成以上、全国企业研发经费的五成以上，且增速远高于全国平均水平。从行业分布看，计算机、通信和其他电子设备制造业研发费用3000亿元，互联网和相关服务业2422亿元，电气机械和器材制造业1150亿元，前五大行业合计占据研发费用的主体份额。

【边栏：研发投入前1000家民企的“四成”与“五成”】

全国工商联发布的《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》揭示了一组需要重视的结构性数据。2022年，研发投入前1000家民营企业的研发费用总额1.24万亿元，占全国研发经费投入的40.14%，占全国企业研发经费支出的51.75%。两个比例的含义不同。40.14%衡量的是头部千家民企相对全国全社会研发经费的比重，51.75%衡量的是头部千家民企相对全国企业部门研发经费的比重。后者超过半数，意味着企业研发投入的多数集中在头部民营企业。从入围门槛看，第1000家民营企业的研发费用为1.84亿元，较上年提高0.39亿元，门槛持续抬升。从地域分布看，东部地区737家入围，研发费用10722.3亿元，占整体水平的86.8%，区域集中度显著。

出处：全国工商联《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》；第一财经2023年10月26日报道。

第四组数据是全国研发经费投入的总量与强度。国家统计局、科学技术部、财政部联合发布的《2023年全国科技经费投入统计公报》显示，2023年全国共投入研究与试验发展经费33357.1亿元，比上年增长8.4%〔来源：国家统计局官网，《2023年全国科技经费投入统计公报》〕。将前述1000家民企1.24万亿研发费用与之对照，约占37%。高新技术企业群体方面，科技部数据显示，我国高新技术企业从2012年的3.9万家增长至2022年的40万家，贡献了全国企业68%的研发投入，762家企业进入全球企业研发投入2500强；至2024年，全国高新技术企业已培育46.3万家〔来源：科学技术部2023年2月新闻发布会；经济参考报2024年12月3日报道〕。

【边栏：民营企业的五个占比】

全国工商联报告提出的五个占比是判断民营企业创新主体地位的简明标尺。民营企业贡献了50%以上的研发投入和研发人员、70%以上的技术创新成果、80%以上的专精特新小巨人企业、90%以上的高新技术企业，同时民营企业在企业总量中的占比达到92.3%。这组数据构成一个递进序列：企业数量占比最高（92.3%），研发投入占比过半（50%以上），技术创新成果占比七成，专精特新占比八成，高新技术企业占比九成。占比从投入到成果再到高技术企业逐级抬升，表明民营企业在创新链条的各个环节均居于主体地位。科技部同期数据可与之互证：高新技术企业从2012年的3.9万家增至2022年的40万家，十年增长约10倍，贡献全国企业68%的研发投入。

出处：全国工商联《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》；科学技术部2023年2月新闻发布会。

数据之外，民营企业成为创新策源主体存在三条内在逻辑。

一是产权激励（property rights incentive）。民营企业的产权归属清晰，创新收益直接归企业所有者与经营者享有，创新成本亦由其自行承担。这种收益与风险的对等绑定，构成了企业投入研发的根本激励。国有企业的产权归属属于全民，经营者与所有者之间存在委托代理链条，创新收益的归属相对间接，经营者承担创新失败的责任亦相对有限，产权激励的强度弱于民营企业。这是民营企业研发投入占全国企业研发经费五成以上的制度根源。

二是市场压力（market pressure）。民营企业处于竞争性行业的主体，需求与价格直接受市场环境约束，不创新即被淘汰的生存压力持续存在。第一财经援引中国企业联合会特约高级研究员的分析指出，与国有企业相比，民营企业更多处于竞争性行业，需求与价格更容易受市场环境波动影响而波动，对盈利的冲击更为明显〔来源：第一财经2023年10月26日报道〕。这种市场压力转化为研发投入的持续动力。2022年，研发投入前1000家民营企业在利润总额同比下降9.66%的情况下，研发费用仍同比增长14.37%，研发费用与研发强度持续双增长〔来源：全国工商联《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》〕。利润下行而研发上行，是市场压力倒逼创新的最直接证据。

三是企业家精神（entrepreneurship）。创新的不确定性要求决策者具备判断技术路线、承担失败风险、整合稀缺资源的能动性，这正是企业家精神的内核。华为在2009年至2019年间持续投入5G标准制定，每年研发费用占营业收入比重保持15%左右高位，方有2023年约9000件5G标准必要专利全球居首的结果〔来源：中国信息通信研究院《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告（2023年）》〕。比亚迪在2010年代行业普遍转向三元锂电池的背景下，坚持磷酸铁锂路线投入，方有2020年刀片电池的问世〔来源：比亚迪官网2020年3月29日新闻稿；人民网2020年3月29日报道〕。两项决策在做出时点均面临路线分歧与市场质疑，能够坚持取决于企业家对技术方向的独立判断。这种判断权的归属，决定了创新策源的主体归属。

华为与比亚迪的案例还揭示了一条更深层的逻辑：创新策源的关键在于试错权与承担后果的统一。华为投入5G标准制定时，全球通信技术路线尚存分歧，5G能否如期商用、哪些频段与编码方案胜出均未确定。比亚迪选择磷酸铁锂时，行业主流判断三元锂电池能量密度更高、更适合乘用车，磷酸铁锂被视为低端路线。两项决策的共性在于，企业家以企业自有资源承担试错成本，试对则获市场奖赏，试错则自担损失。这种权责对等机制使试错决策趋于审慎而高效。政府机构行使试错权时，试对收益归社会共享，试错成本由财政承担，权责不对等易致决策偏离效率最优。民营企业的创新策源优势，根植于试错权与后果承担的统一。

产权激励、市场压力、企业家精神三条机制相互嵌套，共同构成民营企业作为创新策源主体的内在逻辑。产权激励解决的是收益归属问题，使创新者有动力投入。市场压力解决的是投入方向问题，使研发指向市场真实需求。企业家精神解决的是路线判断问题，使技术选择基于近距离感知而非远距离推测。三者缺一不可。仅有产权激励而无市场压力，创新可能偏离需求。仅有市场压力而无产权激励，创新投入缺乏持续动力。仅有两者而无企业家精神，技术路线判断失去能动性主体。国有企业在产权激励链条上相对间接，在市场压力下因行业属性差异而强弱不一，在企业家精神上因考核体制约束而能动性受限。三条机制的差异叠加，构成了民营企业创新策源效率高于国有企业的制度根源。

下表汇总民营企业创新核心指标。

表1 民营企业创新核心指标（2022至2023年）

指标	数值	占比	来源
全国登记在册民营企业数量	超4900万户	占企业总量92.3%	全国工商联报告（2023年3月数据）
研发投入前1000家民企研发费用	1.24万亿元	占全国研发经费40.14%，占全国企业研发经费51.75%	全国工商联《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》
民企贡献研发投入	〔待核〕	50%以上	全国工商联报告
民企贡献技术创新成果	〔待核〕	70%以上	全国工商联报告
民企贡献专精特新小巨人	〔待核〕	80%以上	全国工商联报告
民企贡献高新技术企业	〔待核〕	90%以上	全国工商联报告
全国高新技术企业数量	46.3万家（2024年）	〔待核〕	经济参考报2024年12月3日；科学技术部
全国研发经费投入	33357.1亿元（2023年）	比上年增长8.4%	国家统计局《2023年全国科技经费投入统计公报》

出处：全国工商联《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》；国家统计局、科学技术部、财政部《2023年全国科技经费投入统计公报》；经济参考报2024年12月3日。

二、政府投资：引导基金的成效与边界

承认民营企业是创新策源主体，并不意味着政府无所作为。正外部性（positive externality）与协调失败（coordination failure）的存在，使市场自发研发投入低于社会最优水平。政府引导基金是补正这一偏差的重要工具，但其成效与边界须清晰界定。

引导基金的规模已相当可观。清科研究中心统计显示，截至2023年，我国累计设立政府引导基金2086只，目标规模约12.19万亿元人民币，已认缴规模约7.13万亿元人民币〔来源：清科研究中心，新浪财经2024年4月5日援引〕。2023年新设立政府引导基金107只，总规模3118.46亿元〔来源：清科研究中心年度盘点，2024年3月〕。投中研究院的另一口径显示，截至2023年第三季度，各级政府共成立1557只政府引导基金，自身规模累计达29893亿元〔来源：投中研究院《2023年政府引导基金专题研究报告》〕。两个口径的差异源于统计范围与时间节点不同，但均指向同一判断：引导基金已成为地方政府支持产业创新的主要财政金融工具。

引导基金的成效体现在撬动社会资本。其基本运作逻辑是，政府以少量财政资金作为母基金（fund of funds）出资，吸引社会资本设立子基金，子基金再投资于具体项目，形成财政资金的乘数效应。以2023年新设立的重庆产业投资母基金为例，总目标规模2000亿元，旨在通过母子基金架构撬动更大量级的社会资本投向战略性新兴产业〔来源：搜狐2023年行业数据报道〕。从制度设计意图看，引导基金的卡尔多改善（Kaldor improvement）逻辑在于：财政出资撬动的社会资本投资与技术进步带来的长期收益，足以补偿财政资金的机会成本后有剩余。

【边栏：政府引导基金的“目标-认缴”落差】

清科研究中心的统计数据揭示了一个值得关注的结构特征。截至2023年，我国累计设立政府引导基金2086只，目标规模约12.19万亿元，已认缴规模约7.13万亿元。目标规模与认缴规模之间存在约5.06万亿元的落差，认缴规模约为目标规模的58.5%。这一落差的成因是多重的。一是部分基金设立时间较短，社会资本尚在募集过程中。二是部分基金的投资方向与市场资本偏好存在错配，吸引社会资本的难度较大。三是地方财政承压影响财政出资的实际到位。落差本身不必然意味着低效，但目标规模与认缴规模的比值，是衡量引导基金撬动能力的一个客观标尺。认缴规模再到实际投资规模之间还存在第二重落差，实际投资规模通常低于认缴规模。

出处：清科研究中心统计，新浪财经2024年4月5日援引；投中研究院《2023年政府引导基金专题研究报告》。

引导基金的边界在于直接投资的风险。引导基金的应有定位是引导，而非替代。当政府资金从间接撬动转为直接下场投资具体企业时，两类系统性风险随之显现。

一是选错企业的风险。技术路线的选择具有高度不确定性，哪条路线胜出、哪家企业成功，市场试错机制比行政判断更为有效。政府直接投资本质上是用单一决策替代分散试错，一旦判断失误，财政资金将沉淀于失败项目。本书第四章所述光伏产业中，地方政府曾基于对特定企业与技术路线的判断投入财政资金，结果部分项目以烂尾告终，尚德、赛维等龙头相继破产重整，财政与金融负担随之显性化。这一教训在集成电路、新能源汽车等领域亦有不同程度的重演。选错企业的风险，根源于政府机构在技术路线判断上相对于市场主体的信息劣势。

二是挤出民资的风险。当政府直接投资进入某一领域时，可能压缩市场化社会资本的投资空间。政府资金具有资源禀赋优势，其投资决策不完全以收益率最大化为导向，可能以较低成本获取项目份额，使市场化基金处于竞争劣势。长期看，这会削弱社会资本进入早期创新投资的激励，与引导基金本应发挥的撬动作用相悖。挤出的本质是政府替代了本应由市场承担的资本配置功能，使创新投资的市场化定价机制失灵。

从实际运作看，引导基金撬动倍数是衡量引导成效的关键指标。引导基金的撬动倍数，指财政出资与社会资本投资之比。设计合理的引导基金，财政出资1元可撬动数元乃至十余元社会资本。但撬动倍数受多重因素制约。一是基金返投要求与市场化投资偏好的张力。地方政府设立引导基金时常附带返投要求，即子基金须将一定比例资金投资于本地企业。返投比例过高时，子基金的投资范围被行政边界约束，市场化资本参与意愿下降，撬动倍数随之压缩。二是财政出资的让利机制设计。引导基金通常以让利方式吸引社会资本，让利幅度过小则吸引力不足，过大则财政负担加重。三是退出机制的完善程度。引导基金需有清晰的退出路径，社会资本方可测算整体回报。退出渠道不畅，撬动效果打折。上述因素共同决定了引导基金从目标规模到实际撬动社会资本之间的落差，这一落差正是组织成本

$$C_P$$

在引导基金领域的具体表征。

引导基金与直接投资的边界，可用一个简洁的判据加以区分。财政资金停留在资金层面、不介入项目选择，属于引导。财政资金进入项目层面、直接决定投哪家企业，属于替代。引导的

$$C_P$$

主要来自基金管理行政成本，相对可控。替代的

$$C_P$$

还叠加了选错企业与挤出民资的损失，风险敞口显著放大。从引导到替代的滑落，往往不是制度设计的初衷，而是执行中的路径依赖。引导基金设立初期定位为撬动社会资本，运作过程中因地方政府产业引导诉求、考核压力、行政惯性等因素，逐步加大返投要求、收紧投资地域、增设产业方向限制，最终使子基金的投资决策权实质性收归政府，引导蜕变为替代。这一滑落过程的识别与纠偏，是引导基金治理的核心议题。

【边栏：政府直投“选错企业”的体制根源】

政府直接投资选错企业，并非偶然失误，而是有体制根源的系统性问题。其一，政府机构的考核周期与技术创新周期不匹配。技术从研发到产业化往往需要五至十年，而政府投资的考核通常以年度或任期为单位，短期考核压力可能诱导投资向见效快的项目倾斜，偏离早期硬科技投资的本意。其二，政府投资决策的风险偏好与创新投资的风险特征不匹配。创新投资呈现高风险、高回报、高失败率特征，成功的项目需以多个失败项目的试错为代价。政府资金具有公共属性，对失败的责任追究更为严格，决策者倾向于回避高风险项目，反而不利于真正的原始创新。其三，政府机构的技术判断能力与市场主体存在差距。企业家的判断权来源于其对技术路线、市场需求、团队能力的近距离感知，政府官员的判断依赖专家评审与第三方报告，信息链条更长，判断精度相对较低。三重不匹配叠加，使政府直接投资在选企业、选路线上存在系统性劣势。

出处：本书第四章光伏产业案例分析；清科研究中心政府引导基金系列报告。

从第二维度框架审视，引导基金的合理性在于补正外部性与克协调失败。设市场自发研发投入为

$$I^*$$

，社会最优研发投入为

$$I'$$

，因正外部性

$$I^* < I'$$

。引导基金以财政出资

$$G$$

撬动社会资本

$$S$$

，引导后研发投入趋向

$$I'$$

。计划合理性判定为：

$$\Delta K = W(I') - W(I^*) - C_P$$

其中

$$C_P$$

为引导基金的组织成本，包括基金设立、尽职调查、投后管理、绩效考核等环节消耗的资源。当

$$\Delta K > 0$$

，引导基金在第二维度上具有合理性。

（这一公式在算的是：引导基金把研发投入从市场自发的低水平

$$I^*$$

提升到社会最优的高水平

$$I'$$

后，社会总福利的增量

$$W(I') - W(I^*)$$

，减去引导基金自身的组织成本

$$C_P$$

，剩余为正才值得做。）

边界判定的关键在于

$$C_P$$

的控制。当政府从间接引导转为直接投资时，

$$C_P$$

中因选错企业、挤出民资而发生的损失急剧上升，

$$\Delta K$$

可能由正转负。引导基金设计的一条准则是，财政资金应停留在母基金层面或子基金的有限合伙人（limited partner，LP）层面，将项目投资决策权交由市场化管理机构行使，以控制

$$C_P$$

的膨胀。这一准则的本质是，政府承担正外部性补正的职能，市场承担技术路线选择与项目筛选的职能，两者分工而非合一。

三、定向优惠：税收减免与研发加计扣除

定向优惠是政府支持企业创新的另一类工具，核心是研发费用加计扣除（super deduction for R&D expenses）政策。与引导基金的财政出资不同，加计扣除通过税基缩减让企业自主决定研发投入方向，政策干预的程度更轻，与民营企业作为创新策源主体的定位更为契合。

加计扣除政策经历了多次调整升级。政策的底层逻辑是，企业研发活动具有正外部性，社会收益高于企业私人收益，市场自发研发投入低于社会最优水平。加计扣除允许企业在计算应纳税所得额时，按研发费用实际发生额的一定比例额外扣除，降低研发的税后成本，将部分外部性内部化，引导企业研发投入趋向社会最优水平。

政策演变可分三个阶段。

第一阶段是政策初创。2008年，国家税务总局印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发〔2008〕116号），确立了研发费用加计扣除制度的基本框架，扣除比例为50%〔来源：国家税务总局政策法规库〕。2015年，财政部、国家税务总局、科技部印发《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号），扩大了研发费用归集范围，将外聘人员劳务费、试制产品检验费等纳入加计扣除，并放宽了适用行业限制〔来源：国家税务总局政策法规库，财税〔2015〕119号〕。

第二阶段是比例提升。2021年，财政部、税务总局发布公告，将制造业企业研发费用加计扣除比例由75%提高至100%。2022年，财政部、税务总局、科技部发布《关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》（财政部 税务总局 科技部公告2022年第16号），规定科技型中小企业自2022年1月1日起，未形成无形资产的研发费用按100%加计扣除，形成无形资产的按成本200%摊销〔来源：中国政府网，财政部 税务总局 科技部公告2022年第16号〕。

第三阶段是全面普惠。2023年3月，财政部、税务总局发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第7号），将100%加计扣除比例从制造业和科技型中小企业扩展至除烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业以外的所有行业企业，自2023年1月1日起执行〔来源：中国政府网，财政部 税务总局公告2023年第7号〕。同年，国家税务

总局、财政部发布《关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告》（国家税务总局 财政部公告2023年第11号），允许企业在预缴申报时即享受加计扣除优惠，采取“真实发生、自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式〔来源：中国政府网，国家税务总局 财政部公告2023年第11号〕。

【边栏：研发加计扣除比例的三次跃升】

研发费用加计扣除比例的调整，反映了政策从定向激励向普惠激励的演进。第一次跃升是2015年财税〔2015〕119号文，将扣除范围扩大、行业限制放宽，奠定了普惠基础。第二次跃升是2021年至2022年，制造业企业比例提至100%，科技型中小企业比例提至100%，扣除比例从75%升至100%。第三次跃升是2023年第7号公告，将100%比例推广至几乎全部行业企业，标志着加计扣除从特定行业优惠转为普遍适用的创新激励工具。从50%到75%再到100%，扣除比例的抬升直接降低了企业研发的税后成本。以一家年研发费用1亿元、适用25%企业所得税率的企业为例，100%加计扣除较50%加计扣除多减税1250万元，较75%加计扣除多减税625万元。预缴申报优化的意义在于资金时间价值，企业无需等到汇算清缴即可在预缴环节享受优惠，缓解了研发投入的现金流压力。

出处：国家税务总局政策法规库，国税发〔2008〕116号、财税〔2015〕119号、财政部 税务总局 科技部公告2022年第16号、财政部 税务总局公告2023年第7号、国家税务总局 财政部公告2023年第11号。

加计扣除政策的成效，体现为企业研发投入的持续增长与享受政策企业面的扩大。全国工商联报告显示，减免税收仍是企业创新发展中的重要支持政策之一，入围的1000家民营企业将减免税收列为重要支持〔来源：全国工商联《2023研发投入前1000家民营企业创新状况报告》〕。2022年，科技部数据显示高新技术企业贡献了全国企业68%的研发投入，762家企业进入全球企业研发投入2500强〔来源：科学技术部2023年2月新闻发布会〕。加计扣除等税收优惠与研发投入增长之间存在正向关联。

加计扣除政策的优势在于普惠性与企业自主性。100%加计扣除适用于几乎所有行业企业，企业自行判别、自行申报，研发方向与技术路线由企业自主决定，政府不介入具体项目选择。这一定位与民营企业作为创新策源主体的判断一致。引导基金存在选错企业的风险，加计扣除则通过让企业自主决策规避了这一风险。

但加计扣除政策也存在普惠性与精准性之间的张力。普惠意味着所有符合条件的企业均可享受，政策不区分研发项目的战略重要性与技术含量。一家企业的研发费用无论投向前沿突破还是渐进改良，均享受同等比例的扣除。这一安排的优点是公平、行政成本低，缺点是对战略关键领域的激励力度不足。基础研究、原始创新、卡脖子技术攻关的外部性更强、风险更高、周期更长，100%加计扣除的激励强度可能不足以引导企业投向这些领域。

下表汇总研发费用加计扣除政策演变。

表2 研发费用加计扣除政策演变（2008至2023年）

文号	发布时间	发布部门	核心内容	扣除比例
国税发〔2008〕116号	2008年	国家税务总局	确立研发费用加计扣除基本框架	50%
财税〔2015〕119号	2015年	财政部、国家税务总局、科技部	扩大归集范围，放宽行业限制	50%
财政部 税务总局公告2021年第13号	2021年	财政部、税务总局	制造业企业比例提高	100%（制造业）
财政部 税务总局 科技部公告2022年第16号	2022年	财政部、税务总局、科技部	科技型中小企业比例提高	100%（科技型中小企业）
财政部 税务总局公告2023年第7号	2023年3月	财政部、税务总局	100%比例推广至几乎全部行业	100%（普惠）
国家税务总局 财政部公告2023年第11号	2023年6月	国家税务总局、财政部	优化预缴申报，允许预缴即享受	〔同上〕

出处：国家税务总局政策法规库；中国政府网相关政策文件原文。

普惠与精准的张力，在政策实践中催生了补充性安排。2022年9月，财政部、税务总局、科技部发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》，规定高新技术企业在2022年10月1日至12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额扣除并实行100%加计扣除〔来源：中国政府网，财政部 税务总局 科技部公告2022年第28号类文件〕。这一安排将设备投资的加计扣除与高新技术企业资格挂钩，体现了在普惠基础上对特定主体的精准加力。但精准定向的代价是政策复杂度上升，行政成本增加，且高新技术企业认定本身存在寻租空间。普惠与精准的权衡，本质是组织成本

C_P

与激励精准度之间的权衡，不存在一劳永逸的最优解，须随创新形势动态调整。

四、三方创新平台：联合实验室与新型研发机构

三方创新平台是政府支持创新的第三类工具，指政府、企业、高校科研院所三方共建的联合实验室、新型研发机构等组织载体。其定位介于引导基金与加计扣除之间，既非纯财政出资，亦非纯税收普惠，而是通过组织创新搭建产学研协同（industry-university-research collaboration）的实体平台。

新型研发机构（new-type R&D institution）是三方创新平台的典型形态。与传统科研院所不同，新型研发机构通常采取多元投资、混合所有、市场运作的体制，聚焦产业共性技术与前沿交叉领域。之江实验室与鹏城实验室是两个代表性案例。

之江实验室是浙江举全省之力建设的混合所有制新型科研机构。据新华网报道，之江实验室位于杭州城西科创大走廊核心地带，其计算与数据中心部署的之江天目异构智能计算机一秒可进行百亿亿次运算，是目前国内同类新型研发机构中规模最大、等级最高的算力中心之一〔来源：新华网2023年4月20日报道〕。2023年12月，之江实验室发布星载智能计算机、生物智能计算平台1.0、计算赋能的新型光声显微镜等6项成果，展示其“计算驱动创新（computing for innovation）”理念〔来源：新华网浙江频道2023年12月13日报道〕。之江实验室的体制特征是混合所有制，即政府、高校、企业等多方共同出资，实行理事会领导下的主任负责制，既不同于传统事业单位，亦不同于纯企业，兼具公共性与市场性。

鹏城实验室是深圳布局的另一个国家级新型研发机构，聚焦网络通信与人工智能领域，在体制机制上大胆探索，强调市场化运作与人才柔性引进〔来源：深圳百科《鹏城实验室大胆探索体制机制创新》〕。两个实验室的共同特征是，政府提供资金与政策支持，但不直接干预科研方向选择，技术路线由科学家与工程师团队自主决定。

【边栏：之江实验室的混合所有制探索】

之江实验室的体制创新在于混合所有制这一组织形态。传统科研院所多为事业单位体制，经费来自财政拨款，人员编制固定，考核以论文与课题为导向，与产业需求的衔接相对间接。之江实验室采取政府、高校、企业多方共建，理事会领导下的主任负责制，人员实行聘任制与市场化薪酬，考核以成果转化与产业贡献为导向。这种体制试图在公共性与市场性之间取得平衡。公共性体现在政府出资与战略导向，确保研发方向服务于区域与国家创新战略。市场性体现在灵活的用人机制与成果导向考核，使科研活动与产业需求紧密衔接。之江实验室聚焦智能计算，之江天目异构智能计算机达到百亿亿次运算能力，2023年发布6项成果，两项成果获2023年度浙江省科学技术进步奖一等奖〔来源：之江实验室官网；新华网2023年4月20日报道〕。混合所有制的探索意义在于，它为政府支持创新提供了一种既非直接投资企业、亦非纯财政拨款科研院所的中间形态。

出处：新华网2023年4月20日《算出强大科创力》；之江实验室官网；今日浙江网2023年12月15日报道。

三方创新平台的成效在于克服协调失败。产学研合作的核心困难在于，高校科研院所的研究成果与企业产业化需求之间存在断层，学术界追求学术新颖性，企业界追求商业可行性，两者目标函数不同，自发合作难以达成。三方创新平台通过共建实体，将高校的科研能力、企业的产业化能力、政府的资源整合能力汇聚于同一组织，降低了产学研之间的交易成本，克服了协调失败。从第二维度看，这是计划机制在克协调失败场景下的合理性运用。

三方创新平台的局限在于成果转化的不确定性。平台可以汇聚资源、降低交易成本，但无法替代企业在商业化判断上的主体地位。一项技术从实验室成果到规模化产品，需经过工程化、量产、市场验证等多个环节，每个环节都存在失败风险。平台若定位为基础研究与共性技术开发，成效可期；若越界进入具体产品开发与商业化，则面临与政府直接投资相同的选错企业风险。之江实验室聚焦智能计算的基础能力与共性技术，将产业化交由企业承担，这一分工是合理的。反之，若平台直接投入产品开发并承担商业化风险，组织成本

$$C_P$$

将显著上升。

联合实验室是三方创新平台的另一形态，通常由企业与高校共建，聚焦特定技术领域。联合实验室的优势在于需求导向明确，企业出题、高校答题，研发方向直接对接产业需求。局限在于规模有限，单个联合实验室通常服务单一企业，难以覆盖产业共性技术。新型研发机构的优势在于规模较大、可服务多个企业，但需求导向相对间接，需在政府战略导向与企业具体需求之间寻求平衡。两种形态互补，各有适用场景。

【边栏：新型研发机构的中间形态定位】

新型研发机构在创新体系中占据一个独特的中间形态位置。它既非传统事业单位型科研院所，亦非企业研发中心，而是介于两者之间。传统科研院所长于基础研究，短于产业衔接；企业研发中心长于产品开发，短于共性技术与基础能力。新型研发机构试图填补两者之间的空白，聚焦产业共性技术、前沿交叉技术与关键使能技术。之江实验室聚焦智能计算，鹏城实验室聚焦网络通信与人工智能，均属共性技术与使能技术范畴。这一中间形态的价值在于，它降低了单个企业攻克共性技术的重复投入，实现了研发资源的共享与外溢。但其挑

战同样明显：共性技术的研发方向如何确定，成果如何向多个企业扩散，政府出资的边界与退出的时机如何把握，均需在实践中持续探索。新型研发机构不是万能的，其成效取决于定位是否准确、体制是否灵活、与企业需求的衔接是否紧密。

出处：新华网2023年4月20日报道；深圳百科《鹏城实验室大胆探索体制机制创新》；之江实验室官网。

下表对比典型新型研发机构特征。

表3 典型新型研发机构特征比较

机构名称	所在地	聚焦领域	体制特征	代表性成果
之江实验室	浙江杭州	智能计算	混合所有制，理事会领导下的主任负责制	之江天目异构智能计算机（百亿亿次运算）；2023年发布6项成果
鹏城实验室	广东深圳	网络通信、人工智能	体制机制创新，市场化运作，人才柔性引进	〔具体成果待核〕

出处：新华网2023年4月20日《算出强大科创力》；之江实验室官网；深圳百科《鹏城实验室大胆探索体制机制创新》。

三方创新平台建设数量与布局也值得关注。据行业报告梳理，截至2023年，全国新型研发机构数量已达相当规模，覆盖人工智能、集成电路、生物医药、新能源等战略性新兴产业领域〔来源：百度智能云《新型研发机构发展报告2023》，具体数量待核〕。国家层面已布局之江实验室、鹏城实验室、北京量子信息科学研究院、上海期智研究院等多家新型研发机构，地方层面各省均有布局。机构数量的快速增长，一方面反映了各地对产业共性技术研发的重视，另一方面也带来同质化布局、资源分散、考核标准不统一等问题。部分地方新型研发机构存在重设立轻运营、重规模轻产出的倾向，机构设立后实际研发产出与产业服务能力低于预期。这一现象与引导基金目标规模与认缴规模之间的落差同构，均反映了计划工具在执行环节组织成本

$$C_P$$

控制的共性难题。

五、引导而非替代：政府与企业的分工边界

前三节分别考察了引导基金、加计扣除、三方创新平台三类举措的成效与边界。将三者置于第二维度框架下统一审视，可以提炼出一条贯穿性原则：政府引导而非替代。

引导与替代的区别，在于政府介入的环节与方式。引导是政府补正市场失灵、提供公共品、搭建协同平台，将技术路线选择与商业化的决策权留给企业。替代是政府直接下场投资企业、指定技术路线、承担商业化风险，以行政判断取代市场试错。两者的根本分歧在于决策权的归属。

从第二维度框架看，政府的合理职能集中体现在两个方面。

一是补正外部性。基础研究、共性技术、基础设施等领域的研发活动具有强正外部性，社会收益高于企业私人收益，市场自发投入不足。政府通过财政资助基础研究、支持新型研发机构攻克共性技术、提供算力与数据等基础设施，将这些领域的外部性内部化，引导研发投入趋向社会最优水平。之江实验室提供智能计算算力基础设施，即属此类。

二是克协调失败。当产业链各环节存在强互补性、单一企业投资面临上下游不配套风险时，市场可能锁定在低水平均衡。政府通过引导基金、三方创新平台等工具，协调各方资源、降低交易成本，推动产业链从低水平均衡向高水平均衡跃迁。本书第四章所述光伏产业政策序列克服协调失败，即属此类。

企业的合理职能同样集中在两个方面。

一是技术路线选择。技术路线的判断需要近距离感知市场需求、技术成熟度、团队能力的综合判断力，这种判断力以产权激励与市场压力为后盾，归属于企业家。华为坚持5G标准投入、比亚迪坚持磷酸铁锂路线，均是企业家行使技术路线选择权的实例。政府在此环节的优势有限，直接介入的风险高于收益。

二是商业化。技术从实验室成果到规模化产品，需经过工程化、量产、市场验证，每个环节都以市场需求为导向、以盈利为目标。企业的产权激励使其天然适合承担商业化的风险与收益。政府作为公共机构，不具备商业化所需的利润动机与市场敏感度，强行介入将导致组织成本失控。

【边栏：DARPA模式中的“政府不挑赢家”原则】

美国国防高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）的运作经验，为引导而非替代原则提供了一个国际参照。DARPA的核心特征是政府资助基础性、颠覆性技术研究，但不指定具体技术路线与最终赢家。DARPA的项目经理拥有较大的

技术方向裁量权，项目以阶段性里程碑考核，失败项目及时终止，成功技术向产业界转移后由企业完成商业化。互联网、全球定位系统、个人计算机图形界面等技术均经由DARPA资助的基础研究发轫，最终由企业实现产业化。DARPA模式的启示在于，政府与创新链前端补正外部性、提供耐心资本，在创新链后端将技术路线选择与商业化交由市场，实现了引导与替代的清晰分工。这一分工的逻辑基础与本书第二维度框架一致：政府补正市场无法自发达成的卡尔多改善，但不替代市场在资源配置中的基础功能。

出处：DARPA官网及公开资料；本书第三章对DARPA模式的理论坐标定位。

将上述分工用第二维度框架表述。设社会最优创新产出为

$$Y'$$

，市场自发创新产出为

$$Y^*$$

，因外部性与协调失败

$$Y^* < Y'$$

。政府引导职能

$$G$$

与企业策源职能

$$E$$

共同作用，使创新产出趋向

$$Y'$$

。引导而非替代的边界判定为：

$$\Delta K = W(Y') - W(Y^*) - C_P(G) - C_E$$

其中

$$C_P(G)$$

为政府引导职能的组织成本，

$$C_E$$

为企业策源职能的执行成本。引导而非替代的核心在于控制

$$C_P(G)$$

。当政府从引导转为替代时，技术路线选择与商业化的成本从企业转移至政府，但政府承担这些职能的效率低于企业，

$$C_P(G)$$

急剧上升，

$$\Delta K$$

可能由正转负。

（这一公式在算的是：政府引导加企业策源把创新产出从市场自发的低水平

$$Y^*$$

提升到社会最优的高水平

$$Y'$$

后，社会总福利增量减去政府组织成本和企业执行成本，剩余为正才值得做。政府越界替代企业，组织成本飙升，剩余可能转负。）

$$C_P$$

控制在于不越界，这一判断可具体化为三条准则。

一是财政出资不进入项目直投层面。引导基金应停留在母基金或子基金LP层面，项目投资决策权交由市场化管理机构。财政资金的角色是撬动与补正，不是筛选与拍板。越界进入项目直投，意味着政府承担选错企业的风险，

$$C_P$$

上升。

二是税收优惠不指定具体技术路线。加计扣除等普惠性政策的优势在于让企业自主选择研发方向。精准定向应限制在高新技术企业资格认定等可标准化、可考核的层面，避免政府直接指定某项技术、某个路线享受额外优惠。越界指定技术路线，意味着政府承担路线判断的风险，

$$C_P$$

上升。

三是三方平台不承担商业化风险。新型研发机构与联合实验室应定位为基础研究、共性技术、使能技术开发，将工程化与商业化交由企业承担。越界进入产品开发与市场化，意味着政府承担商业化不确定性，

$$C_P$$

上升。

三条准则的共同逻辑是，政府补正市场失灵的环节（外部性、协调失败）介入，市场有效配置资源的环节（技术路线、商业化）退出。介入与退出的边界，以

$$C_P$$

是否可控为标尺。当介入带来的福利增量大于其引致的组织成本时，引导具有合理性；当介入的组织成本超过福利增量时，引导已沦为替代，

$$\Delta K$$

转负，计划在第二维度上失去合理性。

这一边界判定对政策实践具有直接含义。引导基金的规模扩张不应以认缴规模为唯一目标，更应关注撬动倍数与项目质量。加计扣除比例的提升应与享受政策的研发活动的真实性核验相配套，防止加计扣除异化为普遍性减税。新型研发机构的建设应以产业共性技术产出与成果扩散效率为考核重点，而非以机构规模与人员数量为标尺。政策工具的选择与调整，归根结底应以

$$\Delta K$$

的正负与大小为准绳。

引导而非替代的原则，还内含一条动态调整的逻辑。创新链条的不同环节，市场失灵的程度与形态各异，政府介入的合理边界随之变化。基础研究环节正外部性最强、商业化距离最远，市场自发投入最为不足，政府介入的合理空间最大，国家自然科学基金、国家重点研发计划等工具的卡尔多改善潜力最高。应用研究与共性技术开发环节，外部性有所减弱但仍显著，政府可通过新型研发机构、联合实验室等平台介入，但须与企业保持分工。产品开发与商业化环节，市场机制有效，政府应退出，将决策权交还企业。创新链条从基础研究向商业化推进，政府介入的合理边界逐步收窄，这一收窄过程正是引导而非替代原则的动态展开。判断某一环节政府介入是否合理，关键看该环节市场失灵是否真实存在、政府介入能否产生净福利增量、介入的组织成本是否可控。三个条件同时满足，引导具有合理性；任一条件缺失，介入即面临越界风险。

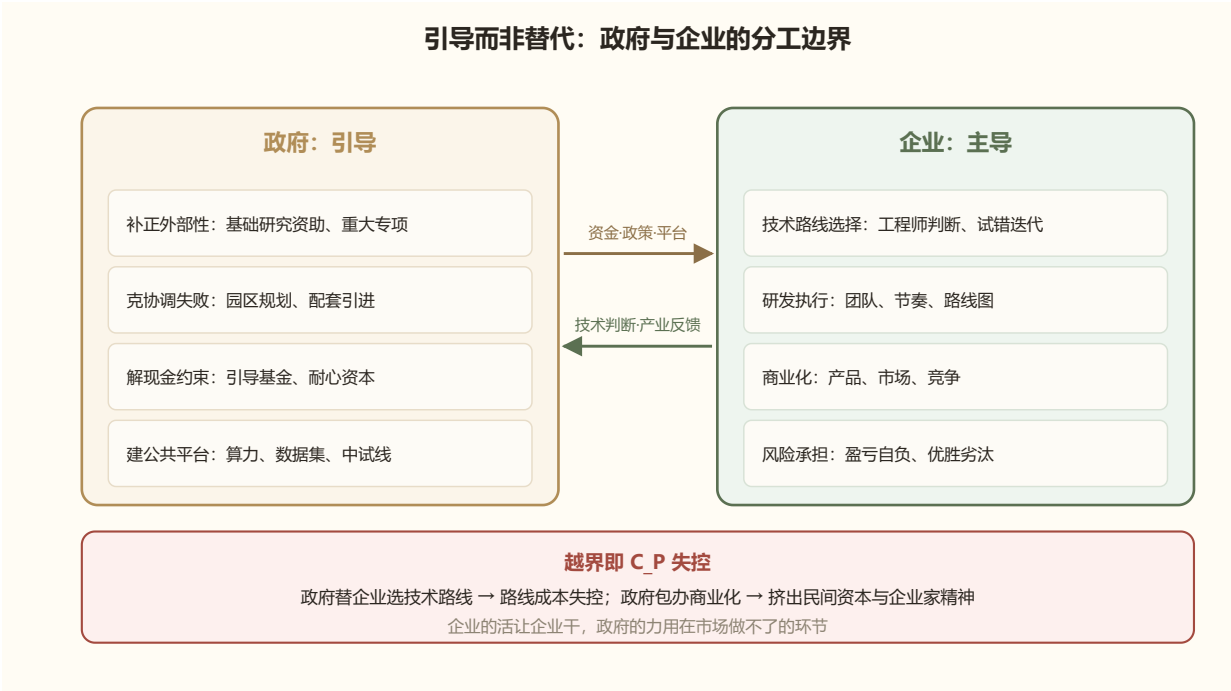


图8-1刻画政府与企业的分工。政府补正外部性、克协调失败、解现金约束、建公共平台；企业掌握技术路线选择、研发执行与商业化。中间的双向箭头是资金与判断力的交换。

本章判断

本章对全书核心论点的贡献在于，确立了创新策源主体与政府角色的分工原则。一切真正的技术创新从民营企业策源，这一判断有充分的数据支撑与逻辑支撑。民营企业贡献全社会50%以上研发投入、70%以上技术创新成果、90%以上高新技术企业，头部1000家民企研发费用占全国研发经费四成以上。产权激励、市场压力、企业家精神三条机制，使民营企业天然适合承担技术路线选择与商业化的职能。

政府的角色是引导而非替代。引导基金撬动社会资本、加计扣除降低研发税后成本、三方创新平台克协调失败，三类工具在补正外部性与克协调失败方面具有卡尔多改善潜力。但三类工具均有边界：引导基金直接投资存在选错企业与挤出民资的风险，加计扣除面临普惠与精准的张力，三方平台越界商业化将推高组织成本。边界的核心标尺是组织成本

$$C_P$$

的控制，政府介入市场失灵环节、退出市场有效环节，

$$C_P$$

可控则

$$\Delta K$$

为正，引导具有合理性；政府越界替代企业策源职能，

$$C_P$$

失控则

$$\Delta K$$

转负，引导沦为替代。

第三编后续各章将在此分工原则基础上，进一步讨论长期主义投融资关系（第九章）、大型企业联合体的现代再造（第十章）与新型公私深度合作关系（第十一章），从资本、组织、合作三个维度展开引导而非替代的具体机制设计。本章确立的分工边界，是第三编各章的共同前提。

第三编 机制

第09章 长期主义投融资关系

2024年某月，深圳一家半导体设备公司的会议室。创始人面前摆着两份投资意向书：一份来自市场化基金，估值高出三成，条款宽松；另一份来自某国家级产业基金，估值偏低，但附带了详细的技术路线承诺、研发投入下限、关键岗位人事安排的约束条款。创始人犹豫了两天，最终选了后者。他的理由很简单：半导体设备的研发周期五年起步，市场化基金八年后要退出，到时候要么被迫上市套现，要么被并购，技术路线可能被迫转向短期变现。国家级基金的钱贵，但它是耐心的钱。这个选择背后，是一个被资本市场长期忽视的逻辑：在高潜力、长周期的科技投资中，投后阶段的强控制关系不是对企业家精神的压制，而是对短期行为的约束。

本章要回答的问题

长期主义投融资关系是新型举国体制在资本层面的具体实现。前一章讨论了民营企业作为创新策源主体，本章讨论资本如何陪伴企业穿越长周期。核心问题是：在长周期、高风险的科技投资中，什么样的资本结构和投后关系能够克服短期行为，实现第二维度所要求的卡尔多改善。

为什么市场化资本在面对长周期科技项目时容易产生短期行为？

中国式的长期主义投融资关系有什么独特逻辑？

投后强控制关系的合理性在哪里，边界在哪里？

政府引导基金与市场化基金应该是什么关系？

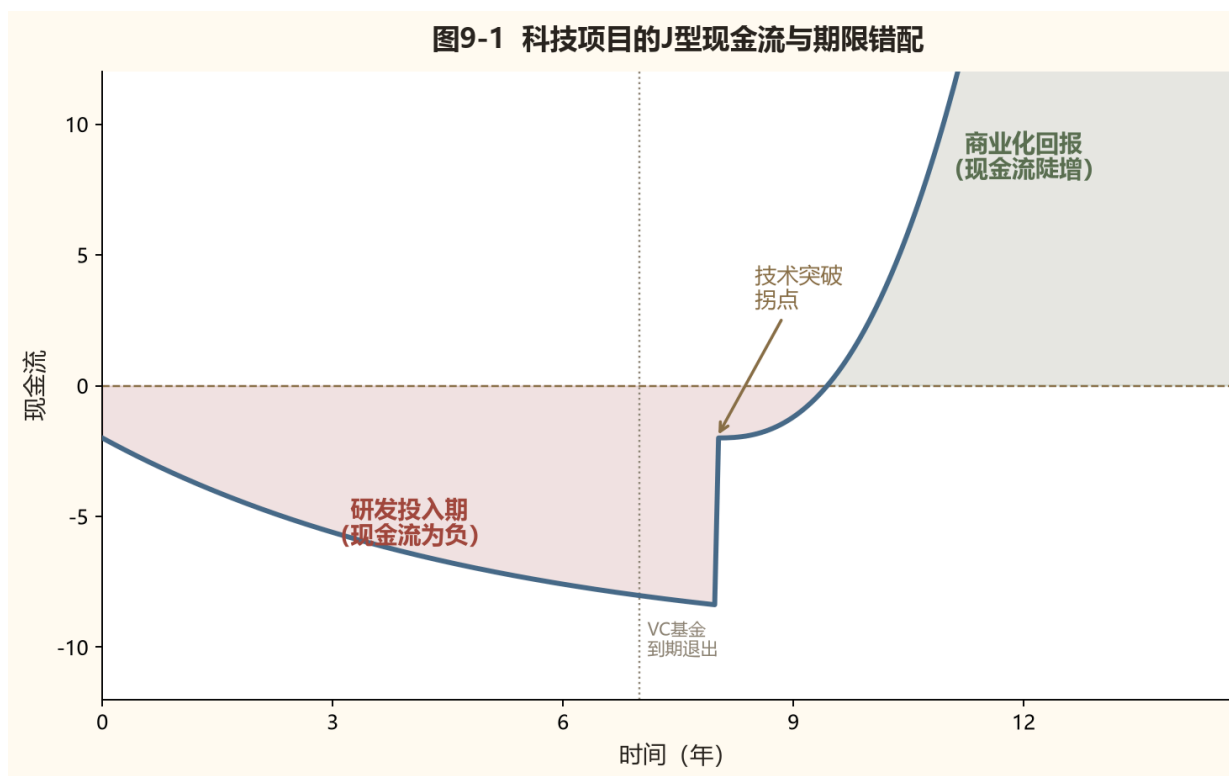
耐心资本的机制设计，如何控制组织成本C_P？

一、期限错配：市场化资本与长周期项目的张力

科技创新项目的现金流曲线有一个共同特征：前期长年投入、现金流为负，到某个技术突破点后收入陡增。这个曲线的形状像字母J，可以称为J型现金流。半导体、创新药、新能源、人工智能，都有这个特征。J型曲线的拐点何时到来不确定，可能五年，可能十年，也可能永远不来。

市场化资本的结构与J型曲线存在天然的期限错配。VC（Venture Capital，风险投资）基金的存续期通常为八至十年，LP（Limited Partner，有限合伙人）在基金存续期结束后要求回报。PE（Private Equity，私募股权）基金的存续期略长，但同样有退出压力。二级市场投资者面对季度财报压力，对长期亏损的容忍度更低。银行信贷受风险约束和期限约束双重限制，几乎不参与早期科技投资。

期限错配的后果是，市场化资本会在J型曲线的某个阶段退出，而这个阶段往往不是技术最优退出点，而是基金到期退出点。



)

图9-1展示了科技项目的J型现金流特征。前期研发投入期现金流持续为负，技术突破拐点后收入陡增。VC基金存续期到期时（虚线标注），企业可能尚未到达拐点，被迫退出导致短期行为。一家半导体设备公司可能在第五年实现技术突破，但投资它的VC基金恰好在第五年到期，被迫推动企业上市或并购套现。上市后，企业面对二级市场的短期压力，可能削减长期研发投入，转向短期业绩。

这不是假设性场景。2010年代中国半导体投资热潮中，大量VC基金涌入芯片设计领域，存续期到期后推动企业争相申报科创板IPO。部分企业上市后业绩变脸，研发投入下降，技术路线停滞。期限错配导致的短期行为，是市场化资本面对长周期项目的结构性弱点。

美国深科技的风险投资史提供了期限错配的典型样本。SpaceX于2002年成立后历经多次融资困难。2008年猎鹰1号（Falcon 1）火箭连续三次发射失败，公司现金流濒临枯竭，创始人个人投入的约1亿美元接近耗尽，传统风险投资机构因航天领域回报周期超过十年而退出谈判。2008年12月美国航空航天局（National Aeronautics and Space Administration, NASA）授予SpaceX价值16亿美元的商业轨道运输服务合同（Commercial Orbital Transportation Services, COTS），这笔政府订单成为SpaceX穿越J型曲线拐点的关键资金来源。同期特斯拉面临类似困境，2008年Roadster量产受阻，戴姆勒5000万美元股权投资和能源部4.65亿美元先进技术车辆制造贷款（Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program, ATV）共同支撑了公司存续。两家企业的经历表明，深科技项目穿越拐点往往依赖非市场化资本的耐心介入。

对比之下，中国半导体投资在2015至2020年热潮中的期限压力更为突出。根据中国证券投资基金业协会数据，2015至2018年设立的半导体主题基金中，超过六成采用5+2或7+2的存续期结构。芯片设计企业从立项到流片平均需三至四年，从流片到量产再需一至两年，基金存续期到期时企业往往刚实现量产，退出节点与技术成熟节点错位。某行业统计显示，2020至2022年科创板上市的半导体设计公司中，约七成在上市后两年内研发投入占收入比例下降。期限错配导致的退出压力，直接传导为企业的研发投入收缩。

期限错配的传导不止于一级市场。二级市场对长周期项目同样存在期限压力。根据上海证券交易所披露，2020至2023年科创板上市的半导体企业中，约六成在上市后面临季度业绩压力，部分企业在上市后第一年即削减长期研发项目的资本开支，转向可短期兑现收入的产品线。银行端更为刚性，巴塞尔协议III（Basel III）对商业银行的资本充足率和流动性覆盖率约束，使银行信贷极少进入十年以上周期的早期科技项目，即使在科技信贷政策引导下，银行对科技企业的贷款也多要求三年内可形成现金流的资产作抵押。期限错配因此构成从一级市场到二级市场再到银行端的系统性约束，单一环节的政策调整难以根治。

【边栏：VC基金存续期的制度约束】

标准VC基金采用有限合伙制，存续期通常为5+2或7+2年（投资期加退出期）。LP在基金到期后有权要求GP（General Partner，普通合伙人）清算分配。这个制度设计的初衷是保护LP的流动性，但在面对十年以上周期的科技项目时，它变成了结构性约束。

美国的VC行业对此有所调整。Andreessen Horowitz (a16z) 等新型基金尝试延长存续期至十二年甚至更长，以适应深科技投资。中国的VC行业总体上仍以八至十年存续期为主，长期资本的供给不足。

2023年以来，中国监管部门推动耐心资本概念，鼓励长期投资。2024年4月，中央政治局会议首次提出壮大耐心资本。但制度层面的调整（基金存续期、考核周期、退出机制）仍在探索中。

出处：中国证券投资基金业协会《中国私募股权投资基金行业发展报告》〔待核具体年份与数据〕。

二、中国式长期主义：国家资本的战略性耐心

中国面对长周期科技项目的资本缺口，走出了一条独特路径：国家资本充当耐心资本的主力。这条路径的逻辑，可以用第二维度来解释。

长周期科技项目存在多重局部困境：现金约束使市场化资本提前退出（前述期限错配），正外部性使私人投入低于社会最优（基础研发溢出），协调失败使产业链上下游不敢单独投入（如半导体设备与晶圆厂的鸡生蛋问题）。这些局部困境叠加，导致市场化资本的总投入低于社会最优水平。国家资本介入，可以填补这个缺口，实现卡尔多改善。

中国式长期主义的第一个特征是资本来源的公共性。国家集成电路产业投资基金（简称大基金）、国家制造业转型升级基金、国家科技重大专项配套资金，这些资本来自财政或政策性金融机构，不受市场化基金的存续期约束。大基金一期（2014至2019年）存续期15年，远长于市场化VC。这种长周期使大基金能够陪伴企业穿越完整的J型曲线。

第二个特征是投资方向的战略性。市场化资本追求财务回报，投资方向由市场前景决定。国家资本除了财务回报，还承担战略目标：补齐产业链短板、实现进口替代、培育自主能力。这意味着国家资本愿意投入市场化资本不愿碰的环节。半导体材料、EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化）工具、高端设备，这些领域技术壁垒高、回报周期长、市场化资本覆盖不足，是国家资本的重点方向。

第三个特征是投后管理的介入性。市场化基金通常在投后采取“帮助不添乱”的策略，尊重管理层自主权。国家资本的投后管理更深入，涉及技术路线承诺、研发投入下限、供应链国产化要求、关键人事安排等。这种深入介入在市场化语境中可能被视为过度干预，但在长周期科技项目中，它有经济合理性。

$$\text{投后控制强度} = f(\text{项目周期}, \text{信息不对称}, \text{战略外部性})$$

这个公式的意思是：投后控制的强度，取决于三个因素。项目周期越长，市场化资本的期限错配越严重，需要更强的投后约束来防止短期行为。信息不对称越严重，代理人风险越大，需要更强的监督。战略外部性越高（项目的社会价值远超私人回报），越需要外部约束来确保企业不偏离战略目标。三个因素叠加，投后强控制就有合理性。

【边栏：大基金的投资逻辑】

国家集成电路产业投资基金（大基金）成立于2014年9月，由财政部、国开金融、中国烟草等发起，一期募资1387亿元。大基金的投资逻辑与市场化基金有三个区别。

一是投资周期更长。大基金一期的投资期5年、退出期5年，加上延展期可达15年，远长于市场化VC的8至10年。二是投资方向覆盖全产业链。市场化基金偏好芯片设计（轻资产、快回报），大基金一期将约65%资金投入制造环节（中芯国际、长江存储），约20%投入设计，其余投入设备和材料。制造环节资本密集、回报慢，市场化资本覆盖不足，但它是产业链的瓶颈。三是投后管理强调国产化。大基金在投资协议中通常要求企业逐步提高国产设备和材料的采购比例，以带动上游发展。

大基金二期（2019年成立，募资2042亿元）进一步加大了对设备和材料的投入，反映了产业链短板的动态变化。

出处：天风证券《大基金投资梳理》报告2019年；大基金二期公开信息〔部分数据待核〕。

大基金二、三期的投资方向迁移，印证了产业链短板的动态迁移规律。大基金二期成立于2019年10月，注册资本2042亿元，投资重心由一期的制造环节转向设备与材料，对刻蚀设备、薄膜沉积设备、光刻设备等环节的投入比例显著高于一期，对中微公司、北方华创、沪硅产业等的投资是这一转向的体现。大基金三期成立于2024年5月，注册资本3440亿元，创历史新高，投资方向进一步向全产业链补短板倾斜，尤其关注高带宽存储器（High Bandwidth Memory, HBM）和先进制程设备。从一期到三期，大基金的投资方向沿制造、设计、设备材料、先进存储的链条逐级延伸，反映了国产替代在每一环节取得进展后短板向更上游转移的规律。

国家制造业转型升级基金成立于2019年11月，注册资本1473亿元，投向领域包括基础零部件、基础材料、基础装备、工业软件等“四基”环节。该基金的投向特点在于不局限于单一产业，而是覆盖机械、电子、化工、医药等制造业共性短板，体现了耐心资本在产业基础层面的横向布局。

地方层面，各省级政府设立的产业基金构成耐心资本的重要组成部分。根据清科研究中心数据，截至2023年底，中国各级政府引导基金数量超过两千只，认缴规模超过13万亿元，其中省级引导基金约占三成。江苏、广东、安徽等省份的产业基金规模居前，投向多集中于集成电路、新能源、生物医药。但地方基金的资金来源依赖地方财政，在土地财政收缩的背景下，部分省份的实缴规模与认缴规模之间存在较大缺口，资金到位节奏放缓，对耐心资本的实际供给形成约束。

出处：国家集成电路产业投资基金股份有限公司公开披露；国家制造业转型升级基金股份有限公司公开信息；清科研究中心《中国政府引导基金报告2023》〔部分数据待核〕。

地方产业基金的投向，呈现显著的区域分化。长三角地区以集成电路和生物医药为重点，江苏、浙江的引导基金对设计、封测环节的覆盖较为完整；珠三角地区以新能源和电子信息为重点，广东的产业基金对动力电池、消费电子产业链的覆盖较深；中西部地区受产业基础限制，基金投向多集中于新材料和传统制造业升级。区域分化的结果是，耐心资本的实际供给在地理上不均衡，产业基础薄弱地区即使设立引导基金，也面临有钱无项目的困境，返投压力进一步放大了这一矛盾。

三、投后强控制：约束短期行为的合理性

投后强控制关系是投融资关系中最敏感的部分。在市场化语境中，投资者对企业的深入介入常被视为对企业自主权的侵犯。但在长周期、高风险的科技投资中，投后强控制有独立的经济合理性。

理解这种合理性，需要回到第二维度的逻辑。国家资本介入科技投资，目的是克服局部困境、实现卡尔多改善。卡尔多改善的实现，要求企业按照长期最优路径行事，而非按照短期财务最优路径行事。但企业的管理层面对的激励结构与投资者的战略目标可能不一致：管理层可能偏好短期业绩（影响薪酬和职业声誉），投资者偏好长期技术突破。这种委托-代理问题在长周期项目中尤为突出。

投后强控制的核心功能，是对齐管理层激励与长期战略目标。具体的控制工具包括：一是技术路线承诺，要求企业在投资协议中承诺沿特定技术路线投入，不得随意转向短期变现方向。二是研发投入下限，设定研发费用占收入的最低比例，防止上市后削减研发。三是供应链约束，要求关键环节使用国产供应商，带动产业链发展。四是人事安排，关键技术人员变动需投资者同意，防止人才流失。

这些工具在形式上类似企业的内部计划：投资者（委托人）对管理层（代理人）设定约束和目标，管理层在约束内自主经营。从科斯框架看，这是把企业内部的计划逻辑延伸到了投融资关系层面。投资者通过投后控制，内化了部分本该由市场协调的决策，降低了代理人偏离战略目标的风险。

投后强控制的合理性有边界。边界在于三个条件。

一是控制方向必须正确。如果投资者要求企业走的技术路线是错的，强控制反而锁定了错误方向。日本VLSI组合在DRAM成功后，日本半导体企业在逻辑芯片方向的转型迟缓，部分原因就是产业链的强绑定使企业难以快速转向。投后控制的成本

$$C_P$$

中，路线选择成本是最致命的部分。

二是控制强度不能扼杀创新活力。过强的控制可能压制管理层的主动性和试错空间，使企业变成执行指令的官僚机构。创新需要一定程度的混乱和自由，过度的计划会扼杀它。DARPA模式的启示在于：资助方向可以集中，但执行过程要给予研究者充分的自由。

三是控制必须有退出机制。当企业成熟、市场能够自发运转时，投资者的强控制应该逐步退出，让企业回归市场。否则，持续的控制会变成国有企业式的管理，丧失市场活力。大基金的减持退出安排，就是这一逻辑的体现。

【边栏：代理人理论的视角】

投后强控制的理论基础可以追溯到委托-代理理论（principal-agent theory）。詹森和梅克林（Jensen & Meckling）在1976年的论文中提出，当委托人（投资者）和代理人（管理层）的利益不一致时，代理人可能偏离委托人利益，产生代理成本（agency cost）。代理成本包括监督成本、约束成本和剩余损失。

在长周期科技投资中，代理问题尤为严重。信息不对称高（投资者难以判断技术进展），时间跨度长（代理人有很多机会偏离），不确定性大（失败可能是运气不好也可能是努力不够）。投后强控制是降低代理成本的工具，但控制本身也有成本。最优的控制强度，是控制的边际收益等于边际成本的那一点。

出处：Jensen, M. & Meckling, W., “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” Journal of Financial Economics, 1976。

【边栏：某省级引导基金的投后管理操作规程】

某省级产业引导基金在2022年发布的投后管理操作规程，对被投企业的约束条款做了详细安排，可以作为投后强控制具体形态的样本。

一是技术路线承诺。子基金投资协议须约定被投企业在投资存续期内不得擅自变更主营业务技术路线，涉及技术方向重大调整的，需经子基金投资决策委员会和引导基金备案同意。某装备企业原计划同时研发干法和湿法两类刻蚀设备，接受投资后承诺将主要研发资源集中于干法刻蚀路线，三年内不得缩减该方向研发人员配置。承诺条款的目的是防止企业在短期市场诱惑下分散资源。

二是研发投入考核。被投企业每年研发费用占营业收入的比例不得低于投资协议约定的下限，某材料企业约定的研发投入下限为年收入的12%，连续两年未达标视为重大违约，引导基金有权要求子基金启动回购或转让安排。考核机制将研发投入与控制权变更挂钩，使长期投入具有硬约束力。

三是国产化采购进度。被投企业须在投资协议中承诺关键原材料、零部件的国产化采购比例逐年提升，某设备企业承诺三年内将核心零部件国产化率从30%提升至60%，每季度报送采购清单和供应商变动情况。引导基金通过采购清单审核供应链国产化进度，使产业链带动效应可衡量。

四是关键人事约束。首席技术官和技术骨干变动需提前30日报子基金并经引导基金确认，防止关键技术人才流失导致技术路线中断。人事约束的边界限于核心技术岗位，不涉及经营层的一般人事安排。

该操作规程的约束力度高于多数市场化基金，但低于国有企业的全面管理。约束集中于战略方向和研发投入，经营日常由管理层自主决策，体现了投后强控制约束方向而非替代经营的逻辑。

出处：某省产业引导基金投后管理操作规程（2022年版本）〔文件名文号待核〕。

投后控制的边界，在不同国别有不同教训。美国国防高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）的模式提供了方向集中、执行自由的对照样本。DARPA通过项目办公室设定资助方向，但对具体技术路径给予研究者充分的试错空间，不设强制性技术路线承诺，项目失败不追究执行人责任，只追究方向选择责任。这一安排使DARPA既能集中资源攻关，又保留了创新所需的混乱度。日本超大规模集成电路（Very Large Scale Integration, VLSI）组合的教训则相反，在动态随机存取存储器（Dynamic Random Access Memory, DRAM）取得成功后，产业链的强绑定使企业向逻辑芯片转型的迟缓被锁定，强控制成为转型的阻力。两条路径的对比表明，投后控制的最优强度，是集中方向与分散执行的结合，而非全链条强约束。

四、引导与市场：政府引导基金的双层结构

政府引导基金是中国耐心资本的主要组织形式。截至2023年底，中国各级政府引导基金数量超过两千只，总规模超过13万亿元（认缴规模，实缴规模低于此数）。这些基金的设计逻辑，体现了引导而非直接投资的思路。

政府引导基金采用双层结构。第一层是政府出资设立的引导基金母基金，资金来自财政或政策性金融机构。第二层是引导基金作为LP投资的市场化子基金，由市场化GP管理。引导基金通过子基金投资企业，不直接投资。这个设计的目的是利用市场化GP的项目筛选和投后管理能力，同时用政府资金撬动社会资本。

引导基金的撬动效应可以用一个简单的比率衡量：

$$\text{撬动倍数} = \frac{\text{子基金总规模}}{\text{引导基金出资额}}$$

这个公式的意思是：政府出1块钱，能带动多少社会资本。撬动倍数越高，财政资金的效率越高。但撬动倍数不是越高越好。过高的撬动倍数意味着政府出资占比低，对子基金的影响力弱，引导效果打折。过低的撬动倍数意味着政府出资占比高，财政压力大且可能挤出社会资本。一般而言，2至4倍的撬动倍数被认为是平衡点。

引导基金的双层结构解决了两个问题。一是专业能力问题。政府没有能力直接筛选和投后管理大量科技项目，市场化GP有专业能力但缺乏长期资本。引导基金把政府资本的长周期与市场化GP的专业能力结合。二是激励对齐问题。市场化GP的收益来自管理费和业绩分成（carry），有动力做好投后管理。引导基金作为LP不干预日常运营，但通过合伙协议约定投资方向（如限定投资于特定产业领域或特定阶段）来引导方向。

但引导基金模式也有挑战。

一是返投问题。许多地方引导基金要求子基金在当地返投一定比例（通常为引导基金出资额的1至2倍）。返投要求的初衷是带动地方产业，但在产业基础薄弱的地区，强制返投可能导致子基金投资低质量本地项目，增加

。近年来，部分地方开始放宽或取消返投要求，反映了对这一问题的认识。

二是行政化倾向。部分引导基金在实际运作中存在行政化倾向：决策审批流程冗长，投资方向受行政意志影响，考核机制偏向安全而非回报。这种倾向削弱了引导基金利用市场化GP专业能力的初衷。2023年以来，政策层面开始推动引导基金的市场化改革，强调“市场化运作、专业化管理”。

三是退出困难。引导基金的退出依赖于基金的退出，子基金的退出依赖企业上市或并购。在IPO节奏调整、并购市场不活跃的环境下，退出周期拉长，影响引导基金的循环投资能力。2024年，监管部门推出“科创板八条”等措施，疏通科技企业退出通道，部分缓解了这一问题。

【边栏：深圳天使母基金的市场化探索】

深圳市天使投资引导基金成立于2017年，首期规模50亿元，是国内较早探索市场化运作的引导基金之一。它的几个做法值得关注。

一是放宽返投。深圳天使母基金的返投要求为1倍（引导基金出资额的1倍投在深圳），低于多数地方引导基金的1.5至2倍，且认定口径较宽（投资深圳企业或引进外地企业落户深圳均可计入）。二是让利机制。子基金回报达到一定门槛后，引导基金将超出部分按比例让利给GP和其他LP，激励GP追求回报。三是不做实控人。引导基金在子基金中不担任GP，不参与日常投资决策，仅在合伙协议层面约定投资方向和合规要求。

深圳天使母基金的模式被部分地方借鉴，但全面推广仍有障碍。核心障碍在于：地方财政对引导基金有产业引进的诉求（返投），引导基金管理团队有规避风险的动力（行政化），两者都倾向加强控制而非放松。如何平衡引导效果与市场化效率，是引导基金长期面临的课题。

出处：深圳市天使投资引导基金管理有限公司公开信息；清科研究中心《中国政府引导基金报告》〔待核具体年份〕。

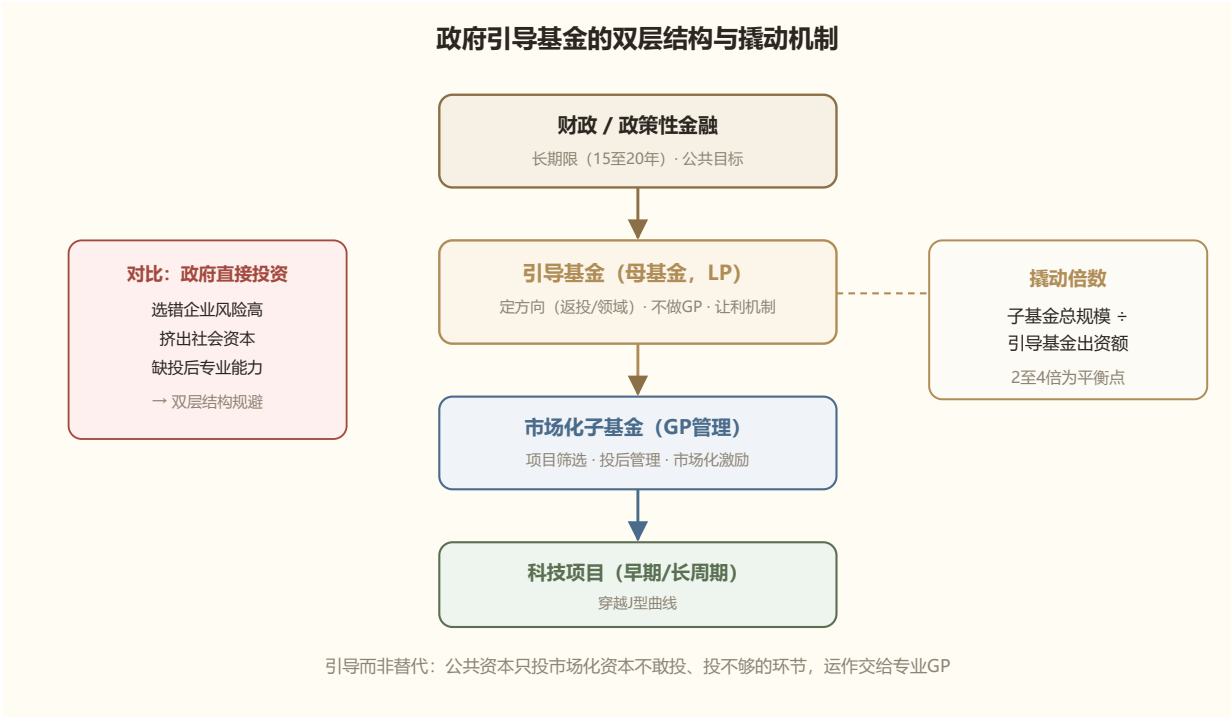
返投问题在实践中有多重表现。某中部省份引导基金2019年设立，规模100亿元，返投要求为引导基金出资额的1.5倍。该省半导体产业基础薄弱，本地可投的半导体项目不足，子基金为满足返投要求，不得不将资金投入与基金定位无关的本地传统制造业项目，或通过招商引资外地企业注册本地以满足返投口径。清科研究中心数据显示，该引导基金首批子基金的投资项目中，符合基金产业定位的半导体项目不足四成，其余为本地传统制造或房地产相关资产。返投要求与产业基础的不匹配，使基金的战略引导效果打折，同时抬高了子基金的运作成本。

针对返投引发的扭曲，2023年以来多地开始调整。2023年9月深圳修订引导基金管理办法，将返投倍数从1.5倍降至1倍，并扩大认定口径。江苏、浙江等省份在2024年的引导基金改革中，允许跨区域返投或以引入企业而非注册地作为认定标准。返投规则的调整，实质是承认了产业基础差异，放宽了资金流动的地域约束。

2024年耐心资本政策进入加快落地阶段。2024年4月中央政治局会议提出壮大耐心资本后，2024年6月国务院印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（国发〔2024〕11号），对耐心资本做了系统部署，提出鼓励长期资本投向科技创新、优化政府引导基金考核机制、推动社保基金和保险资金参与创业投资等措施。2024年9月中国证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（市场简称科创板八条），明确支持科技企业上市后并购重组，畅通耐心资本退出通道。政策的导向是，从资金供给（壮大长期资本）、运作机制（优化引导基金考核）、退出通道（科创板改革）三个环节同时发力，构建耐心资本的全周期制度安排。

出处：清科研究中心《中国政府引导基金报告2023》；国务院《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》（国发〔2024〕11号）；中国证监会科创板八条（2024年9月）〔部分数据待核〕。

退出通道的疏通，是耐心资本循环的关键环节。2024年科创板八条之外，二级市场私募股权转让基金（Secondary Fund，简称S基金）市场开始纳入政策视野。2024年6月国务院上述文件明确，支持金融机构和资产管理公司参与S基金市场，拓宽引导基金和国有资本的退出渠道。S基金通过受让存续期到期的引导基金份额，使引导基金在子基金到期前实现退出，回收资金投入新一轮子基金，延长耐心资本的实际使用周期。中国S基金市场仍处于早期，2023年交易规模约300亿元，与美国约500亿美元的年交易规模相比差距显著。S基金市场的培育，是耐心资本退出机制建设的中长期任务。



)

图9-2展示引导基金的双层结构：财政资金进入母基金定方向，市场化GP管子基金做筛选，最终投向长周期科技项目。撬动倍数2至4倍是引导效果与财政负担的平衡点。

五、耐心资本的C_P控制

耐心资本的组织成本

$$C_P$$

，比表面看到的更复杂。它不只是财政资金的机会成本，还包括几个隐形成本。

一是项目选择成本。耐心资本的资金来源是公共的，项目选择的公正性和效率性面临额外审视。如果选择标准不透明或受非经济因素影响，可能产生寻租和错配。大基金在投资中曾被质疑偏好国有企业、对民营企业支持不足。这种质疑即使不全部成立，也反映了公共资本项目选择面临的信任成本。

二是考核评估成本。耐心资本的回报周期长，短期内难以用财务指标衡量绩效。如何设计考核机制，既反映长期价值又不放松过程监督，是一个难题。过于宽松的考核可能导致资金低效使用，过于严格的短期考核又可能迫使基金追求短期回报，丧失耐心属性。

三是退出定价成本。耐心资本退出时，如何定价是一个敏感问题。按市场价退出，可能被质疑国有资产流失。按成本价退出，可能被质疑利益输送。这种定价困境使耐心资本的退出比市场化基金更复杂，增加了

$$C_P$$

。

四是挤出效应。大规模公共资本进入某个领域，可能挤出市场化资本。如果公共资本的条件优于市场（更低成本、更长周期），市场化基金可能退出竞争，导致该领域完全依赖公共资本。这违背了引导而非替代的原则。挤出效应的控制，要求公共资本的设计有明确的补充性定位：只在市场化资本不足的环节介入，不与市场化资本竞争。

【边栏：国际耐心资本的组织成本控制样本】

以色列YOZMA基金和新加坡淡马锡（Temasek），提供了公共资本控制组织成本

$$C_P$$

的两种典型路径。

YOZMA基金成立于1993年，是以色列政府推动风险投资行业的旗舰项目。一期规模1亿美元，其中政府出资3000万美元，其余通过子基金撬动社会资本。YOZMA的核心机制是让利：子基金在回报达到门槛收益率（通常为8%）后，政府将其出资份额按比例让利给普通合伙人和其他有限合伙人，政府不分享超额收益。这一设计将公共资本的回报目标从财务收益转为行业撬动，使普通合伙人的激励与市场化基金完全一致。YOZMA模式运行至1998年完成私有化退出，期间撬动子基金规模超过10倍，带动以色列风险投资行业从近乎空白发展为全球领先的创业投资市场。YOZMA的经验表明，让利机制是降低公共资本项目选择成本和考核成本的有效工具：政府不参与项目决策，决策由普通合伙人按市场规则执行，政府只考核撬动倍数和行业培育效果。

新加坡淡马锡成立于1974年，以国有资本投资公司的形式持有新加坡政府在企业中的股权。淡马锡控制

C_P

的路径不同于YOZMA的让利，而是通过治理结构的市场化。淡马锡章程明确，公司按商业原则运作，政府不干预具体投资决策，董事会由市场化专业人士组成，管理层按商业逻辑考核。淡马锡的问责机制是“一个股东”模式：财政部作为股东，仅通过年度业绩和长期股东总回报（Total Shareholder Return, TSR）考核淡马锡，不介入项目层面。这种治理安排使淡马锡在保持国有资本属性的同时，获得了接近市场化基金的决策效率。截至2024年3月，淡马锡投资组合净值约3890亿新元，成立以来的年化股东总回报率约12%，低于顶尖市场化基金，但显著高于多数主权基金。

两个样本的共同点是，公共资本的组织成本控制，关键在于将决策权与监督权分离。决策权下放给市场化普通合伙人或管理层，监督权通过让利条款（目标导向）或商业考核（结果导向）实现，行政力量不介入项目层面。

出处：以色列OVFI咨询公司《YOZMA案例研究》；淡马锡《年度回顾报告2024》〔部分数据待核〕。

两个国际样本对中国引导基金改革的启示在于，公共资本的耐心属性，不取决于资金来源的公共性，而取决于治理结构的市场化程度。中国引导基金目前在让利机制和治理独立性两个方向上均有探索，深圳天使母基金的让利安排与YOZMA机制有共通之处，部分国家级基金的董事会市场化改革与淡马锡路径接近。但整体而言，让利比例偏低、考核机制偏行政化的问题仍较突出。借鉴国际经验的核心，是把公共资本的角色从直接决策者转为出资人和监督者，把项目决策权完整交给市场化普通合伙人，通过让利条款和结果考核实现引导目标。

控制

C_P

的方向，可以归纳为几条原则。

一是补充性原则。耐心资本只在市场化资本覆盖不足的环节介入，不与市场化基金竞争。判断标准是：某个环节如果市场化资本愿意投且投得好，耐心资本就不介入；某个环节市场化资本不愿投或投得不够，耐心资本才介入。大基金投入制造环节（市场化资本覆盖不足），不大量投入设计环节（市场化资本已充分覆盖），是这一原则的体现。

二是市场化运作原则。耐心资本的来源是公共的，但运作要市场化。项目筛选、投后管理、退出决策由专业团队按市场规则执行，行政力量不干预具体项目。这要求引导基金的治理结构有足够的独立性。

三是透明度原则。项目选择标准、投资决策流程、绩效评估指标、退出安排，都应该公开透明。透明度是降低信任成本的最有效工具。

四是可退出原则。耐心资本的设计必须包含退出机制。当企业成熟、市场化资本能够接手时，耐心资本应有序退出，回收资金循环使用。退出机制的设计要提前规划，不能等项目成熟了才临时安排。

本章判断

长周期科技项目面临期限错配，市场化资本的结构性弱点使其在J型曲线的某个阶段退出，偏离技术最优路径。中国式长期主义投融资关系以国家资本充当耐心资本，填补市场化资本的缺口，在第二维度上具有合理性。投后强控制关系的核心功能是对齐管理层激励与长期战略目标，约束短期行为，其合理性取决于控制方向正确、控制强度适度、控制可退出三个条件。政府引导基金的双层结构是耐心资本的主要组织形式，通过引导而非直接投资的方式利用市场化GP的专业能力。耐心资本的组织成本控制遵循补充性、市场化运作、透明度、可退出四条原则。耐心资本不是万能药，它的合理性在第二维度（

$\Delta K > 0$

），它的风险在

C_P

的失控。下两章将讨论耐心资本的组织载体：大型企业联合体和新型公私深度合作关系。

第10章 大型企业联合体的现代再造

1976年3月,日本通商产业省通産省, *MITI* 在东京举行了一场没有掌声的创立总会。富士通、日立、三菱电机、日本电气 *NEC*、东芝浦电气东芝五家相互竞争的半导体企业,在通产省所属电子技术综合研究所牵头下,组建了超大规模集成电路技术研究组合超 *LSI* 技術研究組合, *VLSI Technology Research Association*。四年间,政府与企业共同投入737亿日元,其中政府补贴291亿日元,占比41%,在共同研究所完成的约1000项发明专利向全体成员平等开放。1982年底,日本企业在64K DRAM动态随机存取存储器国际市场占有率达到66%,美国国会为此专门出具报告。一个由政府协调、企业共担、知识共享的联合体,在四年间改写了全球半导体竞争格局。〔樊春良:《日本追赶美国的成功范例,超大规模集成电路研究计划 *VLSI*, 1976—1980》,爱思想网,2018年4月27日,转引自樊春良《全球化时代的科技政策》,北京理工大学出版社2005年版,第206—211页〕

本章要回答的问题

大型企业联合体作为一种产业组织形态,在苏联、日本、韩国的工业化进程中均扮演过关键角色,又在各自的制度环境下呈现出截然不同的绩效。本章要回答四个问题。一是协调失败为何呼唤联合体,联合体在计划合理性的第二维度上居于何种地位。二是苏联科研生产联合体 Научно — производственное объединение, *NPO* 留下了哪些经验与教训。三是日本系列企业 *keiretsu* 与 *VLSI* 组合如何在行政指导下形成联合攻关能力。四是韩国财阀 *chaebol* 的集中协调模式有何成效与局限。五是中國创新联合体如何在汲取三国经验的基础上实现现代再造,避免苏联式行政僵化与日韩式垄断封闭。

一、协调失败与联合体的经济逻辑

一产业链协调失败的经济学刻画

本书第三编讨论计划组织实施。第八章已指出,大型工程与战略性新兴产业的推进,常受制于上下游企业分散决策带来的协调失败。协调失败 *coordination failure* 指这样一种情形:多个主体的最优决策相互依赖,各自独立决策的结果劣于协同决策的结果,市场机制无法自动收敛到帕累托最优均衡。其根源在于投资与技术选择存在正外部性,单个主体无法内化其决策对产业链其余环节的溢出。

以一条包含 n 个环节的产业链为例。设第 i 个企业的投资为

$$I_i$$

,产业链整体产出为

$$Y = f(I_1, I_2, \dots, I_n)$$

,投资边际成本为

$$r(I_i)$$

。分散决策下,企业 i 只考虑自身收益份额

$$\alpha_i \cdot \partial f / \partial I_i$$

,纳什均衡投资

$$I^*$$

满足

$$\alpha_i \cdot \partial f / \partial I_i = r(I_i)$$

。但帕累托最优投资

$$I^{**}$$

要求所有环节的边际溢出被全部内化,即

$$\sum_{j=1}^n \partial f / \partial I_j = r(I_i)$$

。由于

$$\sum_j \partial f / \partial I_j > \alpha_i \cdot \partial f / \partial I_i$$

,故

$$I^{**} > I^{*}$$

。

这段公式用白话讲:每个企业只算自己那一笔账,不算给上下游带来的技术溢出和市场带动,结果全产业链都投资不足,谁也不愿第一个吃螃蟹,最终停在低水平均衡上。这正是战略性新兴产业起步阶段常见的困境。

二分散试错成本与联合体的功能

协调失败的另一面是分散试错成本高昂。在技术路线不确定、资本密集、周期漫长的领域,若每个企业各自探索全部技术路线,全社会承担的试错成本是路线数量与单线成本的乘积。联合体通过分工承担不同路线、共享基础研究成果,可将试错成本从N条路线压缩到1条共同基础加若干差异化应用。

联合体克服协调失败的功能体现在四个层面。一是投资互补,上游的设备研发与下游的工艺应用同步推进,避免“有设备无工艺”“有工艺无设备”的错配。二是知识共享,基础性、共同性技术成果向全体成员开放,减少重复研发。三是风险共担,资金投入大、技术难度高、单个主体难以攻克的项目,由多方联合承担。四是标准统一,在接口、规范、检测评价等方面形成共识,降低产业链交易成本。

这四项功能,恰好对应第二维度所要求的“在不损害任何一方的前提下提升整体效率”。联合体不是市场失灵的简单补救,而是计划合理性的组织载体。它通过有组织的协调,把分散决策下无法内化的外部性内部化,把低水平均衡提升到高水平均衡,使卡尔多改善 *Kaldorimprovement* 意义上的潜在帕累托改进变为现实。

【边栏:卡尔多改善与联合体的效率逻辑】

卡尔多改善指这样一种状态变化:受益方所得足以补偿受损方所失,补偿实际支付后没有任何人处境变差。它比帕累托改进更弱,允许有人短期受损,只要补偿到位即满足效率准则。

联合体促成卡尔多改善的机制在于:通过共同投资和知识共享,产业链整体产出提升,新增收益足以覆盖个别企业让渡独占技术或承担协调成本所受的损失。日本VLSI组合中,企业放弃部分技术独占权,换取共同基础研究成果和市场份额跃升,五家企业DRAM国际占有率从1978年前的不足30%升至1982年的66%,总体收益远超让渡成本。

资料来源:樊春良,前引文,爱思想网,2018年4月27日。

三联合体的三种历史类型

从组织形态与制度环境看,后发国家的产业联合体大致经历三种类型。一是行政指令型,以苏联科研生产联合体为代表,由主管部门以行政命令组建,成员单位失去法人独立性,协调手段是行政指令而非契约。二是行政指导型,以日本VLSI组合和系列企业为代表,政府以补贴、窗口指导、产业政策为杠杆,引导企业在自愿基础上联合,成员保留法人地位,协调手段是“看得见的手”与市场契约的结合。三是集中协调型,以韩国财阀为代表,家族控制的核心企业内部以股权为纽带实施高度集中决策,政府通过金融和产业政策在外部塑造激励。

三种类型在协调效率、创新活力、垄断风险三个维度上各有优劣。行政指令型协调力度最强但活力最弱,行政指导型兼顾协调与竞争但依赖政府能力,集中协调型决策迅速但垄断和社会成本突出。中国的创新联合体需要在三者之间寻找第四条道路,这是本章后续各节展开的逻辑主线。

四联合体在第二维度中的定位

从计划合理性第二维度审视,联合体是克服协调失败、实现卡尔多改善的组织工具。第一维度关注资源配置的静态效率,市场机制在既有结构下可通过价格信号实现资源最优配置。第二维度关注结构变迁中的动态效率,当产业链各环节存在投资互补和技术外部性时,市场机制无法自动收敛到高水平均衡,需要组织载体来内化外部性、协调投资序列。

联合体的功能正在于此。它不是替代市场,而是在市场无法有效协调的环节提供组织协调。苏联NPO试图以行政指令全面替代市场,结果因缺乏竞争激励而僵化。日本VLSI组合以政府补贴撬动企业联合,在基础层面协调、应用层面保留竞争,较为成功地实现了内外部的内化。韩国财阀以家族股权实现内部高度协调,但封闭垄断使外部性内化走向极端,挤出中小企业。三种类型的成败,均可从第二维度的效率标准加以检验:联合体是否在不损害任何一方的前提下提升了产业链整体效率。这一标准也是评价中国创新联合体现代再造成效的根本依据。

二、苏联联合体:经验与教训

一 科研生产联合体的产生背景

苏联拥有世界规模的科研力量,但科技成果转化效率长期低下。据苏联官方统计,20世纪80年代苏联科学工作者人数占世界四分之一,每年提供的科研成果占世界三分之一,但生产技术水平相当落后,生产过程电子计算机化落后世界先进水平约十年。科研成果从开始研究到在生产中实际应用,大约需要十至十二年;能够真正应用于生产的科研成果仅占30%至50%;80%的新研究成果仅仅在1家企业采用,不到20%在三四家企业推广,仅0.6%在5家及以上企业推广。〔刘文军:《苏联科研生产一体化评述》,载《苏联东欧问题》1987年第4期,中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究网,2009年10月12日转载〕

这种科技潜力与生产效果的反差,根源在于组织结构。苏联科研机构由科学院系统、部门系统、高校系统三部分构成,各自自成体系,相互之间缺乏联系,每个系统又与生产部门严重脱节。科研、设计、试制、生产各环节互不通气,大量科研力量集中在科研院所,企业研发力量极为薄弱,中小企业几乎无研发机构。这种条块分割,使“科研到生产”的链条在每一个接合部都发生断裂。

1968年9月24日,苏共中央和苏联部长会议通过《关于提高科学组织的工作效率和加快在国民经济中利用科学技术成就的措施》的决议,决定建立和推广科研与生产相结合的各种组织形式。这是苏联科研生产一体化的制度起点。到1980年,苏联共组建250个科研生产联合体。〔维基百科科学生产联合体条目;刘文军,前引文〕

二 五种组织形式

苏联科研生产一体化通过科学生产综合体实现,具体形式有五种。

第一,综合科学研究所。以科研机构为主体,附设设计、工艺和试制生产单位,可创制新技术样品后迅速投入生产,据苏联估计可将创制并在生产中采用新机器、新设备、新工艺的时间缩短50%以上。典型案例如乌克兰科学院帕通电焊研究所。

第二,教学—科研—生产综合体。以高校为牵引,联合部门设计、试验机构和生产企业。1980年俄罗斯联邦共和国高等教育部牵头建立的综合体规模最大,包括71所高校、35个研究所、24个设计局、40个生产基地,并建立了科技统一基金和经济刺激基金。苏联高校集中全国35%的科研和教学人才,含半数科学博士和副博士,但因实验生产基地薄弱,每年完成的科研任务不足全苏10%。这一形式旨在释放高校科研潜力。

第三,拥有科学机构的生产联合公司。从60年代起组建,以生产企业为主体,附设科研、设计、工艺机构和试制单位,以成批生产为主,同时研制新产品。

第四,科学生产联合公司НПО。以科研或设计机构为主体,完成从科研到生产应用的全周期,对部门生产的科技水平负责,是部门性科技中心和独立经济实体,具有法人地位。到1980年发展到250家。据苏联估计,科学生产联合公司可使研究到生产持续时间缩短33%至50%,有时缩短66%至75%。聚合物—50装置的创制及采用时间,成立联合体前为8至10年,成立后仅需4年。

第五,跨部门科技综合体。由实力较强的研究所、设计机构和试验工厂组成,成员隶属关系不变,设理事会协调,从事跨部门高效型技术、工艺、材料的研制推广。苏共二十七大给予肯定,但因出现时间短,数量不多。

表10-1 苏联科研生产联合体五种形式比较

形式	牵头主体	主要任务	典型规模	周期缩短效果
综合科学研究所	科研机构	创制新技术样品并投产	单所附设若干单位	50%以上
教学—科研—生产综合体	高校	释放高校科研潜力	最大71校35所24局40基地	〔待核〕
生产联合公司	生产企业	成批生产兼研制	含科研设计工艺试制	〔待核〕
科学生产联合公司НПО	科研或设计机构	全周期,对行业负责	250家1980年	33%—75%
跨部门科技综合体	理事会协调	跨部门高效技术	数量少	〔待核〕

资料来源:刘文军:《苏联科研生产一体化评述》,《苏联东欧问题》1987年第4期;维基百科科学生产联合体条目。

三 两弹一星工程中的联合体经验

苏联在国防和航天领域运用联合体模式较为成功。切洛梅设计局НПОмашиностроения、金刚石中央设计局、拉沃奇金设计局、NPO Molniya制造暴风雪号航天飞机、NPO Polyot制造安加拉火箭等,均是科研生产一体化的典型案例。〔维基百科科学生产联合体条目〕这些联合体以设计局为核心,整合科研、试制、生产、总装、试验全链条,在导弹、航天、核武器等工程中实现了高效率协调。

国防领域联合体之所以有效,有三个条件。一是任务明确、目标单一,技术路线由上层决策,减少了不确定性。二是资源保障充分,国防项目享有最高优先级,不受一般物资分配约束。三是行政指令与专业权威结合,总设计师在技术路线上拥有权威,行政系统保障资源调配。这三项条件在民用领域难以复制,这恰恰是苏联民用科研生产联合体效果不彰的对照原因。

【边栏:苏联“科研—生产”周期为何过长】

苏联官方承认,科学发现和重大发明“几年,有时甚至几十年得不到实际应用”。据估计,科研成果从开始研究到生产实际应用约需10至12年。三个组织原因导致周期过长。

一是科研系统条块分割。科学院、部门、高校三大系统自成体系,科研、设计、试制、生产各环节互不通气,每个机构只对周期的一个阶段负责。二是企业研发力量薄弱。大量科研力量集中在院所,中小企业几乎没有研发机构,缺乏需求侧拉动。三是推广渠道狭窄。80%新成果仅在1家企业采用,0.6%在5家以上企业推广,技术扩散几近停滞。

资料来源:刘文军:《苏联科研生产一体化评述》,《苏联东欧问题》1987年第4期,引戈尔巴乔夫苏共二十七大报告及苏联国家科委数据。

四行政化僵化的三重教训

苏联科研生产联合体提供了反面教训,可归纳为三点。

第一,行政硬性拼凑。按规定,生产联合公司和科学生产联合公司是独立经济实体,成员单位加入后失去法人地位。但实际上许多单位加入后仍以种种借口保持独立性,形成事实上的多头领导。有些联合体依靠行政手段硬性拼凑,未考虑实际需要和相互衔接,只是形式上的结合。

第二,本位主义内耗。合并后的各单位之间存在权力与利益之争,不能同心协力,本位主义使联合目的受到很大干扰。联合体的推行遇到很大阻力,科研生产一体化进展十分缓慢。

第三,缺乏市场检验与竞争激励。联合体以行政指令组建,以计划任务驱动,缺乏市场竞争对技术路线和产品质量的筛选。科研成果采用率低、推广范围小,与缺乏市场检验直接相关。联合体缩短了研究到生产的时间,但未能解决“生产什么、为谁生产”的方向性问题。

苏联的教训表明,联合体的协调优势必须以市场检验和竞争激励为补充。行政指令可以打破条块分割、组建组织框架,但无法替代市场对技术路线的选择和对效率的约束。一旦联合体成为行政附属物,协调效率就会被官僚化内耗吞噬。

三、日本经团联与系列企业

一系列企业的组织特征

日本系列企业*keiretsu*,系列是二战后在美国占领军解散旧财阀*zaibatsu*后,以银行为中心重新集结的企业集团。20世纪后半叶,六大企业集团主导日本经济:三菱、三井、住友、富士芙蓉、三和、第一劝银。〔百度百科日本六大财团条目;Britannica“keiretsu”条目〕

系列企业的组织特征有四。一是环状持股,成员企业相互交叉持股形成资本纽带,稳定股东关系抑制外部收购。二是主银行*メインバンク*,*mainbank*制度,集团核心银行为成员企业提供长期融资和监督,在企业困难时介入重组。三是经理会*社長会*,*shachōkai*为最高协调机构,但无统一管理机构,集团本身不具有独立法人地位,属于横向松散联合体。四是长期交易关系,总装企业与零部件供应商形成纵向系列*下請け*,*shitauke*,以长期契约和技术指导替代市场竞价。

日本经济团体联合会*経済団体連合会*,*Keidanren*,简称经团联,是六大企业集团和大型企业的最高政策协调机构,2020年与日本经团联*日経連*合并为日本经济团体连合会。经团联在政府产业政策制定中发挥游说和协调功能,是行政指导的制度通道。

系列企业除横向六大集团外,还有纵向系列形态。纵向系列以总装企业为核心,通过长期交易关系和技术指导联结多层零部件供应商,形成金字塔型外包结构*下請制*,*shitauke*。一级供应商直接为总装企业配套,二级、三级供应商逐层向下延伸。总装企业向供应商提供技术指导、设备投资和管理支持,供应商则以稳定供货和持续降本作为回报。这种纵向系列在汽车丰田、本田和电子松下、索尼产业尤为典型,其功能是降低交易成本、保障供应链稳定、促进技术沿产业链扩散。VLSI组合中,佳能和尼康作为分包商参与共同研究,研制出新型打印机,即为纵向系列中技术扩散的例证。横向系列与纵向系列交织,构成日本产业联合体的双重网络。

【边栏:日本六大企业集团的经理会制度】

六大集团各设经理会:三菱的“金曜会”周五会、三井的“二木会”每月第二个周三、住友的“白水会”、芙蓉的“芙蓉会”、三和的“三水会”、第一劝银的“三金会”。经理会由成员企业社长组成,是名义上的最高协调机构。

经理会不具备法人地位,无权对各企业下达指令,其功能是信息交换、立场协调和对外代表。集团内重大事项须经经理会协商一致,实际决策权仍在各企业。这种“有协调无统辖”的结构,使系列企业既有联合行动能力,又保留企业自主权,与苏联NPO的行政统辖形成鲜明对照。

资料来源:百度百科日本六大财团条目;Investopedia “Understanding Japanese Keiretsu”。

二VLSI组合:行政指导下的联合攻关

系列企业是横向松散联合,VLSI组合则是纵向任务型联合,两者共同构成日本产业联合体的两翼。

VLSI组合的背景是1975年IBM即将推出搭载超大规模集成电路的FS系统的消息,日本政府和企业界深感计算机产业有被挤垮的危险。通产省提出设立公司间合作研究计划,以共同研究作为资助企业的交换条件。

1976年3月,VLSI计划正式启动。参与方为通产省和富士通、日立、三菱、NEC、东芝五家计算机大公司。研究组合由通产省所属电子综合技术研究所牵头,与五家公司联合组成,设共同研究所。最高决策机构为理事会,由五家公司领导和通产省官员构成。共同研究所所长由著名半导体专家垂井康夫担任,来自通产省电子技术综合研究所,负责技术领导。

VLSI组合的关键制度安排是共同和基础的选题原则。垂井康夫确定的共同研究课题标准是:共同的意味着技术对各参加方都有用,基础的即普遍知识而非特殊化知识。六项课题为:微精细加工技术、结晶技术、设计技术、工艺技术、检验评价、元件技术。基础研究由共同研究所承担,设6个实验室;应用研究分别由富士通—日立—三菱系统的计算机组合研究所*CDL*和日电—东芝系统的日电东芝情报系统*NTIS*承担。五家公司有平等使用研究结果的权利,商业化开发由各自公司独自承担。〔樊春良,前引文〕

表10-2 日本VLSI组合组织架构与资源分配

层级	承担主体	研究性质	政府资助占比
共同研究所	电子综合技术研究所+五公司联合	基础研究6项课题	政府资助的15%—20%
计算机组合研究所 <i>CDL</i>	富士通—日立—三菱	应用研究	政府资助的80%—85%之一部
日电东芝情报系统 <i>NTIS</i>	日电—东芝	应用研究	政府资助的80%—85%之一部
商业化开发	各自公司独自承担	产品开发	企业自筹

注:总成本737亿日元,政府资助291亿日元占41。政府资助中15%—20%投入共同研究所,80%—85%通过CDL和NTIS投入各公司应用研究。资料来源:樊春良,前引文,引Fransman, M. 1990 *The Market and Beyond*, Cambridge University Press, p.80。

三政府干预降低交易成本

VLSI组合的实质是政府以补贴为杠杆,降低企业间联合研究的交易成本。弗朗斯曼*MartinFransman*考察了政府对待企业发展定向基础研究四种选择:一是不干涉,企业自主决定;二是政府资助但不协调;三是政府资助并协调但不坚持共同研究;四是在共同地点使用共同设施开展合作研究。第四种形式交易成本最高,但附加社会效益也最高:增强工业体系有序性和一致性,优势互补,信息资源共享。政府希望采取第四种,企业更倾向第二种或第三种。

政府的做法是设立资助使用规则:参加共同研究才能得到资助。同时做出妥协,政府经费不仅资助共同研究基础研究,还资助各公司内部与商业有关的应用研究,且资助额度更大。总成本737亿日元中,政府资助291亿日元占41,其中仅15%至20%分配到共同研究所,80%至85%通过CDL和NTIS投入各公司应用研究。〔樊春良,前引文,引Fransman 1990, p.80〕

这一制度安排的精妙在于:政府用小比例资金约58亿日元撬动了五家竞争企业的共同基础研究,用大比例资金约233亿日元保留了各公司的应用研究自主权和竞争激励。共同研究产生半公开化知识库,成员共享,非成员限制;商业化开发由各自公司独自承担,公司间竞争并未降低。结果是日本企业长期竞争实力增强,分包商佳能、尼康技术能力提升,国家工业体系有序性和一致性提高。

四成效与争议

VLSI计划实行四年,约1000项发明获得专利。1978至1981年,日本16K RAM占世界份额40%;1982年底,日本64K RAM占国际市场66%。1984年美国国会报告《日本技术的进展和美国对运用共同研究的可能反应》将日本RAM国际市场成功直接归因于VLSI计划。〔樊春良,前引文〕

弗朗斯曼对直接因果持保留态度,认为VLSI完成前日本RAM份额已增长,且同期存在其他项目,难以精确区分VLSI的贡献。他主张从合作过程效果评价:VLSI的意义在于政府介入实现了靠市场机制不能建立的关系和社会效果,即知识在相互竞争公司间及公司与供应商间更大程度流动

和蓄积,带来国家工业体系的有序性和一致性。这一判断对第二维度有方法论意义:联合体的价值不仅在最终产出,更在组织过程本身塑造的协调能力。

VLSI模式产生国际影响。美国国防部1979年起执行为期6年的超高速集成电路开发计划**VHSIC**,预算总投资2.1亿美元。韩国1982年颁布半导体工业育成计划后建立国家研究所与企业共同研究体制,直接借鉴VLSI组织模式。〔樊春良,前引文〕

【边栏:VLSI组合的共同基础选题原则】

垂井康夫为VLSI组合确立的选题原则是“共同的和基础的”。共同的指技术必须对各参加方都有用,基础的指普遍知识而非特殊化知识。六项课题微精细加工、结晶、设计、工艺、检验评价、元件均为超大规模集成电路开发所需的最根本、基础、共同性技术。

这一原则解决了竞争企业联合研究的核心矛盾:各公司不愿让竞争对手从自己独有技术中获益,但愿意共享大家都需要的基础技术。把联合研究严格限定在“基础”层面,商业化开发留给各公司竞争,既实现了知识共享,又保留了竞争激励。这一原则对中国创新联合体界定共性技术边界有直接借鉴价值。

资料来源:樊春良,前引文,引Fransman 1990, p.65。

四、韩国财阀的现代转型

一财阀的集中协调机制

韩国财阀**chaebol**, **재벌**是家族控制的大型企业集团,与日本系列企业同属东亚发展型国家**developmental state**的产业组织形态,但协调机制更为集中。1972年“chaebol”一词正式收入英文词典,韦氏词典释义为“韩国家族控制的大型企业集团”。〔知乎专栏“韩国政治:财阀”〕

财阀的集中协调体现在三个方面。一是家族控制,集团创始人及其家族通过交叉持股控制核心企业,决策权高度集中于家族。二是政府资源倾斜,20世纪60至70年代,韩国政府以产业政策选择特定企业主导重化工产业,顺从政府产业政策的财阀获得大量优惠资源。现代和大宇在重化工产业政策下迅速扩张,未按政策调整的三星发展相对较慢。三是金融控制,80年代全斗焕政府金融自由化允许私人企业进入非银行金融部门**NBFI**,财阀通过直接或间接方式控制NBFI 30%以上股权。〔维基百科“韩国财阀”条目〕

二三星半导体案例

韩国半导体产业崛起是财阀集中协调与政府产业政策协同的典型。1982年,韩国颁布半导体工业育成计划,开始实施“特定的研究发展事业”,建立国家研究所和企业的共同研究发展体制。1984年后,研究体制逐步转向以企业为主导,投资规模逐年扩大。

1986年,在政府支持下,韩国电子通讯研究所、三星电子、金星**LG**半导体、现代电子产业和汉城大学五家开始对DRAM进行共同研发,成功研发出1M DRAM,把与先进技术差距缩短到6个月。此后,韩国相继研发出4M DRAM**1988年**、16M DRAM**1990年**、64M DRAM**1992年**、256M DRAM**1994年**、1G DRAM**1996年**。1986年韩国256K DRAM产量和出口量居世界第二;1990年6月三星电子推出16M DRAM,与日本旗鼓相当;1992年三星率先推出64M DRAM样品;1997年第二季度三星64M DRAM批量出货,占据世界市场65%份额。〔樊春良,前引文,引郁国民《对韩国科技政策的回顾和反思》,《科技政策与改革动向》1998年第13期〕

三星半导体的成功路径可概括为三步。第一步,政府主导共同研发**1986年1M DRAM**,以国家研究所牵头、多家财阀参与,复制VLSI组合模式缩短技术差距。第二步,研发体制转向企业主导**1984年**后,财阀以内部集中决策承接共同研究成果,快速推进商业化。第三步,财阀以规模化投资和家族决策抢占市场,三星在64M DRAM上实现从追赶 to 超越。三步链条中,共同研发解决基础技术获取,财阀集中决策解决产业化速度,两者衔接是关键。

【边栏:三星半导体崛起的政府—企业协同】

三星半导体的崛起不能仅归因于财阀自身的投资决策,政府主导的共同研发是技术起点。1986年五方共同研发电子通讯研究所 + 三星 + 金星 + 现代 + 汉城大学产出1M DRAM,将技术差距从数年缩短到6个月。这一阶段的组织模式直接借鉴日本VLSI组合。

1984年后研究体制转向企业主导,财阀的集中决策优势开始发挥。三星以家族决策的果断性,在DRAM周期低谷逆周期投资,在景气回升时抢占份额。1997年三星64M DRAM占世界市场65%,标志从追赶 to 超越的完成。

政府主导的共同研发与财阀主导的产业化,构成韩国模式的两段接力。前段解决“能不能做出来”,后段解决“能不能做得快、做得便宜”。

资料来源:樊春良,前引文,引郁国民,1998年。

三财阀模式的局限

财阀模式在协调效率上成效显著,但垄断和社会成本突出。据韩国政府部门数据,2024年韩国前五大企业集团三星、现代、SK、LG、乐天营业额约占名义国内生产总值的40%,全体大企业销售额占比近80%。三星集团2024年总营业额331.8兆韩元,约占韩国GDP的13%。〔韩联社2025年5月10日报道,转引自IT之家、亚洲电视新闻;UpToGo财阀分析〕据行业统计,2023年韩国十大财阀资产占GDP约84%,三星电子单家占KOSPI指数市值约23%,KOSPI每波动1个百分点有0.23个点直接源自三星电子股价变动。〔头条文章,引韩国证券交易所数据〕

经济集中度如此之高,在OECD国家中绝无仅有。财阀模式的局限可归纳为四点。

第一,挤出中小企业。财阀通过4176家子公司形成网络,控制从新生儿奶粉到殡葬服务的全产业链,中小企业在上下游均受挤压,创新生态单极化。

第二,家族治理与现代公司治理冲突。财阀家族通过交叉持股以小博大,决策权与所有权不对称,存在严重的代理人问题和家族传承风险。

第三,政商关系扭曲。财阀与政府关系密切,资源分配依赖政策倾斜而非市场竞争,易滋生寻租。

第四,宏观经济脆弱。财阀集中度高使韩国经济高度依赖少数企业,三星电子一家股价波动即可影响KOSPI指数四分之一权重,系统性风险集中。

四韩国对财阀的改革努力

韩国历届政府均试图约束财阀。1997年亚洲金融危机后,国际货币基金组织救助条件包括财阀改革,要求限制交叉持股、改善公司治理、开放资本市场。金大中政府推行“大马不死”*toobigtofail*政策终结,允许大宇集团解体。后续政府陆续出台限制财阀内部循环出资、要求改善董事会独立性等措施。

但改革成效有限。财阀通过复杂的股权结构和非银行金融机构控制,规避监管。前五大财阀销售额占GDP比重长期居高不下。韩国经验表明,一旦集中协调型联合体形成,既得利益格局极难打破,垄断与效率的权衡是持久难题。

表10-3 苏联、日本、韩国联合体模式比较

维度	苏联NPO	日本VLSI组合+系列企业	韩国财阀
协调手段	行政指令	行政指导+契约	家族股权控制
成员法人地位	名义独立,实际附属	保留法人地位	子公司附属母公司
知识共享	部门内部	共同基础共享,应用竞争	集团内部,对外封闭
竞争激励	几乎无	保留商业化竞争	集团内无,集团间有
主要成效	缩短周期33%—75%	64K DRAM占66%	64M DRAM占65%
主要问题	行政僵化、本位主义	封闭性、排外	垄断、挤出中小企业
改革方向	未能自我改革	系列逐步松散化	改革成效有限

资料来源:综合本章各节引用文献整理。

五、中国版:创新联合体与科技领军企业

一政策框架的形成

中国创新联合体的政策框架以“科技领军企业牵头组建”为核心特征。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021年3月13日十三届全国人大四次会议批准明确提出,支持科技领军企业牵头组建创新联合体。〔中国政府网,2021年3月13日〕此前,《中华人民共和国科学技术进步法》2021年12月24日修订为企业牵头组织创新联合体提供了法律依据。

地方层面,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会2022年印发《北京市创新联合体组建工作指引》京科发〔2022〕20号,明确“领军企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同”的组建原则。〔国际科技创新中心网,2023年2月20日转载〕广州市科学技术局印发《广州市创新联合体组建工作指引》,落实《中华人民共和国科学技术进步法》《广州市科技创新条例》《广州市科技创新十四五规划》有关要求。〔广州市政府网〕

国务院国有资产监督管理委员会国资委在中央企业层面系统推进。2019年以来,国资委聚焦国家重大需求,组织60余家中央企业,在核心电子元器件、碳纤维、关键零部件、高端仪器仪表等领域,分两批组建7个创新联合体,带动300余家高校、科研院所、地方国有企业、民营企业等各类创新主体。2024年6月,国资委启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后,共21家中央企业牵头建设24个创新联合体。〔新华社2024年6月20日电,中国政府网转载〕

【边栏:中央企业创新联合体的三批布局】

国资委推进中央企业创新联合体建设分三批展开,呈现“从少到多、从点到面”的推进特征。

第一批、第二批2019—2023年:组织60余家中央企业,在核心电子元器件、碳纤维、关键零部件、高端仪器仪表等领域组建7个创新联合体,带动300余家高校、科研院所、地方国企、民企参与。

第三批2024年6月:续建3个、新建17个,共20个创新联合体,覆盖工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向。

完成三批布局后,21家中央企业牵头建设24个创新联合体。下一步突出体系化、任务型定位,完善利益共享、风险共担等市场化机制。

资料来源:新华社2024年6月20日电,中国政府网2024年6月20日转载。

二创新联合体的定位与机制

国资委对创新联合体的定位是体系化、任务型。创新联合体聚焦资金投入大、技术难度高、单个主体难以攻克战略性、基础性技术,组织各类创新主体协同攻关,形成群体突破态势。具体目标可概括为“三个推动”:推动一批关键核心技术“攻出来”,推动一批攻关成果“用起来”,推动一批优势技术产品“强起来”,实现“从无到有”“从有到用”“从有到优”。〔新华社,前引电讯〕

体系化、任务型定位有两层含义。体系化指创新联合体不是松散联盟,而是覆盖基础研究到产业化全链条的组织体系,促进产学研用力量相互支撑、高效互动、紧密合作。任务型指创新联合体以明确的攻关任务为牵引,而非以机构拼凑为目标,任务完成情况是检验联合体效能的根本标准。

机制建设方面,国资委提出完善利益共享、风险共担等市场化机制,引导联合体更大范围、更深层次吸纳创新优势力量。这与苏联NPO的行政指令机制有本质区别,与日本VLSI组合的资助使用规则有相通之处,但更强调市场化契约而非政府补贴的杠杆作用。

三避免苏联式僵化

中国创新联合体避免苏联式行政僵化,需要在四个方面设置制度防线。

第一,坚持企业牵头而非行政部门牵头。苏联NPO以科研或设计机构为主体,受主管部门直接管理,行政系统干预技术路线。中国创新联合体以科技领军企业牵头,企业在技术路线选择上拥有决策权,政府通过政策引导而非行政指令施加影响。

第二,坚持任务型而非机构型。苏联NPO是常设机构,成员加入后失去法人地位,联合体本身成为新的行政层级。中国创新联合体以任务为牵引,任务完成可解散或转型,成员单位保留法人地位,避免联合体异化为新的行政附属物。

第三,坚持市场化机制而非计划分配。苏联NPO的资源调配依赖计划体系,缺乏市场检验。中国创新联合体强调利益共享、风险共担的市场化机制,成果转化通过市场检验筛选,避免“重研发、轻转化”的苏联病。

第四,坚持开放准入而非封闭垄断。苏联NPO的部门属性使其技术扩散受限,80%新成果仅在1家企业采用。中国创新联合体应建立成果向联合体外扩散的制度安排,避免成为新的技术壁垒。

四避免日韩式垄断

中国创新联合体避免日韩式垄断,需要在三个方面把握分寸。

第一,界定共性技术边界。日本VLSI组合的成功在于将联合研究严格限定在共同和基础层面,商业化开发留给各公司竞争。中国创新联合体应明确:联合攻关的对象是单个企业不愿或无力单独投入的共性技术、基础技术、关键技术,商业化应用和市场竞争领域不纳入联合体范围,防止联合体成为价格联盟或市场分割工具。

第二,保持成员间竞争。日本VLSI组合的经验表明,共同基础研究不降低商业化竞争,反而增强长期竞争实力。中国创新联合体应在知识产权安排上确保:共性技术成果平等开放,差异化应用和产品开发由各成员自行承担并竞争,避免“联合体内部吃大锅饭”。

第三,防止封闭排外。韩国财阀通过4176家子公司控制全产业链,对外高度封闭,挤出中小企业。中国创新联合体应保持开放架构,吸纳高校、科研院所、地方国企、民企等多元主体参与,联合体成果向非成员扩散的制度安排应明确化,避免成为新的封闭体系。

【边栏:创新联合体的体系化、任务型定位】

体系化、任务型是国资委对中央企业创新联合体的核心定位,包含两层制度含义。

体系化指创新联合体覆盖基础研究、应用研究、试验开发到产业化的全链条,不是单一环节的项目合作。这要求联合体内有承担基础研究的高校院所、承担工程化的领军企业、承担产业化的配套企业,各环节相互衔接。

任务型指创新联合体以明确的攻关任务为牵引,任务凝练是联合体建设的核心环节。这与苏联NPO的常设机构模式不同,也与传统产学研项目的松散合作不同。任务完成情况是联合体效能的检验标准,任务结束联合体可调整或解散。

资料来源:新华社2024年6月20日电,中国政府网转载。

五科技领军企业的牵头功能

科技领军企业在创新联合体中承担牵头功能,其作用体现在四个方面。

一是技术路线凝练。领军企业处于产业链核心位置,对技术瓶颈和市场需求有最直接判断,由其凝练攻关任务,可避免科研导向与产业需求脱节,这是苏联NPO的痛点之一。

二是资源整合配置。领军企业拥有研发投入能力、工程化能力和产业化渠道,可整合高校院所的基础研究力量和配套企业的工程化能力,形成全链条创新体系。

三是市场检验筛选。领军企业面向市场竞争,对技术路线和产品方案有市场检验的内在激励,可避免联合体陷入“为研发而研发”的苏联式困境。

四是成果转化通道。领军企业有明确的产品线和客户群,联合体成果可迅速进入产业化通道,解决“科研成果停在实验室”的转化难题。

需要强调,科技领军企业牵头不等于一家企业独占。牵头企业的功能是组织协调和市场牵引,不是垄断联合体成果。知识产权安排应确保:联合攻关的共性技术成果由全体成员共享,牵头企业的专有技术和商业化开发不属于联合体范围。

七实践进展与待解课题

截至2024年6月,24个中央企业创新联合体已覆盖工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向,带动300余家高校、科研院所、地方国有企业、民营企业参与。地方层面,北京、广州等地组建的创新联合体在人工智能、生物医药、新材料等领域开展探索。从组织形态看,中国创新联合体已初步形成“央企牵头+多元参与+任务牵引”的格局。

但若干课题仍有待破解。一是知识产权归属与收益分配规则有待细化。日本VLSI组合以“专利收入首先偿还政府补贴,长期权属于开发公司”的规则平衡了各方利益,中国创新联合体在成员贡献与收益的对应关系上尚需更明确的制度安排。二是退出机制有待明确。任务型联合体应在任务完成后调整或解散,避免异化为常设机构,但当前退出标准与程序尚不清晰。三是开放扩散机制有待建立。联合体成果向非成员扩散的制度安排,是防止封闭垄断的关键,目前相关规定较为原则。四是政府补贴杠杆的使用边界有待规范。如何避免政府补贴从“撬动”变为“主导”,防止联合体依赖补贴而非市场竞争,需在实践中持续校准。

六现代再造的制度要点

综合三国经验与中国实践,大型企业联合体的现代再造可归纳为六项制度要点。

第一,企业牵头、政府引导。以科技领军企业为牵头主体,政府通过政策、法律、标准引导方向,不直接干预技术路线。这与苏联行政指令型形成对照。

第二,任务牵引、体系化组织。以明确的攻关任务为牵引,组织基础研究到产业化全链条力量,任务结束联合体可调整。这与苏联常设机构型形成对照。

第三,共性技术、开放共享。联合攻关限定在共性技术、基础技术层面,成果向成员平等开放并向非成员扩散。这借鉴日本VLSI共同基础原则。

第四,商业竞争、各自承担。商业化应用和产品开发由各成员独自承担并竞争,联合体不干预。这借鉴日本VLSI保留竞争的经验。

第五,利益共享、风险共担。以市场化契约安排利益分配和风险承担,政府补贴作为杠杆而非主体。这区别于苏联计划分配和韩国财阀内部调配。

第六,开放准入、防止垄断。保持联合体开放架构,吸纳多元主体,建立反垄断审查机制,防止联合体异化为封闭垄断体系。这汲取韩国财阀教训。

【边栏:科技领军企业牵头功能的制度依据】

科技领军企业牵头组建创新联合体的制度依据,体现在三个层级的政策文件中。

国家层面,《十四五规划和2035年远景目标纲要》2021年3月明确“支持科技领军企业牵头组建创新联合体”。《科学技术进步法》2021年12月修订提供法律依据。

部委层面,国资委2019年起组织中央企业分三批建设创新联合体,2024年6月完成第三批布局,21家央企牵头建设24个创新联合体。科技部与国资委研究支持央企建设科技领军企业的政策措施。

地方层面,北京京科发〔2022〕20号、广州等地印发创新联合体组建工作指引,落实“领军企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同”原则。

资料来源:中国政府网2021年3月13日;新华社2024年6月20日;国际科技创新中心网2023年2月20日;广州市政府网。

本章判断

第一,大型企业联合体是克服产业链协调失败的组织载体。分散决策下,正外部性无法内化,全产业链投资不足,停留在低水平均衡。联合体通过投资互补、知识共享、风险共担、标准统一,将外部性内部化,提升到高水平均衡,使卡尔多改善意义上的潜在帕累托改进变为现实。这是联合体在计划合理性第二维度上的功能定位。

第二,苏联科研发生产联合体提供了行政指令型协调的反面教训。NPO在缩短研究到生产周期上确有成效³³,但行政硬性拼凑、本位主义内耗、缺乏市场检验三重弊端,使联合体异化为新的行政附属物。教训是:行政指令可以组建组织框架,不能替代市场对技术路线的选择和对效率的约束。

第三,日本VLSI组合提供了行政指导下联合攻关的成功范式。共同和基础的选题原则、政府补贴作为杠杆降低交易成本、共同研究与应用研究分层组织、保留商业化竞争四项制度安排,使竞争企业在基础层面联合、应用层面竞争。弗朗斯曼的判断有方法论意义:联合体的价值不仅在最终产出,更在组织过程塑造的协调能力。

第四,韩国财阀提供了集中协调型的高效与代价。财阀以家族股权控制实现快速决策和规模化投资,在半导体等资本密集产业实现从追赶超越。但经济集中度畸高前五大财阀营业额占GDP约40,挤出中小企业,政商关系扭曲,改革成效有限。代价是垄断和社会成本长期累积。

第五,中国创新联合体的现代再造,需以企业牵头避免苏联式行政僵化,以共性技术边界和竞争保留避免日韩式垄断封闭。体系化、任务型定位、利益共享风险共担的市场化机制、开放准入的架构安排,是现代再造的制度核心。六项制度要点企业牵头政府引导、任务牵引体系化组织、共性技术开放共享、商业竞争各自承担、利益共享风险共担、开放准入防1构成中国版联合体的基本框架。

第六,联合体的效能检验标准是第二维度意义上的效率改善:在不损害任何一方的前提下提升产业链整体效率。苏联NPO以行政指令损害成员自主权,日韩联合体以封闭垄断损害竞争和中小企业,均偏离这一标准。中国创新联合体的现代再造,本质是在行政协调与市场竞争之间寻找平衡点,使联合体既具备克服协调失败的组织能力,又保留市场检验和竞争激励的效率约束。



)

图10-1给出创新联合体的组织架构。科技领军企业居中牵头，高校院所、中小企业、上下游、新型研发机构、金融机构与用户单位环绕协同；政府通过重大专项委托提供支持，但不进入日常技术决策。

第11章 新型公私深度合作关系

一、引子：一退一进之间

2018年7月，某省一条高速公路政府和社会资本合作项目被清理出财政部政府和社会资本合作综合信息平台项目库。该项目2016年入库，投资概算87亿元，社会资本方为一家地方国有施工企业，合作期28年，政府按工程可用性付费方式锁定每年约3.6亿元的无条件支付义务，建设成本参与绩效考核的占比不足10%。《关于规范政府和社会资本合作综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）下发后，该项目因绩效考核比例不达标、变相形成政府隐性债务而被退库。这类案例在2017至2018年的清理整顿中并非孤例，截至2018年7月底，全国累计清库项目2148个、清减投资额2.5万亿元，清库项目数逾同期入库项目数两成（来源：财政部2018年9月通报）。

同期，关键核心技术攻关领域出现另一种合作形态。2024年6月，国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设，新建17个、续建3个，累计形成24个创新联合体，由21家中央企业牵头，带动300余家高校、科研院所、地方国有企业、民营企业参与，聚焦工业软件、工业母机、算力网络、核心电子元器件、碳纤维、关键零部件、高端仪器仪表等方向（来源：国务院国资委2024年6月通报）。政府以榜单方式发布攻关需求，财政资金按里程碑节点拨付，知识产权由联合体共有、成员单位依贡献享有实施权。一退一进之间，折射出公私合作关系正从基础设施领域向重点技术领域迁移。本章把这一迁移称为新型公私深度合作关系，并置于计划合理性第二维度即卡尔多改善的判断框架下加以审视。

二、本章要回答的问题

一是传统政府和社会资本合作的制度框架为何难以承载关键核心技术攻关。二是面向重点技术领域的新型公私深度合作关系应具备哪些核心特征。三是美国国防部高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA）模式中哪些要素可为我所用。四是中国已有的揭榜挂帅、赛马制、创新联合体、新型研发机构实践如何构成新型合作的本土形态。五是新型合作在机制设计上须防范哪些风险。本章在卡尔多改善框架下，即在不使任何群体境况恶化的前提下通过合作实现总剩余增长，对上述问题作出判断。

三、传统政府和社会资本合作的框架与局限

（一）制度框架与政策链条

政府和社会资本合作（Public-Private Partnership, PPP）作为一种引入社会资本参与公共基础设施投资、建设和运营的制度安排，国际上可追溯至20世纪90年代英国私人融资计划（Private Finance Initiative）。中国大规模引入始于2014年。是年，国务院印发《关于创新重点领域投融资机制 鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号），明确在公共服务、资源环境、生态建设、基础设施等领域推广政府和社会资本合作模式。财政部随即印发《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）和《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔2014〕113号），规范项目识别、准备、采购、执行、移交各环节操作流程。113号文明确，社会资本是指已建立现代企业制度的境内外企业法人，但不包括本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业。

2015年5月，国务院办公厅转发财政部、发展改革委、人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》（国办发〔2015〕42号），提出打造大众创业、万众创新和增加公共产品、公共服务双引擎，在改善民生中培育经济增长新动力。同年9月，中央财政引导设立中国政府和和社会资本合作融资支持基金，作为贯彻落实国办发〔2015〕42号文的重要举措（来源：财政部2015年9月通报）。2015年，财政部印发《关于规范政府和社会资本合作综合信息平台运行的通知》（财金〔2015〕166号），建立全国PPP综合信息平台，实行项目入库管理。

【边栏：中国PPP政策文件链条（2014至2017年）】

2014年至2017年，中国推广政府和社会资本合作模式的政策文件构成一条完整链条。上游是国务院层面的顶层设计：国发〔2014〕60号文明确鼓励社会投资进入重点领域，国办发〔2015〕42号文转发三部委指导意见，确立推广PPP的总体框架。中游是财政部层面的操作规范：财金〔2014〕76号文部署推广运用，财金〔2014〕113号文出台操作指南，财金〔2015〕166号文建立综合信息平台。下游是规范整顿：财办金〔2017〕92号文清理项目库，财金〔2019〕10号文延续和强化规范要求。

这条链条呈现先推广后规范的特征。2014年至2016年的文件以扩大规模、降低门槛为主，2017年以后的文件以规范运作、防控风险为主。政策取向的转变与PPP项目库数据的波动高度同步。

来源：财政部、国务院办公厅相关文件，中国政府网（gov.cn）公布。

（二）2014至2017年PPP潮的规模与教训

在上述政策推动下，2014至2017年中国经历了规模空前的PPP扩张。根据全国PPP综合信息平台数据，截至2017年12月末，项目库共收录项目14424个，总投资额18.2万亿元；其中管理库内处于准备、采购、执行和移交阶段的项目7137个，投资额10.8万亿元；国家示范项目697个，总投资1.8万亿元（来源：全国PPP综合信息平台项目管理库2017年报）。截至2018年7月底，累计入库项目7867个、投资额11.8万亿元，已签约落地项目3812个、投资额6.1万亿元，已开工项目1762个、投资额2.5万亿元（来源：财政部2018年9月通报）。

【边栏：PPP入库与退库的关键数据】

2017年12月末，全国PPP综合信息平台项目库收录项目14424个，总投资额18.2万亿元。其中管理库项目7137个，投资额10.8万亿元；国家示范项目697个，总投资1.8万亿元。2014年第一批示范项目最初30个，陆续调出8个，剩22个，总投资714亿元；2015年第二批示范项目最初206个，陆续调出44个〔待核总投资数据〕。

经过2017至2018年清理，截至2018年7月底，累计入库项目降至7867个、投资额11.8万亿元，累计清库2148个、清减投资2.5万亿元。已签约落地项目3812个、投资额6.1万亿元，已开工项目1762个、投资额2.5万亿元。

来源：财政部2018年9月通报；全国PPP综合信息平台项目管理库2017年报（新浪财经、搜狐转载）。

这一轮PPP潮暴露出三类突出问题。

一是异化为新的融资平台。财办金〔2017〕92号文开宗明义指出，要防止PPP异化为新的融资平台，坚决遏制隐性债务风险增量。部分项目以工程可用性付费名义，在项目竣工即锁定政府对建设成本的无条件支付义务，社会资本方实际不承担运营风险，合作退化为政府以长期付费换取当期建设资金的变相融资。

二是社会资本方集中于施工企业而非运营主体。多数项目的社会资本方为建筑施工类中央企业或地方国有企业，其核心能力在于工程建设而非长期运营管理，合作期内运营绩效提升动力不足。第一批示范项目最初30个中陆续调出8个，第二批示范项目最初206个中陆续调出44个，退库原因多与项目准备不充分、运作不规范有关。

三是绩效考核约束弱化。财办金〔2017〕92号文要求政府承担的建设成本中参与绩效考核的部分占比不得低于30%，部分项目在文件下发前该比例不足10%，政府付费与项目实际运营绩效严重脱钩。

（三）传统框架不适用于科技攻关的四点原因

传统政府和社会资本合作框架以基础设施为默认场景，其底层逻辑与关键核心技术攻关存在根本差异。具体表现为四个方面。

第一，不确定性性质不同。基础设施项目的技术路线成熟、产出可计量，主要不确定性来自需求波动和运营效率，可通过绩效考核和付费机制予以约束。关键核心技术攻关的技术路线本身不确定，产出形态可能从专利、工艺到原型系统差异极大，无法预先以工程可用性标准锁定验收口径。

第二，收益形态不同。基础设施项目产出为公共服务，收益表现为使用者付费或政府付费，现金流可预测。技术攻关的收益形态为知识产权、技术能力和产业链地位提升，其价值实现往往在数年后甚至更长周期，且部分收益外溢为社会整体福利，难以在单一项目主体内闭合。

第三，社会资本方能力要求不同。基础设施合作要求社会资本方具备融资、建设和运营能力。技术攻关要求社会资本方具备研发能力、产业化能力和对失败结果的承受能力，这一能力组合与传统施工企业相去甚远。

第四，政府角色不同。基础设施合作中政府主要承担采购方和监管方角色，付费购买公共服务。技术攻关中政府须承担战略需求凝练、攻关方向选择、过程里程碑判断和成果转化引导等角色，对政府的专业判断力提出更高要求。

正因如此，把传统PPP的操作指南、财政承受能力论证和绩效考核框架直接套用于科技攻关，既无法有效激励社会资本方投入真实研发资源，也无法约束政府为低效攻关买单。本书判断，传统PPP在基础设施领域积累的经验具有参考价值，但其风险分配、收益实现和考核机制不能平移到重点技术领域，须另辟新型公私深度合作关系。

四、新型公私深度合作关系的核心特征

（一）三个支柱

新型公私深度合作关系区别于传统政府和社会资本合作的根本，在于合作标的从基础设施服务转向关键核心技术的突破与产业化能力建设。这一转变重塑了风险、收益和能力的配置方式，形成三个支柱。

一是风险共担。传统PPP中，风险按谁更能控制则由谁承担的原则在政府和社会资本间分配，建设风险多由社会资本承担，需求风险多由政府承担，边界相对清晰。新型合作面对的是技术不确定性，政府和社会资本任何一方均无法单独承担。风险共担要求政府不再以固定付费方式购买确定性产出，而是以里程碑节点拨付方式与攻关主体共担研发失败风险；社会资本方不再以工程交付换取锁定回报，而是以真实研发投入和成果对赌方式承担技术路线失败的可能后果。风险共担的核心是政府从采购方转为共担者。

二是收益共享。传统PPP中，社会资本方的收益为政府付费或使用者付费，现金流在合作期内闭合。新型合作的收益形态多元，包括知识产权收益、产业化收益、能力积累收益和产业链地位收益。收益共享要求在合作启动时即约定知识产权归属和实施权配置，约定产业化收益的分成规则，约定能力积累（如人才团队、试验平台、数据资产）的归属和开放机制。收益共享不是简单的利润分成，而是对技术价值链条各环节收益权的事前约定。

三是能力共建。传统PPP中，社会资本方的能力在合作前已具备，合作是能力与资金的组合。新型合作中，攻关所需能力往往不存在于任何单一主体，须在合作过程中共同构建。能力共建要求合作安排包含人才双向流动、试验设施共享、数据互通和联合培养机制，使攻关结束后的能力沉淀于参与各方而非随项目终止消散。能力共建是新型合作区别于传统合作最显著的标志，它把合作的产出从项目本身扩展到参与主体的能力存量。

（二）与传统框架的区别

新型合作与传统PPP在六个维度上存在系统性差异，见表11-1。

【边栏：从风险分配到风险共担的语义转换】

传统政府和社会资本合作文件中风险共担一词已有出现。国办发〔2015〕42号文评述中将其概括为风险共担、利益共享。但传统框架下的风险共担，实质是风险分配，即在政府和社会资本之间划定各自承担的风险类别。

新型公私深度合作关系中的风险共担，语义发生转换。它不再要求事前清晰划定风险边界，而是承认技术攻关的风险边界本身不确定，政府和社会资本共同面对同一种不确定性，按里程碑结果动态调整投入和回报。这一转换的实质，是政府从把风险分出去转为把风险接进来。

来源：国办发〔2015〕42号文；《PPP超重磅国办发42号文评述》（君合律师事务所，2015年）。

表11-1 传统政府和社会资本合作与新型公私深度合作关系对比

对比维度	传统政府和社会资本合作	新型公私深度合作关系
合作标的	基础设施投资、建设、运营	关键核心技术突破与产业化能力
主要不确定性	需求波动、运营效率	技术路线、产出形态
风险配置方式	风险分配，边界事前划定	风险共担，按里程碑动态调整
收益形态	政府付费或使用者付费	知识产权、产业化、能力积累、产业链地位
政府角色	采购方、监管方	战略需求凝练者、共担者、引导者
社会资本方能力	融资、建设、运营	研发、产业化、失败承受
考核机制	工程可用性和运营绩效	技术里程碑和成果转化
产出闭合周期	合作期内现金流闭合	数年甚至更长，部分外溢为社会福利



)

图11-1逐维对比传统PPP与新型合作：标的从基础设施资产变为技术攻关能力，收益从政府付费变为知识产权与产业化收益，政府角色从付费方变为风险共担者与首购用户。

（三）判断标准：卡尔多改善视角

新型合作的合理性判断须回到本书第二维度框架。第一维度是帕累托改善，要求没有任何群体境况恶化。第二维度是卡尔多改善，允许部分群体短期受损，前提是获益方所得足以补偿受损方所失，且补偿机制可设计可执行。

在新型合作中，政府财政资金投入攻关存在失败概率，若攻关失败，财政资金形成沉没成本，纳税人短期受损。若攻关成功，技术突破带来的产业收益、税收增长和消费者剩余增长，应足以补偿财政投入和失败项目的沉没成本。判断新型合作是否构成卡尔多改善，关键看三点：一是成功项目的预期总剩余是否大于失败项目的沉没成本与成功项目投入之和；二是知识产权和收益分享机制是否使剩余在参与方间合理分配；三是退出和清算机制是否使失败项目的损失可承受、可止损。本章第五节将围绕这三点展开机制设计的讨论。

五、DARPA模式的启示

（一）政府资助与市场执行的分离

DARPA于1958年成立，隶属美国国防部，使命是为美国国家安全创造技术意外（来源：DARPA官方网站，darpa.mil）。其制度设计的核心是政府资助与市场执行的分离。政府负责识别战略需求、凝练攻关方向、设定技术目标并提供资金，执行层面由大学、企业、国家实验室等外部机构承担。这种分离使政府得以聚焦于市场失灵最严重的环节即前瞻性、高风险技术方向的识别，而把技术路线选择和工程实现交由更了解前沿的研究执行方。

DARPA的组织结构扁平，层级少，决策链条短。其下设技术办公室，由项目官员（program manager）主导项目的设计、遴选、资助和终止。项目官员通常从学术界和产业界临时聘用，任期3至5年，期满返回原单位（来源：中国科学院《美国国防部DARPA创新项目管理方式研究》，2018年；《美国新型类DARPA项目管理创新机构的若干进展及启示》，《中国科学院院刊》2023年）。任期制使项目官员始终保持与学术前沿和产业实践的直接联系，避免形成脱离一线的官僚化判断。

【边栏：DARPA项目官员任期制】

DARPA项目官员的任期一般为3至5年，采用临时聘用方式，到期返回原单位。这一安排有双重功能。一是保持前沿敏感性，项目官员来自学术界和产业界，对最新技术动向有第一手把握。二是避免官僚化，任期限制使项目官员不会固化为长期在位的管理层，减少了路径

依赖和利益固化。

DARPA的监督机制主要来源于较为成熟的法律体系和自律的科学共同体，使项目官员注重自身声誉以及这段经历带来的身份认同。声誉机制在任期制下构成对项目官员行为的重要约束。

来源：《美国国防部DARPA创新项目管理方式研究》（知乎专栏，2018年）；《生命周期视角下的DARPA颠覆性创新项目管理机制研究》，《科研管理研究》2022年。

（二）知识产权安排与拜杜法案

DARPA模式的成功离不开配套的知识产权制度安排。1980年，美国国会通过《拜杜法案》（Bayh-Dole Act，正式名称为《1980年专利与商标法修正案》，Patent and Trademark Law Amendments Act of 1980，编入美国法典第35编第200至212节，公法编号Pub. L. 96-517），由参议员Birch Bayh和Robert Dole提出，时任总统卡特签署（来源：拜杜法案，Wikipedia；观韬律师事务所《美国拜杜法案的启示与反思》）。该法案的核心是允许大学、非营利研究机构和小企业保留联邦政府资助研究成果的专利申请权和专利权。

【边栏：拜杜法案的产权安排逻辑】

拜杜法案之前，联邦政府资助产生的研究成果，专利权归政府所有，但政府缺乏商业化动力，大量专利闲置。拜杜法案把专利权下放给承接研究的高校和小企业，使产权主体与商业化主体合一，激励高校设立技术转移办公室、小企业投入转化资源。

法案保留了政府的介入权（march-in rights），即在特定情形下（如专利权人未合理实施、公共健康紧急需要等）政府可要求专利权人许可第三方实施。介入权构成对产权下放的兜底约束，但在实践中极少行使。

拜杜法案1984年作了修改。长期被视为解决公共研发成果商业化问题的范例制度。

来源：拜杜法案，Wikipedia，en.wikipedia.org；观韬知产观察；《拜杜法案介绍》（知乎，2024年）。

拜杜法案对新型合作的启示有三点。一是产权归属应使持有方有商业化动力，避免政府持有却无力转化。二是政府保留介入权作为兜底，防止产权持有方怠于实施而技术被封存。三是产权安排在合作启动时即须明确，而非攻关完成后争议。

（三）容忍失败与里程碑管理

DARPA模式对失败的态度是其与政府采购模式的根本区别之一。政府采购要求按合同交付，失败意味着违约。DARPA资助要求项目官员在技术里程碑判断中动态决定继续投入或终止，失败是探索过程的正常组成部分。项目官员有权在里程碑未达标时终止项目，止损退出，而不必走冗长的违约追究程序。

这一安排对应到卡尔多改善框架，意义在于控制失败项目的沉没成本。容忍失败不等于纵容浪费，而是要求把失败纳入预期成本核算，以成功项目的剩余覆盖失败项目的沉没成本。里程碑管理是控制单项目沉没规模的工具，项目官员在每个节点判断继续投入的预期收益是否大于追加投入，不达标即终止。

（四）能源与健康领域的类DARPA推广

DARPA模式在能源和健康领域得到推广。2009年，美国成立能源部先进研究计划署（Advanced Research Projects Agency-Energy，ARPA-E），仿效DARPA模式，致力于发展具有变革性意义和潜在应用价值的先进能源技术（来源：《美国先进能源研究计划署（ARPA-E）计划实施及其促进变革性技术成果转化的做法及启示》，《国外能源动态》2023年第6期）。ARPA-E设立Tech-to-Market团队，帮助受资助项目商业化，并通过SCALEUP等计划为已有市场兴趣的项目提供进入市场的途径（来源：ARPA-E官方网站，arpa-e.energy.gov）。ARPA-E依据《2007年美国竞争法案》（America COMPETES Act of 2007，公法编号Public Law 110-69）设立，确保美国在能源技术开发和部署中保持技术领先。

健康领域，美国成立高级健康研究计划署（Advanced Research Projects Agency for Health，ARPA-H），采用类似的扁平化组织、项目经理任期制和里程碑管理（来源：《美国新型类DARPA项目管理创新机构的若干进展及启示》，《中国科学院院刊》2023年）。三个领域（国防、能源、健康）的类DARPA机构表明，政府资助加市场执行的模式可跨领域移植，其共性是政府对高风险前瞻方向的识别与共担、产权下放激励转化、里程碑管理控制止损。

ARPA-E通过主题计划、开放计划、IDEA计划和探索性计划的组合识别变革性技术，并以Tech-to-Market团队和SCALEUP计划推动成果进入市场。美国国家科学院评估报告认为，ARPA-E在能源创新生态系统中发挥独特而宝贵的作用，应获得可靠的资金支持（来源：ARPA-E官方网站，arpa-e.energy.gov；美国能源部）。

DARPA模式可为我所用的要素有四。一是政府资助与市场执行分离，政府聚焦需求识别，执行交由市场主体。二是项目经理任期制，保持前沿敏感、避免官僚化。三是产权下放加介入权，激励转化同时保留兜底。四是里程碑管理与容忍失败，控制单项目沉没成本。这四个要素在中国已有对应实践，下一节展开。

六、中国特色的深度合作实践

（一）揭榜挂帅：需求导向的悬赏制

揭榜挂帅又称科技悬赏制，是一种由政府组织、面向全社会公开征集科技创新解决方案的非周期性科研资助机制，核心特征是需求导向、英雄不问出处（来源：揭榜挂帅词条，百度百科）。该制度于2020年在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中首次明确提出，2022年政府工作报告提出改进重大科技项目立项和管理方式，揭榜挂帅和赛马制进入密集落地阶段（来源：国家发展改革委十四五规划《纲要》名词解释之41，ndrc.gov.cn）。

揭榜挂帅的制度内涵可对应到新型合作的三个支柱。一是需求导向替代申报导向，政府先凝练关键核心技术需求形成榜单，谁有本事谁揭榜，把项目交给真正想干事、能干事、干成事的人手中，具有不论资质、不设门槛、选贤举能的特征（来源：北京通信信息协会《新型科研项目组织管理方式》，bita.org.cn）。这一机制实质是政府在风险共担中承担战略需求凝练者的角色，把技术路线选择权交由揭榜方。二是军令状式里程碑管理，揭榜方与政府签订军令状，按里程碑节点交付和拨付，失败须承担相应责任，对应DARPA模式的里程碑止损。三是成果归属事前约定，揭榜项目形成的知识产权按榜单要求约定归属，多数情形下由揭榜方享有实施权、政府保留特定情形下的介入权。

2020年以来，揭榜挂帅在国家科技计划中密集落地，并扩展至工业和信息化领域。工业和信息化部等七部门办公厅印发《关于开展2026年工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅工作的通知》，2026年首批工信领域揭榜挂帅覆盖6个方向24个专题（来源：工业和信息化部，miit.gov.cn，2026年）。吉林省发布2026年度科技计划揭榜挂帅军令状机制项目榜单，分技术需求榜单和成果转化榜单两类（来源：吉林省科技厅，kjt.jl.gov.cn，2026年1月）。科技部办公厅印发《关于开展创新积分制揭榜挂帅的通知》，推动《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》（国科发资〔2025〕47号）落实落地（来源：科技部，most.gov.cn，2025年10月）。两部门关于公布国家自主创新示范区2024年政策试点揭榜挂帅入围单位名单的通知，由工业和信息化部办公厅和科技部办公厅联合印发，组织中期评估和总结评估，定期遴选典型案例，成熟政策按程序在全国推广（来源：工业和信息化部、科技部，miit.gov.cn，2024年12月）。

【边栏：揭榜挂帅的政策演进与扩展】

揭榜挂帅的政策轨迹可分三个阶段。第一阶段是提出期，2020年《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》首次明确提出。第二阶段是落地期，2022年政府工作报告提出改进重大科技项目立项和管理方式，揭榜挂帅和赛马制在国家科技计划中密集实施。第三阶段是扩展期，2024至2026年从科技计划扩展至工业和信息化领域、政策试点、创新积分制等多场景，覆盖6G、工业软件、算力网络等方向。

这一演进表明，揭榜挂帅已从单一科研资助工具发展为新型合作中政府需求凝练与风险共担的通用机制。

来源：国家发展改革委十四五规划《纲要》名词解释之41；工业和信息化部2026年揭榜挂帅工作通知；科技部办公厅创新积分制揭榜挂帅通知。

（二）赛马制：多路线并行与动态遴选

赛马制是对战略意义重大、研发风险高或时间紧迫的重大研究任务，支持多个研发团队按不同技术路线并行攻关的项目遴选机制（来源：《基于国家科技计划项目实施视角下赛马制遴选与管理机制研究》，《科研管理研究》2023年）。其与揭榜挂帅的区别在于，揭榜挂帅是单一揭榜方对单一榜单，赛马制是多个团队并行攻关同一目标，按里程碑动态淘汰、择优支持。

赛马制对应新型合作风险共担支柱的特殊安排。技术路线不确定时，单一揭榜方一旦选错路线则全盘失败，沉没成本巨大。赛马制以多路线并行对冲单一路线失败风险，实质是把风险共担从政府与单一主体之间扩展为政府与多主体之间的组合对赌。每个赛马团队各自承担自身路线的失败风险，政府承担并行投入的成本并享有任一路线成功的收益。在卡尔多改善框架下，赛马制的合理性取决于成功路线的预期剩余是否足以覆盖所有失败路线的投入之和。

赛马制在实践中与揭榜挂帅结合使用。揭榜方在揭榜阶段可引入赛马机制，对同一榜单支持多个揭榜团队，按节点考核淘汰后劲不足者。2022年政府工作报告提出改进重大科技项目立项和管理方式后，赛马制被视为保障揭榜者一定成功的补充机制（来源：国家科技基础条件平台中心《赛马制度让科研疆场的千里马脱颖而出》，2022年3月）。

（三）创新联合体中的公私合作

创新联合体是把攻关任务从单一主体扩展到多主体协同的组织形态。2019年以来，国务院国资委聚焦国家重大需求，组织60余家中央企业，在核心电子元器件、碳纤维、关键零部件、高端仪器仪表等领域，分两批组建了7个创新联合体，带动300余家高校、科研院所、地方国有企业、民营企业等各类创新主体，深化创新合作、强化协同攻关（来源：国务院国资委、中国政府网，2024年6月）。2024年6月14日启动第三批建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，聚焦工业软件、工业母机、算力网络等六大战略方向，采取续建3个加新建17个的模式完成布局，累计形成24个创新联合体，由21家中央企业牵头（来源：国务院国资委2024年6月通报；百度百科中央企业创新联合词条）。

创新联合体对应新型合作能力共建支柱的集中体现。传统攻关项目中，能力分散于各主体，项目结束能力即散。创新联合体以中央企业牵头加多元主体协同机制，把产业链上下游、产学研各环节纳入同一合作框架，攻关过程中形成的试验设施、数据资产、人才团队沉淀于联合体而非随项目终止消散。中央企业作为牵头方，既是社会资本方也是产业化主体，兼具研发投入能力和成果转化能力，这一能力组合接近新型合作对社会资本方的要求。

创新联合体的公私合作属性体现在三方面。一是参与主体多元，300余家参与单位中包含民营企业，突破了传统PPP社会资本方以国有企业为主的格局。二是合作标的为关键核心技术而非基础设施服务，风险和收益形态符合新型合作定义。三是政府以国资委统筹加财政引导方式介入，承担战略方向选择和资源动员角色，而非单纯的付费采购方。

【边栏：央企创新联合体三批布局】

中央企业创新联合体建设分三个批次推进。第一批次和第二批次由国务院国资委组织，2019年以来在核心电子元器件、碳纤维、关键零部件、高端仪器仪表等领域组建7个创新联合体，组织60余家中央企业参与，带动300余家高校、科研院所、地方国有企业、民营企业。

第三批次于2024年6月14日启动，围绕战略性新兴产业和未来产业，聚焦工业软件、工业母机、算力网络、新能源等六大战略方向，采取续建3个加新建17个的模式，累计形成24个创新联合体，由21家中央企业牵头。领域布局从材料、元器件等硬科技扩展至工业软件、算力网络等数字基础设施。

来源：国务院国有资产监督管理委员会2024年6月通报；中国政府网lianbo/bumen/202406；百度百科中央企业创新联合词条。

（四）新型研发机构的混合治理

新型研发机构是新型公私深度合作关系在组织载体层面的集中体现。与传统事业单位相比，新型研发机构在治理结构、用人机制、经费来源和成果转化四个方面采用混合治理。

以北京生命科学研究所（NIBS）为例。该所是国内最早系统对标海外课题负责人制（Principal Investigator制）的研究所，2003年筹建，2005年前后正式注册成立，实行理事会领导下的所长负责制，给课题负责人五年稳定支持，不必年年跑项目（来源：《北生所：中国生命科学改革的样板间》，bixuebihui.com）。北生所实行三无体制，即无编制、无行政级别、无短期考核，在五年合同期内对课题负责人实施人权财权的充分下放，课题负责人可主导团队人员的任免和资金调配（来源：科技日报《三无事业单位里走出一支生命科学原创成果产出转化学术队伍》，2026年6月）。2010年王晓东全职回国担任所长后，推动研究所从纯学术机构向产业转化平台转型，2012年后孵化出多家生物医药企业，探索出科研机构生存新路径（来源：虎嗅网《北生所的下半场》）。该所建立国际评估制度，2023年完成第二次国际评估，由10位国际顶尖生命科学研究专家对每位课题负责人进行严格考察（来源：北京生命科学研究所2023年国际评估新闻）。

【边栏：北生所的王无治理】

北京生命科学研究所的王无体制是新型研发机构混合治理的典型样本。三无即无编制、无行政级别、无短期考核。无编制意味着人员不纳入传统事业单位编制管理，进出灵活。无行政级别意味着机构不受行政层级约束，决策链条短。无短期考核意味着课题负责人在五年周期内不被年度论文数和帽子指标考核，可专注长周期研究。

治理结构上实行理事会领导下的所长负责制，理事会由政府部门和科技界人士组成，负责重大事项决策，所长负责日常运行。课题负责人制使每个课题成为独立的科研单元，人权财权下放。

经费来源混合，以财政稳定支持为主，辅以竞争性项目和成果转化收入。北京市遴选战略科学家，以财政稳定支持方式，瞄准世界一流布局建设了10家新型研发机构（来源：科技日报《世界一流新型研发机构如何建，北京样板给出答案》，2026年6月）。

成果转化上，2012年后孵化多家生物医药企业，形成从基础研究到产业化的通道。

来源：北京生命科学研究所官方网站及新闻报道；科技日报2026年6月报道；bixuebihui.com。

之江实验室是另一典型。该实验室主任提出新型研发机构要实现1加1加1大于3的效果，针对科技成果转化普遍面临的跨越死亡谷问题，设计了全过程介入、专业化分工的成果转化机制。以正电子发射断层扫描计算机断层成像智能医学影像系统项目为例，项目在设立之初即引入社会资本投入（来源：《瞭望》新闻周刊《之江实验室主任朱世强：新型研发机构要实现1加1加1大于3》，2021年9月）。瞭望智库发布《解码之江实验室：科技创新新型举国体制下的之江探索》研究报告，将其体制机制创新作为科技创新新型举国体制的探索样本（来源：新华社瞭望智库，2022年9月）。

之江实验室的实践对应新型合作三支柱。引入社会资本投入对应风险共担，成果转化机制对应收益共享，全过程介入的专业化分工对应能力共建。其混合治理结构使政府财政、社会资本和科研团队的资源在同一组织内整合，避免了传统PPP中政府与社会资本分立两端的二元结构。

表11-2 新型合作的中国实践形态与DARPA模式要素对应

DARPA模式要素	中国对应实践	对应新型合作支柱
政府资助与市场执行分离	揭榜挂帅：政府凝练需求，揭榜方执行	风险共担
项目经理任期制	课题负责人制五年周期、新型研发机构无短期考核	能力共建
产权下放加介入权	揭榜项目知识产权归属事前约定、政府保留介入权	收益共享
里程碑管理与容忍失败	军令状式里程碑拨付、赛马制动态淘汰	风险共担
多主体协同与成果转化	创新联合体、新型研发机构混合治理	能力共建、收益共享

表11-2显示，DARPA模式的四个要素在中国均有对应实践，且对应到新型合作的三个支柱。中国实践的特色在于，揭榜挂帅和赛马制把风险共担从单一主体扩展到多主体组合，创新联合体把能力共建从项目层面提升到产业链层面，新型研发机构以混合治理把三支柱整合于单一组织载体。

七、机制设计的控制

新型公私深度合作关系在机制设计上须防范四类风险，分别是政府能力越界、寻租、知识产权归属不清和退出机制缺失。本节提出一个判断政府能力边界的标准，并逐一讨论风险防控。

（一）政府能力边界与判断标准

新型合作要求政府承担战略需求凝练、攻关方向选择和里程碑判断等角色，对政府的专业判断力提出远高于传统PPP的要求。传统PPP中政府主要判断运营绩效和付费合规，新型合作中政府须判断技术路线的可行性和里程碑达标的真实性，二者难度不可同日而语。

本书提出一个判断政府能力边界的标准。设政府识别与监督能力为C_P（government's discernment and oversight capacity），项目的技术不确定性总量为U_T。判断式为：

$$G星等于C_P除以U_T$$

当G星大于等于1，即政府识别与监督能力不低于项目技术不确定性时，政府可承担深度合作中的战略判断和里程碑监督角色，新型合作有效。当G星小于1，即政府识别与监督能力低于项目技术不确定性时，政府无法有效判断技术路线和考核里程碑，新型合作退化为政府为低效攻关买单的传统PPP形态，此时应退回固定资助或外包模式。

白话解释：政府的判断力和监督力必须够得上项目的技术复杂程度。政府能力够得上，新型合作能落地，政府既出钱又能管住方向和节点。政府能力够不上，新型合作就变成政府只出钱管不住，社会资本拿钱慢做甚至不做，效果不会比传统外包好。能力边界划清楚，才知道哪些领域适合新型合作，哪些领域政府该放手只做资助方。

G星的判断对实践的意义有三。一是政府能力建设先行，在哪些领域推行新型合作，取决于这些领域政府是否具备相应的判断和监督能力，而非取决于这些领域是否重要。重要但政府无力判断的领域，宜先加强政府专业能力或委托专业机构代行判断。二是领域差异化，基础设施领域U_T低，政府能力充裕但新型合作空间小；前沿技术领域U_T高，新型合作空间大但政府能力可能不足，须通过引入外部专家、设立项目经理制等方式提升C_P。三是动态调整，随政府能力积累，C_P提升，新型合作可覆盖的领域范围扩大。

（二）寻租风险

新型合作中政府掌握榜单设定、揭榜遴选、里程碑拨付和成果转化引导等关键环节的裁量权，寻租风险高于传统PPP。传统PPP中政府裁量权主要在项目遴选和付费标准，市场有相对成熟的物有所值评价和财政承受能力论证工具予以约束。新型合作中攻关方向选择和里程碑判断

的专业性强、透明度低，外部监督难度大。

防控寻租风险的机制设计有三。一是榜单公开与揭榜不设门槛，揭榜挂帅的核心特征是不论资质、不设门槛、选贤举能，把遴选标准从资质门槛转为实绩对赌，压缩政府在选择社会资本方时的自由裁量空间。二是里程碑判断引入外部同行评议，借鉴DARPA项目官员任期制和科学共同体声誉机制，由具备前沿判断力的外部专家参与里程碑考核，降低政府内部判断的封闭性。三是信息全程留痕，借鉴全国PPP综合信息平台项目库的做法，建立新型合作项目信息平台，榜单、揭榜、拨付、考核、退出各环节全程公开。

（三）知识产权归属

知识产权归属是新型合作机制设计的核心。归属不清将直接瓦解收益共享支柱，使攻关成果或被社会资本方独占而公共投入无回报，或被政府持有而无商业化动力。

借鉴拜杜法案的逻辑，知识产权归属安排应遵循三原则。一是产权下放激励转化，攻关形成的知识产权原则上归揭榜方或联合体成员单位所有，使其有动力投入转化资源，避免政府持有却无力转化。二是政府保留介入权，在产权持有方怠于实施、公共安全紧急需要等特定情形下，政府可要求许可第三方实施，构成兜底约束。三是事前约定优于事后裁定，知识产权归属和实施权配置应在揭榜时或联合体组建时即在军令状或合作协议中明确，而非攻关完成后争议。

中国实践中，揭榜挂帅项目通常要求揭榜方享有知识产权实施权，政府保留特定情形介入；创新联合体约定知识产权由联合体共有、成员单位依贡献比例享有实施权。这一安排与拜杜法案的产权下放加介入权逻辑一致。需完善的是介入权的行使条件和程序，避免兜底约束因无操作细则而虚置。

（四）退出机制

退出机制是控制失败项目沉没成本的关键。新型合作容忍失败，但容忍失败的前提是失败可止损、可退出。缺乏退出机制的合作，失败项目拖至合作期满，沉没成本累积失控，卡尔多改善的条件即成功项目剩余覆盖失败项目沉没成本将无法满足。

退出机制设计应包含四项内容。一是里程碑止损，借鉴DARPA项目官员在每个里程碑节点判断继续投入预期收益是否大于追加投入的机制，不达标即终止，对应中国军令状式拨付中的节点考核。二是赛马淘汰，赛马制下按里程碑淘汰后劲不足的团队，把并行投入收敛到优势路线，控制总沉没成本。三是清算与知识产权处置，项目终止后已形成的知识产权、试验设施和数据资产须有处置规则，避免随项目终止而封存。四是责任界定，军令状下的失败责任区分合理失败与违约，合理失败不追究揭榜方责任，违约则追究，避免一刀切追究导致无人敢揭榜。

表11-3 新型合作机制设计的四类风险与防控

风险类型	表现	防控机制	对应实践
政府能力越界	政府无力判断技术路线却推行新型合作	G星判断式、领域差异化、外部专家参与	政府能力建设先行
寻租	榜单设定和揭榜遴选的裁量权滥用	榜单公开、不设门槛、外部同行评议、信息留痕	揭榜挂帅、综合信息平台
知识产权归属不清	攻关成果被独占或封存	产权下放、政府介入权、事前约定	拜杜法案逻辑、创新联合体共有
退出机制缺失	失败项目拖至期满、沉没成本失控	里程碑止损、赛马淘汰、清算处置、责任界定	军令状、赛马制

表11-3显示，四类风险的防控机制均有对应的中国实践或可借鉴的国际制度。机制设计的要义在于四类防控须配套，单一防控机制不足以支撑新型合作有效运行。政府能力边界划定领域范围，寻租防控保障遴选公正，知识产权归属维持收益共享，退出机制控制沉没成本，四者共同构成新型合作的制度底座。

八、本章判断

本章在计划合理性第二维度即卡尔多改善的框架下，对新型公私深度合作关系作出五点判断。

第一，传统政府和社会资本合作框架以基础设施为默认场景，其风险分配、收益实现和考核机制不能平移到关键核心技术攻关领域。2014至2017年中国PPP潮的经验表明，即使在基础设施领域，绩效考核弱化和异化为融资平台的风险已足够严重，在技术不确定性更高的攻关领域，传统框架的失效将更为迅速。

第二，新型公私深度合作关系的核心是风险共担、收益共享、能力共建三支柱。风险共担要求政府从采购方转为共担者，收益共享要求知识产权和收益权事前约定，能力共建要求把合作产出从项目扩展到参与主体能力存量。三支柱构成新型合作区别于传统合作的本质特征。

第三，DARPA模式的政府资助加市场执行、项目经理任期制、产权下放加介入权、里程碑管理与容忍失败四个要素可为我所用，且在中国揭榜挂帅、赛马制、创新联合体和新型研发机构实践中已有对应形态。中国实践的特色在于把风险共担扩展到多主体组合，把能力共建提升

到产业链层面，以混合治理整合三支柱于单一组织载体。

第四，新型合作的机制设计须以政府能力边界判断、寻租防控、知识产权归属和退出机制四项配套为底座。政府识别与监督能力 C_P 与项目技术不确定性 U_T 之比大于等于1是新型合作有效的必要条件，能力不足的领域应先加强政府专业能力或委托专业机构代行判断，而非贸然推行。

第五，新型公私深度合作关系的合理性判断回归卡尔多改善标准。成功项目的预期总剩余须大于失败项目沉没成本与成功项目投入之和，知识产权和收益分享机制须使剩余在参与方间合理分配，退出机制须使失败项目损失可承受可止损。三项条件同时满足，新型合作才构成卡尔多改善意义上的计划合理性第二维度。

本章结论是，新型公私深度合作关系不是传统PPP在科技领域的简单延伸，而是合作标的、风险配置、收益形态和政府角色的系统性重构。其制度供给方向已在中国揭榜挂帅、赛马制、创新联合体和新型研发机构实践中初步显现，下一步须在政府能力建设、寻租防控、知识产权安排和退出机制四个环节完善配套，使新型合作从局部探索走向制度定型。

第四编 精英

第12章 科技精英的政治吸纳

2025年初，DeepSeek的发布在全球人工智能领域引发震动。这家公司的创始人梁文锋，是一位量化对冲基金出身的工程师，没有院士头衔，没有高校教职，没有体制内编制。他带领团队用远低于国际巨头的算力成本训练出性能比肩GPT-4o的大模型，打破了算力决定一切的叙事。梁文锋的出现，向治理体系提出了一个新问题：当最有影响力的技术突破不是来自高校院所或国有企业，而是来自民间科技企业的工程师时，治理体系如何与这些技术精英建立制度化连接。这个问题不是梁文锋一个人的问题，它代表着一个时代性的命题。

本章要回答的问题

第四编讨论“人”的问题。新型举国体制的制度设计再精巧，最终要靠人来执行。更关键的是，创新本身是人的活动，技术精英是创新的策源者。本章讨论科技精英的政治吸纳：治理体系如何把来自科技企业的技术精英纳入制度框架，使企业家精神与国家战略目标对接。

历史上，技术精英的政治吸纳有哪些经验？

来自科技企业而非高校的技术精英，带来了什么新挑战？

现有的吸纳渠道有哪些，各自的成效与局限是什么？

未来的机制创新方向在哪里？

一、历史经验：从两弹元勋到技术官僚

中国治理体系吸纳技术精英有深厚的历史传统。这条脉络可以从两弹一星时期追溯到改革开放。

两弹一星时期的技术精英吸纳，是高度政治化的集中模式。钱学森、邓稼先、钱三强、于敏等科学家从海外归国或从国内高校调入国防科研系统，被赋予高度的政治信任和资源配置权。他们的身份是多重叠加的：既是科学家，也是国家干部，某种意义上还是政治符号。钱学森回国后任中科院力学所所长、国防部五院院长，后来成为科协主席和全国政协副主席。这种安排既是工作需要，也是政治吸纳：把最有影响力的科学家纳入政治框架，使技术精英与国家意志高度统一。

这个模式的有效性建立在几个条件上。一是国家是科研的唯一资助者和组织者，技术精英的科研活动完全在体制内进行。二是战略目标高度统一（国防安全），技术精英与国家意志没有张力。三是规模可控，核心精英数百人，可以逐一安排。四是外部封闭，技术精英没有其他选择。

改革开放后，技术精英的来源和去向都多元化了。1978年全国科学大会迎来“科学的春天”，知识分子重新被定义为“工人阶级的一部分”。1980至1990年代，大批科技人员“下海”创办企业，联想的柳传志、华为的任正非、中星微的邓中翰，都是体制内科研人员转型的企业家。这个时期的技术精英吸纳，是双向的：一方面，体制内科研人员流向市场，成为企业家；另一方面，成功的科技企业家通过政协、工商联等渠道被纳入政治框架。

2000年代以后，随着科技创新的战略地位上升，技术精英的政治吸纳制度化程度提高。院士制度成为最高学术荣誉，院士享有副部级待遇。科技企业家进入人大、政协的比例上升。2003年，载人航天工程总设计师王永志获国家最高科学技术奖。这些安排体现了治理体系对技术精英的重视。

但历史经验面对的新挑战是：新一代技术精英的画像变了。

【边栏：钱学森的政治身份与制度设计】

钱学森1955年回国后，身份经历了多次转换。1956年，他出任中国科学院力学研究所所长，同时参与筹建国防部第五研究院（导弹研究院）并任院长。这两个身份分别对应学术体系和国防体系，使钱学森能在两个体系间架起桥梁。

钱学森的另一个重要贡献是提出了“总体设计部”思想，源于他在导弹工程中的实践经验。他认为，复杂工程系统需要一个总体设计部门来协调各分系统，这个思想后来被应用于国家治理层面。1980年代，钱学森提出建立国家总体设计部，用系统工程技术辅助国家决策，这一建议虽未正式实施，但其思想影响了后来的决策咨询体系。

钱学森1986年任中国科协主席，1991年获“国家杰出贡献科学家”荣誉称号，1998年被授予“两弹一星功勋奖章”。他的政治身份从科学家到国家干部到政治符号，是传统举国体制下技术精英吸纳的完整路径。

出处：叶永烈《钱学森传》上海交通大学出版社2015年；《钱学森书信集》。

二、新命题：来自企业的技术精英

两弹一星时代的技术精英来自高校和科研院所。今天，最有影响力的技术突破越来越多地来自科技企业。这是一个根本性的变化。

变化的原因有几层。一是研发资源的企业化转移。2023年，中国全社会研发投入超过3.3万亿元，其中企业研发投入占比超过四分之三。华为一家企业2023年研发投入超过1600亿元，超过多数双一流高校的研发总投入。研发资源向企业集中，意味着技术精英向企业集中。二是创新范式的转变。在人工智能、生物计算、新能源等领域，核心进展依赖工程化迭代和算力/数据规模，这些资源集中在企业手中，高校的理论研究模式难以竞争。三是人才流动的市场化。顶尖技术人才用脚投票，流向能提供最好研发条件和回报的组织，这在多数情况下是企业。

结果是，一批没有传统学术身份的技术领袖在科技企业中崛起。他们的特征是：有强大的工程能力和技术判断力，但不是院士、不持教职、不在体制内编制。他们的技术决策影响着数亿用户和巨额资本，但他们的技术权力来源于市场和工程成就，而非体制授予。

这种变化给治理体系带来几个新挑战。

一是连接渠道的缺位。传统技术精英通过院士制度、课题制、行政职务等渠道与治理体系连接。来自企业的技术精英不在这些渠道内。政协和工商联可以提供部分连接，但政协主要是政治协商而非技术决策，工商联偏重商业利益代表而非技术战略。缺乏有效的技术决策咨询渠道，使治理体系难以充分利用企业技术精英的判断力。

二是激励结构的张力。企业技术精英的激励来自市场回报和工程成就，治理体系的目标是国家安全和产业战略。两者在多数情况下一致（企业强大则国家强大），但在特定场景下可能冲突（如数据安全与商业利益、技术路线分歧、国际竞争中的合作与对抗）。如何使企业技术精英的激励与国家战略目标对齐，是吸纳机制设计的核心问题。

三是身份认同的复杂性。传统技术精英在体制内有明确的身份认同（国家干部、人民科学家）。企业技术精英的身份认同首先是企业家和工程师，他们对体制的归属感较弱。强制性的吸纳可能引发抵触，柔性引导的效果取决于机制设计的吸引力。

【边栏：研发投入的企业化转移数据】

2023年，中国全社会研发（R&D）经费投入33278亿元，其中企业研发投入约23700亿元，占比超过77%。这一比例在过去十年持续上升，2013年企业占比约75%。

头部企业的研发投入规模巨大。华为2023年研发投入1647亿元，占营收约23%，在全球企业研发投入排名前列。腾讯2023年研发投入640亿元。比亚迪、宁德时代、阿里、百度的研发投入均在百亿级。

对比之下，清华大学2023年科研经费约180亿元，北京大学约100亿元。即使加上所有双一流高校，高校研发总投入也远低于企业。

研发资源的企业化转移是全球趋势。欧盟产业研发投入记分牌（EU Industrial R&D Investment Scoreboard）数据显示，全球研发投入前五十的企业，年度研发投入均超过20亿欧元，多数超过顶尖高校的总预算。

出处：国家统计局《2023年全国科技经费投入统计公报》[具体数据待核]；华为2023年年报；欧盟产业研发投入记分牌2023。

三、现有渠道：成效与局限

治理体系目前吸纳企业技术精英的渠道主要有四条。

第一条是政治安排。通过人大、政协、工商联等机构，安排企业技术领袖担任代表或委员。这条渠道的作用是政治象征性的：它传递了治理体系重视科技企业家的信号，也为企业技术领袖提供了参政议政的平台。但这条渠道的局限在于，人大和政协不是技术决策机构，企业技术领袖在其中能发挥的作用主要是建议性的，对具体技术战略和产业政策的影响力有限。

第二条是咨询机制。各级政府设立科技咨询委员会、专家库，聘请企业技术领袖担任咨询专家。这条渠道比政治安排更贴近技术决策。国家科技咨询委员会（2020年成立）的委员中包括多位企业技术领袖。但咨询机制的局限在于，咨询是建议性的，决策权仍在行政部门。企业技术精英的判断力能否真正影响决策，取决于行政部门是否采纳建议，这存在不确定性。

第三条是项目合作。通过国家科技重大专项、重点研发计划等，以项目为纽带连接企业技术精英。这条渠道的优势是直接面向技术攻关，企业技术领袖在项目中有实质性的技术决策权。重大专项的实施方案通常由企业牵头制定，技术路线由企业专家主导判断。但项目合作的局限在于，它是任务驱动的、短期的，项目结束后连接就松散了。它没有建立长期的制度化连接。

第四条是人才计划。通过国家高层次人才特殊支持计划、创新人才推进计划等，给予企业技术精英学术荣誉和待遇。这条渠道的作用是身份认可：它使企业技术精英获得与传统学术精英类似的社会地位。但人才计划的评审标准往往偏学术（论文、专利、学历），对企业技术领袖的工程成就评估不足，可能产生错配。

四条渠道各有作用，但共同的问题是：它们都是外挂式的，把企业技术精英作为外部资源来“利用”，而非将他们纳入治理体系的内部结构。外挂式吸纳的效力取决于个体的意愿和行政部门的开明度，缺乏制度保障。

【边栏：国家科技咨询委员会的组成】

2020年，国务院成立国家科技咨询委员会，作为国务院科技决策的咨询机构。第一届委员包括多位科学家和部分企业技术领袖。委员会的职责是为国家科技战略、重大科技任务、科技体制改革提供咨询建议。

国家科技咨询委员会的成立，标志着治理体系在制度化吸纳技术精英判断力方面迈出了一步。但它的定位是咨询，决策权在国务院及科技管理部门。企业技术精英在委员会中的比例和发言权，决定了咨询的有效性。

出处：国务院办公厅关于成立国家科技咨询委员会的通知〔待核文号〕。

四、机制创新：几个方向

面向未来，科技精英的政治吸纳需要从外挂式转向嵌入式，建立更深层次的制度化连接。几个方向值得探索。

第一个方向是技术决策的深度参与。在关键技术路线和产业战略的决策中，给予企业技术精英实质性的参与权，而非仅咨询权。这可以在几个层面实现。在国家层面，重大科技专项的路线评审委员会中，企业技术专家的权重应提高。在部门层面，产业政策制定过程中，应有来自一线的技术领袖参与起草。在地方层面，产业规划和招商决策中，应引入本地科技企业的技术判断。

深度参与的制度保障，是建立技术决策的同行评议机制。传统行政决策的“评审”往往流于形式，专家的意见对决策影响有限。真正的同行评议，要求技术路线的判断主要由同行技术专家做出，行政部门尊重专业共识。这要求治理体系在技术决策上适度放权，用专业判断替代行政判断。

第二个方向是人才流动的双向通道。当前的人才流动是单向的：体制内科研人员可以流向企业，但企业技术精英很难回流体制。建立双向通道，意味着企业技术精英可以进入体制内担任技术决策职务，体制内人员也可以到企业实践。这种双向流动有助于打破体制内外的人才壁垒，使技术精英的判断力在不同场景中流转。

双向通道的制度设计需要解决几个问题。一是身份转换。企业技术精英进入体制，需要解决编制、职级、待遇的转换问题。传统的编制制度对灵活流动不友好，需要更灵活的安排（如项目制聘用、旋转门机制）。二是利益冲突。企业技术精英进入技术决策岗位后，可能与原企业存在利益关联，需要回避制度。三是回流保障。体制内人员到企业实践后，应该有保障回流的机制，否则人才不愿流出。

第三个方向是创新联合体的治理参与。第十章讨论了大型企业联合体作为克服协调失败的组织载体。在创新联合体中，企业技术精英天然拥有技术决策的参与权。如果把创新联合体设计为半官方的战略技术平台，企业技术精英在其中担任技术委员会成员，就可以建立一种制度化的连接。这种连接比咨询机制更深，因为联合体的技术决策有执行力，不是空谈。

第四个方向是技术战略的国家对话机制。建立一个定期的、制度化的技术战略对话平台，让企业技术领袖、学术精英、政策制定者、军事/安全专家同场讨论技术趋势和战略选择。这种对话不是决策机制，但它能促进不同视角的碰撞，为决策提供更充分的信息基础。美国的信息技术与创新基金会（ITIF）、日本的科技学术会议都有类似功能。中国可以借鉴，建立有中国特色的技术战略对话平台。

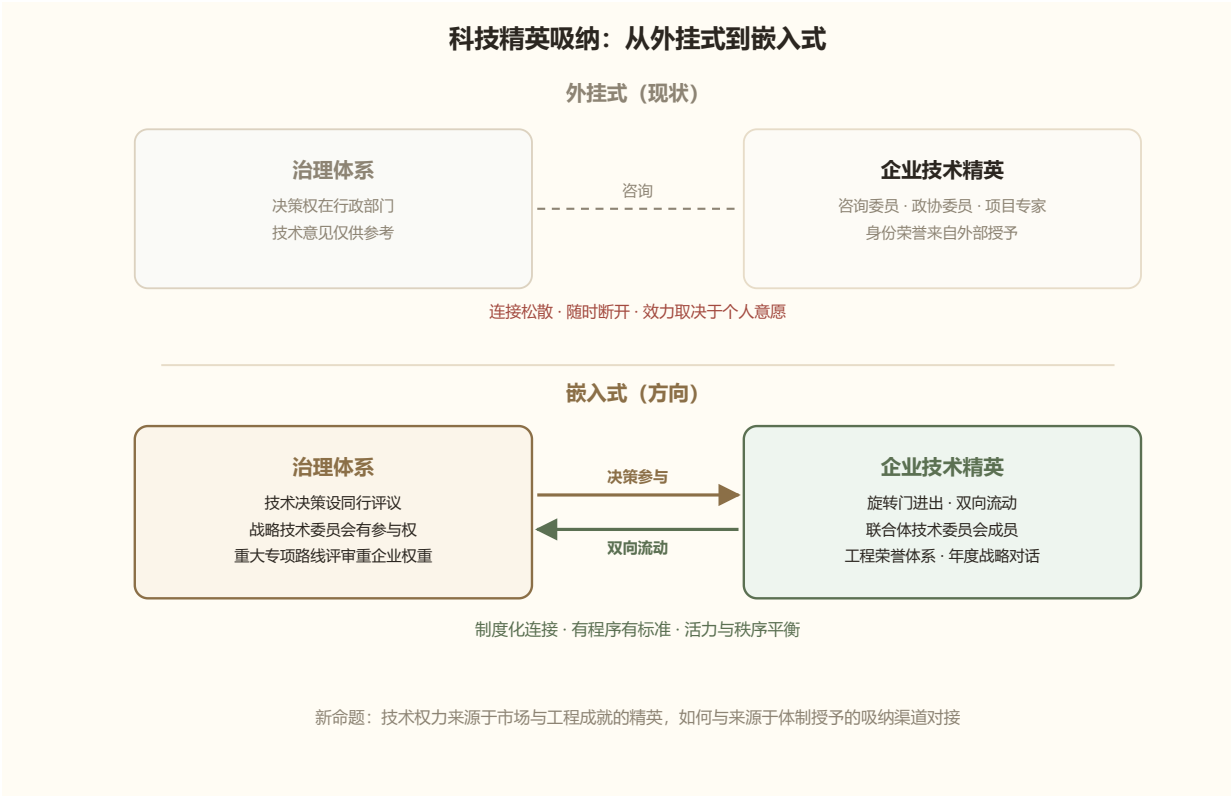
【边栏：旋转门机制的国际经验】

美国的旋转门机制是技术精英吸纳的重要参照。DARPA的项目官员通常来自学术界和产业界，任期三至五年后回流，形成了政府、学术、产业之间的人才循环。这种循环使政府能持续获取最新的技术判断力，也使产业和学术界能理解政府的技术战略意图。

美国的旋转门在国防领域尤为成熟。国防部国防创新委员会（Defense Innovation Board）的成员包括硅谷技术领袖（如Eric Schmidt曾任主席），他们为国防部提供技术战略建议。国防创新单元（Defense Innovation Unit, DIU）在硅谷设办公室，直接与科技企业合作。

中国的旋转门机制尚在探索中。体制编制的刚性、利益冲突的敏感性、人才流动的行政壁垒，都使旋转门的建立面临挑战。但方向是清晰的：没有制度化的人才循环，治理体系就无法持续获取来自一线的技术判断力。

出处：Weinberger, S., The Imagineers of War, 2017；美国国防部国防创新委员会官网。



)

图12-1对比两种吸纳形态。外挂式以咨询、荣誉、项目为纽带，连接松散可随时断开；嵌入式以决策参与、旋转门、制度化连接为特征，使技术判断力真正进入治理循环。

五、吸纳的边界：活力与秩序的平衡

科技精英的政治吸纳有边界。吸纳的目的是使技术精英的判断力和创造力服务于国家战略，但过度的吸纳可能扼杀创新活力。这个张力是吸纳机制设计的核心难题。

创新的活力来源于几个条件。一是自主性。技术精英需要足够的空间来自主判断技术路线，不受非技术因素干扰。二是多样性。不同技术路线的竞争是创新的动力，统一的政治安排可能压制多样性。三是容错。创新意味着失败的可能，过度的政治问责可能使技术精英回避风险。

吸纳的秩序需求也有几个来源。一是战略对齐。关键技术领域的突破需要与国家战略对齐，完全自主的技术选择可能偏离战略优先级。二是安全可控。涉及国家安全的技术，需要有制度化的监督和约束。三是资源公平。公共资金的投入需要有公正的分配机制，不能由少数技术精英的非透明决策决定。

活力与秩序的平衡，没有标准答案，但有几个原则可以遵循。

一是领域差异化。在纯民用、竞争性领域，以活力优先，吸纳以柔性引导为主。在涉及国家安全的领域，以秩序优先，吸纳以制度化约束为主。在中间地带（如双用途技术），灵活组合。

二是分层参与。战略层面（技术方向选择）以体制内专家和企业技术领袖共同决策为主。执行层面（技术路线实现）以企业技术精英主导为主。监督层面（资源使用和成果评估）以独立机构为主。分层使不同层面的活力与秩序需求各得其所。

三是动态调整。技术领域的成熟度不同，吸纳的强度应动态调整。新兴领域（如具身智能、核聚变）技术路线不明，应以分散探索为主，吸纳强度低。成熟领域（如高铁、北斗）技术路线收敛，可以加强集中协调，吸纳强度高。

吸纳强度 = f(技术成熟度, 战略敏感度, 市场失灵程度)

这个公式的意思是：技术越不成熟（路线越不明），吸纳应该越轻，给探索留空间。战略越敏感（涉及安全），吸纳应该越重，确保可控。市场失灵越严重（越需要计划介入），吸纳应该越深，发挥协调作用。三个变量共同决定最优的吸纳强度，没有一刀切的答案。

六、几个具体的制度设想

把前面的分析落实到制度层面，有几个具体设想值得探讨。这些设想不是现成方案，而是方向性建议，需要在实践中检验和修正。

第一个设想是建立关键技术领域的战略技术委员会。在集成电路、人工智能、生物医药、核聚变等战略领域，分别设立由企业技术领袖、学术专家和政策制定者组成的委员会。委员会的职能不是咨询，而是参与技术路线的评审和重大项目的立项决策。与现有的咨询委员会不同，战略技术委员会有实质性的决策参与权，其技术判断对项目立项有约束力。这要求行政部门在技术决策上适度放权，用专业共识替代行政判断。委员会成员的遴选应该基于技术贡献而非行政级别，任期制保障独立性。

第二个设想是建立技术官僚的旋转门制度。允许企业技术精英在特定年龄段（如四十至五十岁，技术判断力成熟且尚未完全转向管理）进入体制内担任技术决策职务，任期三至五年后可以回流企业。同时允许体制内科研人员在职业生涯中期到企业实践一至两年。旋转门的关键制度保障是：身份转换的灵活性（项目制聘用、不占编制）、利益冲突的回避机制（与原企业的关联交易回避）、回流保障（体制内人员流出后保留回编资格）。旋转门的目的是打破体制内外的人才壁垒，使技术判断力在不同场景中流转。

【边栏：韩国的科技副长官制度】

韩国在科技治理方面有一个值得关注的制度安排：科技副长官（Minister of Science and ICT）的设立和相关制度。韩国的科技政策由科技信息通信部主导，该部部长通常具有技术背景，与产业界保持密切联系。此外，韩国国家科学技术咨询会议直接向总统汇报，成员包括企业技术领袖和学术专家，有实质性的政策建议权。

韩国制度的启示在于：科技决策的专业性要求决策者有技术背景，而技术背景的获取需要人才在产业和政府之间流动。韩国财阀的高管进入政府担任科技相关职务的案例不在少数，这种流动在韩国被认为是理所当然的。

中国的旋转门制度设计需要考虑国情差异。中国的体制编制比韩国更加刚性，利益冲突的敏感性也更高。但方向是清晰的：没有制度化的人才循环，治理体系就无法持续获取来自一线的技术判断力。

出处：韩国国家科学技术咨询会议官网〔待核具体制度细节〕。

第三个设想是建立技术战略的年度对话机制。每年举办一次由企业技术领袖、学术精英、政策制定者、安全专家参加的技术战略对话会，讨论技术趋势和战略选择。对话会不是决策会议，没有表决和决议，它的功能是信息共享和视角碰撞。对话会的成果以年度技术战略报告的形式发布，为政策制定提供参考。这种机制的价值在于：它打破了部门间的信息壁垒，使不同视角的技术判断能够在同一平台上交流。美国的信息技术与创新基金会（ITIF）和日本的综合科学技术会议有类似功能，中国可以借鉴并做本土化设计。

第四个设想是建立科技精英的荣誉体系。当前的科技荣誉体系（院士、最高科学技术奖）偏重学术贡献，对企业技术领袖的工程成就评估不足。可以设立面向工程成就的技术荣誉，表彰在产业化中做出突破性贡献的企业技术领袖。荣誉的评审应该由同行技术专家主导，评审标准侧重工程影响和产业带动，而非论文和专利数量。这个荣誉体系的作用不仅是奖励个人，更是传递一个信号：工程成就与学术成就同样值得尊重，来自企业的技术精英与来自高校的科学家同样是国家科技力量的核心。

本章判断

中国治理体系吸纳技术精英有深厚传统，从两弹一星到改革开放，形成了政治安排、咨询机制、项目合作、人才计划四条渠道。但新一代技术精英的画像变了：他们来自科技企业而非高校，技术权力来源于市场和工程成就而非体制授予，与传统吸纳渠道存在错配。现有渠道是外挂式的，把企业技术精英作为外部资源来利用，而非纳入治理体系的内部结构。未来的方向是从外挂式转向嵌入式：建立技术决策的深度参与、人才流动的双向通道、创新联合体的治理参与、技术战略的国家对话机制。具体的制度设想包括战略技术委员会、旋转门制度、年度对话机制、工程荣誉体系。吸纳的边界在于活力与秩序的平衡：领域差异化、分层参与、动态调整是三个原则。下一章将把企业联合体、新型公私合作、精英吸纳三条线索整合，讨论机制创新的方向与展望。

第四编 精英

第13章 机制创新的方向与展望

2024年7月，党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，其中关于科技体制改革有一段表述值得细读：“健全新型举国体制，全面提升国家创新体系整体效能。”这句话把三个关键词连在一起：新型举国体制、国家创新体系、整体效能。前两个词是制度框架，第三个词是衡量标准。制度好不好，看整体效能高不高。本书的全部讨论，可以视为对这句话的理论注脚：新型举国体制的合理性在哪里（第二维度），它的组织载体是什么（企业联合体、新型公私合作、耐心资本），它需要什么样的人（科技精英吸纳），以及如何把这些要素整合成一个效能更高的系统。

本章要回答的问题

前面四章分别讨论了创新主体（民营企业）、投融资关系（长期主义资本）、组织形式（企业联合体、新型公私合作）和人才基础（科技精英吸纳）。本章把四条线索整合，讨论机制创新的方向与展望。核心问题是：面向未来产业的治理现代化，需要一个什么样的系统集成。

四个机制要素如何组合成一个协调的整体？

国际上有哪些系统集成经验可资借鉴？

机制创新的红线在哪里，如何避免重蹈历史覆辙？

面向十五五及更长远的未来，治理现代化的路线图是什么？

一、系统集成的逻辑

新型举国体制由多个机制要素组成，每个要素解决一个特定的问题，要素之间的组合方式决定了系统的整体效能。

创新主体解决“谁来创新”的问题。民营企业是创新策源主体，政府的角色是引导而非替代。第八章用数据论证了民营企业在中国研发投入中的主体地位（企业研发投入占比超过四分之三），并指出政府投资、定向优惠、三方创新平台等现有举措的成效与边界。

投融资关系解决“创新的钱从哪来”的问题。长期主义资本是克服期限错配的工具，政府引导基金是耐心资本的主要组织形式。第九章讨论了中国式长期主义的独特逻辑：国家资本充当耐心资本主力，投后强控制约束短期行为，撬动倍数和补充性原则控制组织成本。

组织形式解决“创新如何协同”的问题。大型企业联合体克服产业链协调失败，新型公私深度合作实现风险共担与能力共建。第十章和第十一章分别讨论了苏联联合体、日本经团联、韩国财阀的历史经验，以及揭榜挂帅、赛马制、创新联合体等中国实践。

人才基础解决“创新靠谁来做”的问题。科技精英的政治吸纳使治理体系与企业技术判断力建立制度化连接。第十二章讨论了从外挂式吸纳向嵌入式吸纳的转型方向。

四个要素的组合有内在逻辑，可以用一个简化的框架来描述。

要素	解决的问题	核心机制	C_P风险
创新主体	谁来创新	民企策源+政府引导	政府越界替代
投融资关系	钱从哪来	耐心资本+投后约束	挤出民资+寻租
组织形式	如何协同	联合体+新型PPP	垄断+行政化
人才基础	靠谁来做	精英吸纳+旋转门	活力压制

这个表格传达了一个关键信息：每个机制要素都有它的组织成本

C_P

风险。系统集成的目标，是使四个要素相互支撑，同时控制各自的

C_P

，使总体的

ΔK

最大化。

要素之间的支撑关系是具体的。创新主体（民企）需要投融资关系（耐心资本）来穿越长周期；投融资关系需要组织形式（联合体）来分摊风险和协调产业链；组织形式需要人才基础（精英吸纳）来获取技术判断力；人才基础又依赖创新主体的繁荣来提供吸纳对象。任何一个要素的短板，都会拖累整个系统。

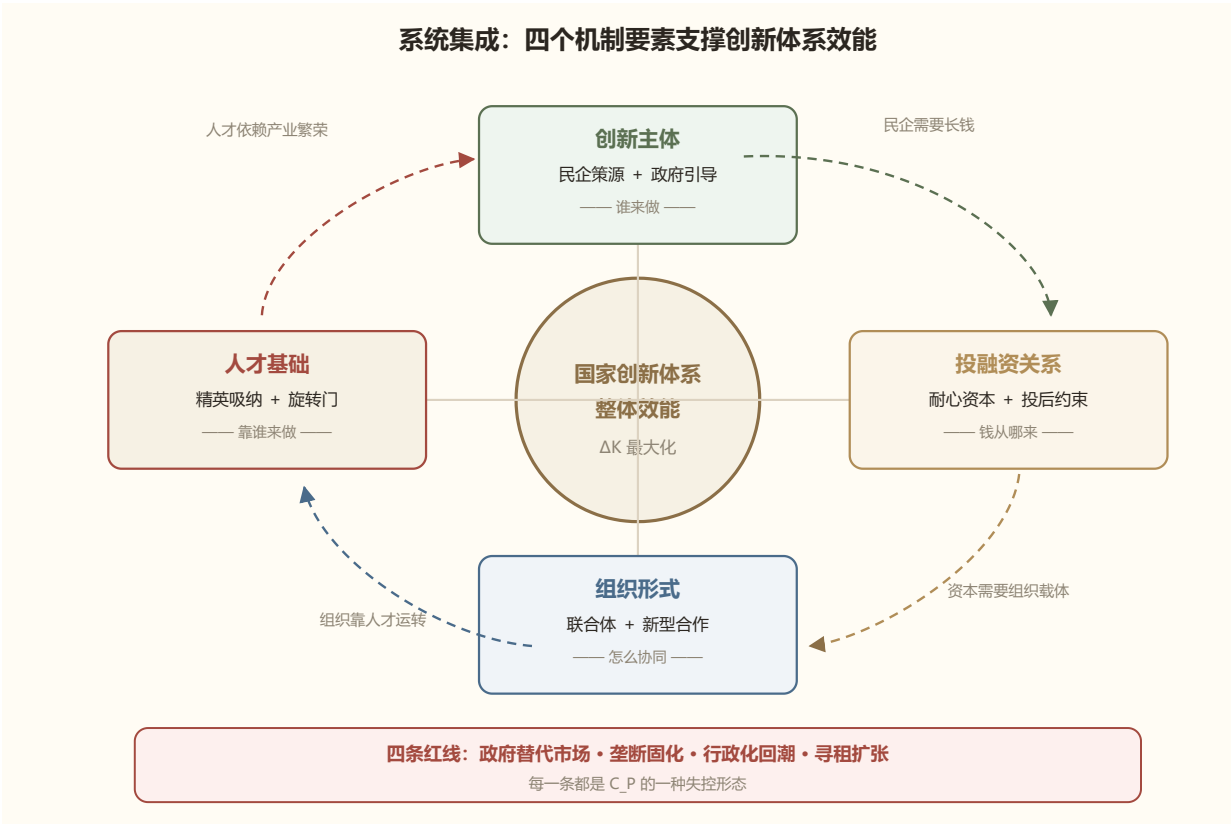
【边栏：国家创新体系的概念溯源】

国家创新体系（National Innovation System, NIS）的概念由克里斯托弗·弗里曼（Christopher Freeman）在1987年的《技术政策与经济绩效：日本的经验》中首次系统阐述。弗里曼研究日本战后产业技术追赶时发现，日本的创新效率不仅来自单个企业的努力，更来自企业、政府、高校之间制度化的互动网络。

理查德·纳尔逊（Richard Nelson）在1993年主编的《国家创新体系》中，对十五个国家和地区的创新体系进行了比较研究，指出创新体系没有唯一最优模式，每个国家的制度安排受其历史、文化、产业传统影响。

国家创新体系框架的启示在于：创新政策的着力点不是单个企业或单个政策工具，而是要素之间的制度连接。一个效能高的创新体系，是要素连接顺畅、反馈及时的体系。

出处：Freeman, C., Technology Policy and Economic Performance: Japan's National System of Innovation, Pinter Publishers, 1987; Nelson, R. ed., National Innovation Systems, Oxford University Press, 1993。



)

图13-2把四个机制要素画成一个循环：民企需要长钱、资本需要组织载体、组织靠人才运转、人才依赖产业繁荣。中心是国家创新体系的整体效能，目标是ΔK最大化。

二、国际经验：系统集成的几种模式

不同国家的创新体系，在四个要素的组合方式上有显著差异。比较几种典型模式，可以为中国的系统集成提供参照。

美国模式可以概括为“市场主导+政府补位”。创新主体以民营科技企业为核心（硅谷生态），投融资以市场化VC/PE为主（venture capital 体系成熟），组织形式以企业和高校的产学研合作为主（斯坦福-硅谷模式），政府通过DARPA、NSF、NIH等机构在基础研究领域补位。人才通过旋转门机制在政府、企业、高校之间流动。美国模式的优势是市场活力强、创新策源多元，劣势是在需要产业链整体协同的领域（如先进制造）协调能力不足，且基础研究的政府投入近年有下降趋势。

日本模式可以概括为“行政指导+系列企业”。创新主体以大企业为核心（系列企业网络），投融资以主银行制和企业内部资金为主，组织形式以企业集团内部协调和通产省行政指导为主，人才以企业内部培养和终身雇佣为主。日本模式在追赶阶段有效（技术路线清晰，政府指导方向准），但在前沿探索阶段遇到困难（路线不明，集中决策失误概率高）。

德国模式可以概括为“二元制+隐形冠军”。创新主体以中小企业（隐形冠军）为核心，投融资以银行体系和家族资本为主，组织形式以产学研合作（弗劳恩霍夫协会、马普学会）和二元制职业教育为主，人才以工程师培养见长。德国模式在高端制造领域表现出色，但在数字经济和人工智能领域相对滞后。

中国模式正在形成中，其雏形可以概括为“多元主体+国家引导”。创新主体包括民营企业、国有企业和高校院所（多元），投融资以政府引导基金加市场化VC/PE为双轮（混合），组织形式以创新联合体和新型研发机构为探索方向（创新），人才吸纳正在从外挂式向嵌入式转型（过渡）。中国模式的独特优势是市场规模大、产业链完整、国家动员能力强，独特挑战是如何在保持市场活力的同时发挥国家引导作用。

维度	美国模式	日本模式	德国模式	中国模式（形成中）
创新主体	民企主导	大企业主导	中小企业主导	多元主体
投融资	市场化VC/PE	主银行+内源	银行+家族	引导基金+市场
组织形式	产学研合作	系列企业	弗劳恩霍夫等	创新联合体（探索）
人才	旋转门	终身雇佣	工程师培养	吸纳转型中
优势	市场活力	追赶效率	制造品质	规模+完整性
劣势	协调不足	前沿失灵	数字滞后	C_P控制

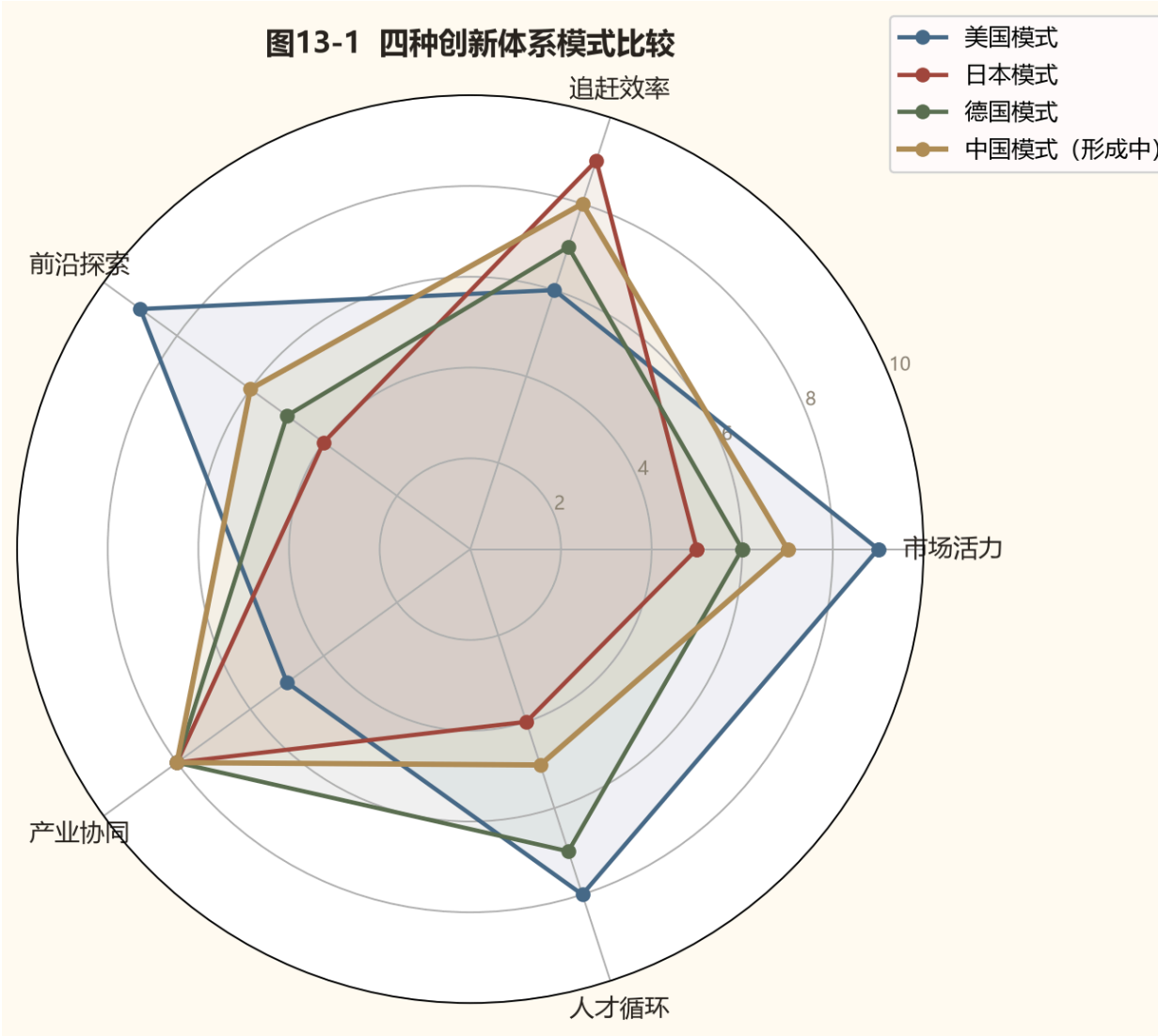


图13-1用雷达图比较四种模式在五个维度上的表现。美国模式在市场活力和前沿探索上领先，日本模式在追赶效率上突出，德国模式在产业协同和人才循环上稳健，中国模式（形成中）在多个维度上较为均衡，前沿探索和人才循环是短板。

【边栏：弗劳恩霍夫协会的混合治理】

德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会（Fraunhofer-Gesellschaft）是全球最成功的应用研究机构之一，拥有72个研究所，年预算约30亿欧元（2023年数据）。它的治理模式值得中国新型研发机构借鉴。

弗劳恩霍夫的经费结构是混合的：约三成来自政府基础拨款，约七成来自企业委托合同和公共竞争性项目。这个结构使它既有稳定的公共资金保障（不至于完全被市场裹挟），又有强烈的市场导向（必须拿到企业合同才能运转）。研究所的研发方向由企业需求驱动，但基础研究部分由政府资金支持，形成了“应用牵引+基础支撑”的双轮结构。

弗劳恩霍夫模式的核心启示是：应用研究机构的可持续性，在于政府资金和市场资金的平衡。纯政府资金导致脱离市场，纯市场资金导致只做短平快项目，混合资金结构使机构既有耐心又有市场敏感度。

出处：弗劳恩霍夫协会2023年年报；Fraunhofer-Gesellschaft官方网站。

三、机制创新的红线

机制创新有红线，不可逾越。这些红线来自历史教训，也来自第二维度框架的内在逻辑。

第一条红线是政府替代市场。第二维度的合理性前提是市场存在局部困境，

$$\Delta K > 0$$

。当市场能够高效运转时，政府介入只会增加

$$C_P$$

，使

$$\Delta K$$

转负。光伏产业的补贴欺诈和产能过剩，根因之一就是政府介入超出了克服局部困境的必要范围，变成了对市场的替代。机制创新的方向是更精准地识别局部困境、更克制地使用计划工具，而非扩大政府干预范围。

第二条红线是垄断固化。企业联合体和新型公私合作如果设计不当，可能固化既得利益格局，形成垄断。日本系列企业网络在追赶阶段促进了协调，但在前沿阶段变成了创新的阻碍（新企业难以进入网络）。韩国财阀的经济集中度过高，挤压了中小企业生存空间。中国在组建创新联合体时，需要设计开放性和竞争性机制：联合体成员定期轮换，联合体之间有竞争，新进入者有通道。

第三条红线是行政化回溯。新型举国体制与传统举国体制的关键区别在于市场经济条件下。如果机制创新退化为行政指令的加强，就回到了传统举国体制的老路，规模维度不支持，

$$C_P$$

会爆炸。具体表现包括：引导基金的行政化决策（非专业判断）、创新联合体的行政化组建（非技术逻辑）、人才计划的行政化评审（非同行评议）。防范行政化回溯，需要制度化的专业决策机制和透明度。

第四条红线是寻租扩张。每一种政府介入的工具，都创造寻租空间。补贴创造骗补空间，引导基金创造关系户空间，创新联合体创造准入寻租空间。寻租是

$$C_P$$

中最隐蔽也最致命的部分，它不直接表现为财政损失，但会扭曲资源配置、腐蚀市场环境。控制寻租需要透明度（信息公开）、竞争性（竞争性遴选）、问责制（违规追责）三重保障。

$$C_P^{\text{总}} = C_P^{\text{行政}} + C_P^{\text{信息}} + C_P^{\text{扭曲}} + C_P^{\text{寻租}} + C_P^{\text{路线}}$$

这个公式的意思是：计划的总组织成本是五项之和。行政费用、信息成本、政策扭曲、寻租损失、路线选择失误，每一项都要控制。任何一项失控，都可能使

$$\Delta K$$

由正转负。机制创新的目标，是在增大改善收益

$$W(x') - W(x^*)$$

的同时，控制住这五项成本。

四、面向未来的路线图

面向十五五及更长远未来，新型举国体制的机制创新可以沿几条路线推进。

第一条路线是制度定型。新型举国体制从2011年提出至今已十余年，政策表述从“探索”到构建再到健全，反映了一个制度从试验到成型的过程。下一步需要的是将行之有效的做法制度化：政府引导基金的运作规则、创新联合体的组建和治理规范、新型研发机构的经费结构、科技精英吸纳的程序和标准，都需要从试点经验提炼为制度规范。制度定型的标志是有一套可复制、可评估、可问责的规则体系，而非依赖个案处理。

第二条路线是重点领域的差异化设计。不同领域的技术特征不同，机制设计应该差异化。集成电路领域技术路线相对收敛但资本门槛极高，适合大基金加创新联合体模式。生物医药领域技术路线分散且审批周期长，适合耐心资本加监管沙盒模式。核聚变领域技术路线极度不确定，适合国际合作加政府主导模式。具身智能领域技术路线分化且处于早期，适合分散探索加公共平台模式。差异化设计避免了“一刀切”的弊端，使每个领域的机制与其技术特征匹配。

第三条路线是评估反馈机制的建立。任何制度都需要持续的评估和修正。新型举国体制的评估，应该回到第二维度的框架：改善收益

$$W(x') - W(x^*)$$

是否达到预期，组织成本

$$C_P$$

是否可控，

$$\Delta K$$

是否为正。这要求建立量化评估体系：引导基金的撬动倍数和回报率、创新联合体的研发产出和产业带动、新型研发机构的技术溢出。评估不是为了追究责任，而是为制度修正提供信息。

第四条路线是国际协调。新型举国体制并不意味着关起门来搞攻关。在核聚变（ITER）、气候变化、公共卫生等全球性议题上，国际合作是更优选择。在竞争性领域（半导体、人工智能），需要在国际竞争与合作之间找平衡。国际协调本身也是降低

$$C_P$$

的工具：通过国际分工减少重复投入，通过标准协调降低交易成本。但国际协调的前提是自身有实力，否则协调就变成了依附。

五、中国模式的可能性

把四条路线放在一起，可以勾勒出中国创新体系演进的一种可能性。这种可能性基于第二维度框架的推演，并非预测。

第一个趋势是从追赶型创新向前沿型创新转型。追赶阶段，技术路线相对清晰（目标技术已存在），第二维度的适用场景主要是协调失败和现金约束，计划的方向判断较准。前沿阶段，技术路线不明，

$$C_P$$

中的路线选择成本急剧上升，计划需要从选路线转向提供公共品。这个转型要求机制设计做出根本调整：从行政指导（选方向）转向耐心资本（资助基础研究），从企业联合体的集中攻关转向分散探索加公共平台。转型的难度在于，追赶阶段行之有效的制度和工具在前沿阶段可能失灵，但制度和工具的调整往往滞后于技术阶段的变化。

第二个趋势是从资本驱动向人才驱动深化。过去十年，中国创新投入的主要增量来自资本（引导基金、大基金、研发补贴）。未来，资本边际效用递减，人才成为瓶颈。科技精英的吸纳机制因此变得更加关键。从外挂式向嵌入式吸纳的转型，不仅是治理体系的需要，也是创新体系升级的需要。一个能有效吸纳企业技术精英判断力的治理体系，在前沿探索阶段比一个仅靠资本投入的体系更有优势。

第三个趋势是从国内布局向国际协调扩展。中国在多数科技领域已经从跟跑到并跑，部分领域开始领跑。这个位置变化要求国际协调能力相应提升。在核聚变、气候变化等全球议题上，中国有能力也有责任承担更大的协调角色。在竞争性领域，国际协调的形态更加复杂：既需要在标准制定、知识产权、市场准入上与各国博弈，又需要在基础研究、人才交流上保持开放。第二维度框架在这里提供了一个判定标准：国际协调的合理性在于降低

$$C_P$$

（减少重复投入），但前提是

$$\Delta K$$

仍然为正（协调的收益超过协调的成本）。

【边栏：二十届三中全会的科技改革部署】

2024年7月，党的二十届三中全会通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，在科技体制改革方面提出了几个方向性要求：一是健全新型举国体制，二是强化企业科技创新主体地位，三是深化科技体制改革，四是深化人才发展体制机制改革。

这四个方向与本书讨论的四个机制要素高度对应：新型举国体制对应组织形式，企业创新主体对应创新主体，科技体制改革对应投融资关系，人才体制改革对应精英吸纳。全会决定的部署，从政策层面确认了系统集成方向。

十五五期间，这些方向的落地需要具体的制度设计。引导基金的市场化运作规则、创新联合体的组建和治理规范、新型研发机构的经费结构、科技精英吸纳的程序和标准，都需要从政策原则细化为可操作的制度安排。

出处：《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》2024年7月。

本章判断

新型举国体制的机制创新是一个系统集成问题，由创新主体、投融资关系、组织形式、人才基础四个要素组成。每个要素解决一个特定问题，要素之间的组合方式决定系统整体效能。国际上美国、日本、德国、中国各有不同的组合模式，中国模式的雏形是多元主体加国家引导，优势是规模和完整性，挑战是

$$C_P$$

控制。机制创新有四条红线：政府替代市场、垄断固化、行政化回潮、寻租扩张，每一条都对应

$$C_P$$

的一种失控形态。面向未来的路线图包括制度定型、重点领域差异化设计、评估反馈机制建立、国际协调四条路径。全书到此回到一个基本判断：计划的合理性在第二维度，计划的限度在

$$C_P$$

的控制。新型举国体制的未来，取决于能否在增大改善收益的同时管住组织成本。